UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

Curso: Programación II

Catedrático: Ing. Alejandro Diaz

MANUAL DE USUARIO

SIGELAB

Sistema de Gestión y Control de Laboratorios Universitarios

Grupo No. 01

Integrantes

Edgar Romario Chajon Chavez 3590-183531
Geovanni Orlando Vásquez Cotto 3590-24-657
Cristian Alexander Coromac López 3590-25-25489
Cristopher Stanley Díaz lópez 3590-25-20082
Kevin Armando Peñate Ambrocio 3590-25-20554
Fernanda Elizabeth López Hernandez 3590-25-19152
Manuel Estuardo Siney Rompich 3590-22-4807

Guatemala, 31 de octubre de 2026

ÍNDICE GENERAL

MANUAL DE USUARIO **1**
INTRODUCCIÓN **8**
2. OBJETIVOS **9**
2.1 OBJETIVOS GENERALES 9
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9
3.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA SIGELAB **9**
3.1 ¿Qué es SIGELAB? 9
3.2 Finalidad del Sistema 10
3.3 Principales Funcionamientos 10
3.4 Tipos de Usuarios del Sistema 10
3.5 Importancia de SIGELAB 11
4. ACCESO AL SISTEMA **11**
4.1 Introducción al acceso al Sistema 11
4.2 Pantalla de Inicio de Sesión 12
4.3 Elementos de la pantalla de inicio de sesión 12
4.4 Procedimiento para iniciar sesión en SIGELAB 13
4.5 Autenticación mediante reconocimiento facial 14
4.5.1 Procedimiento de verificación facial 14
4.5.2 Recomendaciones para el reconocimiento facial 15
5. USUARIO ADMINISTRADOR **17**
5.1 Descripción del usuario administrador 18
5.2 Panel principal del administrador 18
5.3 Elementos del panel principal del administrador 19
5.3.1 Resumen general del sistema 19
5.3.2 Información de la sesión activa 20
5.3.3 Cierre de sesión 20
5.4 Administración de usuarios 20
5.4.1 Elementos del módulo de administración de usuarios 21
5.4.2 Procedimiento para registrar un nuevo usuario 22
5.4.3 Actualización de información de usuarios 22
5.4.4 Desactivación de usuarios 22
5.4.5 Gestión de fotografía y reconocimiento facial 23
5.4.6 Búsqueda y consulta de usuarios 23
5.4.7 Salida del módulo 23
5.5 Gestión de laboratorios y sedes **23**
5.5.1 Elementos del módulo de gestión de laboratorios 24
5.5.2 Procedimiento para registrar un nuevo laboratorio 25
5.5.3 Actualización de información de laboratorios 26
5.5.4 Desactivación de laboratorios 26
5.5.5 Búsqueda y consulta de laboratorios 26
5.5.6 Relación entre laboratorios y unidades de equipos 26
5.5.7 Salida del módulo 27
5.6 Gestión de categorías de equipos **27**

5.6.1 Elementos del módulo de categorías de equipos..... 27
5.6.2 Procedimiento para registrar una nueva categoría..... 28
5.6.3 Actualización de categorías de equipos..... 29
5.6.4 Desactivación de categorías de equipos..... 29
5.6.5 Búsqueda y consulta de categorías..... 29
5.6.6 Salida del módulo..... 29
5.7 Gestión de productos..... 29
5.7.1 Elementos del módulo de gestión de productos..... 30
5.7.2 Procedimiento para registrar un nuevo producto..... 31
5.7.3 Actualización de información de productos..... 32
5.7.4 Desactivación de productos..... 32
5.7.5 Búsqueda y consulta de productos..... 32
5.7.6 Relación entre productos y unidades de equipos..... 32
5.7.7 Salida del módulo..... 32
5.8 Gestión de equipos (unidades)..... 33
5.8.1 Elementos del módulo de gestión de equipos..... 33
5.8.2 Procedimiento para registrar una nueva unidad de equipo..... 34
5.8.3 Actualización de información de equipos..... 35
5.8.4 Consulta y búsqueda de equipos..... 35
5.8.5 Estados de los equipos..... 35
5.8.6 Identificación de equipos mediante código QR..... 36
5.8.7 Importancia del registro individual de equipos..... 37
5.8.8 Salida del módulo..... 37
5.9 Préstamos y despacho..... 38
5.9.1 Elementos del módulo de préstamos y despacho..... 38
5.9.2 Consulta de órdenes pendientes de despacho..... 39
5.9.3 Procedimiento para confirmar y despachar un préstamo..... 39
5.9.4 Procedimiento para rechazar una solicitud de préstamo..... 40
5.9.5 Verificación de fechas de préstamo..... 41
5.9.6 Opciones adicionales del panel lateral..... 41
5.9.7 Importancia del control de préstamos y despacho..... 41
5.9.8 Salida del módulo..... 42
5.10 Gestión de devoluciones..... 42
5.10.1 Elementos del módulo de gestión de devoluciones..... 43
5.10.2 Procedimiento para realizar una devolución..... 43
5.10.3 Búsqueda de equipos mediante código de inventario o código QR..... 44
5.10.4 Verificación del estado físico del equipo..... 45
5.10.5 Devolución de equipos seleccionados..... 45
5.10.6 Devolución de todos los equipos pendientes..... 45
5.11 Gestión de mantenimiento..... 46
5.11.1 Elementos del módulo de gestión de mantenimiento..... 47
5.11.2 Procedimiento para consultar equipos en mantenimiento..... 48
5.11.3 Búsqueda de equipos mediante código de inventario o código QR..... 48
5.11.4 Procedimiento para finalizar un mantenimiento como reparado..... 49

5.11.5 Procedimiento para finalizar un mantenimiento como no reparable..... 49
5.11.6 Consulta y actualización de equipos en mantenimiento.....50
5.11.7 Salida del módulo..... 51
5.12 Bloqueos de usuarios.....51
5.12.1 Elementos del módulo de bloqueos de usuarios.....52
5.12.2 Procedimiento para consultar bloqueos de usuarios..... 53
5.12.3 Consulta de motivos y estados de bloqueo.....53
5.12.4 Procedimiento para liberar un bloqueo de usuario.....54
5.12.5 Consulta de bloqueos por sede universitaria..... 54
5.12.6 Actualización de registros de bloqueo.....55
5.12.7 Importancia del control de bloqueos de usuarios.....55
5.12.8 Salida del módulo.....55
5.13 Reportes y consultas.....56
5.13.1 Elementos del módulo de reportes y consultas.....57
5.13.2 Consulta del panel de indicadores generales (Dashboard)..... 57
5.13.3 Consulta de equipos por estado.....58
5.13.4 Consulta de préstamos entre fechas.....58
5.13.5 Consulta de préstamos vencidos..... 59
5.13.6 Consulta del historial de equipos..... 59
5.13.7 Consulta del historial de mantenimiento..... 60
5.13.8 Actualización de reportes y consultas.....60
5.13.9 Salida del módulo.....60
5.14 Auditoría del sistema.....60
5.14.1 Elementos del módulo de auditoría.....61
5.14.2 Procedimiento para consultar los registros de auditoría..... 62
5.14.3 Consulta de actividades realizadas por los usuarios..... 63
5.14.4 Identificación de accesos exitosos y fallidos.....63
5.14.5 Seguimiento de operaciones de préstamos y equipos.....64
5.14.6 Actualización de los registros de auditoría.....64
5.14.7 Salida del módulo.....64
6. USUARIO ENCARGADO DE LABORATORIO O SEDE..... 65
6.1 Descripción del usuario encargado de laboratorio.....66
6.2 Panel principal del encargado de laboratorio.....66
6.2.1 Elementos del panel principal del encargado de laboratorio.....67
6.2.2 Información de la sesión activa.....68
6.2.3 Navegación entre módulos.....68
6.2.4 Cierre de sesión..... 68
6.3 Órdenes pendientes de despacho.....68
6.3.1 Elementos del módulo de órdenes pendientes de despacho.....69
6.3.2 Procedimiento para consultar órdenes pendientes.....70
6.3.3 Selección y revisión de equipos solicitados..... 71
6.3.4 Configuración de las fechas de préstamo.....73
6.3.5 Procedimiento para confirmar y despachar una orden..... 74
6.3.6 Procedimiento para rechazar una orden.....76

6.3.7 Actualización de órdenes pendientes....78
6.4 Inventario de equipo....80
6.4.1 Elementos del módulo de inventario de equipo....81
6.4.2 Procedimiento para consultar el inventario de equipo....82
6.5 Mantenimiento....83
6.5.1 Elementos del módulo de mantenimiento....84
6.5.2 Procedimiento para consultar los registros de mantenimiento....85
6.6 Crear préstamo (QR)....87
6.6.1 Elementos del módulo Crear préstamo (QR)....88
6.6.2 Procedimiento para crear un préstamo mediante código QR....89
6.7 Devoluciones....90
6.7.2 Procedimiento para buscar un equipo mediante código o QR....91
6.7.3 Procedimiento para seleccionar los equipos pendientes de devolución....93
6.7.4 Procedimiento para registrar la condición y las observaciones de los equipos....96
6.7.5 Procedimiento para devolver equipos seleccionados....98
6.7.5 Procedimiento para devolver equipos seleccionados....101
6.7.6 Procedimiento para devolver todos los equipos pendientes....104
6.7.7 Procedimiento para actualizar y verificar los registros de devolución....105
6.8 Reportes y auditoría....108
6.8.1 Elementos del módulo de reportes y auditoría....109
6.8.2 Procedimiento para consultar el Dashboard....111
6.8.3 Procedimiento para consultar equipos por estado....114
6.8.4 Procedimiento para consultar préstamos entre fechas....117
6.8.5 Procedimiento para consultar préstamos vencidos....119
6.8.6 Procedimiento para consultar el historial de equipo....122
6.8.7 Procedimiento para consultar el historial de mantenimiento....125
6.8.8 Procedimiento para consultar bloqueos de usuarios....127
6.8.9 Procedimiento para consultar la auditoría del sistema....130
6.9 Cierre de sesión del usuario Encargado de Laboratorio....133
6.9.1 Procedimiento para cerrar sesión....133
6.9.2 Recomendaciones de seguridad al finalizar la sesión....135
7. USUARIO DOCENTE....136
7.1 Descripción del usuario docente....137
7.1.1 Función principal del usuario docente....137
7.1.2 Responsabilidades del usuario docente....137
7.1.3 Relación del usuario docente con el encargado de laboratorio....138
7.1.4 Importancia del usuario docente dentro de SIGELAB....138
7.2 Panel principal del usuario Docente....138
7.2.1 Elementos del panel principal....139
7.2.2 Distribución de las áreas de trabajo....142
7.3 Procedimiento para realizar un nuevo préstamo....143
7.3.1 Procedimiento para iniciar una solicitud de préstamo....143
7.4 Selección de laboratorio, categoría y días de préstamo....146
7.4.1 Selección del laboratorio o sede....147

7.4.2 Selección de la categoría de equipo..... 148
7.4.3 Configuración de los días de préstamo..... 149
7.4.4 Verificación de los datos seleccionados..... 150
7.5.1 Elementos de la tabla de equipos disponibles..... 151
7.5.2 Procedimiento para consultar equipos disponibles..... 152
7.5.3 Consideraciones durante la consulta de disponibilidad..... 154
7.6 Procedimiento para agregar equipos al carrito..... 155
7.6.1 Elementos utilizados para agregar equipos al carrito..... 155
7.6.2 Procedimiento para agregar un equipo al carrito..... 156
7.6.3 Consideraciones al agregar equipos al carrito..... 158
7.7 Administración del carrito de equipos..... 159
7.7.1 Elementos de la sección Mi carrito..... 159
7.7.2 Procedimiento para revisar los equipos agregados al carrito..... 160
7.7.3 Procedimiento para quitar un equipo seleccionado..... 161
7.7.4 Procedimiento para vaciar el carrito..... 162
7.7.5 Verificación del carrito antes de confirmar el préstamo..... 163
7.8 Procedimiento para confirmar un préstamo..... 164
7.8.1 Elementos utilizados para confirmar el préstamo..... 164
7.8.2 Procedimiento para confirmar una solicitud de préstamo..... 165
7.8.3 Relación entre la confirmación y el despacho del préstamo..... 167
7.8.4 Recomendaciones antes de confirmar un préstamo..... 168
7.9 Consulta del historial de préstamos del usuario Docente..... 168
7.9.1 Procedimiento para consultar el historial de préstamos..... 169
7.9.2 Verificación de la información del historial..... 171
7.9.3 Importancia de la consulta del historial..... 172
7.10 Cierre de sesión del usuario Docente..... 172
7.10.1 Ubicación de la opción Cerrar sesión..... 172
7.10.2 Procedimiento para cerrar sesión..... 173
7.10.3 Recomendaciones de seguridad durante el cierre de sesión..... 174
8. USUARIO ESTUDIANTE..... 175
8.1 Descripción del usuario Estudiante..... 176
8.1.1 Funciones principales del usuario Estudiante..... 176
8.1.2 Restricción por equipos pendientes de devolución..... 177
8.1.3 Responsabilidades del usuario Estudiante..... 177
8.2 Panel principal del usuario Estudiante..... 178
8.2.1 Elementos del panel principal del usuario Estudiante..... 179
8.2.2 Mensaje de advertencia por equipos pendientes de devolución..... 181
8.3 Procedimiento para realizar un nuevo préstamo del usuario Estudiante..... 181
8.3.1 Acceso al módulo Nuevo préstamo..... 182
8.3.2 Verificación de las condiciones para realizar un nuevo préstamo..... 183
8.3.3 Preparación de una nueva solicitud de préstamo..... 184
8.3.4 Recomendaciones para realizar un nuevo préstamo..... 186
8.4 Selección de laboratorio, categoría y días de préstamo del usuario Estudiante.. 186
8.4.1 Selección del laboratorio o sede..... 187

8.4.2 Selección de la categoría de equipo..... 188
8.4.3 Selección de los días de préstamo..... 189
8.4.4 Verificación de los datos seleccionados.....190
8.4.5 Restricción por equipos pendientes de devolución.....190
8.5 Consulta de equipos disponibles del usuario Estudiante..... 192
8.5.1 Elementos de la tabla de equipos disponibles..... 192
8.5.2 Procedimiento para consultar los equipos disponibles..... 193
8.5.3 Consulta de equipos cuando existen préstamos pendientes de devolución.....194
8.5.4 Recomendaciones durante la consulta de equipos.....195
8.6 Procedimiento para agregar equipos al carrito del usuario Estudiante.....196
8.6.1 Elementos utilizados para agregar equipos al carrito..... 197
8.6.2 Procedimiento para agregar un equipo al carrito..... 198
8.6.3 Restricción para agregar equipos cuando existen préstamos pendientes.....200
8.6.4 Recomendaciones para agregar equipos al carrito.....201
8.7 Administración del carrito de equipos del usuario Estudiante.....202
8.7.1 Elementos de la sección Mi carrito.....202
8.7.2 Procedimiento para revisar los equipos agregados al carrito..... 203
8.7.3 Procedimiento para quitar un equipo seleccionado..... 204
8.7.4 Procedimiento para vaciar el carrito.....205
8.7.5 Verificación del carrito antes de confirmar el préstamo.....206
8.7.6 Restricción del carrito por equipos pendientes de devolución..... 207
8.8 Procedimiento para confirmar un préstamo del usuario Estudiante.....207
8.8.1 Procedimiento para confirmar un préstamo..... 208
8.9 Consulta del historial de préstamos del usuario Estudiante.....210
8.9.1 Procedimiento para consultar el historial de préstamos.....211
8.9.2 Consulta de préstamos pendientes de devolución.....212
8.9.3 Recomendaciones para consultar el historial de préstamos.....213
8.10 Cierre de sesión del usuario Estudiante.....213
8.10.1 Ubicación de la opción Cerrar sesión.....214
8.10.2 Procedimiento para cerrar sesión..... 214
8.10.3 Recomendaciones de seguridad para el cierre de sesión..... 215
8.10.4 Importancia del cierre de sesión..... 215
CONCLUSIÓN..... 217

INTRODUCCIÓN

El **Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB)** es una aplicación informática desarrollada para facilitar la administración y el control de los equipos tecnológicos pertenecientes a los laboratorios de las diferentes sedes universitarias, permitiendo gestionar recursos, préstamos, devoluciones y consultas de información de manera organizada.

El presente Manual de Usuario tiene como finalidad orientar sobre el funcionamiento y la utilización de SIGELAB, mediante procedimientos detallados e ilustraciones que facilitan el manejo de sus principales funcionalidades, de acuerdo con los roles de **Administrador, Encargado de Laboratorio, Docente y Estudiante**.

Este documento constituye una herramienta de apoyo para garantizar el uso adecuado del sistema, promover la correcta gestión de los recursos tecnológicos y contribuir a la eficiencia de los procesos administrativos y académicos de los laboratorios universitarios.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GENERALES

Proporcionar una guía clara y detallada sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB), facilitando su correcta utilización por parte de los usuarios y contribuyendo a la administración eficiente de los equipos tecnológicos de los laboratorios universitarios.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Describir las principales funcionalidades de SIGELAB y los procedimientos necesarios para su correcta utilización.
2. Orientar a los usuarios Administrador, Encargado de Laboratorio, Docente y Estudiante sobre el manejo de las herramientas disponibles según sus respectivos roles.
3. Explicar los procedimientos relacionados con la gestión de equipos tecnológicos, solicitudes de préstamo, devoluciones y consultas de información.
4. Facilitar el aprendizaje del sistema mediante instrucciones paso a paso y capturas de pantalla que permitan identificar sus diferentes funcionalidades.
5. Promover el uso adecuado y responsable de SIGELAB, contribuyendo al control y organización de los recursos tecnológicos de los laboratorios universitarios.

3.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA SIGELAB

El Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB) es una herramienta informática diseñada para facilitar la administración, organización y control de los equipos tecnológicos utilizados en los laboratorios de las diferentes sedes universitarias. Su implementación permite optimizar los procesos relacionados con el registro de recursos, la gestión de préstamos y devoluciones, así como el seguimiento de las operaciones realizadas por los usuarios.

3.1 ¿Qué es SIGELAB?

SIGELAB es un sistema informático desarrollado para gestionar y controlar los equipos tecnológicos pertenecientes a los laboratorios universitarios. Permite centralizar la información de los recursos disponibles, administrar las solicitudes de préstamo y mantener un registro de las operaciones realizadas.

El sistema cuenta con diferentes niveles de acceso según el rol asignado a cada usuario, proporcionando las herramientas necesarias para desarrollar sus actividades de manera organizada y segura.

3.2 Finalidad del Sistema

La finalidad principal de SIGELAB es mejorar la administración de los recursos tecnológicos de los laboratorios universitarios, facilitando el control de su disponibilidad, utilización y devolución.

Asimismo, busca reducir los procesos manuales, mejorar la organización de la información y proporcionar un mecanismo confiable para el seguimiento de los equipos tecnológicos, contribuyendo a una gestión eficiente de los recursos institucionales.

3.3 Principales Funcionamientos

SIGELAB dispone de diferentes funcionalidades que permiten administrar y controlar los recursos tecnológicos de los laboratorios universitarios. Entre sus principales funciones se encuentran:

1. **Gestión de usuarios:** permite administrar las cuentas de acceso y los roles establecidos dentro del sistema.
2. **Administración de equipos tecnológicos:** facilita el registro, consulta y control de los recursos pertenecientes a los laboratorios universitarios.
3. **Gestión de laboratorios y sedes:** permite organizar los recursos tecnológicos de acuerdo con su ubicación institucional.
4. **Solicitudes de préstamo:** permite a los usuarios autorizados seleccionar equipos tecnológicos y preparar solicitudes de préstamo.
5. **Control de devoluciones:** facilita el seguimiento de los equipos prestados y su devolución correspondiente.
6. **Consulta de historiales:** permite revisar las operaciones de préstamo registradas en el sistema.
7. **Reportes y auditoría:** proporciona herramientas para consultar información administrativa y dar seguimiento a las operaciones realizadas.
8. **Control de acceso:** permite utilizar las funcionalidades del sistema según los permisos correspondientes a cada rol.

3.4 Tipos de Usuarios del Sistema

SIGELAB establece cuatro tipos principales de usuarios, cada uno con funcionalidades y responsabilidades específicas:

1. Administrador

Es el usuario encargado de la administración general del sistema. Dispone de herramientas para gestionar usuarios, laboratorios, equipos tecnológicos y otras funciones administrativas necesarias para el funcionamiento de SIGELAB.

2. Encargado de Laboratorio

Es el usuario responsable de apoyar la administración y supervisión de los recursos tecnológicos del laboratorio. Entre sus funciones se encuentran el control de equipos, la

gestión de préstamos y devoluciones y la consulta de información relacionada con las operaciones del laboratorio.

3. Docente

Es el usuario que puede solicitar equipos tecnológicos para desarrollar actividades académicas, prácticas de laboratorio y procesos de enseñanza. Dispone de funcionalidades para consultar recursos disponibles, preparar solicitudes de préstamo y revisar su historial.

4. Estudiante

Es el usuario que puede solicitar equipos tecnológicos para realizar prácticas, proyectos y otras actividades académicas. Cuenta con opciones para consultar la disponibilidad de recursos, agregar equipos al carrito, confirmar solicitudes de préstamo y consultar su historial.

3.5 Importancia de SIGELAB

La importancia de SIGELAB radica en su contribución a la modernización de los procesos administrativos relacionados con el control de equipos tecnológicos en los laboratorios universitarios.

Su utilización permite mantener organizada la información de los recursos institucionales, facilitar el seguimiento de los préstamos y devoluciones, mejorar el control de disponibilidad y establecer responsabilidades según los diferentes tipos de usuarios.

Además, SIGELAB favorece el aprovechamiento de los equipos tecnológicos, promueve el uso responsable de los recursos universitarios y proporciona una herramienta de apoyo para las actividades administrativas y académicas desarrolladas en los laboratorios.

4. ACCESO AL SISTEMA

4.1 Introducción al acceso al Sistema

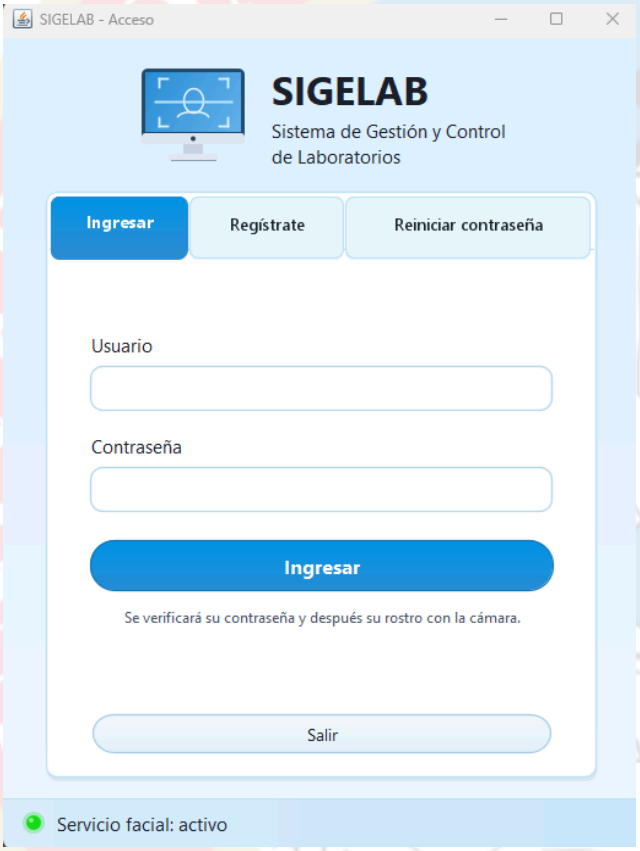
El Sistema de Gestión y Control de Laboratorios Universitarios (SIGELAB) cuenta con una interfaz de inicio de sesión diseñada para permitir el acceso seguro de los usuarios autorizados. Esta interfaz constituye el punto de entrada principal a las diferentes funcionalidades del sistema.

Para ingresar a SIGELAB, el usuario debe proporcionar sus credenciales de acceso, conformadas por un nombre de usuario y una contraseña previamente registrados. Como medida adicional de seguridad, el sistema incorpora un mecanismo de reconocimiento facial que permite verificar la identidad del usuario antes de autorizar su ingreso.

Una vez completado satisfactoriamente el proceso de autenticación, el sistema permite acceder al menú principal correspondiente al rol asignado. SIGELAB contempla cuatro tipos de usuarios: administrador, encargado de sede, docente y estudiante, cada uno con funciones y permisos específicos.

Este procedimiento de acceso contribuye a proteger la información almacenada y a garantizar que las operaciones realizadas dentro del sistema correspondan a usuarios debidamente autorizados

4.2 Pantalla de Inicio de Sesión



4.3 Elementos de la pantalla de inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión de SIGELAB contiene diferentes campos, pestañas y botones que permiten al usuario acceder al sistema y realizar operaciones relacionadas con la autenticación de su cuenta.

A continuación, se describen los elementos que conforman esta interfaz:

1. Pestaña Ingresar: permite visualizar el formulario de autenticación para acceder al sistema mediante un nombre de usuario y una contraseña.

2. Pestaña Regístrate: permite acceder al formulario destinado al registro de nuevos usuarios.

3. Pestaña Reiniciar contraseña: proporciona acceso a la opción de restablecimiento de contraseña.

4. Campo Usuario: espacio donde el usuario debe ingresar su nombre de usuario registrado en SIGELAB.

5. Campo Contraseña: permite introducir la contraseña correspondiente a la cuenta. Los caracteres se muestran ocultos como medida de seguridad.

6. Botón INGRESAR: inicia el proceso de autenticación mediante la validación de las credenciales proporcionadas.

7. Reconocimiento facial: mecanismo de seguridad adicional que permite verificar la identidad del usuario después de validar sus credenciales.

8. Indicador del servicio facial: muestra el estado del servicio de reconocimiento facial. Cuando aparece el mensaje «Servicio facial: ACTIVO», indica que el servicio se encuentra activo.

9. Botón SALIR: permite cerrar la ventana de inicio de sesión de SIGELAB.

4.4 Procedimiento para iniciar sesión en SIGELAB

Para acceder al Sistema de Gestión y Control de Laboratorios Universitarios (SIGELAB), el usuario debe completar un proceso de autenticación que permite verificar su identidad y garantizar el acceso a las funcionalidades correspondientes a su rol.

A continuación, se describe el procedimiento para iniciar sesión correctamente:

Paso 1. Ejecutar el sistema SIGELAB.

Abrir la aplicación SIGELAB desde el acceso directo o mediante el procedimiento de ejecución establecido en el equipo. Al iniciar, se mostrará la ventana de acceso al sistema.

Paso 2. Seleccionar la pestaña Ingresar.

En la pantalla principal de acceso, verificar que se encuentre seleccionada la pestaña «Ingresar», donde aparecen los campos necesarios para introducir las credenciales.

Paso 3. Introducir el nombre de usuario.

Ubicar el campo «Usuario» e ingresar el nombre de usuario correspondiente a la cuenta registrada en el sistema.

Paso 4. Introducir la contraseña.

En el campo «Contraseña», escribir la clave de acceso asignada. Por motivos de seguridad, los caracteres ingresados se mostrarán ocultos.

Paso 5. Presionar el botón INGRESAR.

Una vez completados los campos, seleccionar el botón «INGRESAR». El sistema procederá a validar las credenciales proporcionadas.

Paso 6. Completar la verificación facial.

Después de validar correctamente el nombre de usuario y la contraseña, SIGELAB iniciará el procedimiento de reconocimiento facial. El usuario deberá seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla para verificar su identidad.

Paso 7. Acceder al menú principal.

Cuando la autenticación se complete satisfactoriamente, el sistema permitirá el acceso al menú principal correspondiente al rol del usuario: administrador, encargado de sede, docente o estudiante.

Resultado esperado:

El usuario ingresa correctamente a SIGELAB y visualiza las opciones disponibles según los permisos asignados a su cuenta.

4.5 Autenticación mediante reconocimiento facial

El Sistema de Gestión y Control de Laboratorios Universitarios (SIGELAB) incorpora un mecanismo de autenticación mediante reconocimiento facial, diseñado para fortalecer la seguridad durante el proceso de inicio de sesión.

Esta funcionalidad permite verificar la identidad del usuario mediante el análisis de las características faciales capturadas por la cámara del equipo, complementando la autenticación tradicional basada en nombre de usuario y contraseña.

4.5.1 Procedimiento de verificación facial

Para completar correctamente el proceso de autenticación facial, el usuario deberá realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar el nombre de usuario y la contraseña correspondientes en la pantalla de inicio de sesión.

Paso 2. Presionar el botón «INGRESAR» para iniciar la validación de las credenciales.

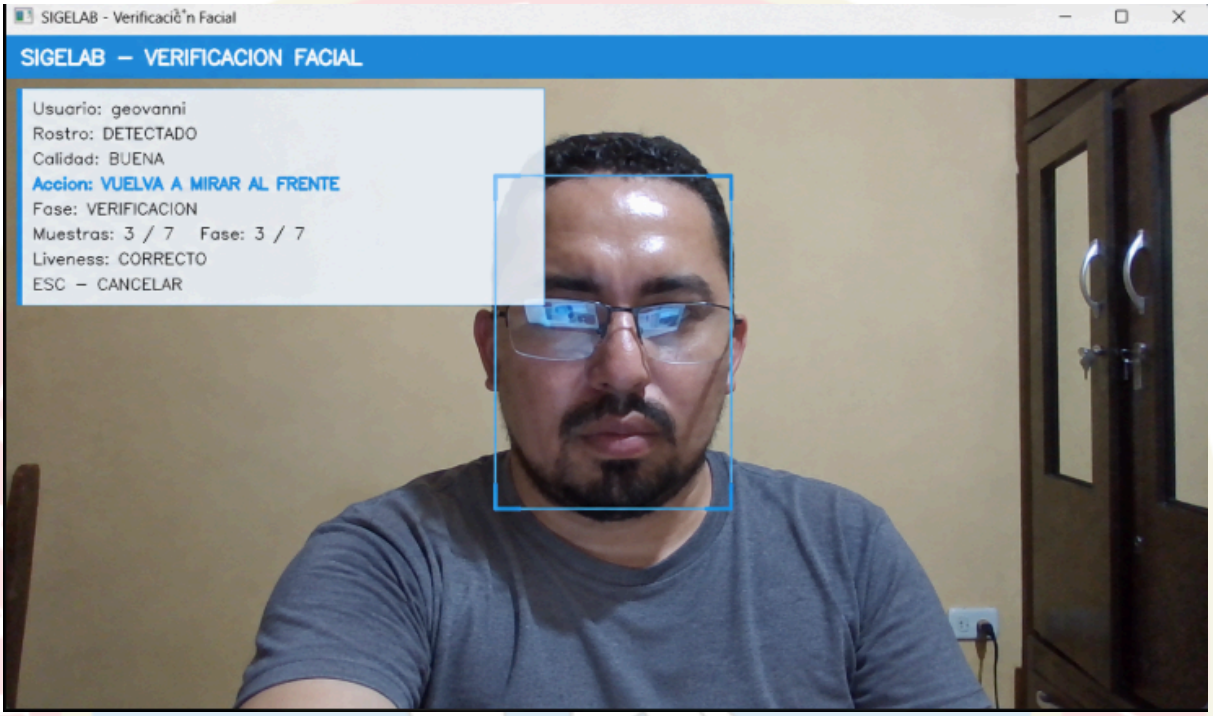
Paso 3. Una vez verificadas las credenciales, el sistema iniciará el procedimiento de reconocimiento facial.

Paso 4. Colocarse frente a la cámara del equipo, procurando mantener el rostro visible y contar con iluminación adecuada.

Paso 5. Seguir las instrucciones que aparezcan en la pantalla durante el proceso de verificación facial.

Paso 6. Esperar a que SIGELAB complete la validación de identidad.

Paso 7. Si la autenticación es satisfactoria, el sistema permitirá el acceso al menú principal correspondiente al rol del usuario.



4.5.2 Recomendaciones para el reconocimiento facial

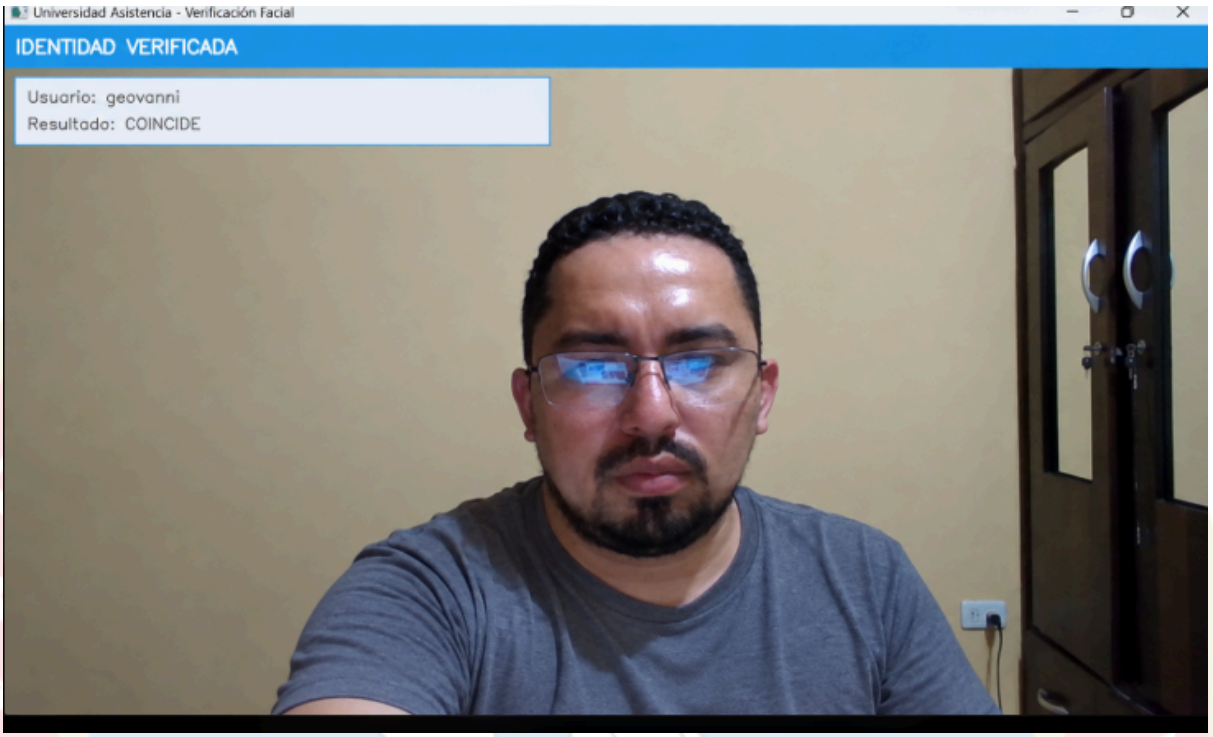
Para facilitar el funcionamiento adecuado del reconocimiento facial, se recomienda:

1. Verificar que la cámara del equipo se encuentre conectada y funcionando correctamente.
2. Mantener el rostro visible durante el procedimiento.
3. Utilizar el sistema en un ambiente con iluminación suficiente.
4. Evitar movimientos bruscos mientras se realiza la verificación.
5. Comprobar que el servicio de reconocimiento facial se encuentre activo.
6. Seguir las indicaciones proporcionadas por el sistema en caso de que la verificación no se complete satisfactoriamente.

Resultado esperado

Al finalizar correctamente el procedimiento de reconocimiento facial, SIGELAB confirmará la identidad del usuario y permitirá el acceso a las funcionalidades correspondientes a su rol.

En caso de que la verificación no sea satisfactoria, el usuario deberá seguir las indicaciones del sistema para intentar nuevamente el procedimiento o resolver la dificultad presentada.



UNIVERSIDAD GUATEMALA
CONOCEREIS LA VERDAD
Y LA VERDAD OS HARA LIBRES

5. USUARIO ADMINISTRADOR

5.1 Descripción del usuario administrador

El usuario administrador es el responsable de gestionar y supervisar las principales funcionalidades del Sistema de Gestión y Control de Laboratorios Universitarios (SIGELAB).

Este rol dispone de acceso a los diferentes módulos administrativos, permitiendo realizar operaciones relacionadas con la gestión de usuarios, laboratorios, sedes universitarias, categorías de equipos, productos, unidades, préstamos, devoluciones, mantenimiento, bloqueos de usuarios, reportes, auditoría y servicio de reconocimiento facial.

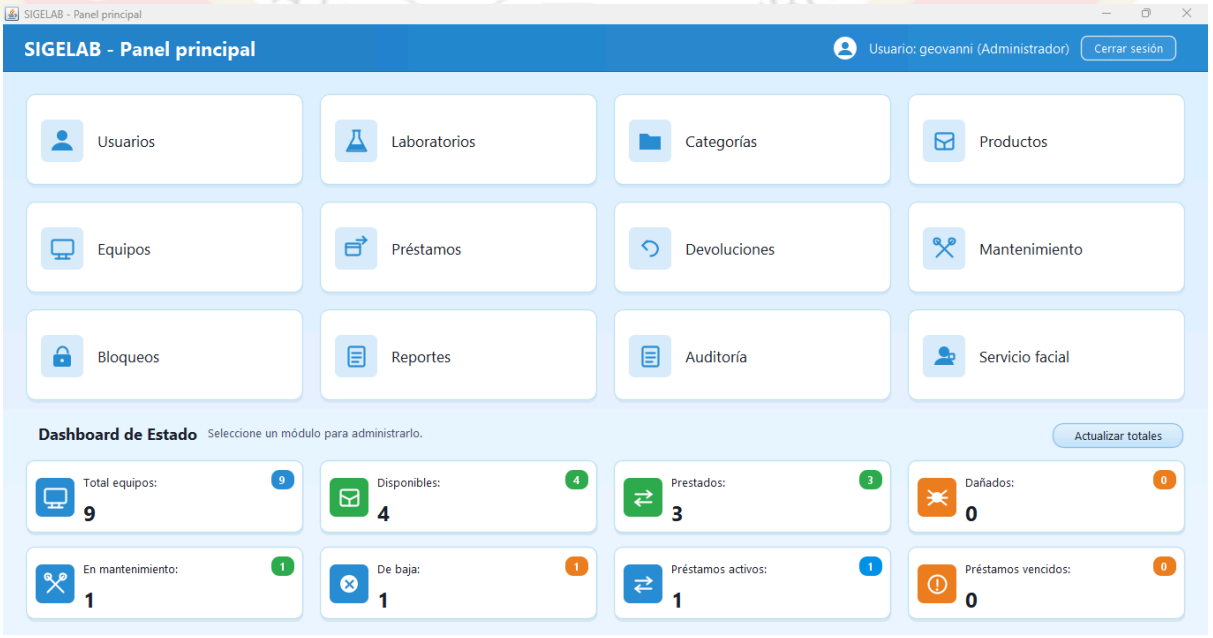
Su función principal es contribuir a la correcta administración de los recursos tecnológicos y garantizar que los procesos relacionados con los laboratorios universitarios se desarrollen de manera organizada y eficiente.

5.2 Panel principal del administrador

El panel principal del administrador constituye la interfaz central desde la cual se accede a los diferentes módulos de gestión de SIGELAB.

Después de completar satisfactoriamente el proceso de autenticación, el sistema presenta el panel correspondiente al usuario administrador, mostrando las opciones disponibles según sus permisos.

Esta interfaz contiene botones de acceso a los módulos administrativos, información de la sesión activa y un resumen general del estado de los equipos y préstamos registrados en el sistema.



5.3 Elementos del panel principal del administrador

El panel principal del administrador está compuesto por diferentes módulos y herramientas que permiten gestionar las operaciones relacionadas con los laboratorios universitarios.

A continuación, se describen las principales opciones disponibles:

1. Crear usuario: permite acceder al módulo destinado a la creación y administración de cuentas de usuario.

2. Laboratorios / sedes: proporciona acceso a las opciones relacionadas con la gestión de laboratorios y sedes universitarias.

3. Crear categoría de equipo: permite administrar las categorías utilizadas para clasificar los equipos de laboratorio.

4. Productos: permite acceder a la gestión de productos registrados en el sistema.

5. Equipos (unidades): proporciona acceso a las funciones relacionadas con la administración y el control individual de los equipos.

6. Préstamos y despacho: permite gestionar los procesos relacionados con los préstamos y la entrega de equipos.

7. Devoluciones: permite acceder al módulo destinado al registro y control de las devoluciones de equipos prestados.

8. Mantenimiento: proporciona acceso a las funciones relacionadas con el seguimiento y control del mantenimiento de los equipos.

9. Bloqueos de usuarios: permite gestionar las restricciones de acceso o bloqueos aplicados a los usuarios del sistema.

10. Reportes y consultas: permite consultar información relacionada con los equipos, préstamos y demás registros disponibles en el sistema.

11. Auditoría: proporciona acceso a las herramientas destinadas a consultar y supervisar las operaciones registradas en SIGELAB.

12. Servicio facial: permite acceder a las funciones relacionadas con la administración del servicio de reconocimiento facial.

5.3.1 Resumen general del sistema

En la parte inferior del panel principal se encuentra el apartado denominado «Resumen general», el cual presenta información estadística sobre el estado actual de los equipos y préstamos registrados en SIGELAB.

Este apartado muestra indicadores correspondientes al total de equipos, equipos disponibles, prestados, dañados, en mantenimiento y dados de baja. Asimismo, presenta la cantidad de préstamos activos y préstamos vencidos.

La información mostrada permite al administrador obtener una visión general de la situación de los recursos tecnológicos registrados en el sistema.

El botón «Actualizar totales» permite actualizar los indicadores mediante la consulta de los datos almacenados en la base de datos, facilitando la visualización de información actualizada.

5.3.2 Información de la sesión activa

En la parte superior del panel principal se muestra la información correspondiente al usuario que ha iniciado sesión, incluyendo su nombre, nombre de usuario e identificador dentro del sistema.

Esta información permite identificar la cuenta que se encuentra utilizando SIGELAB y el rol con el que se ha iniciado sesión.

5.3.3 Cierre de sesión

El panel principal dispone del botón «CERRAR SESIÓN», ubicado en la parte inferior derecha de la interfaz.

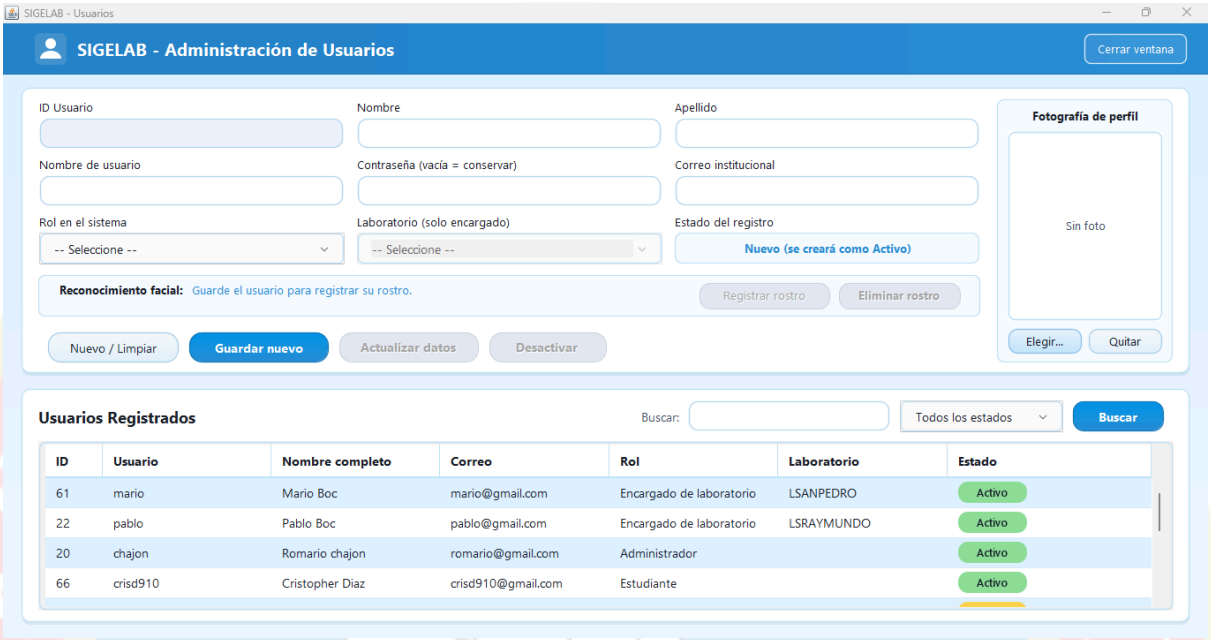
Esta opción permite finalizar la sesión del usuario administrador, contribuyendo a proteger la información del sistema y evitar el acceso no autorizado cuando se termina de utilizar la aplicación.

5.4 Administración de usuarios

El módulo de Administración de Usuarios de SIGELAB permite gestionar las cuentas de las personas que utilizan el sistema, facilitando el registro, actualización, consulta y desactivación de usuarios. Esta funcionalidad es administrada por el usuario con rol de administrador, quien dispone de las herramientas necesarias para mantener organizada la información de las cuentas registradas.

A través de esta interfaz es posible administrar datos personales, credenciales de acceso, roles, asignación de laboratorios y elementos relacionados con la identificación del usuario, como su fotografía y el registro de reconocimiento facial.

Figura 5.2. Módulo de administración de usuarios de SIGELAB



5.4.1 Elementos del módulo de administración de usuarios

La interfaz de administración de usuarios presenta diferentes campos y botones que permiten realizar las operaciones correspondientes a la gestión de cuentas.

ID: identificador único asignado a cada usuario registrado en el sistema.

Nombre: campo destinado al ingreso del nombre del usuario.

Apellido: permite registrar el apellido del usuario.

Usuario: campo donde se establece el nombre de usuario que se utilizará para iniciar sesión en SIGELAB.

Contraseña: permite establecer las credenciales de seguridad correspondientes a la cuenta.

Correo: campo destinado al registro de la dirección de correo electrónico del usuario.

Rol: lista desplegable que permite seleccionar el rol correspondiente al usuario dentro del sistema.

Laboratorio: permite seleccionar el laboratorio asociado al usuario cuando corresponda.

Estado: muestra la condición actual de la cuenta, permitiendo identificar si se encuentra activa o desactivada.

Fotografía: espacio destinado a visualizar la imagen asociada al usuario.

Rostro: indicador que muestra el estado del registro facial del usuario.

Tabla de usuarios: presenta la información de las cuentas registradas, incluyendo identificador, usuario, nombre completo, correo electrónico, rol, laboratorio y estado.

5.4.2 Procedimiento para registrar un nuevo usuario

Para registrar un nuevo usuario en SIGELAB, el administrador deberá realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB con una cuenta que tenga permisos de administrador.

Paso 2. Desde el panel principal, seleccionar la opción «Crear usuario» para abrir la ventana de Administración de Usuarios.

Paso 3. Presionar el botón «Nuevo» para preparar el formulario de registro.

Paso 4. Introducir el nombre y apellido de la persona que será registrada.

Paso 5. Establecer un nombre de usuario y una contraseña para el acceso al sistema.

Paso 6. Ingresar la dirección de correo electrónico correspondiente.

Paso 7. Seleccionar el rol que tendrá el usuario dentro de SIGELAB.

Paso 8. Seleccionar el laboratorio correspondiente, cuando el rol y la configuración del sistema lo requieran.

Paso 9. Verificar que la información ingresada sea correcta y presionar el botón «Guardar».

Paso 10. Comprobar que el nuevo usuario aparezca en la tabla de registros.

Resultado esperado:

El usuario queda registrado en SIGELAB con los datos proporcionados y el rol asignado, permitiendo su identificación dentro del sistema.

5.4.3 Actualización de información de usuarios

El módulo permite modificar la información de las cuentas previamente registradas, facilitando la corrección o actualización de los datos correspondientes.

Para actualizar un usuario, el administrador deberá seleccionar el registro deseado en la tabla, verificar la información mostrada en el formulario y modificar los campos necesarios. Posteriormente, deberá presionar el botón «Actualizar» para aplicar los cambios.

5.4.4 Desactivación de usuarios

La opción «Desactivar» permite administrar el estado de las cuentas registradas en SIGELAB.

Para realizar esta operación, el administrador deberá seleccionar el usuario correspondiente en la tabla y presionar el botón «Desactivar». Esta función se utiliza cuando es necesario restringir el acceso de una cuenta que ya no debe permanecer activa.

5.4.5 Gestión de fotografía y reconocimiento facial

El módulo de Administración de Usuarios incorpora opciones relacionadas con la fotografía y el registro facial de las personas que utilizan SIGELAB.

El botón «Seleccionar foto» permite elegir una imagen para asociarla al registro del usuario, mientras que «Quitar foto» permite retirar la fotografía vinculada.

Asimismo, el botón «Registrar rostro» permite iniciar el procedimiento de registro facial, utilizado posteriormente como mecanismo adicional de autenticación durante el inicio de sesión.

La interfaz también presenta la opción «Eliminar rostro», destinada a retirar el registro facial asociado a una cuenta.

5.4.6 Búsqueda y consulta de usuarios

El módulo dispone de un campo de búsqueda que permite localizar usuarios registrados mediante la información disponible en el sistema.

Para realizar una consulta, el administrador deberá ingresar el criterio correspondiente en el campo «Buscar» y utilizar el botón del mismo nombre.

Adicionalmente, la interfaz incluye un filtro de estados que permite consultar los registros según la condición de las cuentas.

Los resultados se muestran en una tabla que facilita la identificación y selección de los usuarios para su consulta o administración.

5.4.7 Salida del módulo

Una vez finalizadas las operaciones de administración de usuarios, el administrador podrá seleccionar el botón «SALIR», ubicado en la parte superior derecha de la ventana, para cerrar el módulo.

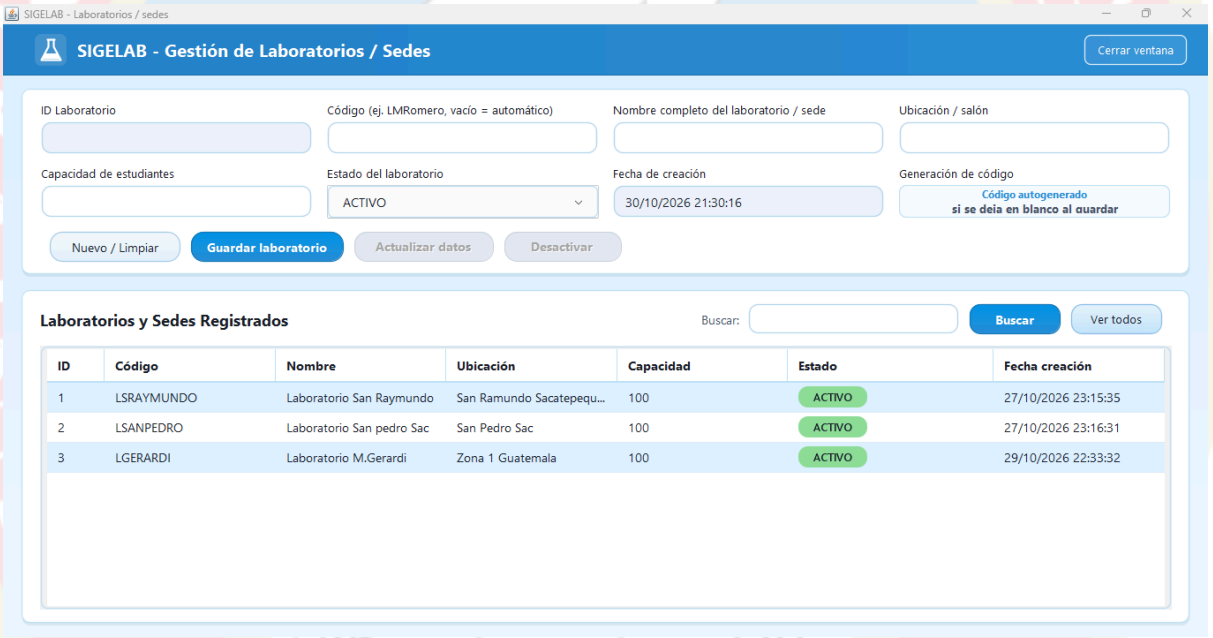
5.5 Gestión de laboratorios y sedes

El módulo de Gestión de Laboratorios y Sedes de SIGELAB permite administrar y organizar la información correspondiente a los laboratorios universitarios registrados en el sistema. Esta funcionalidad facilita la identificación, ubicación y control de los espacios físicos destinados al uso de equipos tecnológicos, contribuyendo a mantener una administración estructurada de los recursos institucionales.

A través de este módulo, el usuario administrador puede registrar nuevos laboratorios, consultar los existentes, actualizar su información y gestionar su estado. Cada laboratorio cuenta con datos específicos, como código de identificación, nombre, ubicación y capacidad, que permiten diferenciarlo de los demás espacios registrados en las distintas sedes universitarias.

La gestión de laboratorios constituye una parte importante del sistema, ya que permite establecer la ubicación de los equipos tecnológicos y facilita su organización dentro del inventario institucional. Asimismo, proporciona información necesaria para las operaciones relacionadas con el registro de equipos, préstamos, devoluciones y mantenimiento.

Figura 5.3. Módulo de gestión de laboratorios y sedes de SIGELAB.



5.5.1 Elementos del módulo de gestión de laboratorios

La interfaz de Gestión de Laboratorios contiene diferentes campos y botones que permiten realizar las operaciones correspondientes a la administración de los laboratorios universitarios registrados.

ID: identificador único asignado a cada laboratorio dentro del sistema.

Código: campo destinado al registro del código de identificación correspondiente al laboratorio.

Nombre: permite ingresar el nombre del laboratorio universitario que se desea registrar.

Ubicación: campo destinado a especificar la ubicación física del laboratorio dentro de la sede universitaria.

Capacidad: permite registrar la cantidad de personas que puede albergar el laboratorio.

Estado: permite identificar si el laboratorio se encuentra activo o inactivo dentro del sistema.

Fecha de creación: muestra la fecha en que el laboratorio fue registrado en SIGELAB.

Tabla de laboratorios: presenta los laboratorios registrados, mostrando información que facilita su identificación y consulta.

Botón Nuevo: permite preparar el formulario para registrar un nuevo laboratorio.

Botón Guardar: permite almacenar la información ingresada en el formulario.

Botón Actualizar: permite modificar los datos de un laboratorio previamente registrado.

Botón Desactivar: permite gestionar el estado de un laboratorio registrado.

Botón Buscar: facilita la consulta de los laboratorios existentes en el sistema.

Botón Salir: permite cerrar la ventana de Gestión de Laboratorios.

5.5.2 Procedimiento para registrar un nuevo laboratorio

Para registrar un nuevo laboratorio en SIGELAB, el usuario administrador deberá realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB utilizando una cuenta con permisos de administrador.

Paso 2. Desde el panel principal, seleccionar la opción «Laboratorios / sedes» para acceder al módulo de Gestión de Laboratorios.

Paso 3. Presionar el botón «Nuevo» para preparar el formulario de registro.

Paso 4. Introducir el código de identificación correspondiente al laboratorio.

Paso 5. Ingresar el nombre del laboratorio universitario que se desea registrar.

Paso 6. Especificar la ubicación física del laboratorio dentro de la sede universitaria correspondiente.

Paso 7. Registrar la capacidad del laboratorio, indicando la cantidad de personas que puede albergar.

Paso 8. Seleccionar el estado correspondiente, verificando que refleje la condición actual del laboratorio.

Paso 9. Revisar cuidadosamente los datos ingresados y presionar el botón «Guardar».

Paso 10. Comprobar que el nuevo laboratorio aparezca en la tabla de registros.

Resultado esperado:

El laboratorio queda registrado en SIGELAB con su código, nombre, ubicación, capacidad y estado correspondiente, permitiendo su identificación y administración dentro del sistema.

5.5.3 Actualización de información de laboratorios

El módulo permite modificar los datos de los laboratorios previamente registrados, facilitando la corrección o actualización de la información almacenada.

Para realizar esta operación, el administrador deberá seleccionar el laboratorio correspondiente en la tabla de registros, revisar los datos mostrados en el formulario y modificar los campos necesarios, como el nombre, la ubicación o la capacidad.

Posteriormente, deberá presionar el botón «Actualizar» para guardar los cambios realizados

5.5.4 Desactivación de laboratorios

La opción «Desactivar» permite modificar el estado de un laboratorio cuando sea necesario retirarlo de las opciones activas del sistema.

Para realizar esta operación, el administrador deberá seleccionar el laboratorio correspondiente en la tabla y presionar el botón «Desactivar», siguiendo las indicaciones que presente SIGELAB.

Esta funcionalidad contribuye a mantener un control organizado de los laboratorios que se encuentran disponibles para las operaciones institucionales.

5.5.5 Búsqueda y consulta de laboratorios

El módulo de Gestión de Laboratorios dispone de herramientas que facilitan la búsqueda y consulta de los registros almacenados en el sistema.

Para consultar un laboratorio, el administrador deberá utilizar la opción «Buscar» e identificar el registro correspondiente en la tabla.

La información presentada permite revisar los datos generales de cada laboratorio, incluyendo su código de identificación, nombre, ubicación, capacidad, estado y fecha de creación.

5.5.6 Relación entre laboratorios y unidades de equipos

En SIGELAB, el registro de laboratorios permite establecer los espacios físicos donde se encuentran asignados los equipos tecnológicos pertenecientes a la institución.

Por su parte, el módulo de Gestión de Equipos (Unidades) permite asociar cada equipo físico con un laboratorio previamente registrado, facilitando la identificación de su ubicación dentro del inventario institucional.

Esta relación contribuye a mantener una administración organizada de los recursos tecnológicos, permitiendo identificar los equipos correspondientes a cada laboratorio y facilitando su seguimiento durante los procesos de préstamo, devolución y mantenimiento.

5.5.7 Salida del módulo

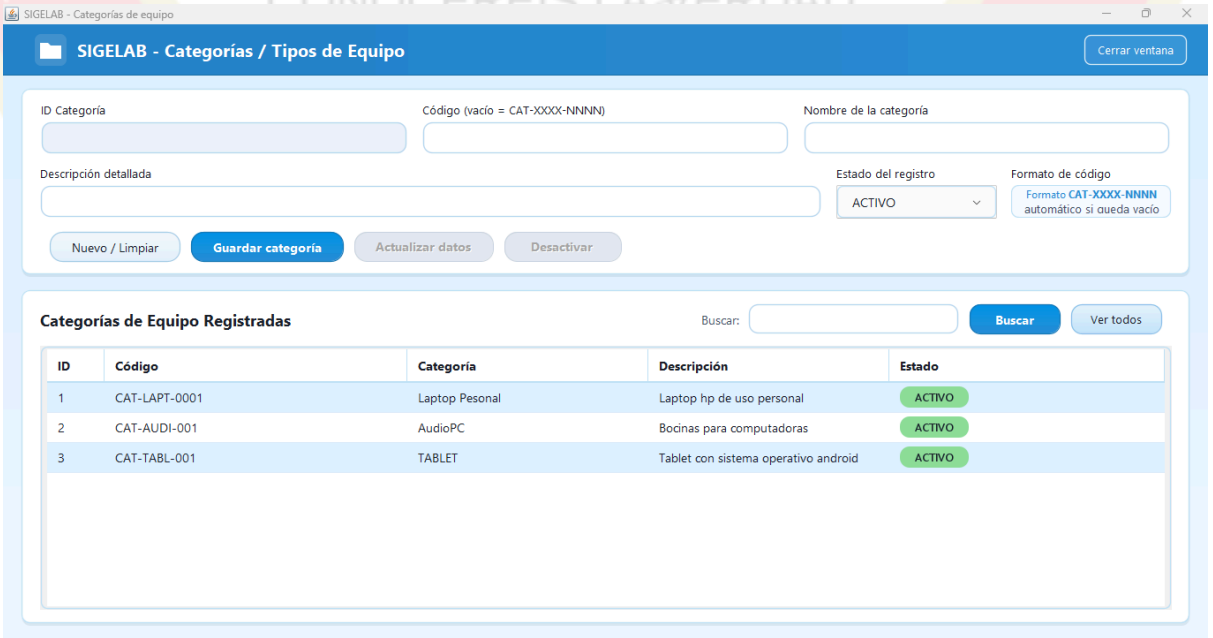
Una vez finalizadas las operaciones de registro, actualización o consulta de laboratorios, el usuario administrador podrá seleccionar el botón «Salir» para cerrar la ventana de Gestión de Laboratorios y continuar utilizando las demás funcionalidades disponibles en SIGELAB.

5.6 Gestión de categorías de equipos

El módulo de Gestión de Categorías de Equipos de SIGELAB permite administrar y organizar las diferentes clasificaciones de los equipos tecnológicos utilizados en los laboratorios universitarios. Esta funcionalidad facilita la identificación de los recursos mediante categorías específicas, contribuyendo a mantener un inventario estructurado y organizado.

A través de este módulo, el usuario administrador puede registrar nuevas categorías, consultar las existentes, actualizar su información y gestionar su estado. Las categorías permiten agrupar equipos con características o funciones similares, tales como computadoras, dispositivos de red, impresoras, proyectores, kits de robótica y equipos de audio.

Figura 5.4. Módulo de gestión de categorías de equipos de SIGELAB.



5.6.1 Elementos del módulo de categorías de equipos

La interfaz presenta diferentes campos y botones destinados a la administración de las categorías registradas.

ID: identificador único asignado a cada categoría dentro del sistema.

Código: campo destinado al registro del código de identificación correspondiente a la categoría.

Categoría: permite introducir el nombre de la clasificación del equipo.

Descripción: espacio donde se detallan las características generales o la finalidad de la categoría.

Estado: permite identificar si la categoría se encuentra activa o inactiva.

Tabla de categorías: muestra las categorías registradas, incluyendo su identificador, código, nombre, descripción y estado.

Botón Nuevo: prepara el formulario para registrar una nueva categoría.

Botón Guardar: permite almacenar la información de una nueva categoría.

Botón Buscar: permite acceder a la consulta de categorías registradas.

Botón Actualizar: permite modificar la información de una categoría existente.

Botón Desactivar: permite gestionar la desactivación de una categoría registrada.

Botón Salir: permite cerrar la ventana del módulo.

5.6.2 Procedimiento para registrar una nueva categoría

Para registrar una categoría de equipo en SIGELAB, el administrador deberá realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB utilizando una cuenta con permisos de administrador.

Paso 2. Desde el panel principal, seleccionar la opción «Crear categoría de equipo».

Paso 3. Presionar el botón «Nuevo» para habilitar el formulario de registro.

Paso 4. Introducir el código de identificación correspondiente a la nueva categoría.

Paso 5. Escribir el nombre de la categoría que se desea registrar.

Paso 6. Ingresar una descripción que permita identificar las características o finalidad de los equipos pertenecientes a dicha categoría.

Paso 7. Seleccionar el estado correspondiente, verificando que se encuentre activo cuando la categoría deba estar disponible para su utilización.

Paso 8. Revisar que los datos ingresados sean correctos.

Paso 9. Presionar el botón «Guardar» para registrar la información.

Paso 10. Verificar que la nueva categoría aparezca en la tabla de registros.

Resultado esperado:

La categoría queda registrada en SIGELAB con su código, nombre, descripción y estado correspondiente, permitiendo su utilización en la clasificación de los productos y equipos del sistema.

5.6.3 Actualización de categorías de equipos

El módulo permite modificar la información de las categorías previamente registradas, facilitando la corrección o actualización de sus datos.

Para realizar esta operación, el administrador deberá seleccionar la categoría correspondiente en la tabla, modificar los campos necesarios y presionar el botón «Actualizar» para aplicar los cambios.

5.6.4 Desactivación de categorías de equipos

La opción «Desactivar» permite modificar el estado de una categoría cuando ya no deba permanecer activa dentro del sistema.

Para efectuar esta operación, el administrador deberá seleccionar el registro correspondiente y utilizar el botón «Desactivar», siguiendo las indicaciones que presente la aplicación.

5.6.5 Búsqueda y consulta de categorías

El módulo dispone del botón «Buscar», que permite realizar consultas sobre las categorías registradas en SIGELAB.

Asimismo, la tabla de registros facilita la visualización de las categorías existentes, mostrando su código, nombre, descripción y estado.

5.6.6 Salida del módulo

Una vez finalizadas las operaciones de administración de categorías, el usuario podrá seleccionar el botón «Salir» para cerrar la ventana y continuar utilizando las demás funcionalidades del sistema.

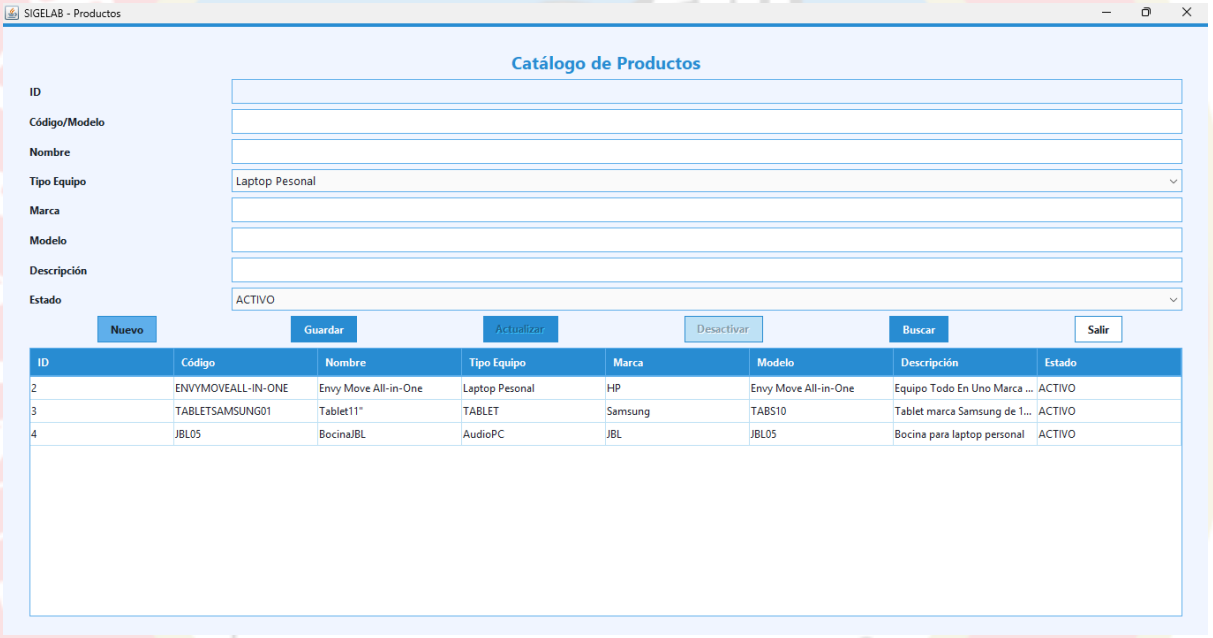
5.7 Gestión de productos

El módulo de Gestión de Productos de SIGELAB permite administrar la información general de los productos tecnológicos utilizados en los laboratorios universitarios. Esta funcionalidad facilita el registro, organización y consulta de los diferentes tipos de equipos, contribuyendo a mantener un inventario estructurado y actualizado de los recursos disponibles.

A través de este módulo, el usuario administrador puede registrar nuevos productos, consultar los existentes, actualizar su información y gestionar su estado. Cada producto puede asociarse con una categoría de equipo, permitiendo establecer una clasificación adecuada según sus características y su finalidad dentro de los laboratorios universitarios.

La gestión de productos constituye una parte importante del sistema, ya que permite mantener organizada la información general de los equipos antes de realizar el registro y control individual de sus unidades físicas.

Figura 5.5. Módulo de gestión de productos de SIGELAB.



5.7.1 Elementos del módulo de gestión de productos

La interfaz de Gestión de Productos contiene diferentes campos y botones que permiten realizar las operaciones correspondientes a la administración de los productos registrados.

ID: identificador único asignado a cada producto dentro del sistema.

Código: campo destinado al registro del código de identificación del producto.

Nombre: permite ingresar el nombre del producto tecnológico que se desea registrar.

Categoría: lista desplegable que permite seleccionar la categoría a la cual pertenece el producto.

Marca: campo destinado a registrar el fabricante o la marca comercial del producto.

Modelo: permite especificar el modelo correspondiente al producto registrado.

Descripción: espacio destinado a ingresar información adicional sobre las características generales del producto.

Estado: permite identificar si el producto se encuentra activo o inactivo dentro del sistema.

Tabla de productos: presenta los productos registrados, mostrando información que facilita su identificación y consulta.

Botón Nuevo: permite preparar el formulario para registrar un nuevo producto.

Botón Guardar: permite almacenar la información ingresada en el formulario.

Botón Buscar: facilita la consulta de productos previamente registrados.

Botón Actualizar: permite modificar la información de un producto existente.

Botón Desactivar: permite gestionar el estado de un producto registrado.

Botón Salir: permite cerrar la ventana de Gestión de Productos.

5.7.2 Procedimiento para registrar un nuevo producto

Para registrar un nuevo producto en SIGELAB, el usuario administrador deberá realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB utilizando una cuenta con permisos de administrador.

Paso 2. Desde el panel principal, seleccionar la opción «Productos» para acceder al módulo de Gestión de Productos.

Paso 3. Presionar el botón «Nuevo» para preparar el formulario de registro.

Paso 4. Introducir el código de identificación correspondiente al producto.

Paso 5. Ingresar el nombre del producto tecnológico que se desea registrar.

Paso 6. Seleccionar la categoría de equipo a la cual pertenece el producto.

Paso 7. Registrar la marca y el modelo correspondientes.

Paso 8. Ingresar una descripción que permita identificar las características generales del producto.

Paso 9. Verificar que el estado seleccionado sea el correspondiente al nuevo registro.

Paso 10. Revisar cuidadosamente la información ingresada y presionar el botón «Guardar».

Paso 11. Comprobar que el producto aparezca en la tabla de registros.

Resultado esperado:

El producto queda registrado en SIGELAB con su código, nombre, categoría, marca, modelo, descripción y estado correspondiente, permitiendo su identificación y posterior asociación con las unidades físicas de los equipos.

5.7.3 Actualización de información de productos

El módulo permite modificar los datos de los productos previamente registrados, facilitando la corrección o actualización de la información almacenada.

Para realizar esta operación, el administrador deberá seleccionar el producto correspondiente en la tabla de registros, revisar los datos mostrados en el formulario y modificar los campos necesarios.

Posteriormente, deberá presionar el botón «Actualizar» para guardar los cambios realizados.

5.7.4 Desactivación de productos

La opción «Desactivar» permite modificar el estado de un producto cuando sea necesario retirarlo de las opciones activas del sistema.

Para realizar esta operación, el administrador deberá seleccionar el producto correspondiente en la tabla y presionar el botón «Desactivar», siguiendo las indicaciones que presente SIGELAB.

5.7.5 Búsqueda y consulta de productos

El módulo de Gestión de Productos dispone de herramientas que facilitan la búsqueda y consulta de los registros almacenados en el sistema.

Para consultar un producto, el administrador deberá utilizar las opciones de búsqueda disponibles e identificar el registro correspondiente en la tabla.

La información presentada permite revisar los datos generales del producto, incluyendo su identificación, categoría, marca, modelo y estado.

5.7.6 Relación entre productos y unidades de equipos

En SIGELAB, el registro de productos permite establecer la información general de los tipos de equipos utilizados en los laboratorios universitarios.

Por su parte, el módulo de Equipos (Unidades) está destinado al control individual de los equipos físicos, permitiendo diferenciarlos mediante sus respectivos datos de identificación.

Esta separación facilita la organización del inventario, ya que un mismo producto puede representar un tipo de equipo del cual existen varias unidades físicas registradas.

5.7.7 Salida del módulo

Una vez finalizadas las operaciones de administración de productos, el usuario podrá seleccionar el botón «Salir» para cerrar la ventana y continuar utilizando las demás funcionalidades disponibles en SIGELAB.

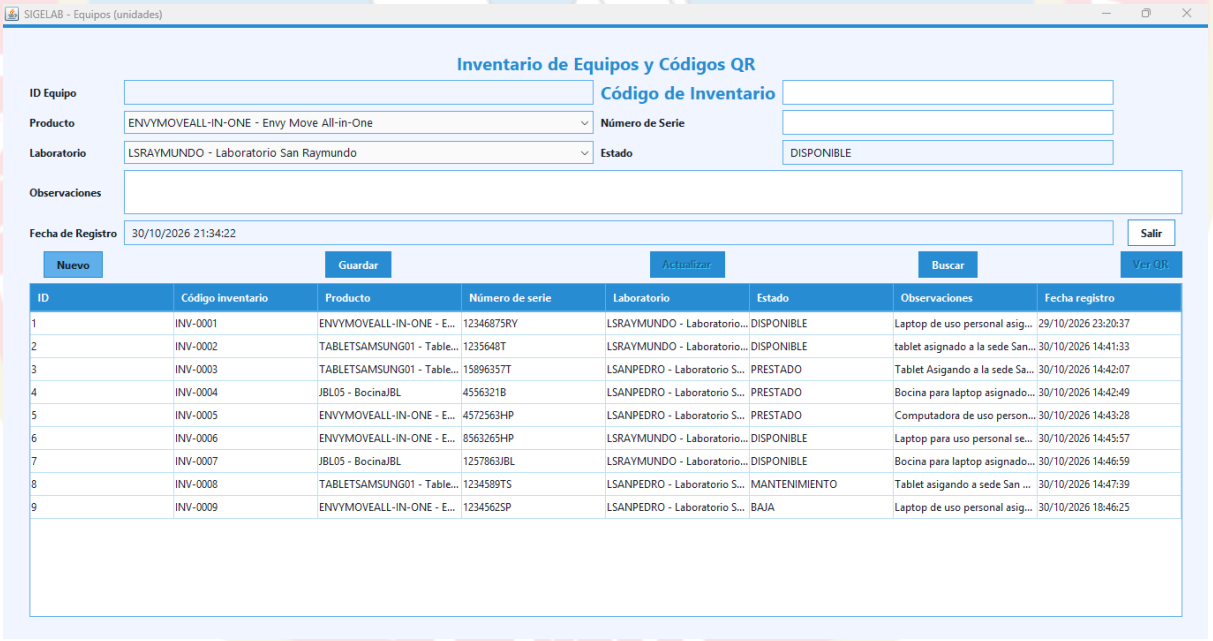
5.8 Gestión de equipos (unidades)

El módulo de Gestión de Equipos (Unidades) de SIGELAB permite registrar, identificar y administrar individualmente los equipos físicos pertenecientes a los laboratorios universitarios. Su finalidad es mantener un control organizado de los recursos tecnológicos disponibles en cada laboratorio, facilitando el seguimiento de su ubicación, identificación y estado.

A diferencia del módulo de Gestión de Productos, que almacena las características generales de un tipo de equipo, este módulo permite registrar cada unidad física de manera independiente. Para ello, se utilizan datos como el código de inventario, número de serie, producto asociado, laboratorio asignado y estado del equipo.

Esta funcionalidad contribuye al control del inventario institucional, ya que facilita la identificación de los equipos utilizados en los procesos de préstamo, devolución, mantenimiento y consulta de información.

Figura 5.6. Módulo de gestión de equipos (unidades) de SIGELAB.



5.8.1 Elementos del módulo de gestión de equipos

La interfaz presenta diferentes campos y botones que permiten administrar la información individual de los equipos registrados en SIGELAB.

ID Equipo: identificador único asignado a cada unidad física registrada.

Producto: lista desplegable que permite seleccionar el producto al cual pertenece el equipo.

Laboratorio: permite seleccionar el laboratorio universitario donde se encuentra asignada la unidad.

Código de Inventario: campo destinado a registrar el código institucional utilizado para identificar individualmente el equipo.

Número de Serie: permite ingresar el número de serie proporcionado por el fabricante, cuando corresponda.

Estado: muestra la condición actual del equipo dentro del sistema.

Observaciones: espacio destinado a registrar información adicional relacionada con las características o condiciones del equipo.

Fecha de Registro: muestra la fecha correspondiente al registro de la unidad en SIGELAB.

Tabla de equipos: presenta las unidades registradas, facilitando la consulta de sus datos de identificación, ubicación y estado.

Botón Nuevo: prepara el formulario para registrar una nueva unidad de equipo.

Botón Guardar: permite almacenar la información de un equipo nuevo.

Botón Actualizar: permite modificar los datos de un equipo previamente registrado.

Botón Buscar: facilita la consulta de las unidades existentes.

Botón Ver QR: permite acceder a la visualización del código QR asociado a un equipo seleccionado, cuando la opción se encuentra habilitada.

Botón Salir: permite cerrar la ventana del módulo.

5.8.2 Procedimiento para registrar una nueva unidad de equipo

Para registrar una unidad física de equipo en SIGELAB, el usuario administrador deberá realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB utilizando una cuenta con permisos de administrador.

Paso 2. Desde el panel principal, seleccionar la opción «Equipos (unidades)».

Paso 3. Presionar el botón «Nuevo» para preparar el formulario de registro.

Paso 4. Seleccionar el producto al cual pertenece la unidad física que se desea registrar.

Paso 5. Seleccionar el laboratorio universitario donde estará asignado el equipo.

Paso 6. Ingresar el código de inventario correspondiente a la unidad.

Paso 7. Registrar el número de serie del equipo, cuando corresponda.

Paso 8. Verificar que el estado seleccionado sea el adecuado para la condición actual del equipo.

Paso 9. Ingresar las observaciones necesarias, si existe información adicional que deba registrarse.

Paso 10. Revisar cuidadosamente los datos ingresados y presionar el botón «Guardar».

Paso 11. Comprobar que la nueva unidad aparezca en la tabla de equipos registrados.

Resultado esperado:

La unidad física queda registrada en SIGELAB con su identificación individual, producto asociado, laboratorio asignado y estado correspondiente, permitiendo su control dentro del inventario institucional.

5.8.3 Actualización de información de equipos

El módulo permite modificar la información de las unidades físicas previamente registradas, facilitando la actualización de sus datos de identificación y asignación.

Para realizar esta operación, el administrador deberá seleccionar el equipo correspondiente en la tabla, revisar los datos mostrados en el formulario y modificar los campos necesarios.

Posteriormente, deberá presionar el botón «Actualizar» para guardar los cambios realizados.

5.8.4 Consulta y búsqueda de equipos

La opción «Buscar» permite acceder a las funciones de consulta de los equipos registrados en SIGELAB.

Mediante la tabla de registros, el administrador puede identificar las unidades existentes y revisar información relacionada con el producto, laboratorio, código de inventario, número de serie y estado.

Esta funcionalidad facilita la localización de equipos específicos y contribuye a mantener un control adecuado de los recursos tecnológicos.

5.8.5 Estados de los equipos

SIGELAB permite identificar la condición de los equipos mediante diferentes estados utilizados para el control del inventario.

Disponible: indica que el equipo se encuentra registrado como disponible para las operaciones correspondientes.

Prestado: identifica una unidad que se encuentra asociada a un préstamo.

Dañado: permite reconocer equipos que presentan alguna condición de daño.

Mantenimiento: identifica equipos que se encuentran bajo un proceso de revisión o reparación.

De baja: corresponde a equipos retirados de la disponibilidad operativa del inventario.

El registro y seguimiento de estos estados facilita la administración de los recursos tecnológicos y proporciona información útil para los procesos de préstamo, devolución y mantenimiento.

5.8.6 Identificación de equipos mediante código QR

El sistema SIGELAB incorpora la identificación de equipos mediante códigos QR (Quick Response), los cuales permiten asociar un identificador visual a cada unidad física registrada en el inventario de los laboratorios universitarios.

Esta funcionalidad facilita la identificación individual de los equipos y contribuye a mejorar los procesos de consulta, préstamo, devolución y seguimiento de los recursos tecnológicos.

Cada código QR está relacionado con una unidad específica, permitiendo diferenciar equipos que pertenecen a un mismo producto, pero que poseen distintos códigos de inventario y números de serie.

Procedimiento para visualizar el código QR de un equipo

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB con una cuenta que tenga permisos de administrador.

Paso 2. Desde el panel principal, seleccionar la opción «Equipos (unidades)».

Paso 3. Localizar y seleccionar en la tabla el equipo cuyo código QR se desea visualizar.

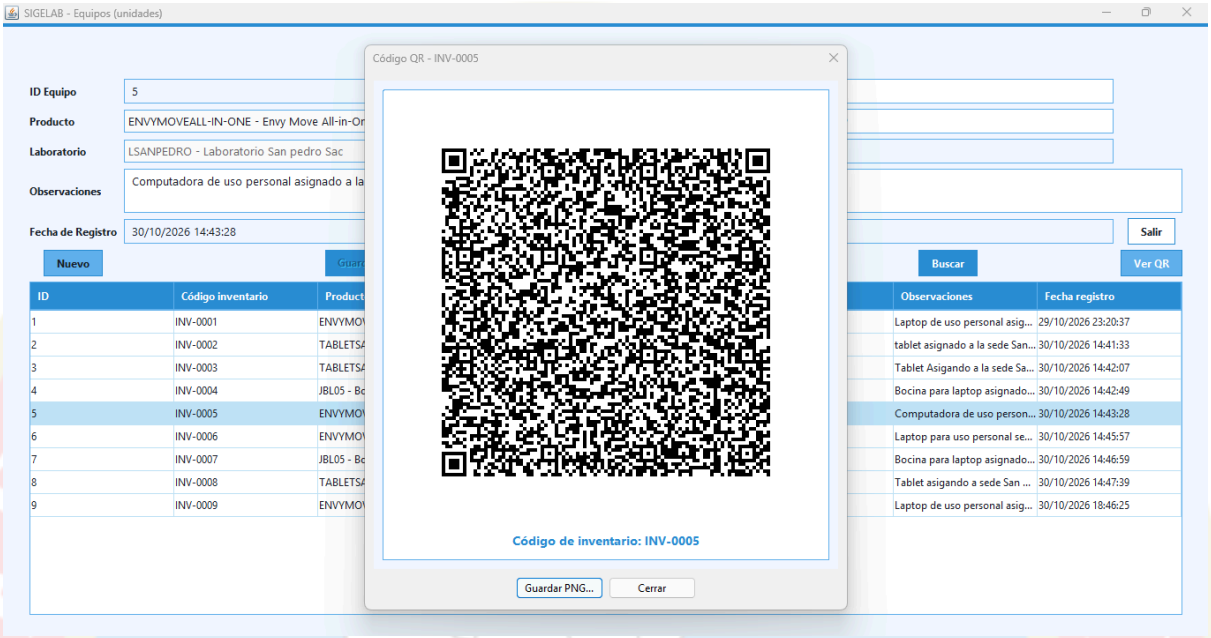
Paso 4. Presionar el botón «Ver QR», cuando se encuentre habilitado.

Paso 5. Observar el código QR presentado por el sistema y verificar que corresponda al equipo seleccionado.

Resultado esperado:

El sistema muestra el código QR asociado al equipo seleccionado, permitiendo su identificación y utilización en las funcionalidades correspondientes de SIGELAB.

Figura 5.7. Visualización del código QR de un equipo registrado en SIGELAB.



Importancia de la identificación mediante códigos QR

La implementación de códigos QR en SIGELAB representa una herramienta de apoyo para la administración de los equipos universitarios, debido a que facilita la identificación de las unidades físicas y reduce la necesidad de introducir manualmente sus códigos durante determinadas operaciones.

Asimismo, contribuye a mantener un control organizado del inventario y permite relacionar los equipos registrados con los procesos de préstamo, devolución y mantenimiento desarrollados dentro del sistema.

5.8.7 Importancia del registro individual de equipos

El registro individual de las unidades físicas constituye una función fundamental para la administración del inventario de los laboratorios universitarios.

Mediante la asignación de códigos de inventario y números de serie, SIGELAB permite diferenciar equipos que pertenecen a un mismo producto, pero que representan unidades físicas independientes.

Esta organización contribuye a mejorar la trazabilidad de los equipos, el control de sus ubicaciones y el seguimiento de las operaciones realizadas durante su utilización institucional.

5.8.8 Salida del módulo

Una vez finalizadas las operaciones de administración de equipos, el usuario podrá seleccionar el botón «Salir» para cerrar la ventana y continuar utilizando las demás funcionalidades del sistema.

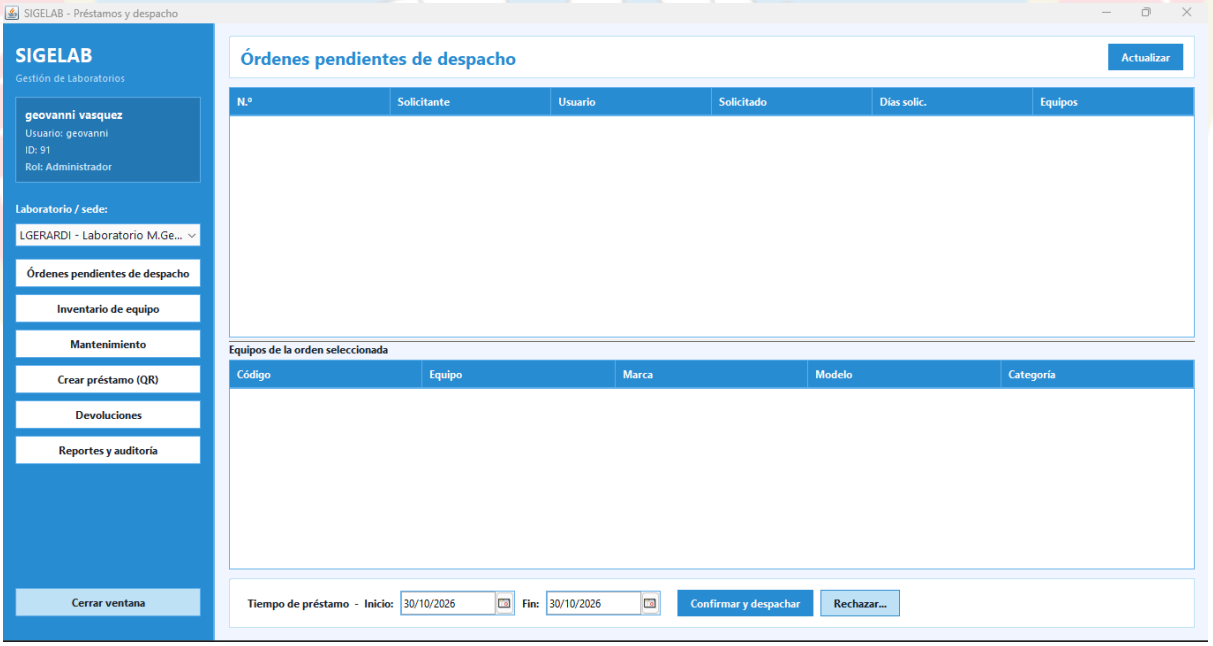
5.9 Préstamos y despacho

El módulo de Préstamos y Despacho de SIGELAB permite administrar las solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos pertenecientes a los laboratorios universitarios. Su finalidad es facilitar la revisión, autorización operativa y entrega de los recursos solicitados, manteniendo un control organizado de los movimientos realizados dentro del sistema.

A través de este módulo, el usuario administrador puede consultar las órdenes pendientes de despacho, revisar los equipos asociados a cada solicitud, verificar las fechas correspondientes al préstamo y realizar las operaciones de confirmación o rechazo según corresponda.

Esta funcionalidad contribuye a mejorar el control de los recursos institucionales, permitiendo registrar la entrega de equipos y mantener información relacionada con los préstamos gestionados en los laboratorios universitarios.

Figura 5.8. Módulo de préstamos y despacho de SIGELAB.



5.9.1 Elementos del módulo de préstamos y despacho

La interfaz presenta diferentes secciones, campos y botones destinados a la administración de las solicitudes de préstamo.

Usuario activo: muestra la información correspondiente al usuario que ha iniciado sesión en SIGELAB.

Laboratorio o sede: permite identificar o seleccionar el laboratorio relacionado con las operaciones de préstamo.

Órdenes pendientes de despacho: sección que presenta las solicitudes de préstamo que se encuentran pendientes de atención.

Tabla de órdenes: muestra las solicitudes registradas, permitiendo seleccionar una orden para revisar su información.

Detalle de equipos solicitados: tabla que presenta los equipos asociados a la orden seleccionada.

Fecha de inicio: campo destinado a indicar o consultar la fecha correspondiente al inicio del préstamo.

Fecha de finalización: campo destinado a indicar o consultar la fecha prevista para la devolución del equipo.

Botón Confirmar y despachar: permite ejecutar la operación de despacho de la solicitud seleccionada.

Botón Rechazar: permite gestionar el rechazo de una solicitud pendiente.

Botón Actualizar: permite actualizar la información presentada en la ventana.

Botón Cerrar ventana: permite salir del módulo.

5.9.2 Consulta de órdenes pendientes de despacho

El módulo permite consultar las solicitudes de préstamo que se encuentran pendientes de despacho.

Para realizar esta operación, el administrador deberá ingresar al módulo desde el panel principal y seleccionar la opción «Órdenes pendientes de despacho».

Posteriormente, podrá revisar la tabla de solicitudes disponibles y seleccionar el registro que desea consultar.

Al seleccionar una orden, el sistema dispone de una sección destinada a presentar los equipos relacionados con dicha solicitud, facilitando la revisión de los recursos que serán entregados.

5.9.3 Procedimiento para confirmar y despachar un préstamo

Para realizar el despacho de una solicitud de préstamo en SIGELAB, el usuario administrador deberá seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB utilizando una cuenta con los permisos correspondientes.

Paso 2. Desde el panel principal, seleccionar la opción «Préstamos y despacho».

Paso 3. Verificar el laboratorio o sede correspondiente a la operación.

Paso 4. Acceder a la sección «Órdenes pendientes de despacho».

Paso 5. Revisar las solicitudes disponibles en la tabla.

Paso 6. Seleccionar la orden de préstamo que se desea atender.

Paso 7. Verificar los equipos asociados a la solicitud seleccionada.

Paso 8. Revisar las fechas de inicio y finalización del préstamo, verificando que correspondan al período autorizado.

Paso 9. Comprobar que la información de la solicitud y de los equipos sea correcta.

Paso 10. Presionar el botón «Confirmar y despachar» para realizar la operación.

Paso 11. Verificar el resultado presentado por el sistema y consultar el estado actualizado de la solicitud.

Resultado esperado:

La solicitud es procesada mediante la opción de confirmación y despacho, permitiendo registrar la entrega de los equipos correspondientes y continuar con su seguimiento dentro de SIGELAB.

5.9.4 Procedimiento para rechazar una solicitud de préstamo

El módulo incorpora la opción «Rechazar», destinada a gestionar las solicitudes que no deban continuar con el proceso de despacho.

Para realizar esta operación, el administrador deberá seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al módulo «Préstamos y despacho».

Paso 2. Acceder a la sección «Órdenes pendientes de despacho».

Paso 3. Seleccionar la solicitud que se desea rechazar.

Paso 4. Revisar los datos de la orden y los equipos asociados.

Paso 5. Presionar el botón «Rechazar».

Paso 6. Seguir las indicaciones que presente SIGELAB para completar la operación.

Resultado esperado:

La solicitud seleccionada es procesada mediante la función de rechazo, evitando que continúe con el procedimiento de despacho correspondiente.

5.9.5 Verificación de fechas de préstamo

La interfaz de Préstamos y Despacho presenta campos relacionados con las fechas de inicio y finalización de las solicitudes.

La fecha de inicio permite identificar el momento previsto para comenzar el período de utilización del equipo, mientras que la fecha de finalización establece el límite previsto para su devolución.

La revisión de estas fechas constituye una actividad importante para el control de los préstamos, debido a que permite identificar los períodos autorizados y facilita el seguimiento posterior de los equipos entregados.

5.9.6 Opciones adicionales del panel lateral

El módulo presenta un panel lateral que permite acceder a diferentes funcionalidades relacionadas con la administración operativa de los equipos universitarios.

Órdenes pendientes de despacho: permite consultar las solicitudes que requieren atención.

Inventario de equipo: proporciona acceso a las funciones relacionadas con la consulta del inventario.

Mantenimiento: permite acceder a las operaciones correspondientes al mantenimiento de equipos.

Crear préstamo (QR): permite acceder a la función de creación de préstamos mediante identificación por código QR.

Devoluciones: permite acceder al módulo destinado a registrar la recepción de equipos prestados.

Reportes y auditoría: proporciona acceso a las herramientas de consulta y seguimiento de las operaciones del sistema.

Cerrar ventana: permite cerrar la interfaz y regresar a la ventana desde la cual se accedió al módulo.

5.9.7 Importancia del control de préstamos y despacho

La administración de préstamos y despacho constituye una función fundamental para el funcionamiento de SIGELAB, debido a que permite mantener un registro organizado de las solicitudes y entregas de equipos tecnológicos.

Mediante este proceso se facilita la identificación de los recursos solicitados, la verificación de las fechas de utilización y el seguimiento de los equipos durante su período de préstamo.

Asimismo, contribuye a mejorar la responsabilidad en el uso de los recursos institucionales y proporciona información relevante para las operaciones posteriores de devolución y consulta.

5.9.8 Salida del módulo

Una vez finalizadas las operaciones correspondientes a la gestión de préstamos y despacho, el usuario podrá seleccionar la opción «Cerrar ventana» para salir del módulo y continuar utilizando las demás funcionalidades disponibles en SIGELAB.

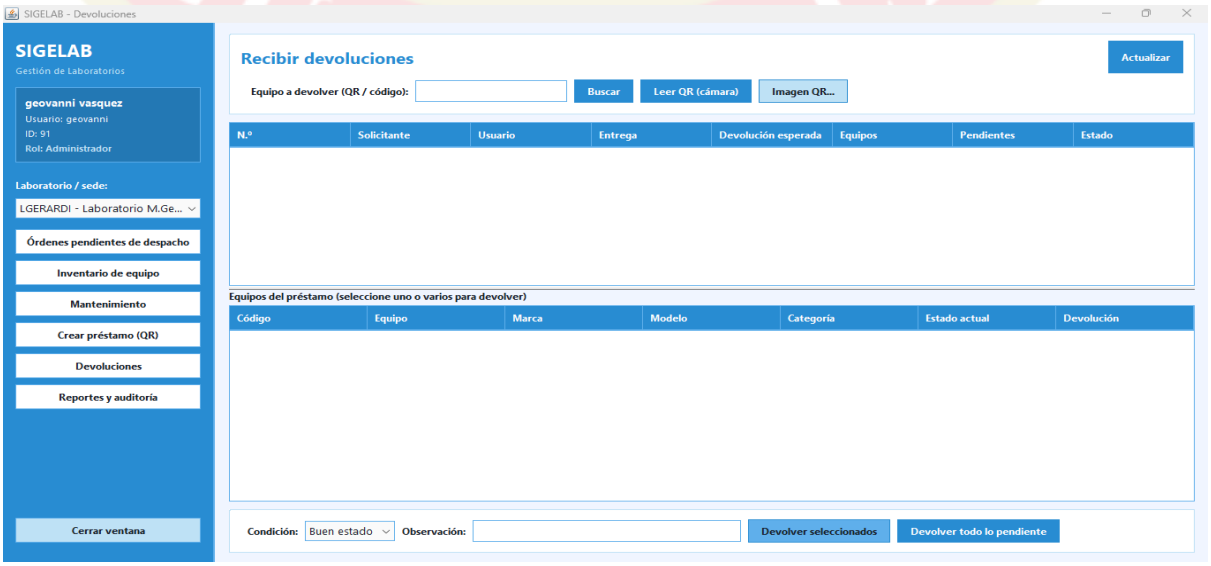
5.10 Gestión de devoluciones

El módulo de Gestión de Devoluciones de SIGELAB permite administrar y controlar el proceso de recepción de los equipos tecnológicos que han sido entregados mediante préstamos a los usuarios de los laboratorios universitarios. Esta funcionalidad facilita la identificación de los recursos prestados, la verificación de su estado físico y el registro de su devolución, contribuyendo a mantener actualizado el inventario institucional.

A través de este módulo, el usuario administrador puede consultar los préstamos pendientes de devolución, localizar equipos mediante su código de identificación o código QR, registrar las condiciones en que son recibidos y procesar la devolución de una o varias unidades. Asimismo, permite incorporar observaciones relacionadas con el estado de los equipos al momento de su recepción.

La gestión de devoluciones constituye una parte fundamental del funcionamiento de SIGELAB, ya que permite dar seguimiento a los equipos prestados y mantener un control organizado de los recursos tecnológicos que regresan a los laboratorios universitarios. Este procedimiento contribuye a mejorar la trazabilidad de los equipos y facilita su posterior disponibilidad o atención cuando presentan alguna condición que requiere revisión.

Figura 5.9. Módulo de gestión de devoluciones de SIGELAB.



5.10.1 Elementos del módulo de gestión de devoluciones

La interfaz de Gestión de Devoluciones contiene diferentes campos, tablas y botones que permiten realizar las operaciones correspondientes a la recepción y registro de los equipos prestados.

Usuario activo: muestra la información correspondiente al usuario que ha iniciado sesión en SIGELAB, incluyendo su identificación y rol dentro del sistema.

Laboratorio o sede: lista desplegable que permite seleccionar el laboratorio universitario relacionado con las operaciones de devolución.

Equipo a devolver (QR / código): campo destinado a ingresar el código de identificación del equipo que será recibido.

Botón Buscar: permite localizar un equipo mediante el código ingresado en el campo correspondiente.

Botón Leer QR (cámara): permite utilizar una cámara para leer el código QR de un equipo.

Botón Imagen QR: permite seleccionar una imagen que contenga un código QR para su lectura.

Botón Actualizar: permite actualizar la información presentada en el módulo.

Tabla de préstamos: presenta los préstamos relacionados con las operaciones de devolución, mostrando información como número de registro, solicitante, usuario, fecha de entrega, devolución esperada, cantidad de equipos, equipos pendientes y estado.

Tabla de equipos del préstamo: muestra las unidades asociadas al préstamo seleccionado, incluyendo código, equipo, marca, modelo, categoría, estado actual e información relacionada con su devolución.

Condición: lista desplegable que permite seleccionar la condición en que se recibe el equipo.

Observación: campo destinado a registrar información adicional sobre el estado físico del equipo o las circunstancias de su devolución.

Botón Devolver seleccionados: permite procesar la devolución de uno o varios equipos seleccionados.

Botón Devolver todo lo pendiente: permite procesar la devolución de los equipos pendientes correspondientes al préstamo.

Botón Cerrar ventana: permite cerrar la interfaz de Gestión de Devoluciones.

5.10.2 Procedimiento para realizar una devolución

Para registrar la devolución de un equipo tecnológico en SIGELAB, el usuario administrador deberá realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB utilizando una cuenta con los permisos correspondientes.

Paso 2. Desde el panel principal, seleccionar la opción «Devoluciones» para acceder al módulo de Gestión de Devoluciones.

Paso 3. Verificar que el laboratorio o sede seleccionado corresponda al lugar donde se realizará la recepción del equipo.

Paso 4. Consultar la tabla de préstamos e identificar el registro correspondiente al equipo que será devuelto.

Paso 5. Seleccionar el préstamo para visualizar los equipos asociados en la tabla inferior.

Paso 6. Identificar y seleccionar la unidad o las unidades que serán recibidas.

Paso 7. Verificar físicamente el equipo y seleccionar la condición correspondiente en el campo «Condición».

Paso 8. Ingresar una observación cuando sea necesario registrar información adicional sobre el estado del equipo.

Paso 9. Presionar el botón «Devolver seleccionados» para procesar la devolución de las unidades seleccionadas.

Paso 10. Seguir las indicaciones que presente SIGELAB durante el procedimiento.

Paso 11. Verificar que la información del préstamo y de los equipos se actualice correctamente.

Resultado esperado:

La devolución de los equipos seleccionados queda registrada en SIGELAB, permitiendo actualizar el seguimiento de las unidades recibidas y mantener el control de los préstamos pendientes.

5.10.3 Búsqueda de equipos mediante código de inventario o código QR

El módulo de Gestión de Devoluciones incorpora herramientas que facilitan la identificación de los equipos tecnológicos mediante su código de inventario o código QR. Esta funcionalidad permite localizar unidades específicas y agilizar el proceso de recepción, reduciendo la necesidad de buscar manualmente entre los registros disponibles.

Para realizar una búsqueda mediante código, el administrador deberá introducir el identificador correspondiente en el campo «Equipo a devolver (QR / código)» y presionar el botón «Buscar». Posteriormente, deberá revisar la información presentada por el sistema para identificar el equipo y el préstamo relacionado.

Asimismo, el módulo dispone del botón «Leer QR (cámara)», que permite utilizar una cámara para leer el código QR del equipo. También incorpora la opción «Imagen QR», destinada a seleccionar una imagen que contenga el código para su identificación.

Resultado esperado:

El sistema permite identificar el equipo mediante el código proporcionado o la lectura de su código QR, facilitando la consulta de la información necesaria para continuar con el procedimiento de devolución.

5.10.4 Verificación del estado físico del equipo

La verificación del estado físico constituye una actividad importante durante el proceso de devolución, debido a que permite registrar las condiciones en que los equipos tecnológicos son recibidos después de su utilización.

Para realizar esta operación, el administrador deberá revisar físicamente el equipo, comprobar sus condiciones generales y seleccionar la opción correspondiente en el campo «Condición». Asimismo, podrá utilizar el campo «Observación» para registrar información adicional relacionada con daños visibles, anomalías o cualquier circunstancia relevante identificada durante la recepción.

Esta funcionalidad contribuye a mantener información organizada sobre las condiciones de los equipos devueltos y facilita su seguimiento cuando requieren revisión o mantenimiento.

Resultado esperado:

La condición seleccionada y las observaciones correspondientes quedan asociadas al procedimiento de devolución, de acuerdo con las operaciones realizadas en SIGELAB.

5.10.5 Devolución de equipos seleccionados

El módulo permite realizar devoluciones parciales mediante la opción «Devolver seleccionados», facilitando la recepción de una o varias unidades pertenecientes a un mismo préstamo.

Para realizar esta operación, el administrador deberá seleccionar el préstamo correspondiente y localizar los equipos que serán recibidos en la tabla inferior. Posteriormente, deberá seleccionar las unidades correspondientes, verificar su condición física y registrar las observaciones necesarias.

Una vez completada la revisión, deberá presionar el botón «Devolver seleccionados» para procesar la operación.

Resultado esperado:

Las unidades seleccionadas son procesadas como devueltas, mientras que los demás equipos del préstamo pueden permanecer pendientes hasta completar su recepción.

5.10.6 Devolución de todos los equipos pendientes

La opción «Devolver todo lo pendiente» permite realizar el procedimiento de devolución de los equipos que todavía se encuentran pendientes dentro de un préstamo.

Esta funcionalidad resulta útil cuando el usuario entrega todas las unidades restantes en una misma operación, facilitando el registro conjunto de los equipos recibidos.

Para utilizar esta opción, el administrador deberá seleccionar el préstamo correspondiente, verificar los equipos pendientes, revisar sus condiciones y completar los campos necesarios para el registro. Posteriormente, deberá presionar el botón «Devolver todo lo pendiente» y seguir las indicaciones que presente SIGELAB.

Resultado esperado:

El sistema procesa la devolución de los equipos pendientes del préstamo seleccionado, permitiendo actualizar la información relacionada con su recepción.

5.10.7 Salida del módulo

Una vez finalizadas las operaciones de búsqueda, verificación y registro de devoluciones, el usuario administrador podrá seleccionar el botón «Cerrar ventana» para salir del módulo de Gestión de Devoluciones.

Esta opción permite finalizar las actividades correspondientes a la recepción de equipos y continuar utilizando las demás funcionalidades disponibles en SIGELAB, sin necesidad de cerrar la sesión activa del sistema.

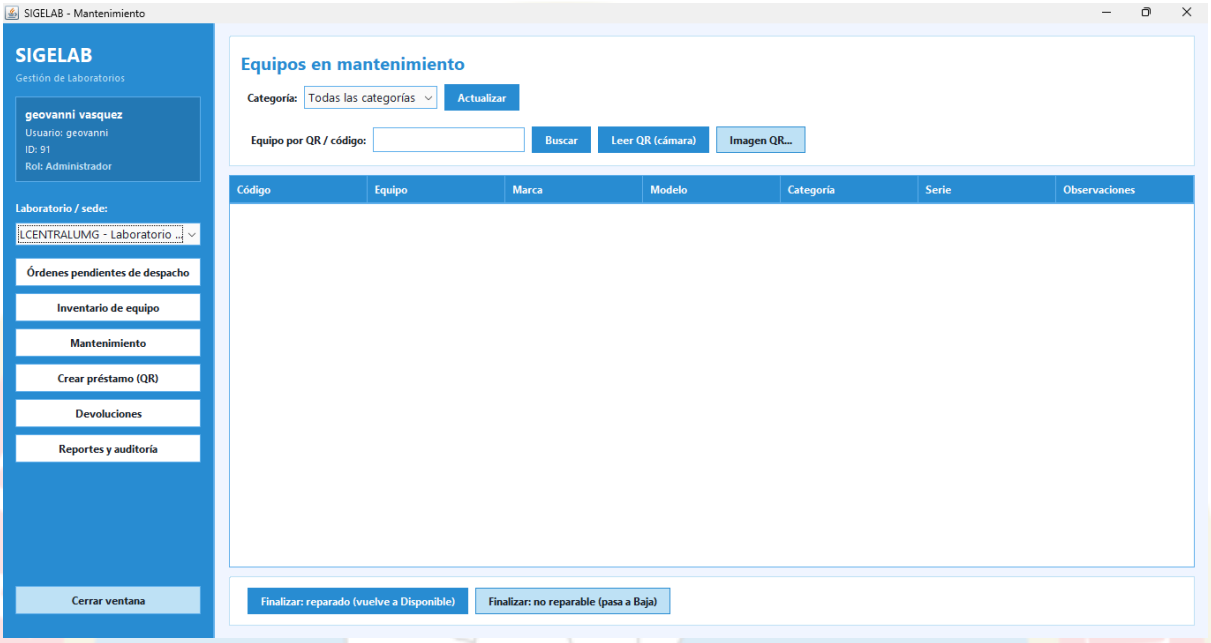
5.11 Gestión de mantenimiento

El módulo de Gestión de Mantenimiento de SIGELAB permite administrar y controlar los equipos tecnológicos que se encuentran en proceso de revisión, reparación o evaluación técnica dentro de los laboratorios universitarios. Esta funcionalidad facilita la identificación de los recursos que presentan condiciones que requieren atención, contribuyendo a mantener un seguimiento organizado del estado de los equipos registrados en el inventario institucional.

A través de este módulo, el usuario administrador puede consultar los equipos que se encuentran en mantenimiento, realizar búsquedas mediante códigos de identificación o códigos QR, filtrar los registros por categoría y gestionar la finalización de los procesos de mantenimiento. Asimismo, permite establecer si un equipo ha sido reparado satisfactoriamente o si debe ser retirado de la disponibilidad operativa debido a que no puede repararse.

La gestión de mantenimiento constituye una parte importante del funcionamiento de SIGELAB, ya que contribuye a mantener un control adecuado de las condiciones de los recursos tecnológicos. Este proceso facilita la identificación de equipos que pueden reincorporarse al inventario disponible y de aquellos que deben clasificarse como dados de baja, favoreciendo la administración y conservación de los recursos institucionales.

Figura 5.10. Módulo de gestión de mantenimiento de equipos de SIGELAB.



5.11.1 Elementos del módulo de gestión de mantenimiento

La interfaz de Gestión de Mantenimiento contiene diferentes campos, tablas y botones que permiten realizar las operaciones correspondientes a la consulta y finalización del mantenimiento de los equipos tecnológicos registrados en SIGELAB.

Usuario activo: muestra la información correspondiente al usuario que ha iniciado sesión, incluyendo su identificación y rol dentro del sistema.

Laboratorio o sede: lista desplegable que permite seleccionar el laboratorio universitario relacionado con las operaciones de mantenimiento.

Categoría: lista desplegable que permite filtrar los equipos en mantenimiento según su clasificación.

Botón Actualizar: permite actualizar la información presentada en la tabla de equipos.

Equipo por QR / código: campo destinado a ingresar el código de identificación del equipo que se desea consultar.

Botón Buscar: permite localizar un equipo mediante el código ingresado.

Botón Leer QR (cámara): permite utilizar una cámara para leer el código QR correspondiente a un equipo.

Botón Imagen QR: permite seleccionar una imagen que contenga un código QR para identificar el equipo.

Tabla de equipos en mantenimiento: presenta los equipos registrados en mantenimiento, mostrando información relacionada con su código, nombre, marca, modelo, categoría, número de serie y observaciones.

Botón Finalizar: reparado (vuelve a Disponible): permite finalizar el proceso de mantenimiento de un equipo reparado y cambiar su estado a disponible.

Botón Finalizar: no reparable (pasa a Baja): permite finalizar el mantenimiento de un equipo que no puede repararse y cambiar su estado a baja.

Botón Cerrar ventana: permite cerrar la interfaz de Gestión de Mantenimiento.

5.11.2 Procedimiento para consultar equipos en mantenimiento

Para consultar los equipos tecnológicos que se encuentran en mantenimiento dentro de SIGELAB, el usuario administrador deberá realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB utilizando una cuenta con los permisos correspondientes.

Paso 2. Desde el panel principal, seleccionar la opción «Mantenimiento» para acceder al módulo de Gestión de Mantenimiento.

Paso 3. Verificar que el laboratorio o sede seleccionado corresponda al lugar donde se encuentran asignados los equipos que se desean consultar.

Paso 4. Revisar la tabla de equipos en mantenimiento para identificar las unidades registradas.

Paso 5. Utilizar la lista desplegable «Categoría» cuando sea necesario consultar equipos pertenecientes a una clasificación específica.

Paso 6. Presionar el botón «Actualizar» para consultar la información disponible.

Paso 7. Identificar el equipo correspondiente y revisar sus datos generales, incluyendo código, marca, modelo, categoría, número de serie y observaciones.

Resultado esperado:

El sistema presenta la información de los equipos que se encuentran en mantenimiento, permitiendo al administrador consultar sus características y seleccionar las unidades que requieren atención.

5.11.3 Búsqueda de equipos mediante código de inventario o código QR

El módulo de Gestión de Mantenimiento incorpora herramientas que facilitan la identificación de los equipos tecnológicos mediante códigos de inventario o códigos QR. Esta funcionalidad permite localizar unidades específicas y agilizar las operaciones relacionadas con el seguimiento y finalización de los procesos de mantenimiento.

Para realizar una búsqueda mediante código, el administrador deberá introducir el identificador correspondiente en el campo «Equipo por QR / código» y presionar el botón «Buscar». Posteriormente, deberá revisar la información presentada para identificar el equipo correspondiente.

Asimismo, el módulo dispone del botón «Leer QR (cámara)», que permite utilizar una cámara para identificar el equipo mediante la lectura de su código QR. También incorpora la opción «Imagen QR», destinada a seleccionar una imagen que contenga el código para su lectura.

Resultado esperado:

El sistema permite localizar el equipo mediante su código de identificación o código QR, facilitando la consulta de la información correspondiente a la unidad registrada.

5.11.4 Procedimiento para finalizar un mantenimiento como reparado

La opción «Finalizar: reparado (vuelve a Disponible)» permite registrar la finalización del proceso de mantenimiento de un equipo que ha sido reparado satisfactoriamente. Esta funcionalidad facilita la reincorporación de los recursos tecnológicos al inventario disponible de los laboratorios universitarios.

Para realizar este procedimiento, el usuario administrador deberá seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al módulo «Mantenimiento» desde el panel principal de SIGELAB.

Paso 2. Seleccionar el laboratorio o sede correspondiente.

Paso 3. Localizar el equipo que ha finalizado su proceso de reparación mediante la tabla de registros o las herramientas de búsqueda.

Paso 4. Seleccionar el equipo correspondiente en la tabla de mantenimiento.

Paso 5. Verificar que el equipo haya sido reparado satisfactoriamente y se encuentre en condiciones adecuadas para su utilización.

Paso 6. Presionar el botón «Finalizar: reparado (vuelve a Disponible)».

Paso 7. Seguir las indicaciones que presente SIGELAB para completar la operación.

Paso 8. Verificar que la información del equipo se haya actualizado correctamente.

Resultado esperado:

El mantenimiento del equipo seleccionado queda finalizado y su estado cambia a «Disponible», permitiendo su reincorporación a las operaciones correspondientes del inventario institucional.

5.11.5 Procedimiento para finalizar un mantenimiento como no reparable

La opción «Finalizar: no reparable (pasa a Baja)» permite gestionar la finalización del mantenimiento de aquellos equipos tecnológicos que no pueden ser reparados o que no se encuentran en condiciones adecuadas para continuar siendo utilizados.

Esta funcionalidad contribuye a mantener un control organizado de los recursos que deben retirarse de la disponibilidad operativa del inventario institucional.

Para realizar este procedimiento, el usuario administrador deberá seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al módulo «Mantenimiento» desde el panel principal de SIGELAB.

Paso 2. Verificar el laboratorio o sede correspondiente.

Paso 3. Localizar el equipo que ha sido evaluado y determinado como no reparable.

Paso 4. Seleccionar el equipo correspondiente en la tabla de registros.

Paso 5. Verificar que la condición técnica del equipo justifique su clasificación como no reparable.

Paso 6. Presionar el botón «Finalizar: no reparable (pasa a Baja)».

Paso 7. Seguir las indicaciones que presente el sistema para completar la operación.

Paso 8. Comprobar que el estado del equipo se haya actualizado correctamente.

Resultado esperado:

El proceso de mantenimiento queda finalizado y el equipo seleccionado cambia su estado a «De baja», permitiendo identificarlo como una unidad que ya no se encuentra disponible para las operaciones habituales del inventario.

5.11.6 Consulta y actualización de equipos en mantenimiento

El módulo permite consultar y actualizar la información presentada sobre los equipos que se encuentran en mantenimiento, facilitando el seguimiento de las unidades que requieren revisión o reparación.

Para realizar esta operación, el administrador deberá seleccionar el laboratorio correspondiente y utilizar el filtro de categorías cuando sea necesario. Posteriormente, podrá presionar el botón «Actualizar» para refrescar la información presentada en la tabla.

La tabla permite revisar los datos de identificación de los equipos, incluyendo su código, nombre, marca, modelo, categoría, número de serie y observaciones. Esta información facilita la selección de las unidades que requieren atención y contribuye al seguimiento de los procesos de mantenimiento.

Resultado esperado:

El administrador puede consultar la información actualizada de los equipos que permanecen en mantenimiento y verificar los registros disponibles para realizar las operaciones correspondientes.

5.11.7 Salida del módulo

Una vez finalizadas las operaciones de consulta, búsqueda y finalización de mantenimiento, el usuario administrador podrá seleccionar el botón «Cerrar ventana» para salir del módulo de Gestión de Mantenimiento.

Esta opción permite finalizar las actividades correspondientes al seguimiento de equipos en mantenimiento y continuar utilizando las demás funcionalidades disponibles en SIGELAB, sin necesidad de cerrar la sesión activa del sistema.

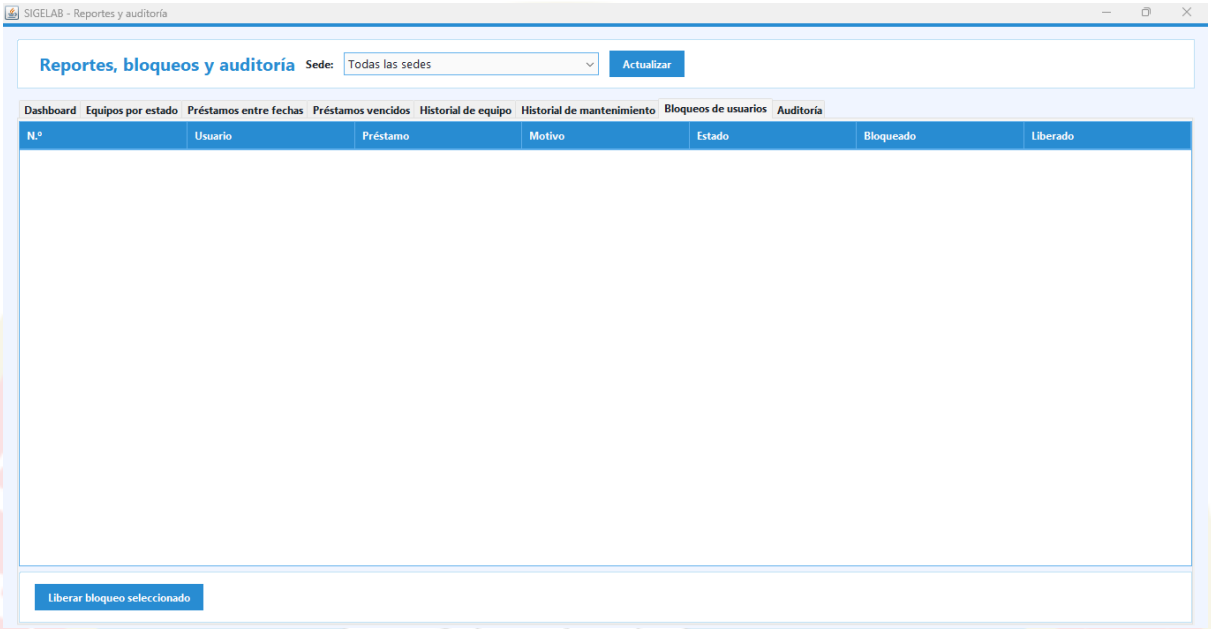
5.12 Bloqueos de usuarios

El módulo de Bloqueos de Usuarios de SIGELAB permite al usuario administrador consultar y gestionar los registros de bloqueo asociados a los usuarios del sistema. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de las restricciones registradas durante las operaciones institucionales, contribuyendo a mantener un control organizado sobre las condiciones que pueden afectar la participación de los usuarios en los procesos de préstamo de equipos tecnológicos.

A través de este módulo, el administrador puede visualizar los bloqueos existentes, identificar al usuario relacionado con cada registro, consultar el préstamo asociado, revisar el motivo y estado del bloqueo y verificar las fechas correspondientes a su aplicación o liberación. Asimismo, dispone de una opción para liberar un bloqueo seleccionado cuando corresponda.

La gestión de bloqueos constituye una herramienta importante para la administración de SIGELAB, debido a que permite mantener un seguimiento de las restricciones registradas y facilita la supervisión de las situaciones que requieren atención administrativa. Su utilización contribuye a mantener un control ordenado de los usuarios y de las operaciones relacionadas con el préstamo de los recursos tecnológicos institucionales.

Figura 5.11. Módulo de bloqueos de usuarios de SIGELAB.



5.12.1 Elementos del módulo de bloqueos de usuarios

La interfaz de Bloqueos de Usuarios contiene diferentes campos, filtros, columnas y botones que permiten consultar y administrar los registros de bloqueo existentes en SIGELAB.

Sede: lista desplegable que permite seleccionar una sede universitaria específica o consultar la información correspondiente a todas las sedes.

Botón Actualizar: permite refrescar la información presentada en el módulo.

Pestaña Bloqueos de usuarios: permite acceder a la sección destinada a consultar y administrar los registros de bloqueo.

N.º: muestra el número o identificador correspondiente al registro presentado.

Usuario: identifica al usuario relacionado con el bloqueo registrado.

Préstamo: muestra la referencia del préstamo asociado al registro de bloqueo.

Motivo: presenta la razón registrada para la aplicación del bloqueo.

Estado: indica la condición actual del bloqueo.

Bloqueado: columna destinada a mostrar la fecha o información temporal correspondiente a la aplicación del bloqueo.

Liberado: columna destinada a mostrar la fecha o información temporal relacionada con su liberación.

Tabla de bloqueos: presenta los registros existentes, permitiendo revisar sus datos y seleccionar aquellos que requieren atención.

Botón Liberar bloqueo seleccionado: permite ejecutar la operación de liberación del bloqueo previamente seleccionado.

5.12.2 Procedimiento para consultar bloqueos de usuarios

Para consultar los bloqueos registrados en SIGELAB, el usuario administrador deberá realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB utilizando una cuenta con permisos de administrador.

Paso 2. Desde el panel principal, seleccionar la opción «Bloqueos de usuarios» para acceder a la ventana correspondiente.

Paso 3. Localizar y seleccionar la pestaña «Bloqueos de usuarios» dentro de la interfaz «Reportes, bloqueos y auditoría», cuando sea necesario.

Paso 4. Verificar la sede seleccionada en el filtro correspondiente.

Paso 5. Seleccionar «Todas las sedes» cuando se requiera consultar los registros generales del sistema.

Paso 6. Presionar el botón «Actualizar» para consultar la información disponible.

Paso 7. Revisar los registros presentados en la tabla de bloqueos.

Paso 8. Identificar al usuario correspondiente y verificar la información relacionada con el préstamo, motivo, estado y fechas del bloqueo.

Resultado esperado:

El sistema presenta los registros de bloqueo disponibles según la sede seleccionada, permitiendo al administrador consultar la información correspondiente a los usuarios y las restricciones registradas.

5.12.3 Consulta de motivos y estados de bloqueo

El módulo permite revisar la información relacionada con los motivos y estados de los bloqueos registrados en SIGELAB. Esta funcionalidad facilita la identificación de las circunstancias asociadas a cada restricción y contribuye al seguimiento de las situaciones que requieren revisión administrativa.

Para efectuar esta consulta, el administrador deberá ingresar a la pestaña «Bloqueos de usuarios», localizar el registro correspondiente y revisar las columnas «Motivo» y «Estado». Asimismo, podrá verificar la información del préstamo asociado y las fechas relacionadas con la aplicación o liberación del bloqueo.

La consulta de estos datos permite disponer de información organizada antes de realizar cualquier operación administrativa sobre el registro seleccionado.

Resultado esperado:

El administrador puede identificar el motivo registrado, el estado del bloqueo y los datos relacionados con el usuario y el préstamo correspondiente.

5.12.4 Procedimiento para liberar un bloqueo de usuario

La opción «Liberar bloqueo seleccionado» permite gestionar la liberación de un bloqueo registrado en SIGELAB. Esta funcionalidad está destinada a los casos en que, después de la revisión administrativa correspondiente, se determina que la restricción puede ser levantada.

Para realizar este procedimiento, el usuario administrador deberá seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al módulo «Bloqueos de usuarios» desde el panel principal de SIGELAB.

Paso 2. Seleccionar la sede correspondiente o utilizar la opción «Todas las sedes».

Paso 3. Presionar el botón «Actualizar» para consultar los registros disponibles.

Paso 4. Localizar en la tabla el bloqueo que se desea liberar.

Paso 5. Seleccionar el registro correspondiente.

Paso 6. Revisar la información del usuario, préstamo, motivo y estado del bloqueo.

Paso 7. Verificar que se cumplan las condiciones administrativas necesarias para realizar la liberación.

Paso 8. Presionar el botón «Liberar bloqueo seleccionado».

Paso 9. Seguir las indicaciones que presente SIGELAB para completar la operación.

Paso 10. Actualizar la información y comprobar el estado del registro.

Resultado esperado:

El bloqueo seleccionado es procesado mediante la función de liberación y su información se actualiza en SIGELAB, permitiendo verificar el resultado de la operación.

5.12.5 Consulta de bloqueos por sede universitaria

El módulo incorpora un filtro de sede que permite consultar los registros de bloqueo correspondientes a un laboratorio o sede universitaria específica. Esta funcionalidad facilita la organización de la información y permite al administrador concentrar su revisión en los registros relacionados con una ubicación determinada.

Para realizar esta consulta, el administrador deberá seleccionar la sede correspondiente mediante la lista desplegable ubicada en la parte superior de la ventana. Posteriormente, podrá presionar el botón «Actualizar» y revisar los registros presentados en la tabla.

Cuando sea necesario realizar una consulta general, podrá seleccionar la opción «Todas las sedes» para visualizar la información disponible sin limitarla a una sede específica.

Resultado esperado:

El sistema presenta los registros de bloqueo correspondientes al filtro de sede aplicado, facilitando su identificación y consulta administrativa.

5.12.6 Actualización de registros de bloqueo

El módulo dispone del botón «Actualizar», que permite refrescar la información presentada en la tabla de bloqueos. Esta funcionalidad resulta útil después de realizar operaciones de liberación o cuando se requiere verificar si existen cambios en los registros almacenados.

Para utilizar esta opción, el administrador deberá seleccionar el filtro de sede correspondiente y presionar el botón «Actualizar». Posteriormente, podrá revisar nuevamente los datos mostrados en la tabla y verificar la condición de los registros consultados.

Resultado esperado:

La información presentada se actualiza de acuerdo con los registros disponibles en SIGELAB y el filtro de sede seleccionado.

5.12.7 Importancia del control de bloqueos de usuarios

El control de bloqueos de usuarios constituye una función importante para la administración de los préstamos de equipos tecnológicos dentro de los laboratorios universitarios. Mediante este módulo, SIGELAB facilita la consulta de las restricciones registradas y proporciona información que permite realizar un seguimiento de las situaciones relacionadas con los usuarios y sus préstamos.

Asimismo, la posibilidad de consultar los motivos, estados y fechas de los bloqueos contribuye a mantener un registro organizado de las restricciones administrativas. La opción de liberación permite gestionar los bloqueos que han sido revisados y cuya situación corresponde regularizar.

De esta manera, el sistema contribuye al control de los procedimientos institucionales y facilita la administración responsable de los recursos tecnológicos.

5.12.8 Salida del módulo

Una vez finalizadas las operaciones de consulta, revisión o liberación de bloqueos, el usuario administrador podrá cerrar la ventana «Reportes, bloqueos y auditoría» mediante el control de cierre ubicado en la parte superior de la interfaz.

Esta acción permite finalizar las actividades correspondientes al módulo de Bloqueos de Usuarios y regresar al entorno de trabajo de SIGELAB, sin necesidad de cerrar la sesión activa del sistema.

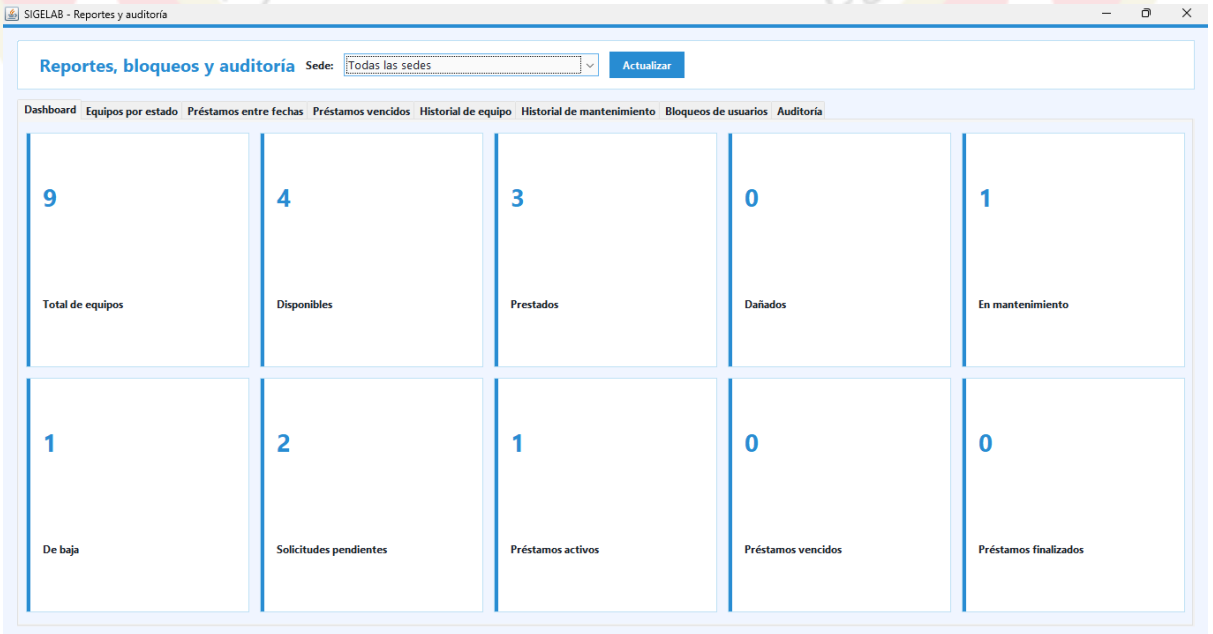
5.13 Reportes y consultas

El módulo de Reportes y Consultas de SIGELAB permite al usuario administrador visualizar, consultar y analizar la información relacionada con los equipos tecnológicos, préstamos y operaciones realizadas en los laboratorios universitarios. Esta funcionalidad facilita el acceso a datos organizados sobre el estado del inventario institucional, contribuyendo al seguimiento y control de los recursos disponibles en las diferentes sedes universitarias.

A través de este módulo, el administrador puede consultar indicadores generales del sistema, verificar la cantidad de equipos disponibles, prestados, dañados, en mantenimiento o dados de baja, así como revisar información relacionada con solicitudes pendientes, préstamos activos, vencidos y finalizados. Asimismo, dispone de herramientas para consultar el historial de los equipos y los registros correspondientes a los procesos de mantenimiento.

La gestión de reportes constituye una parte fundamental de SIGELAB, debido a que proporciona información útil para supervisar las actividades relacionadas con el inventario y los préstamos. Mediante estas consultas, el administrador puede identificar situaciones que requieren atención, evaluar la disponibilidad de los recursos tecnológicos y mantener un seguimiento organizado de las operaciones realizadas.

Figura 5.12. Panel de indicadores generales (Dashboard) del módulo de reportes y consultas de SIGELAB.



5.13.1 Elementos del módulo de reportes y consultas

La interfaz de Reportes y Consultas contiene diferentes pestañas, filtros e indicadores que permiten visualizar la información registrada en SIGELAB.

Sede: lista desplegable que permite seleccionar una sede específica o consultar la información correspondiente a todas las sedes.

Botón Actualizar: permite refrescar la información presentada en el módulo.

Dashboard: pestaña que presenta los indicadores generales del inventario y de los préstamos registrados.

Equipos por estado: permite consultar la clasificación de los equipos según su condición actual.

Préstamos entre fechas: permite acceder a la consulta de préstamos correspondientes a un período determinado.

Préstamos vencidos: permite consultar los registros de préstamos cuyo período de devolución ha vencido.

Historial de equipo: permite revisar información relacionada con los movimientos y operaciones de un equipo registrado.

Historial de mantenimiento: permite consultar los registros relacionados con los procesos de mantenimiento de los equipos tecnológicos.

Bloqueos de usuarios: permite acceder a la información correspondiente a los bloqueos registrados en el sistema.

Auditoría: permite consultar los registros de actividades y operaciones realizadas en SIGELAB.

5.13.2 Consulta del panel de indicadores generales (Dashboard)

El panel de indicadores generales, denominado Dashboard, permite visualizar un resumen de la información más importante relacionada con el inventario de equipos y los préstamos administrados en SIGELAB. Esta funcionalidad presenta los datos mediante indicadores numéricos que facilitan la identificación de la situación general de los recursos tecnológicos.

Entre los indicadores disponibles se encuentran el total de equipos registrados, equipos disponibles, prestados, dañados, en mantenimiento y dados de baja. Asimismo, se presentan las cantidades correspondientes a solicitudes pendientes, préstamos activos, préstamos vencidos y préstamos finalizados.

Para consultar esta información, el administrador deberá realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB utilizando una cuenta con permisos de administrador.

Paso 2. Desde el panel principal, seleccionar la opción «Reportes y consultas».

Paso 3. Seleccionar la pestaña «Dashboard» dentro de la ventana «Reportes, bloqueos y auditoría».

Paso 4. Verificar la sede seleccionada o elegir «Todas las sedes» para realizar una consulta general.

Paso 5. Presionar el botón «Actualizar» cuando sea necesario.

Paso 6. Revisar los indicadores numéricos presentados en el panel.

Resultado esperado:

El sistema presenta los indicadores generales del inventario y de los préstamos, permitiendo al administrador consultar la información correspondiente a la sede seleccionada o al conjunto de sedes registradas.

5.13.3 Consulta de equipos por estado

La consulta de equipos por estado permite al administrador revisar la clasificación de los recursos tecnológicos de acuerdo con su condición actual dentro del inventario institucional. Esta funcionalidad facilita la identificación de equipos disponibles, prestados, dañados, en mantenimiento o dados de baja.

Para realizar esta consulta, el administrador deberá ingresar al módulo de reportes y seleccionar la pestaña «Equipos por estado». Posteriormente, podrá establecer el filtro de sede correspondiente y revisar la información presentada.

Esta herramienta contribuye al seguimiento de los recursos tecnológicos, debido a que permite conocer la distribución de los equipos según su estado y facilita la identificación de unidades que requieren atención.

Resultado esperado:

El sistema presenta la información de los equipos clasificados según su estado, facilitando su consulta y seguimiento.

5.13.4 Consulta de préstamos entre fechas

La consulta de préstamos entre fechas permite revisar los registros correspondientes a un período determinado. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de las operaciones de préstamo realizadas en los laboratorios universitarios y permite consultar información histórica relacionada con la utilización de los equipos tecnológicos.

Para efectuar esta consulta, el administrador deberá ingresar al módulo de reportes y seleccionar la pestaña «Préstamos entre fechas». Posteriormente, deberá establecer el período de consulta mediante las opciones disponibles en la interfaz y revisar los registros correspondientes.

Esta herramienta resulta útil para analizar las operaciones realizadas durante determinados períodos académicos o administrativos y contribuye a mantener un control organizado de los préstamos registrados.

Resultado esperado:

El sistema presenta los registros de préstamos correspondientes al período consultado, permitiendo revisar la información disponible sobre las operaciones realizadas.

5.13.5 Consulta de préstamos vencidos

La consulta de préstamos vencidos permite identificar los registros cuyo período establecido para la devolución de equipos ha sido superado. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de los recursos tecnológicos que no han completado su proceso de devolución dentro del plazo previsto.

Para realizar esta operación, el administrador deberá acceder al módulo de reportes y seleccionar la pestaña «Préstamos vencidos». Posteriormente, podrá revisar la información presentada y utilizar los filtros disponibles cuando corresponda.

La identificación de préstamos vencidos contribuye a mejorar el control del inventario, debido a que permite reconocer situaciones que requieren seguimiento administrativo y facilita la supervisión de los equipos pendientes de devolución.

Resultado esperado:

El sistema presenta la información de los préstamos identificados como vencidos, permitiendo al administrador consultar los registros que requieren seguimiento.

5.13.6 Consulta del historial de equipos

El historial de equipos permite consultar información relacionada con los movimientos y operaciones registrados para una unidad física dentro de SIGELAB. Esta funcionalidad contribuye a mantener la trazabilidad de los recursos tecnológicos y facilita el seguimiento de su utilización en los laboratorios universitarios.

Para realizar esta consulta, el administrador deberá ingresar al módulo de reportes y seleccionar la pestaña «Historial de equipo». Posteriormente, podrá utilizar las opciones de consulta disponibles para identificar la unidad correspondiente y revisar la información presentada.

El historial constituye una herramienta importante para la administración del inventario, ya que permite consultar los registros asociados a los equipos y facilita el seguimiento de las operaciones efectuadas durante su utilización institucional.

Resultado esperado:

El sistema presenta la información histórica disponible del equipo consultado, permitiendo al administrador revisar los registros relacionados con su utilización y seguimiento.

5.13.7 Consulta del historial de mantenimiento

La consulta del historial de mantenimiento permite revisar los registros relacionados con las intervenciones realizadas a los equipos tecnológicos de los laboratorios universitarios. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de los procesos de revisión y reparación, contribuyendo a mantener información organizada sobre la atención técnica de los recursos institucionales.

Para realizar esta consulta, el administrador deberá ingresar al módulo de reportes y seleccionar la pestaña «Historial de mantenimiento». Posteriormente, podrá utilizar las opciones de búsqueda o filtrado disponibles para localizar los registros correspondientes.

Esta herramienta permite consultar información relacionada con los procesos de mantenimiento y facilita el seguimiento de los equipos que han requerido atención técnica.

Resultado esperado:

El sistema presenta los registros históricos de mantenimiento disponibles, permitiendo consultar la información relacionada con las intervenciones efectuadas a los equipos tecnológicos.

5.13.8 Actualización de reportes y consultas

El módulo incorpora la opción «Actualizar», destinada a refrescar la información presentada en las diferentes consultas e indicadores del sistema. Esta funcionalidad permite revisar los datos disponibles después de realizar operaciones relacionadas con el inventario, los préstamos o el mantenimiento de equipos.

Para utilizar esta opción, el administrador deberá seleccionar la sede y la pestaña correspondiente y presionar el botón «Actualizar». Posteriormente, podrá revisar la información mostrada para verificar los registros disponibles.

Resultado esperado:

La información de la consulta se actualiza de acuerdo con los datos registrados en SIGELAB y los filtros aplicados.

5.13.9 Salida del módulo

Una vez finalizadas las operaciones de consulta y revisión de reportes, el usuario administrador podrá cerrar la ventana «Reportes, bloqueos y auditoría» mediante el control de cierre de la ventana.

Esta acción permite finalizar la consulta de información y regresar al entorno de trabajo correspondiente, sin necesidad de cerrar la sesión activa de SIGELAB.

5.14 Auditoría del sistema

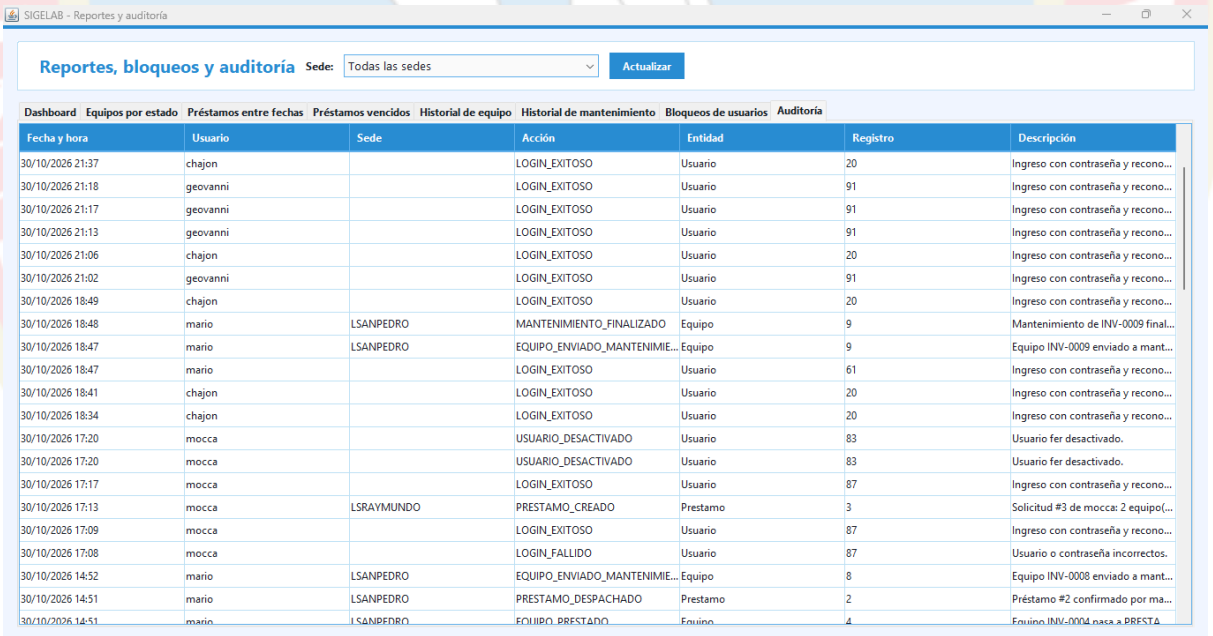
El módulo de Auditoría del Sistema de SIGELAB permite al usuario administrador consultar y supervisar los registros de las actividades realizadas dentro de la aplicación. Esta

funcionalidad facilita el seguimiento de las operaciones ejecutadas por los usuarios, proporcionando información relacionada con los accesos al sistema, la administración de préstamos y los movimientos efectuados sobre los equipos tecnológicos de los laboratorios universitarios.

A través de este módulo, el administrador puede revisar información correspondiente a la fecha y hora de las operaciones, el usuario responsable, la sede relacionada, el tipo de acción ejecutada, la entidad afectada y la descripción del evento registrado. Estos datos permiten mantener un historial organizado de las actividades realizadas y facilitan la identificación de acontecimientos relevantes dentro del sistema.

La auditoría constituye una herramienta importante para el funcionamiento de SIGELAB, debido a que contribuye a la trazabilidad de las operaciones, al seguimiento de las actividades administrativas y a la supervisión de los movimientos registrados. Asimismo, proporciona información que puede utilizarse para revisar accesos, identificar intentos fallidos de autenticación y consultar operaciones relacionadas con los recursos tecnológicos institucionales.

Figura 5.13. Módulo de auditoría del sistema SIGELAB.



5.14.1 Elementos del módulo de auditoría

La interfaz de Auditoría del Sistema contiene diferentes campos, filtros y columnas que permiten consultar los registros de actividades almacenados en SIGELAB.

Sede: lista desplegable que permite seleccionar una sede universitaria específica o consultar la información correspondiente a todas las sedes.

Botón Actualizar: permite refrescar la información presentada en la tabla de auditoría.

Pestaña Auditoría: permite acceder a la sección donde se visualizan los registros de las actividades realizadas en el sistema.

Fecha y hora: muestra el momento en que se registró una actividad u operación dentro de SIGELAB.

Usuario: identifica la cuenta relacionada con la actividad registrada.

Sede: muestra la sede universitaria asociada con la operación, cuando corresponde.

Acción: identifica el tipo de actividad ejecutada dentro del sistema.

Entidad: indica el tipo de registro sobre el cual se realizó la operación, como usuario, préstamo o equipo.

Registro: muestra el identificador correspondiente al elemento relacionado con la actividad.

Descripción: presenta información adicional que permite comprender la operación registrada.

Tabla de auditoría: muestra el historial de actividades registradas, permitiendo revisar la información de los eventos y operaciones efectuadas en SIGELAB.

5.14.2 Procedimiento para consultar los registros de auditoría

Para consultar los registros de auditoría de SIGELAB, el usuario administrador deberá realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB utilizando una cuenta con permisos de administrador.

Paso 2. Desde el panel principal, seleccionar la opción «Auditoría» para acceder a la ventana «Reportes, bloqueos y auditoría».

Paso 3. Seleccionar la pestaña «Auditoría» dentro de la ventana correspondiente.

Paso 4. Verificar la sede seleccionada en la parte superior de la interfaz.

Paso 5. Seleccionar «Todas las sedes» cuando sea necesario realizar una consulta general.

Paso 6. Presionar el botón «Actualizar» para consultar los registros disponibles.

Paso 7. Revisar la información presentada en la tabla de auditoría.

Paso 8. Identificar los registros correspondientes a las actividades que se desean consultar.

Paso 9. Verificar la fecha, hora, usuario, acción, entidad y descripción de los eventos registrados.

Resultado esperado:

El sistema presenta los registros de auditoría disponibles, permitiendo al administrador consultar las actividades realizadas y revisar la información relacionada con las operaciones registradas en SIGELAB.

5.14.3 Consulta de actividades realizadas por los usuarios

La consulta de actividades realizadas por los usuarios permite identificar las operaciones registradas durante la utilización de SIGELAB. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de las acciones ejecutadas dentro del sistema y contribuye a mantener un historial organizado de los eventos administrativos.

Para realizar esta consulta, el administrador deberá ingresar a la pestaña «Auditoría» y revisar la columna «Usuario», donde se identifica la cuenta relacionada con cada actividad. Posteriormente, podrá consultar las columnas «Fecha y hora», «Acción», «Entidad» y «Descripción» para conocer los detalles del evento registrado.

Esta información resulta útil para revisar las operaciones realizadas en el sistema y relacionarlas con los usuarios correspondientes, contribuyendo al seguimiento de las actividades institucionales.

Resultado esperado:

El administrador puede identificar los usuarios relacionados con los eventos registrados y consultar la información disponible sobre las operaciones realizadas.

5.14.4 Identificación de accesos exitosos y fallidos

El módulo de Auditoría permite consultar los registros relacionados con los intentos de acceso a SIGELAB. Esta funcionalidad facilita la identificación de autenticaciones exitosas y fallidas, proporcionando información que contribuye al seguimiento de las actividades de ingreso al sistema.

Dentro de la columna «Acción» pueden visualizarse registros identificados como «LOGIN EXITOSO» y «LOGIN FALLIDO». El primero corresponde a un acceso registrado como exitoso, mientras que el segundo identifica un intento de ingreso que no se completó satisfactoriamente.

Para consultar esta información, el administrador deberá ingresar a la pestaña «Auditoría», localizar los registros relacionados con el inicio de sesión y revisar la fecha, hora, usuario y descripción correspondiente.

Resultado esperado:

El sistema permite consultar los eventos de autenticación registrados, facilitando la identificación de accesos exitosos y fallidos dentro del historial de auditoría.

5.14.5 Seguimiento de operaciones de préstamos y equipos

El módulo de Auditoría también permite consultar actividades relacionadas con la gestión de préstamos y los movimientos efectuados sobre los equipos tecnológicos. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de las operaciones registradas durante la administración de los recursos institucionales.

Entre las acciones que pueden visualizarse se encuentran «PRÉSTAMO CREADO», «PRÉSTAMO DESPACHADO» y «EQUIPO PRESTADO». Estos registros permiten identificar eventos relacionados con la creación de préstamos, la entrega de equipos y los cambios asociados con su utilización.

Para realizar esta consulta, el administrador deberá ingresar a la pestaña «Auditoría», localizar las acciones relacionadas con préstamos o equipos y revisar la información disponible en las columnas correspondientes.

Resultado esperado:

El sistema presenta los registros de las operaciones relacionadas con préstamos y equipos, permitiendo al administrador consultar los eventos disponibles y realizar su seguimiento administrativo.

5.14.6 Actualización de los registros de auditoría

El módulo dispone del botón «Actualizar», que permite refrescar la información presentada en la tabla de auditoría. Esta funcionalidad facilita la consulta de los registros disponibles después de realizar operaciones dentro de SIGELAB.

Para utilizar esta opción, el administrador deberá seleccionar la sede correspondiente y presionar el botón «Actualizar». Posteriormente, podrá revisar los registros presentados para identificar las actividades que se encuentren disponibles.

La actualización de la información permite mantener una consulta organizada del historial de operaciones y facilita el seguimiento de las actividades realizadas por los usuarios.

Resultado esperado:

La tabla de auditoría presenta la información disponible de acuerdo con los registros almacenados en SIGELAB y el filtro de sede seleccionado.

5.14.7 Salida del módulo

Una vez finalizadas las operaciones de consulta y revisión de los registros de auditoría, el usuario administrador podrá cerrar la ventana «Reportes, bloqueos y auditoría» mediante el control de cierre ubicado en la parte superior de la interfaz.

Esta acción permite finalizar la consulta del historial de actividades y regresar al entorno de trabajo correspondiente, sin necesidad de cerrar la sesión activa del sistema.

6. USUARIO ENCARGADO DE LABORATORIO O SEDE

El usuario Encargado de Laboratorio de SIGELAB es el responsable de administrar y supervisar las operaciones relacionadas con los equipos tecnológicos asignados a un laboratorio o sede universitaria. Su función principal consiste en mantener el control de los recursos disponibles, gestionar los préstamos y devoluciones y dar seguimiento a los equipos que requieren mantenimiento.

A través de su interfaz de trabajo, el encargado puede consultar las órdenes pendientes de despacho, revisar el inventario de equipos, realizar operaciones de préstamo mediante códigos QR, recibir devoluciones y consultar información relacionada con las actividades del laboratorio. Estas funcionalidades contribuyen a mantener un control organizado de los recursos tecnológicos utilizados en las actividades académicas.

El acceso a estas herramientas permite que el encargado desarrolle sus actividades administrativas desde una interfaz que presenta su información de usuario y la sede asignada, facilitando la identificación del entorno de trabajo correspondiente.

6.1 Descripción del usuario encargado de laboratorio

El usuario Encargado de Laboratorio desempeña una función operativa dentro de SIGELAB, debido a que participa directamente en la administración de los equipos tecnológicos utilizados en los laboratorios universitarios. Sus actividades se encuentran orientadas a la consulta del inventario, el seguimiento de las solicitudes de préstamo, la entrega de equipos y el registro de las devoluciones correspondientes.

Asimismo, este usuario dispone de herramientas para consultar equipos que se encuentran en mantenimiento y acceder a los reportes disponibles en su interfaz. Estas funciones facilitan el seguimiento de los recursos tecnológicos y contribuyen a mantener actualizada la información relacionada con las operaciones del laboratorio.

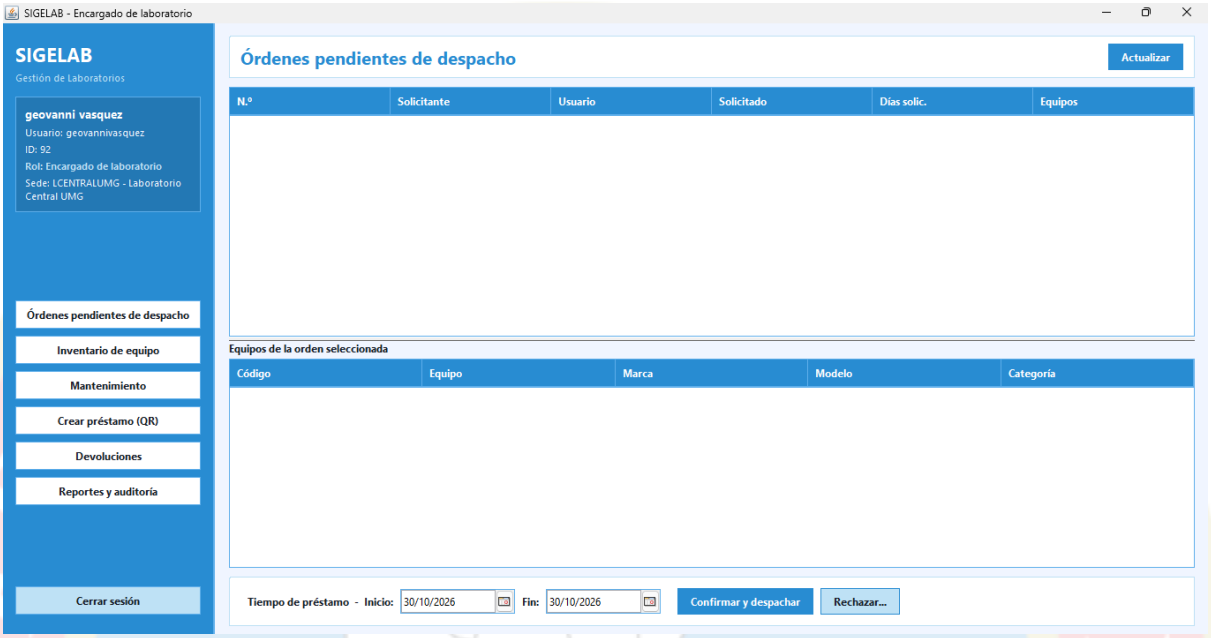
6.2 Panel principal del encargado de laboratorio

El panel principal del Encargado de Laboratorio constituye la interfaz desde la cual el usuario puede acceder a las funcionalidades disponibles para realizar sus actividades. Esta pantalla presenta un menú lateral de navegación, información de la sesión activa y un área central destinada a mostrar los registros y las operaciones correspondientes al módulo seleccionado.

Al ingresar al sistema, el encargado puede visualizar la sección «Órdenes pendientes de despacho», donde se presentan las solicitudes que requieren revisión para su entrega. Asimismo, dispone de opciones de navegación para consultar el inventario, gestionar mantenimiento, crear préstamos mediante códigos QR, recibir devoluciones y acceder a reportes.

La organización del panel facilita el acceso a las funciones operativas del laboratorio y permite al usuario identificar la sede a la que se encuentra asignado, contribuyendo a una administración ordenada de los equipos tecnológicos.

Figura 6.1. Panel principal del usuario encargado de laboratorio de SIGELAB.



6.2.1 Elementos del panel principal del encargado de laboratorio

La interfaz principal del Encargado de Laboratorio contiene diferentes elementos que permiten identificar al usuario y acceder a las funcionalidades disponibles.

Nombre del usuario: muestra el nombre correspondiente a la cuenta que ha iniciado sesión.

Usuario: presenta el nombre de usuario utilizado para acceder a SIGELAB.

ID: muestra el identificador asignado al usuario dentro del sistema.

Rol: identifica el perfil correspondiente al Encargado de laboratorio.

Sede: muestra el laboratorio o sede universitaria asignada al usuario.

Órdenes pendientes de despacho: permite consultar las solicitudes de préstamo que se encuentran pendientes de entrega.

Inventario de equipo: permite acceder a la consulta de los equipos tecnológicos registrados en el inventario del laboratorio.

Mantenimiento: permite consultar los equipos que se encuentran en proceso de mantenimiento y gestionar las operaciones disponibles.

Crear préstamo (QR): permite acceder a la función de creación de préstamos utilizando la identificación de equipos mediante códigos QR.

Devoluciones: permite acceder al módulo destinado a recibir y registrar la devolución de equipos prestados.

Reportes y auditoría: permite acceder a las consultas y registros disponibles para el usuario encargado de laboratorio.

Cerrar sesión: permite finalizar la sesión activa del usuario.

6.2.2 Información de la sesión activa

El panel principal muestra información relacionada con la sesión del Encargado de Laboratorio, incluyendo su nombre, identificador, rol y sede asignada. Estos datos permiten reconocer la cuenta que se encuentra utilizando SIGELAB y el entorno institucional al que pertenece.

La identificación de la sede resulta importante para las operaciones relacionadas con el inventario, los préstamos y las devoluciones, debido a que permite al usuario reconocer el laboratorio correspondiente a sus actividades administrativas.

6.2.3 Navegación entre módulos

La navegación entre los módulos se realiza mediante los botones ubicados en el menú lateral izquierdo del panel principal. Cada botón permite acceder a una funcionalidad específica relacionada con la administración de los recursos tecnológicos.

Para utilizar estas opciones, el encargado deberá seleccionar el botón correspondiente a la actividad que desea realizar. El sistema presentará la interfaz del módulo seleccionado, permitiendo consultar la información disponible y ejecutar las operaciones autorizadas para su rol.

6.2.4 Cierre de sesión

Una vez finalizadas las actividades correspondientes a la administración del laboratorio, el usuario podrá seleccionar el botón «Cerrar sesión», ubicado en la parte inferior del menú lateral.

Esta función permite finalizar el acceso del usuario a SIGELAB y contribuye a evitar que otras personas utilicen una sesión que ha quedado abierta en el equipo de trabajo.

6.3 Órdenes pendientes de despacho

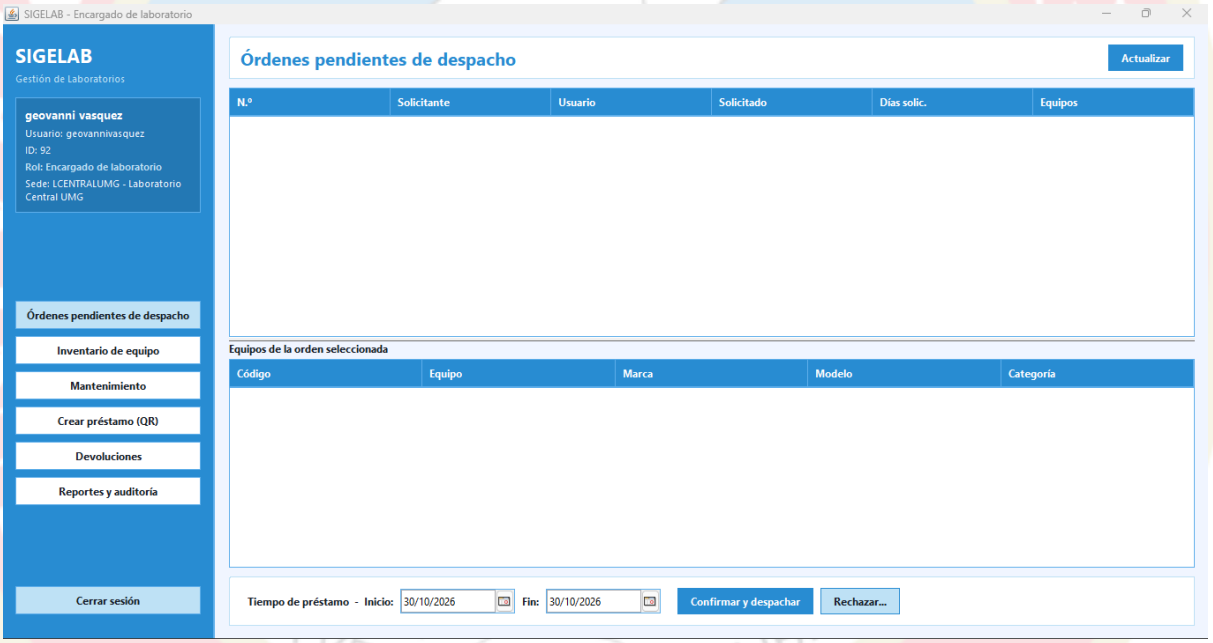
El módulo de Órdenes Pendientes de Despacho de SIGELAB permite al usuario Encargado de Laboratorio consultar, revisar y gestionar las solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos realizadas por los usuarios de los laboratorios universitarios. Esta funcionalidad facilita la identificación de las órdenes que se encuentran pendientes de atención, contribuyendo a mantener un control organizado sobre la entrega de los recursos tecnológicos institucionales.

A través de este módulo, el encargado puede visualizar la información de las solicitudes registradas, incluyendo el número de orden, solicitante, usuario, fecha de solicitud, cantidad de días solicitados y equipos asociados. Asimismo, permite seleccionar una orden para

consultar los equipos requeridos, establecer las fechas correspondientes al período de préstamo y realizar las operaciones de confirmación, despacho o rechazo, según corresponda.

La gestión de órdenes pendientes de despacho constituye una función importante dentro de SIGELAB, debido a que permite supervisar las solicitudes antes de efectuar la entrega de los equipos tecnológicos. Este procedimiento contribuye a mantener un seguimiento adecuado de los préstamos, verificar los recursos solicitados y garantizar una administración organizada de las operaciones realizadas en los laboratorios universitarios.

Figura 6.2. Módulo de órdenes pendientes de despacho del encargado de laboratorio de SIGELAB.



6.3.1 Elementos del módulo de órdenes pendientes de despacho

La interfaz del módulo de Órdenes Pendientes de Despacho de SIGELAB contiene diferentes campos, tablas y botones que permiten al usuario Encargado de Laboratorio consultar y administrar las solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos. Estos elementos facilitan la identificación de las órdenes pendientes, la revisión de los equipos solicitados y la ejecución de las operaciones correspondientes a su aprobación, despacho o rechazo.

Laboratorio o sede: lista desplegable que permite identificar el laboratorio universitario relacionado con las solicitudes de préstamo.

Tabla de órdenes pendientes: presenta las solicitudes de préstamo que se encuentran pendientes de despacho, mostrando información que facilita su identificación y revisión.

Número de orden: identificador asignado a cada solicitud de préstamo registrada en el sistema.

Solicitante: identifica a la persona que realizó la solicitud de préstamo.

Usuario: muestra la cuenta relacionada con la solicitud registrada.

Fecha de solicitud: indica la fecha en que se realizó la solicitud de préstamo.

Días solicitados: muestra la cantidad de días correspondientes al período solicitado.

Tabla de equipos de la orden: presenta los equipos tecnológicos asociados a la solicitud seleccionada, permitiendo revisar los recursos que serán entregados.

Fecha de inicio del préstamo: campo destinado a establecer la fecha en que comenzará el período de préstamo.

Fecha de finalización del préstamo: campo destinado a establecer la fecha prevista para la devolución de los equipos.

Botón Confirmar y despachar: permite procesar la confirmación de una orden y registrar el despacho de los equipos solicitados.

Botón Rechazar: permite rechazar una solicitud de préstamo seleccionada cuando no corresponda autorizar su despacho.

Botón Actualizar: permite refrescar la información presentada en las tablas de órdenes pendientes.

Estos elementos permiten al encargado revisar la información de las solicitudes antes de realizar la entrega de los equipos, contribuyendo a mantener un control organizado de los préstamos y de los recursos tecnológicos administrados en los laboratorios universitarios.

6.3.2 Procedimiento para consultar órdenes pendientes

El procedimiento para consultar órdenes pendientes de despacho permite al usuario Encargado de Laboratorio visualizar las solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos que aún no han sido atendidas. Mediante esta funcionalidad, es posible identificar las órdenes registradas, revisar la información de los solicitantes y conocer los equipos requeridos antes de proceder con su correspondiente despacho.

Para realizar esta consulta, el usuario deberá seguir los pasos que se describen a continuación:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión en SIGELAB utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones disponibles según su rol.

Paso 2. Acceder al módulo de órdenes pendientes.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Órdenes pendientes de despacho**. El sistema mostrará el área de consulta con la tabla de solicitudes pendientes y la sección destinada a visualizar los equipos asociados a cada orden.

Paso 3. Consultar la tabla de solicitudes.

Revisar la información presentada en la tabla principal, identificando el número de orden, nombre del solicitante, usuario, fecha de solicitud, días solicitados y cantidad de equipos registrados. Estos datos permiten reconocer las solicitudes que requieren atención.

Paso 4. Seleccionar una orden pendiente.

Hacer clic sobre la fila correspondiente a la solicitud que se desea consultar. Esta selección permite identificar la orden que será revisada y consultar los equipos tecnológicos relacionados con ella.

Paso 5. Revisar los equipos solicitados.

En la sección **Equipos de la orden seleccionada**, verificar la información de los equipos asociados a la solicitud, incluyendo su código, nombre, marca, modelo y categoría. Esta revisión permite conocer los recursos tecnológicos requeridos por el solicitante.

Paso 6. Actualizar la información cuando sea necesario.

Si se requiere consultar nuevamente las solicitudes disponibles, seleccionar el botón **Actualizar**, ubicado en la parte superior derecha del módulo. Esta opción permite refrescar la información presentada en la interfaz.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio podrá visualizar las órdenes pendientes de despacho, identificar los datos de cada solicitud y consultar los equipos tecnológicos asociados a la orden seleccionada. Esta información servirá como referencia para continuar con la revisión y posterior gestión del préstamo.

Observación: si no existen solicitudes pendientes de despacho, la tabla principal puede aparecer vacía. En ese caso, el encargado deberá esperar a que se registre una nueva solicitud o utilizar el botón Actualizar para consultar nuevamente la información.

6.3.3 Selección y revisión de equipos solicitados

La selección y revisión de equipos solicitados constituye una actividad importante dentro del proceso de gestión de órdenes pendientes de despacho de SIGELAB. Esta funcionalidad permite al usuario Encargado de Laboratorio examinar los recursos tecnológicos incluidos en una solicitud de préstamo, con el propósito de verificar su información antes de proceder con la entrega correspondiente.

Mediante la sección **Equipos de la orden seleccionada**, el encargado puede consultar los datos de identificación de cada equipo solicitado, tales como código, nombre, marca, modelo y categoría. Esta información facilita la comprobación de los recursos que forman

parte de la orden y contribuye a reducir posibles equivocaciones durante el proceso de despacho.

Para realizar la selección y revisión de los equipos solicitados, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Acceder al módulo de órdenes pendientes de despacho.

Desde el panel principal del usuario Encargado de Laboratorio, seleccionar la opción **Órdenes pendientes de despacho**, ubicada en el menú lateral izquierdo. El sistema mostrará las solicitudes registradas que se encuentran pendientes de atención.

Paso 2. Identificar la solicitud de préstamo.

En la tabla principal, localizar la orden que se desea revisar. Para identificarla correctamente, consultar el número de orden, el nombre del solicitante, el usuario asociado, la fecha de solicitud, los días solicitados y la cantidad de equipos incluidos.

Paso 3. Seleccionar la orden correspondiente.

Hacer clic sobre la fila de la solicitud que se desea consultar. La selección permitirá visualizar la información de los equipos tecnológicos asociados a dicha orden en la tabla inferior del módulo.

Paso 4. Consultar la información de los equipos solicitados.

Dirigirse a la sección **Equipos de la orden seleccionada** y revisar los registros presentados. Verificar los siguientes datos:

- **Código:** identificador del equipo tecnológico.
- **Equipo:** nombre o descripción del recurso solicitado.
- **Marca:** fabricante del equipo.
- **Modelo:** referencia o modelo del recurso tecnológico.
- **Categoría:** clasificación a la que pertenece el equipo.

Paso 5. Verificar la correspondencia de los equipos.

Comprobar que los equipos mostrados en la tabla correspondan a la solicitud seleccionada. Esta revisión debe realizarse antes de confirmar el despacho, con el propósito de identificar correctamente los recursos que serán entregados al solicitante.

Paso 6. Revisar la cantidad de equipos incluidos.

Comparar la cantidad indicada en la columna **Equipos** de la tabla principal con los registros mostrados en la sección inferior. Esto permite verificar que la información de la solicitud sea coherente con los recursos tecnológicos asociados.

Paso 7. Continuar con la gestión de la solicitud.

Una vez finalizada la revisión, el encargado podrá continuar con la configuración de las fechas de préstamo y, posteriormente, con la confirmación del despacho o el rechazo de la solicitud, según corresponda.

Resultado esperado

Al completar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá identificado la orden de préstamo y revisado los equipos tecnológicos asociados, verificando sus códigos, nombres, marcas, modelos y categorías. Esta información permitirá continuar con el proceso de despacho de manera organizada y con mayor control sobre los recursos solicitados.

Observación: si no se ha seleccionado ninguna orden o no existen solicitudes pendientes, la tabla **Equipos de la orden seleccionada** puede permanecer vacía. Para visualizar información, será necesario seleccionar una solicitud que contenga equipos asociados.

6.3.4 Configuración de las fechas de préstamo

La configuración de las fechas de préstamo constituye una etapa importante dentro del proceso de despacho de equipos tecnológicos en SIGELAB. Esta funcionalidad permite al usuario Encargado de Laboratorio establecer el período durante el cual los recursos solicitados permanecerán bajo la responsabilidad del usuario que realiza el préstamo, facilitando el control de los tiempos de utilización y devolución.

Dentro del módulo de Órdenes Pendientes de Despacho se encuentra la sección **Tiempo de préstamo**, integrada por los campos **Inicio** y **Fin**, destinados a establecer las fechas correspondientes al período autorizado. Estos datos permiten definir el intervalo de préstamo antes de confirmar la entrega de los equipos tecnológicos.

La correcta configuración de las fechas contribuye a mantener un registro organizado de los préstamos, facilita el seguimiento de las devoluciones y permite al encargado conocer el período establecido para la utilización de los recursos institucionales.

Para configurar las fechas de préstamo, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al módulo de órdenes pendientes de despacho.

Desde el panel principal del usuario Encargado de Laboratorio, seleccionar la opción **Órdenes pendientes de despacho**, ubicada en el menú lateral izquierdo. El sistema mostrará las solicitudes registradas que se encuentran pendientes de atención.

Paso 2. Seleccionar la solicitud correspondiente.

En la tabla principal, localizar y seleccionar la orden de préstamo que se desea gestionar. Verificar que la información del solicitante y los equipos asociados corresponda a la solicitud que será atendida.

Paso 3. Localizar la sección Tiempo de préstamo.

Dirigirse a la parte inferior del módulo, donde se encuentra la sección **Tiempo de préstamo**, que contiene los campos **Inicio** y **Fin**.

Paso 4. Establecer la fecha de inicio.

Seleccionar el campo **Inicio** y utilizar el control de fecha disponible para establecer el día en que comenzará el préstamo de los equipos tecnológicos. Verificar que la fecha corresponda al período autorizado para la entrega de los recursos.

Paso 5. Establecer la fecha de finalización.

Seleccionar el campo **Fin** y establecer la fecha prevista para la devolución de los equipos tecnológicos. Esta fecha deberá ser posterior o, cuando las reglas del sistema lo permitan, igual a la fecha de inicio, según la duración autorizada del préstamo.

Paso 6. Verificar el período de préstamo.

Revisar que las fechas seleccionadas sean correctas y correspondan al tiempo autorizado para la solicitud. Comparar el período establecido con la cantidad de días solicitados que aparece en la tabla principal, tomando en cuenta las condiciones aplicables al préstamo.

Paso 7. Confirmar la información ingresada.

Una vez verificadas las fechas, mantener seleccionada la orden correspondiente y comprobar que los campos **Inicio** y **Fin** contengan los valores deseados. El encargado podrá continuar con el procedimiento de confirmación y despacho de la solicitud.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá establecido las fechas de inicio y finalización correspondientes a la solicitud seleccionada. Esta información permitirá continuar con el proceso de confirmación y despacho de los equipos tecnológicos, manteniendo definido el período durante el cual estarán asignados al solicitante.

Observación: la selección de las fechas no constituye por sí sola la confirmación del préstamo. Para completar el despacho, será necesario continuar con la opción **Confirmar y despachar**, siempre que la solicitud cumpla con las condiciones correspondientes.

6.3.5 Procedimiento para confirmar y despachar una orden

El procedimiento para confirmar y despachar una orden permite al usuario Encargado de Laboratorio gestionar la entrega de los equipos tecnológicos solicitados por los usuarios de los laboratorios universitarios. Esta operación constituye una de las actividades principales del módulo de Órdenes Pendientes de Despacho, debido a que permite continuar con el proceso de préstamo una vez revisada la información de la solicitud.

Antes de confirmar el despacho, el encargado deberá verificar los datos del solicitante, identificar los equipos tecnológicos incluidos en la orden y establecer correctamente las fechas de inicio y finalización del préstamo. Esta revisión contribuye a garantizar que la

entrega se realice de manera organizada y conforme a las condiciones establecidas para la utilización de los recursos institucionales.

El módulo dispone del botón **Confirmar y despachar**, mediante el cual se inicia la operación correspondiente a la confirmación de la orden seleccionada. Su utilización permite procesar el despacho de los equipos, sujeto a las validaciones y condiciones establecidas en el sistema.

Para confirmar y despachar una orden de préstamo, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las funciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de órdenes pendientes de despacho.

En el menú lateral izquierdo, seleccionar la opción **Órdenes pendientes de despacho**. El sistema mostrará la tabla de solicitudes que se encuentran pendientes de atención.

Paso 3. Identificar y seleccionar la orden de préstamo.

Localizar la solicitud que se desea despachar y hacer clic sobre la fila correspondiente. Revisar el número de orden, nombre del solicitante, usuario, fecha de solicitud, días solicitados y cantidad de equipos incluidos.

Paso 4. Revisar los equipos asociados a la solicitud.

En la sección **Equipos de la orden seleccionada**, comprobar los datos de los recursos tecnológicos solicitados, incluyendo código, nombre del equipo, marca, modelo y categoría. Verificar que la información corresponda a los equipos que serán entregados.

Paso 5. Establecer las fechas del préstamo.

Dirigirse a la sección **Tiempo de préstamo** y seleccionar las fechas correspondientes en los campos **Inicio** y **Fin**. Comprobar que el período establecido sea el autorizado para la utilización de los equipos tecnológicos.

Paso 6. Verificar la información antes del despacho.

Realizar una revisión final de los datos de la solicitud, los equipos incluidos y las fechas configuradas. Antes de continuar, comprobar físicamente que los recursos que serán entregados correspondan con los identificados en la orden y se encuentren en condiciones adecuadas para su utilización.

Paso 7. Seleccionar el botón Confirmar y despachar.

Una vez revisada la información, hacer clic en el botón **Confirmar y despachar**, ubicado en la parte inferior del módulo. Esta acción inicia el procesamiento de la orden seleccionada para registrar el despacho de los equipos tecnológicos.

Paso 8. Atender las indicaciones del sistema.

Si el sistema presenta un mensaje de confirmación, validación o advertencia, leer cuidadosamente la información antes de continuar. En caso de que se identifique algún dato incorrecto, revisar la solicitud y realizar las correcciones que correspondan antes de intentar nuevamente la operación.

Paso 9. Verificar el resultado del despacho.

Comprobar que el sistema haya procesado correctamente la operación mediante el mensaje o cambio de estado que presente la interfaz. Si es necesario, utilizar el botón **Actualizar** para consultar nuevamente las órdenes pendientes y verificar que la solicitud haya sido atendida.

Paso 10. Realizar la entrega de los equipos tecnológicos.

Una vez confirmado correctamente el despacho en el sistema, efectuar la entrega de los equipos al usuario correspondiente, verificando que los recursos entregados coincidan con los registrados en la solicitud.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento satisfactoriamente, la orden de préstamo habrá sido confirmada y despachada mediante SIGELAB, quedando registrada la operación conforme al funcionamiento del sistema. El encargado habrá verificado los equipos tecnológicos solicitados, establecido el período de préstamo y realizado la entrega correspondiente al usuario.

Observación: antes de seleccionar **Confirmar y despachar**, es importante comprobar que se haya seleccionado la orden correcta y que las fechas del préstamo correspondan al período autorizado. Si el sistema muestra una advertencia o impide completar la operación, el encargado deberá revisar la información presentada antes de continuar.

6.3.6 Procedimiento para rechazar una orden

El procedimiento para rechazar una orden permite al usuario Encargado de Laboratorio gestionar aquellas solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos que no pueden ser autorizadas para su despacho. Esta funcionalidad forma parte del módulo de Órdenes Pendientes de Despacho y permite atender las solicitudes que presentan inconvenientes o que no cumplen con las condiciones necesarias para realizar la entrega de los recursos institucionales.

El rechazo de una solicitud puede ser necesario cuando existen inconsistencias en la información registrada, dificultades relacionadas con los equipos solicitados o circunstancias que impiden autorizar el préstamo. Antes de realizar esta operación, el encargado deberá

revisar cuidadosamente los datos de la orden y comprobar que exista una razón válida para no continuar con el despacho.

Para efectuar esta operación, SIGELAB dispone del botón **Rechazar…**, ubicado en la parte inferior del módulo. Esta opción permite iniciar el proceso de rechazo de la orden seleccionada, de acuerdo con las validaciones y mensajes que presente el sistema.

Para rechazar una orden de préstamo, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones disponibles para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de órdenes pendientes de despacho.

En el menú lateral izquierdo, seleccionar la opción **Órdenes pendientes de despacho**. El sistema mostrará la tabla principal con las solicitudes que se encuentran pendientes de atención.

Paso 3. Identificar la solicitud que será rechazada.

Localizar la orden correspondiente y revisar los datos presentados en la tabla, incluyendo el número de orden, nombre del solicitante, usuario, fecha de solicitud, días solicitados y cantidad de equipos registrados.

Paso 4. Seleccionar la orden de préstamo.

Hacer clic sobre la fila correspondiente a la solicitud que se desea rechazar. Verificar que la orden seleccionada sea la correcta antes de continuar con el procedimiento.

Paso 5. Revisar los equipos asociados.

En la sección **Equipos de la orden seleccionada**, consultar los recursos tecnológicos incluidos en la solicitud. Comprobar sus códigos, nombres, marcas, modelos y categorías para identificar cualquier circunstancia que pueda impedir el despacho.

Paso 6. Verificar el motivo del rechazo.

Analizar la información de la solicitud y determinar la razón por la cual no es posible autorizar el préstamo. Esta revisión permitirá tomar una decisión fundamentada antes de ejecutar la operación.

Paso 7. Seleccionar el botón Rechazar.

Una vez verificada la solicitud, hacer clic en el botón **Rechazar…**, ubicado en la parte inferior del módulo. Esta acción iniciará el procedimiento correspondiente al rechazo de la orden seleccionada.

Paso 8. Atender las indicaciones del sistema.

Leer cuidadosamente cualquier ventana, mensaje o solicitud de información que presente SIGELAB. Si el sistema solicita una justificación del rechazo, ingresar el motivo correspondiente de manera clara y precisa. Si presenta una confirmación, verificar los datos antes de aceptar la operación.

Paso 9. Comprobar el resultado del rechazo.

Verificar que el sistema haya procesado correctamente la operación mediante el mensaje o cambio de estado que presente la interfaz. Si es necesario, seleccionar el botón **Actualizar** para consultar nuevamente las órdenes pendientes.

Paso 10. Continuar con la gestión de solicitudes.

Una vez finalizado el procedimiento, el encargado podrá seleccionar otra orden pendiente para revisarla o regresar a las demás funciones disponibles en el panel principal de SIGELAB.

Resultado esperado

Al completar satisfactoriamente el procedimiento, la solicitud seleccionada habrá sido rechazada mediante SIGELAB, de acuerdo con las condiciones y validaciones establecidas en el sistema. El encargado podrá continuar con la administración de las demás órdenes pendientes, manteniendo un control organizado de las solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos.

Observación: antes de rechazar una orden, es importante comprobar que se haya seleccionado la solicitud correcta. Si el sistema solicita un motivo de rechazo, este deberá describir claramente la razón por la cual no se autoriza el préstamo. La información y las opciones adicionales dependerán de la ventana que presente SIGELAB durante la operación.

6.3.7 Actualización de órdenes pendientes

La actualización de órdenes pendientes de despacho es una funcionalidad que permite al usuario Encargado de Laboratorio consultar nuevamente las solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos registradas en SIGELAB. Esta operación facilita la visualización de la información más reciente disponible en el módulo y contribuye a mantener un seguimiento organizado de las solicitudes que requieren atención.

Dentro del módulo de Órdenes Pendientes de Despacho se encuentra el botón **Actualizar**, ubicado en la parte superior derecha de la interfaz. Mediante esta opción, el encargado puede refrescar la información presentada en la tabla principal, especialmente después de confirmar, despachar o rechazar una solicitud, o cuando se espera que se hayan registrado nuevas órdenes de préstamo.

La utilización de esta funcionalidad permite al encargado revisar las solicitudes disponibles y continuar con sus actividades de gestión, evitando depender únicamente de la información mostrada al momento de ingresar al módulo.

Para actualizar las órdenes pendientes de despacho, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las funciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de órdenes pendientes de despacho.

En el menú lateral izquierdo, seleccionar la opción **Órdenes pendientes de despacho**. El sistema mostrará la tabla principal con las solicitudes disponibles para su consulta y gestión.

Paso 3. Revisar las solicitudes mostradas.

Observar la información presentada en la tabla de órdenes pendientes, identificando los números de orden, solicitantes, usuarios, fechas de solicitud, días solicitados y cantidades de equipos registrados.

Paso 4. Localizar el botón Actualizar.

Dirigirse a la parte superior derecha del módulo e identificar el botón **Actualizar**, destinado a refrescar la información de las órdenes pendientes de despacho.

Paso 5. Ejecutar la actualización.

Hacer clic sobre el botón **Actualizar** y esperar a que SIGELAB complete la consulta correspondiente. El sistema deberá presentar la información disponible de acuerdo con los registros y condiciones de funcionamiento del módulo.

Paso 6. Verificar la información actualizada.

Revisar nuevamente la tabla principal para identificar si existen nuevas solicitudes pendientes o cambios en las órdenes previamente consultadas.

Paso 7. Comprobar las operaciones realizadas.

Si anteriormente se confirmó, despachó o rechazó una solicitud, revisar la tabla para verificar que la información mostrada corresponda con el resultado de la operación realizada. Las órdenes que ya no se encuentren pendientes podrían dejar de aparecer en esta sección, según las reglas de funcionamiento del sistema.

Paso 8. Continuar con la gestión de solicitudes.

Una vez actualizada la información, seleccionar otra orden pendiente para consultar sus equipos, configurar las fechas del préstamo o realizar las operaciones de despacho y rechazo que correspondan.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio podrá consultar la información actualizada de las órdenes pendientes de despacho registradas en SIGELAB. Esto permitirá identificar nuevas solicitudes, revisar los cambios disponibles y continuar con la gestión organizada de los préstamos de equipos tecnológicos.

Observación: si después de utilizar el botón **Actualizar** la tabla permanece vacía, puede significar que no existen solicitudes pendientes disponibles para el encargado en ese momento. La actualización de la información no implica la creación de nuevas órdenes ni modifica por sí misma las solicitudes registradas.

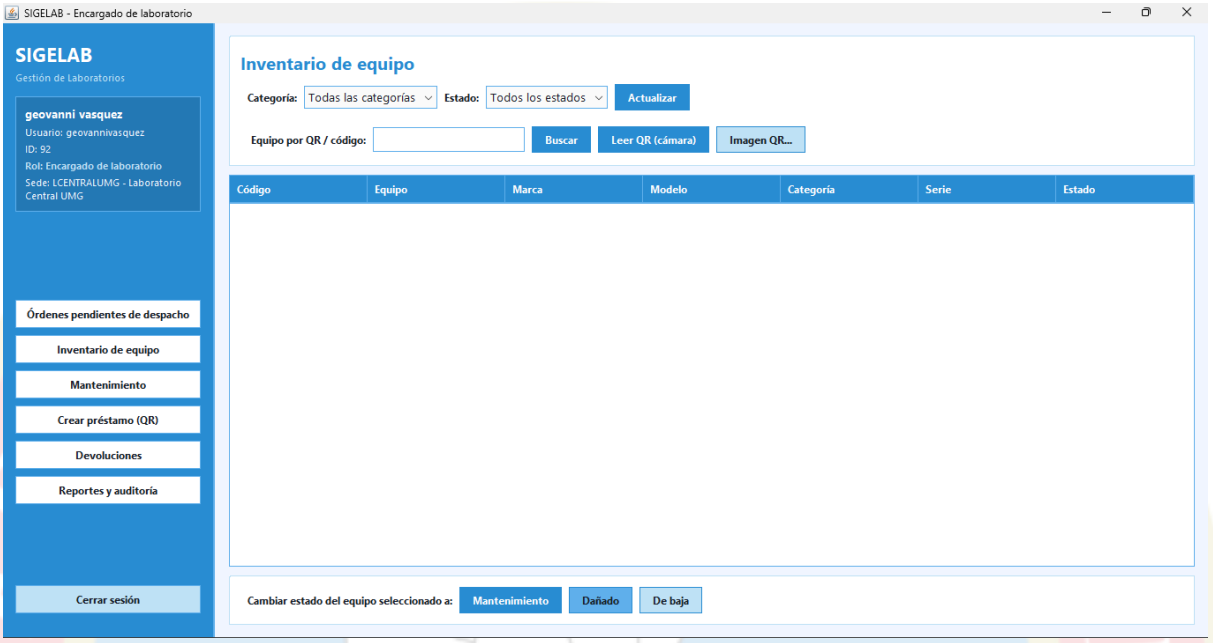
6.4 Inventario de equipo

El módulo de Inventario de Equipo de SIGELAB permite al usuario Encargado de Laboratorio consultar la información de los equipos tecnológicos registrados en el sistema y relacionados con las actividades de los laboratorios universitarios. Esta funcionalidad facilita la identificación de los recursos disponibles y contribuye al seguimiento y control de los bienes utilizados para el desarrollo de las actividades académicas.

A través de este módulo, el encargado puede revisar la información del inventario de equipos tecnológicos, con el propósito de conocer los recursos registrados y verificar sus características de identificación. La consulta de estos datos resulta importante para apoyar las actividades de préstamo, devolución, mantenimiento y supervisión de los equipos administrados en los laboratorios.

La utilización del inventario permite mantener un control organizado de los recursos tecnológicos institucionales, facilitando su localización y seguimiento dentro de SIGELAB. Asimismo, proporciona al encargado una herramienta de consulta que contribuye a la administración adecuada de los equipos y al cumplimiento de sus responsabilidades dentro del laboratorio universitario.

Figura 6.3. Módulo de inventario de equipo del usuario encargado de laboratorio de SIGELAB.



6.4.1 Elementos del módulo de inventario de equipo

El módulo de Inventario de Equipo de SIGELAB dispone de una interfaz destinada a facilitar la consulta y revisión de los recursos tecnológicos registrados en los laboratorios universitarios. Mediante esta sección, el usuario Encargado de Laboratorio puede acceder a la información del inventario y conocer las características de los equipos que se encuentran bajo la administración institucional.

Los elementos de este módulo permiten organizar la consulta de los registros y apoyar las actividades de identificación, seguimiento y control de los equipos tecnológicos. Su utilización contribuye a que el encargado disponga de información de referencia para realizar sus funciones relacionadas con los préstamos, las devoluciones y el mantenimiento de los recursos.

Entre los principales tipos de información que deben revisarse dentro del inventario se encuentran los siguientes:

Identificación del equipo: permite reconocer cada recurso tecnológico mediante el código o identificador registrado en SIGELAB.

Nombre del equipo: corresponde a la denominación utilizada para identificar el recurso tecnológico dentro del inventario.

Marca: identifica al fabricante del equipo tecnológico registrado.

Modelo: permite distinguir las características o referencias específicas del equipo.

Categoría: indica la clasificación a la que pertenece el recurso tecnológico dentro del inventario institucional.

Ubicación o laboratorio: permite identificar el laboratorio o sede al que se encuentra asociado un equipo, cuando esta información esté disponible en la consulta.

Estado del equipo: proporciona información sobre la condición o situación registrada del recurso tecnológico, cuando el módulo muestre este dato.

La información disponible en la interfaz permite al encargado consultar los recursos tecnológicos registrados y apoyar la administración de los equipos utilizados en los laboratorios universitarios.

Observación: los campos descritos representan la información relevante para consultar un inventario de equipos. Su presencia y denominación exacta deberán comprobarse en la pantalla del módulo Inventario de equipo de SIGELAB.

6.4.2 Procedimiento para consultar el inventario de equipo

El procedimiento para consultar el inventario de equipo permite al usuario Encargado de Laboratorio acceder a la información de los recursos tecnológicos registrados en SIGELAB. Esta función facilita la identificación de los equipos y la revisión de sus características, contribuyendo al control y seguimiento de los bienes utilizados en las actividades académicas de los laboratorios universitarios.

Mediante esta consulta, el encargado puede revisar los registros disponibles en el inventario y obtener información de referencia para las actividades relacionadas con la administración de equipos, préstamos, devoluciones y mantenimiento. La información presentada dependerá de los registros existentes y de las opciones habilitadas para su rol.

Para consultar el inventario de equipo, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones disponibles para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de inventario de equipo.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Inventario de equipo**. Esta acción permitirá acceder a la sección destinada a consultar los recursos tecnológicos registrados en el sistema.

Paso 3. Revisar la información presentada.

Observar los registros que aparezcan en el módulo y reconocer la información utilizada para identificar los equipos tecnológicos. Los datos disponibles dependerán de los campos que presente la interfaz.

Paso 4. Identificar el equipo que se desea consultar.

Localizar el registro correspondiente al recurso tecnológico de interés. Para identificarlo correctamente, utilizar los datos disponibles, como su código, nombre, marca, modelo o categoría, según los campos mostrados por el sistema.

Paso 5. Verificar los datos del equipo.

Revisar cuidadosamente la información registrada para comprobar que corresponda al recurso tecnológico que se desea consultar. Cuando el módulo muestre datos sobre su ubicación o estado, estos podrán utilizarse como referencia adicional.

Paso 6. Consultar otros equipos registrados.

Continuar revisando los registros disponibles para identificar otros recursos tecnológicos del inventario. Si la interfaz dispone de controles de búsqueda, filtros o actualización, utilizarlos de acuerdo con las opciones que se encuentren habilitadas.

Paso 7. Finalizar la consulta.

Una vez obtenida la información necesaria, el encargado podrá regresar a las opciones del panel principal o seleccionar otro módulo desde el menú lateral izquierdo para continuar con sus actividades.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá consultado la información disponible del inventario de equipos tecnológicos de SIGELAB, identificando los recursos registrados y revisando sus características. Esta consulta permitirá disponer de información de referencia para apoyar las actividades de control y administración de los laboratorios universitarios.

Observación: si el módulo no presenta registros, deberá verificarse si existen equipos asociados al inventario que puede consultar el usuario. Las opciones de búsqueda, filtrado o actualización deberán utilizarse únicamente si aparecen habilitadas en la interfaz.

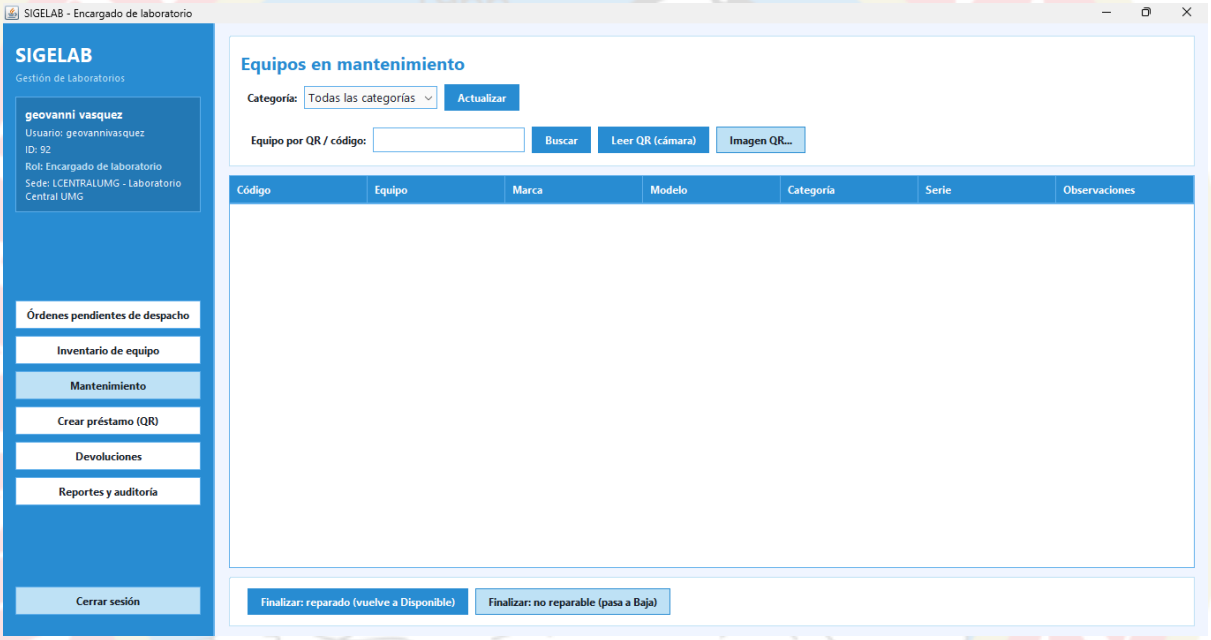
6.5 Mantenimiento

El módulo de Mantenimiento de SIGELAB permite al usuario Encargado de Laboratorio consultar y gestionar, de acuerdo con los permisos asignados a su rol, las actividades relacionadas con el mantenimiento de los equipos tecnológicos utilizados en los laboratorios universitarios. Esta funcionalidad contribuye al seguimiento de los recursos que requieren revisión, reparación o atención técnica para conservar sus condiciones de funcionamiento.

A través de este módulo, el encargado puede dar seguimiento a la información relacionada con los procesos de mantenimiento de los equipos registrados en el sistema. Su utilización facilita la identificación de recursos que presentan inconvenientes técnicos y apoya la organización de las actividades necesarias para mantener los equipos en condiciones adecuadas para su utilización en las prácticas académicas.

La gestión del mantenimiento constituye una actividad importante dentro de la administración de los laboratorios universitarios, debido a que contribuye a preservar los recursos tecnológicos institucionales, reducir los inconvenientes durante su utilización y mantener un control organizado de las intervenciones realizadas. Asimismo, permite apoyar la planificación y supervisión de las actividades destinadas a garantizar la disponibilidad de los equipos para estudiantes, docentes y personal autorizado.

Figura 6.4. Módulo de mantenimiento del usuario encargado de laboratorio de SIGELAB.



6.5.1 Elementos del módulo de mantenimiento

El módulo de Mantenimiento de SIGELAB dispone de una interfaz destinada a facilitar el seguimiento y control de las actividades relacionadas con la conservación y revisión de los equipos tecnológicos registrados en los laboratorios universitarios. Esta sección permite al usuario Encargado de Laboratorio consultar la información disponible sobre los recursos que requieren atención técnica, de acuerdo con las funciones habilitadas para su rol.

Los elementos de este módulo contribuyen a la identificación de los equipos y al seguimiento de las actividades de mantenimiento. Su utilización facilita la organización de la información relacionada con las condiciones de funcionamiento de los recursos tecnológicos y permite apoyar las decisiones necesarias para su adecuada administración.

Entre los principales datos que pueden formar parte de la gestión del mantenimiento se encuentran los siguientes:

Identificación del equipo: corresponde al código o identificador utilizado para reconocer el recurso tecnológico registrado en SIGELAB.

Nombre del equipo: permite identificar el recurso tecnológico al que corresponde la actividad de mantenimiento.

Descripción del inconveniente: contiene información sobre la falla, desperfecto o situación que requiere atención técnica, cuando este dato se encuentra registrado.

Tipo de mantenimiento: permite distinguir la clase de intervención realizada o requerida, cuando el sistema dispone de esta clasificación.

Fecha de mantenimiento: identifica la fecha asociada al registro o realización de la actividad de mantenimiento.

Estado del mantenimiento: permite conocer la situación registrada de una intervención, cuando esta información se encuentra disponible en el módulo.

Observaciones: espacio destinado a registrar o consultar información adicional relacionada con la revisión o intervención del equipo, cuando la interfaz incluye esta opción.

Opciones de gestión: corresponden a los botones o controles que el sistema tenga habilitados para consultar o administrar los registros de mantenimiento.

Estos elementos permiten organizar la información relacionada con las actividades de mantenimiento y contribuyen al seguimiento de los recursos tecnológicos utilizados en los laboratorios universitarios.

Observación: los elementos descritos representan información habitual en la gestión de mantenimiento. Los nombres exactos de los campos y las operaciones disponibles deberán verificarse mediante la interfaz del módulo Mantenimiento de SIGELAB, ya que las funciones pueden variar según los permisos asignados al usuario Encargado de Laboratorio.

6.5.2 Procedimiento para consultar los registros de mantenimiento

El procedimiento para consultar los registros de mantenimiento permite al usuario Encargado de Laboratorio revisar la información relacionada con las actividades de revisión y atención técnica de los equipos tecnológicos registrados en SIGELAB. Esta consulta facilita el seguimiento de los recursos que requieren mantenimiento y contribuye a mantener un control organizado de las condiciones de funcionamiento de los equipos utilizados en los laboratorios universitarios.

Mediante esta funcionalidad, el encargado puede acceder a la información disponible sobre los equipos asociados a procesos de mantenimiento, identificar los registros existentes y revisar los datos correspondientes a cada intervención. La información consultada sirve como referencia para apoyar las actividades de supervisión y administración de los recursos tecnológicos institucionales.

Para consultar los registros de mantenimiento, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de mantenimiento.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Mantenimiento**. Esta acción permitirá ingresar a la sección destinada a consultar la información relacionada con los procesos de mantenimiento de los equipos tecnológicos.

Paso 3. Revisar los registros disponibles.

Observar la información presentada en el módulo e identificar los registros de mantenimiento que se encuentren disponibles para su consulta. Los datos mostrados dependerán de los registros existentes y de los permisos asignados al usuario.

Paso 4. Identificar el equipo correspondiente.

Localizar el registro del equipo tecnológico que se desea consultar. Utilizar los datos de identificación disponibles en la interfaz para comprobar que corresponda al recurso de interés.

Paso 5. Consultar la información del mantenimiento.

Revisar los datos asociados al registro seleccionado, tales como la descripción del inconveniente, las fechas, el tipo de mantenimiento, el estado de la intervención o las observaciones, siempre que estos campos se encuentren disponibles en el módulo.

Paso 6. Verificar el estado registrado.

Cuando la interfaz presente información sobre el estado del mantenimiento, comprobar la situación en la que se encuentra el registro. Esta revisión permitirá conocer la información disponible sobre el seguimiento de la intervención.

Paso 7. Consultar otros registros de mantenimiento.

Si se requiere revisar información de otros equipos tecnológicos, continuar consultando los registros disponibles. Cuando el módulo disponga de opciones de búsqueda, filtros o actualización, utilizarlas según las funciones habilitadas.

Paso 8. Finalizar la consulta.

Una vez obtenida la información necesaria, el encargado podrá regresar a las demás opciones del panel principal mediante el menú lateral izquierdo o continuar con otra actividad dentro de SIGELAB.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá consultado los registros de mantenimiento disponibles en SIGELAB e identificado la información relacionada con los equipos tecnológicos que han requerido atención técnica. Esta consulta contribuirá al seguimiento de las actividades de mantenimiento y al control de los recursos utilizados en los laboratorios universitarios.

Observación: si el módulo no muestra registros, puede deberse a que no existen mantenimientos disponibles para consultar o a que la información está limitada por los permisos del usuario. Las operaciones adicionales deberán realizarse únicamente cuando se encuentren habilitadas en la interfaz.

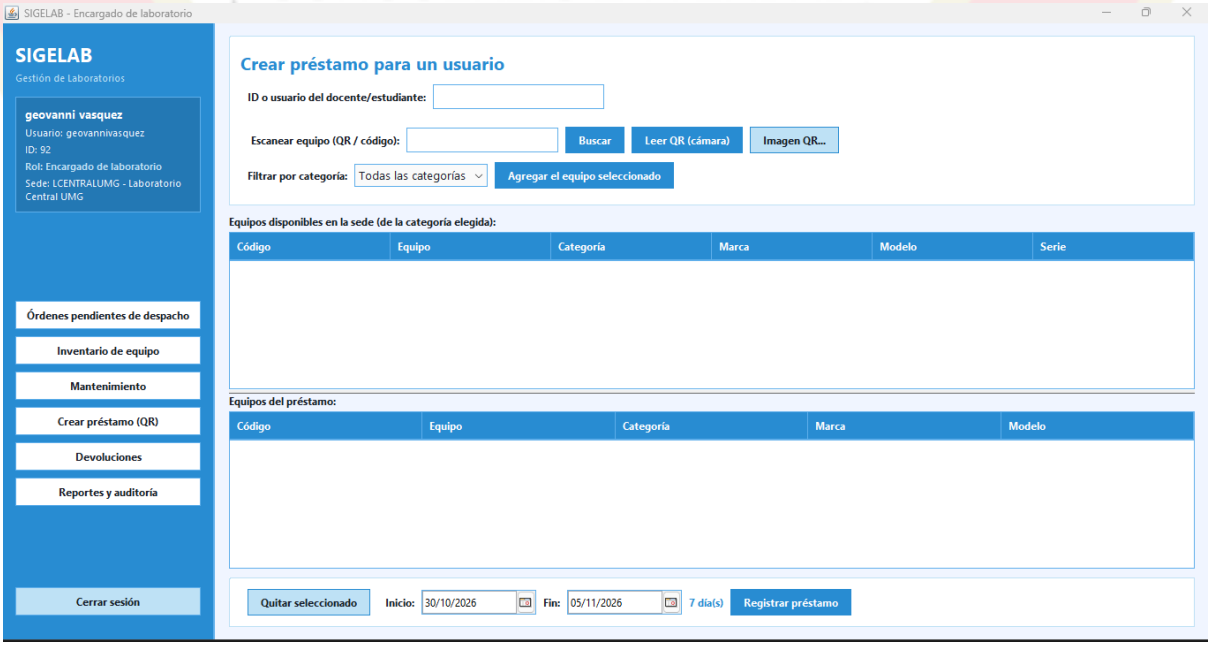
6.6 Crear préstamo (QR)

El módulo Crear Préstamo (QR) de SIGELAB permite al usuario Encargado de Laboratorio iniciar el proceso de registro de préstamos de equipos tecnológicos mediante la utilización de códigos QR. Esta funcionalidad facilita la identificación de los recursos registrados en el sistema y contribuye a organizar las operaciones de entrega de equipos destinados a las actividades académicas de los laboratorios universitarios.

A través de este módulo, el encargado puede utilizar la identificación mediante códigos QR como apoyo para reconocer los equipos tecnológicos que serán incluidos en una operación de préstamo. Este mecanismo permite relacionar los recursos físicos con la información registrada en SIGELAB, favoreciendo la precisión en la identificación de los equipos y reduciendo posibles errores durante el proceso de registro.

La utilización de códigos QR constituye una herramienta de apoyo para la administración de los recursos tecnológicos institucionales, debido a que facilita su identificación y seguimiento durante las operaciones de préstamo. Asimismo, contribuye a mantener un control organizado de los equipos entregados y fortalece los procedimientos de gestión desarrollados por el personal encargado de los laboratorios universitarios.

Figura 6.5. Módulo Crear préstamo (QR) del usuario encargado de laboratorio de SIGELAB.



6.6.1 Elementos del módulo Crear préstamo (QR)

El módulo Crear Préstamo (QR) de SIGELAB constituye una herramienta destinada a facilitar el registro de préstamos de equipos tecnológicos mediante la identificación de los recursos a través de códigos QR. Esta funcionalidad permite al usuario Encargado de Laboratorio relacionar los equipos físicos con la información registrada en el sistema, contribuyendo a mantener un control organizado de los bienes utilizados en las actividades académicas de los laboratorios universitarios.

Los elementos de este módulo están orientados a apoyar la identificación de los equipos, la revisión de la información correspondiente y el registro de las operaciones de préstamo. Su utilización permite al encargado verificar los recursos tecnológicos involucrados antes de completar el procedimiento de entrega.

Entre los principales elementos funcionales que deben identificarse en este módulo se encuentran los siguientes:

Identificación mediante código QR: permite reconocer un equipo tecnológico a partir del código QR asociado a su registro en SIGELAB, mediante el mecanismo de lectura habilitado en el sistema.

Información del equipo: corresponde a los datos de identificación del recurso tecnológico reconocido, que pueden incluir su código, nombre, marca, modelo y categoría.

Información del solicitante: comprende los datos utilizados para identificar al usuario que recibirá el equipo tecnológico, de acuerdo con los campos disponibles en la interfaz.

Equipos incluidos en el préstamo: corresponde a la información de los recursos tecnológicos que se incorporan a la operación de préstamo, cuando el módulo dispone de una sección para mostrarlos.

Período de préstamo: representa las fechas o la duración autorizada para la utilización de los equipos, cuando estos datos son solicitados por la interfaz.

Controles de registro: corresponden a los botones y opciones habilitados para procesar la operación de préstamo, verificar la información o realizar las acciones necesarias antes de completar el registro.

Mensajes del sistema: son las notificaciones que pueden presentarse durante el procedimiento para informar sobre validaciones, advertencias o resultados de las operaciones realizadas.

La correcta utilización de estos elementos contribuye a identificar los equipos tecnológicos y a desarrollar de manera organizada el procedimiento de préstamo, manteniendo la relación entre los recursos físicos y sus registros en SIGELAB.

Observación: los elementos anteriores describen las funciones generales relacionadas con la creación de préstamos mediante códigos QR. Los nombres exactos de los campos, botones y controles deberán verificarse en la pantalla del módulo Crear préstamo (QR), ya que todavía no se ha incorporado una captura de esta interfaz al manual.

6.6.2 Procedimiento para crear un préstamo mediante código QR

El procedimiento para crear un préstamo mediante código QR permite al usuario Encargado de Laboratorio iniciar el registro de la entrega de equipos tecnológicos utilizando el mecanismo de identificación asociado a cada recurso. Esta funcionalidad facilita la consulta de la información de los equipos y contribuye a mantener un control organizado de los préstamos realizados en los laboratorios universitarios.

La utilización de códigos QR permite identificar los recursos tecnológicos mediante una referencia asociada a sus registros en SIGELAB. Antes de completar el préstamo, el encargado deberá verificar la información del equipo, identificar al usuario que recibirá el recurso y comprobar las condiciones correspondientes a su entrega.

Para crear un préstamo mediante código QR, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones disponibles para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo Crear préstamo (QR).

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Crear préstamo (QR)**. Esta acción permitirá ingresar a la sección destinada al registro de préstamos mediante la identificación de equipos tecnológicos.

Paso 3. Identificar al usuario solicitante.

Completar o seleccionar la información del usuario que recibirá el equipo, utilizando los campos disponibles en la interfaz. Verificar que los datos correspondan a la persona autorizada para realizar el préstamo.

Paso 4. Identificar el equipo mediante su código QR.

Utilizar el mecanismo de lectura o ingreso de códigos QR que se encuentre habilitado en el módulo. Presentar el código QR del equipo ante el lector correspondiente o introducir su identificador si el sistema ofrece esa alternativa.

Paso 5. Verificar la información del equipo.

Revisar los datos que presente SIGELAB después de identificar el recurso tecnológico. Comprobar que el código y las características del equipo correspondan al recurso físico que será entregado.

Paso 6. Incorporar los equipos al préstamo.

Si el módulo permite incluir varios equipos en una misma operación, repetir el procedimiento de identificación para cada recurso y verificar que todos los equipos requeridos se encuentren correctamente asociados al préstamo.

Paso 7. Establecer el período de préstamo.

Cuando la interfaz solicite fechas o duración, completar los campos correspondientes al período autorizado. Verificar que la información ingresada coincida con las condiciones establecidas para la utilización de los equipos tecnológicos.

Paso 8. Revisar la información del préstamo.

Antes de completar la operación, verificar los datos del solicitante, los equipos identificados y el período establecido. Comprobar que los recursos físicos correspondan con la información presentada en SIGELAB.

Paso 9. Registrar el préstamo.

Seleccionar la opción de registro o confirmación que se encuentre habilitada en el módulo. Si el sistema presenta una ventana de confirmación o un mensaje de validación, revisar su contenido y continuar únicamente cuando la información sea correcta.

Paso 10. Comprobar el resultado de la operación.

Verificar que SIGELAB muestre una confirmación de registro satisfactorio o el resultado correspondiente. Si aparece una advertencia, revisar los datos indicados antes de intentar nuevamente el procedimiento.

Paso 11. Realizar la entrega del equipo tecnológico.

Una vez registrado correctamente el préstamo, efectuar la entrega física del equipo al usuario correspondiente, comprobando que el recurso entregado sea el mismo que se identificó mediante el código QR.

Resultado esperado

Al finalizar satisfactoriamente el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá registrado el préstamo de los equipos tecnológicos mediante el mecanismo de identificación QR disponible en SIGELAB. La operación permitirá mantener la información del préstamo relacionada con los recursos entregados y el usuario correspondiente, conforme a las funciones implementadas en el sistema.

Observación: el procedimiento descrito deberá ajustarse a los controles reales del módulo Crear préstamo (QR). La lectura mediante cámara, lector externo o ingreso manual, así como los campos de usuario, fechas y confirmación, dependerán de las opciones que efectivamente presente la interfaz de SIGELAB.

6.7 Devoluciones

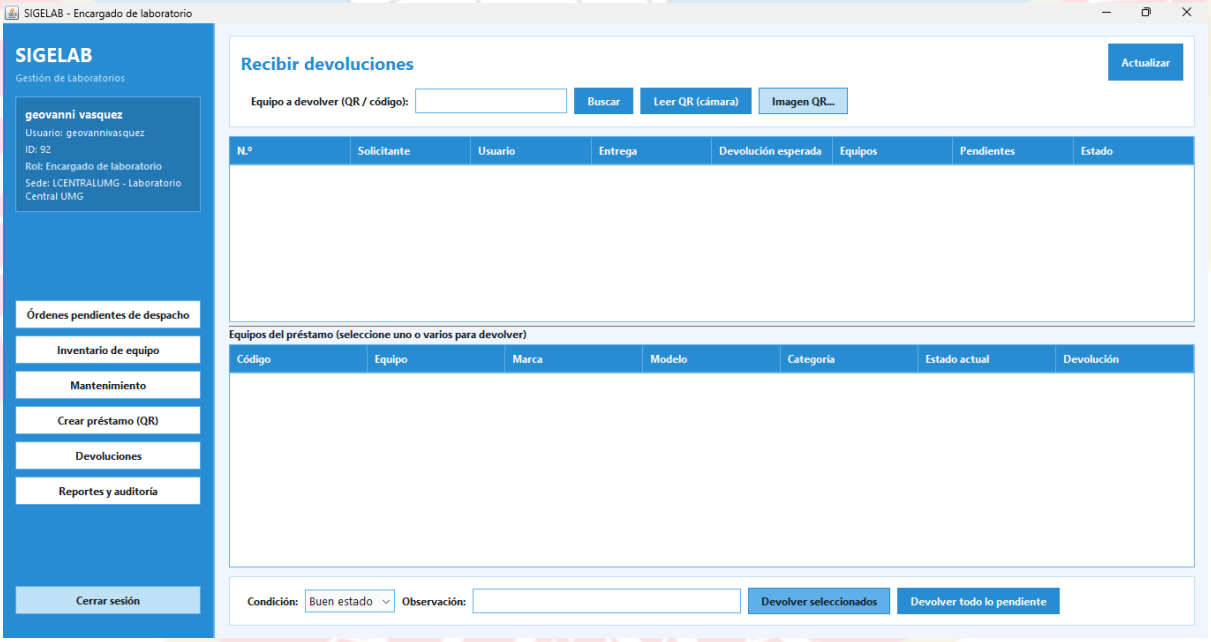
El módulo de Devoluciones de SIGELAB permite al usuario Encargado de Laboratorio gestionar la recepción de los equipos tecnológicos que fueron entregados previamente mediante una operación de préstamo. Esta funcionalidad contribuye al control de los

recursos institucionales y facilita el seguimiento de los equipos que deben ser reintegrados a los laboratorios universitarios una vez finalizado su período de utilización.

A través de este módulo, el encargado puede consultar la información relacionada con los préstamos registrados y verificar los equipos tecnológicos que corresponden a cada operación de devolución. Este procedimiento permite comprobar que los recursos entregados por los usuarios coincidan con los equipos registrados en SIGELAB, contribuyendo a mantener un control organizado sobre su recepción y estado físico.

La gestión de devoluciones constituye una actividad fundamental dentro de la administración de los laboratorios universitarios, debido a que permite dar seguimiento al retorno de los recursos tecnológicos, identificar posibles inconvenientes durante su recepción y mantener actualizada la información relacionada con los préstamos. Asimismo, favorece la conservación y disponibilidad de los equipos para futuras actividades académicas.

Figura 6.6. Módulo de devoluciones del usuario encargado de laboratorio de SIGELAB.



6.7.2 Procedimiento para buscar un equipo mediante código o QR

El procedimiento para buscar un equipo mediante código o QR permite al usuario Encargado de Laboratorio identificar los recursos tecnológicos que serán devueltos después de haber sido utilizados mediante una operación de préstamo. Esta funcionalidad facilita la localización de los equipos registrados en SIGELAB y contribuye a mantener un control organizado durante el proceso de recepción de los bienes institucionales.

El módulo de Devoluciones dispone de diferentes mecanismos de identificación que permiten consultar los equipos mediante su código registrado, la lectura de un código QR utilizando una cámara o la selección de una imagen que contenga dicho código. Estas opciones proporcionan alternativas para localizar los recursos tecnológicos según los medios disponibles al momento de realizar la devolución.

La correcta identificación de los equipos constituye una actividad importante antes de registrar su recepción, debido a que permite comprobar que el recurso físico corresponda con la información almacenada en el sistema y con el préstamo que se encuentra pendiente de devolución.

Para buscar un equipo tecnológico, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las funciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de devoluciones.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Devoluciones**. El sistema mostrará la ventana **Recibir devoluciones**, que contiene los controles de búsqueda, la tabla de préstamos y la sección de equipos asociados.

Paso 3. Localizar el campo de búsqueda.

Dirigirse a la parte superior del módulo e identificar el campo **Equipo a devolver (QR / código)**, ubicado junto a los botones **Buscar**, **Leer QR (cámara)** e **Imagen QR…**.

Paso 4. Seleccionar el método de identificación.

El encargado podrá utilizar uno de los siguientes métodos, según las condiciones y los recursos disponibles:

Opción A. Búsqueda mediante código del equipo.

1. Localizar el código de identificación del equipo tecnológico que será devuelto.
2. Introducir el código en el campo **Equipo a devolver (QR / código)**.
3. Verificar que el código ingresado sea correcto.
4. Seleccionar el botón **Buscar**.
5. Revisar la información que presente SIGELAB como resultado de la búsqueda.

Opción B. Búsqueda mediante lectura de código QR con cámara.

1. Localizar el código QR correspondiente al equipo tecnológico.
2. Seleccionar el botón **Leer QR (cámara)**.
3. Si el sistema solicita acceso a la cámara, habilitarlo según corresponda.
4. Colocar el código QR del equipo frente a la cámara, procurando que se encuentre visible y correctamente enfocado.
5. Esperar a que el sistema procese la lectura.
6. Revisar la información que aparezca como resultado de la identificación.

Opción C. Búsqueda mediante imagen de código QR.

1. Disponer de una imagen que contenga el código QR del equipo tecnológico.

2. Seleccionar el botón **Imagen QR…**.
3. Si aparece una ventana para seleccionar archivos, localizar la imagen correspondiente.
4. Seleccionar el archivo y confirmar su apertura.
5. Esperar a que SIGELAB procese el código QR contenido en la imagen.
6. Revisar la información obtenida mediante la identificación.

Paso 5. Verificar la información del préstamo.

Después de realizar la búsqueda, revisar los datos que presente el sistema para comprobar que correspondan al equipo que será devuelto. Cuando se identifique el préstamo relacionado, verificar el solicitante, el usuario, la fecha de entrega y la fecha de devolución esperada.

Paso 6. Revisar los equipos asociados al préstamo.

En la tabla **Equipos del préstamo (seleccione uno o varios para devolver)**, consultar los recursos tecnológicos registrados. Verificar el código, nombre, marca, modelo, categoría y estado actual del equipo que se está recibiendo.

Paso 7. Comprobar la correspondencia del equipo físico.

Comparar la información presentada en SIGELAB con el equipo entregado físicamente por el usuario. Esta revisión permitirá confirmar que el recurso corresponde al préstamo registrado y evitar equivocaciones durante el proceso de devolución.

Paso 8. Continuar con el registro de devolución.

Una vez identificado correctamente el equipo, el encargado podrá continuar con la selección de los recursos que serán devueltos, la verificación de su condición física y el registro de las observaciones correspondientes.

Resultado esperado

Al finalizar satisfactoriamente el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá realizado la búsqueda del equipo tecnológico mediante su código de identificación o alguno de los mecanismos de lectura QR disponibles en SIGELAB. Esto permitirá consultar la información relacionada con el recurso y continuar con el procedimiento de devolución correspondiente.

Observación: si el sistema no encuentra información relacionada con el código ingresado o no logra interpretar el código QR, se deberá verificar que el identificador sea correcto y que la imagen o lectura tenga la calidad necesaria. También podrá utilizarse otro método de identificación disponible en el módulo. La búsqueda del equipo no constituye por sí sola el registro de su devolución.

6.7.3 Procedimiento para seleccionar los equipos pendientes de devolución

El procedimiento para seleccionar los equipos pendientes de devolución permite al usuario Encargado de Laboratorio identificar los recursos tecnológicos que deben ser recibidos

después de haber sido entregados mediante una operación de préstamo. Esta funcionalidad facilita la revisión de los equipos asociados a cada solicitud y contribuye a mantener un control organizado sobre los bienes institucionales que se encuentran pendientes de reintegro.

Dentro del módulo de Devoluciones de SIGELAB se encuentran dos tablas principales que permiten consultar la información de los préstamos y de los equipos tecnológicos asociados. La primera presenta los datos generales de cada préstamo, mientras que la segunda muestra los recursos incluidos en la operación seleccionada, permitiendo identificar los equipos que serán devueltos.

La correcta selección de los equipos constituye una actividad importante antes de registrar su recepción, debido a que permite comprobar que los recursos entregados físicamente correspondan con los registros del sistema y evitar que se procesen devoluciones de equipos incorrectos.

Para seleccionar los equipos pendientes de devolución, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones disponibles para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de devoluciones.

En el menú lateral izquierdo, seleccionar la opción **Devoluciones**. El sistema mostrará la ventana **Recibir devoluciones**, donde se encuentran las tablas de préstamos y equipos, así como las opciones disponibles para registrar las devoluciones.

Paso 3. Consultar la tabla de préstamos.

Dirigirse a la tabla principal, ubicada en la parte superior de la interfaz, y revisar los registros disponibles. Esta tabla contiene las siguientes columnas:

- **N.º:** número de identificación del préstamo.
- **Solicitante:** persona que realizó la solicitud.
- **Usuario:** cuenta asociada al préstamo.
- **Entrega:** fecha en que se entregaron los equipos.
- **Devolución esperada:** fecha prevista para su devolución.
- **Equipos:** cantidad de recursos asociados al préstamo.
- **Pendientes:** cantidad de equipos que todavía deben devolverse.
- **Estado:** situación registrada del préstamo.

Paso 4. Identificar el préstamo correspondiente.

Localizar el préstamo relacionado con el usuario que realizará la devolución. Verificar el nombre del solicitante, las fechas registradas y la cantidad de equipos pendientes para asegurarse de seleccionar la operación correcta.

Paso 5. Seleccionar el préstamo.

Hacer clic sobre la fila correspondiente al préstamo que se desea gestionar. Esta acción permitirá consultar los equipos tecnológicos asociados en la tabla inferior del módulo.

Paso 6. Revisar la tabla de equipos del préstamo.

Dirigirse a la sección **Equipos del préstamo (seleccione uno o varios para devolver)** y observar los recursos tecnológicos relacionados con la operación seleccionada.

Verificar los siguientes datos:

- **Código:** identificador del equipo tecnológico.
- **Equipo:** nombre del recurso.
- **Marca:** fabricante del equipo.
- **Modelo:** referencia del recurso tecnológico.
- **Categoría:** clasificación del equipo.
- **Estado actual:** condición registrada del recurso.
- **Devolución:** información relacionada con la selección o gestión de su devolución.

Paso 7. Identificar los equipos que serán recibidos.

Comparar los registros mostrados en la tabla con los equipos que el usuario está entregando físicamente. Verificar que los códigos y las características correspondan a los recursos registrados en el préstamo.

Paso 8. Seleccionar uno o varios equipos.

En la tabla inferior, seleccionar los registros correspondientes a los equipos que serán devueltos. Cuando se necesite recibir varios recursos, utilizar la selección múltiple que permita la interfaz.

Paso 9. Verificar la cantidad de equipos pendientes.

Revisar la columna **Pendientes** de la tabla principal para conocer la cantidad de recursos que todavía deben ser devueltos. Comparar esta información con los equipos recibidos físicamente y seleccionados para su devolución.

Paso 10. Comprobar la selección realizada.

Antes de continuar, verificar que los equipos seleccionados correspondan únicamente a los recursos que están siendo entregados. Esta revisión permitirá evitar el registro de devoluciones de equipos que todavía se encuentran en poder del usuario.

Paso 11. Continuar con el procedimiento de devolución.

Una vez seleccionados los equipos correspondientes, el encargado podrá establecer la condición en la que se reciben, ingresar las observaciones necesarias y utilizar la opción de devolución que corresponda.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá identificado el préstamo correspondiente y seleccionado los equipos tecnológicos que serán recibidos. Esta operación permitirá continuar con el registro de devolución, verificando que los recursos seleccionados coincidan con los equipos entregados físicamente.

Observación: la selección de los equipos en la tabla no constituye por sí sola el registro definitivo de la devolución. Para completar la operación será necesario utilizar el botón **Devolver seleccionados** o, cuando corresponda, **Devolver todo lo pendiente**, después de revisar la condición y las observaciones de los recursos recibidos.

6.7.4 Procedimiento para registrar la condición y las observaciones de los equipos

El procedimiento para registrar la condición y las observaciones de los equipos permite al usuario Encargado de Laboratorio documentar el estado en que se reciben los recursos tecnológicos después de haber sido utilizados mediante una operación de préstamo. Esta funcionalidad contribuye al seguimiento de las condiciones físicas de los equipos y facilita la identificación de posibles inconvenientes durante su devolución.

Dentro del módulo de Devoluciones de SIGELAB se encuentran los campos **Condición** y **Observación**, ubicados en la parte inferior de la interfaz. Estos elementos permiten indicar el estado en que se recibe el equipo tecnológico y registrar información adicional relacionada con su funcionamiento, conservación o cualquier situación identificada durante la recepción.

El registro adecuado de esta información constituye una actividad importante para la administración de los laboratorios universitarios, debido a que permite documentar las condiciones de los recursos al momento de su devolución y proporciona información de referencia para futuras revisiones o actividades de mantenimiento.

Para registrar la condición y las observaciones de los equipos tecnológicos, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de devoluciones.

En el menú lateral izquierdo, seleccionar la opción **Devoluciones**. El sistema mostrará la ventana **Recibir devoluciones**, donde se encuentran las tablas de préstamos y equipos, así como los controles destinados al registro de las devoluciones.

Paso 3. Identificar el préstamo correspondiente.

En la tabla principal, localizar el préstamo relacionado con el usuario que realizará la devolución. Verificar los datos del solicitante, la fecha de entrega, la fecha de devolución esperada y la cantidad de equipos pendientes.

Paso 4. Seleccionar los equipos que serán devueltos.

En la tabla **Equipos del préstamo (seleccione uno o varios para devolver)**, identificar y seleccionar los recursos tecnológicos que están siendo entregados físicamente.

Paso 5. Revisar físicamente los equipos.

Antes de registrar la devolución, inspeccionar los recursos tecnológicos recibidos para comprobar sus condiciones generales. Verificar que correspondan con los equipos registrados y observar si presentan daños visibles, piezas faltantes u otras situaciones que deban documentarse.

Paso 6. Localizar el campo Condición.

Dirigirse a la parte inferior izquierda del módulo e identificar la lista desplegable **Condición**, que permite seleccionar el estado correspondiente a los equipos recibidos.

Paso 7. Seleccionar la condición del equipo.

Hacer clic sobre la lista desplegable **Condición** y elegir la opción que corresponda al estado observado durante la recepción. En la captura de pantalla del módulo aparece seleccionada la opción **Buen estado**.

Es importante utilizar únicamente las condiciones que se encuentren disponibles en la lista del sistema.

Paso 8. Localizar el campo Observación.

Junto al campo Condición, identificar el espacio de texto denominado **Observación**, destinado a registrar información adicional sobre los equipos recibidos.

Paso 9. Registrar las observaciones correspondientes.

Introducir una descripción clara y precisa de cualquier situación relevante identificada durante la recepción del equipo tecnológico.

Cuando el recurso se encuentre en condiciones adecuadas, podrá registrarse una observación que describa su estado general, si el procedimiento institucional lo requiere.

Si se identifican daños, desperfectos o accesorios faltantes, describir la situación observada sin incluir información que no haya sido verificada.

Paso 10. Verificar la información ingresada.

Revisar que la condición seleccionada y las observaciones registradas correspondan con el estado físico de los equipos que serán devueltos.

Cuando se seleccionen varios recursos, comprobar que la información registrada sea apropiada para los equipos incluidos en la operación.

Paso 11. Continuar con el registro de devolución.

Una vez verificada la condición y las observaciones, el encargado podrá continuar con la operación mediante el botón **Devolver seleccionados** o **Devolver todo lo pendiente**, según los recursos que se estén recibiendo.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá seleccionado la condición correspondiente a los equipos tecnológicos recibidos y completado las observaciones necesarias para documentar su estado físico. Esta información permitirá continuar con el registro de devolución de manera organizada y contribuirá al seguimiento de las condiciones de los recursos institucionales.

Observación: la selección de una condición y el ingreso de observaciones no completan por sí solos la devolución. Para registrar la recepción de los equipos será necesario ejecutar la operación correspondiente. Asimismo, cuando se reciban varios recursos con condiciones diferentes, deberá verificarse cómo aplica SIGELAB la condición seleccionada antes de procesar la devolución conjunta.

6.7.5 Procedimiento para devolver equipos seleccionados

El procedimiento para devolver equipos seleccionados permite al usuario Encargado de Laboratorio registrar la recepción de uno o varios recursos tecnológicos asociados a un préstamo previamente realizado. Esta funcionalidad facilita la gestión de devoluciones individuales o parciales, especialmente cuando el usuario entrega únicamente algunos de los equipos que tiene asignados y mantiene otros pendientes de devolución.

Dentro del módulo de Devoluciones de SIGELAB se encuentra el botón **Devolver seleccionados**, ubicado en la parte inferior de la interfaz. Esta opción permite iniciar el registro de devolución de los equipos que hayan sido seleccionados en la tabla correspondiente, evitando incluir recursos que todavía no han sido entregados físicamente al laboratorio.

La utilización de esta funcionalidad contribuye a mantener un control organizado de los préstamos y devoluciones, permitiendo identificar los equipos recibidos y dar seguimiento a los recursos que permanecen pendientes. Asimismo, facilita el registro de la condición física y las observaciones correspondientes al momento de recibir los bienes tecnológicos institucionales.

Para registrar la devolución de uno o varios equipos seleccionados, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de devoluciones.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Devoluciones**. El sistema mostrará la ventana **Recibir devoluciones**, donde se encuentran las tablas de préstamos y equipos tecnológicos.

Paso 3. Identificar el préstamo correspondiente.

En la tabla principal, localizar el préstamo relacionado con el usuario que realizará la devolución. Revisar el número de préstamo, solicitante, usuario, fecha de entrega, devolución esperada y cantidad de equipos pendientes.

Paso 4. Seleccionar el préstamo.

Hacer clic sobre la fila correspondiente al préstamo que se desea gestionar. El sistema permitirá consultar los equipos tecnológicos asociados en la tabla inferior del módulo.

Paso 5. Identificar los equipos que serán devueltos.

En la sección **Equipos del préstamo (seleccione uno o varios para devolver)**, revisar los registros disponibles e identificar los recursos que el usuario está entregando físicamente.

Paso 6. Seleccionar los equipos correspondientes.

Hacer clic sobre los registros de los equipos que serán recibidos. Si se necesita devolver más de un recurso, utilizar el mecanismo de selección múltiple disponible en la tabla.

Es importante seleccionar únicamente los equipos que se están entregando físicamente, evitando incluir recursos que todavía permanecen bajo la responsabilidad del usuario.

Paso 7. Verificar las características de los equipos.

Revisar el código, nombre, marca, modelo, categoría y estado actual de cada recurso seleccionado. Comparar estos datos con los equipos físicos para comprobar que correspondan con los registros del sistema.

Paso 8. Establecer la condición de recepción.

Dirigirse al campo **Condición**, ubicado en la parte inferior del módulo, y seleccionar la opción que corresponda al estado físico de los equipos recibidos.

Antes de continuar, verificar que la condición seleccionada sea adecuada para los recursos incluidos en la devolución.

Paso 9. Registrar las observaciones necesarias.

En el campo **Observación**, ingresar una descripción de cualquier situación relevante identificada durante la recepción de los equipos tecnológicos.

Cuando existan daños, desperfectos o diferencias en las condiciones de los recursos, registrar únicamente la información que haya sido comprobada.

Paso 10. Verificar la selección y los datos ingresados.

Antes de completar la operación, comprobar que el préstamo seleccionado sea el correcto, que los equipos marcados correspondan a los recursos recibidos y que la condición y las observaciones sean apropiadas.

Paso 11. Seleccionar el botón Devolver seleccionados.

Una vez revisada la información, hacer clic en el botón **Devolver seleccionados**, ubicado en la parte inferior del módulo.

Esta acción iniciará el procedimiento para registrar la devolución de los equipos previamente seleccionados.

Paso 12. Atender las indicaciones del sistema.

Si SIGELAB presenta una ventana de confirmación, advertencia o validación, leer cuidadosamente la información antes de continuar.

En caso de que se muestre algún error, revisar los datos del préstamo y la selección de los equipos antes de intentar nuevamente la operación.

Paso 13. Verificar el registro de la devolución.

Comprobar que el sistema haya procesado satisfactoriamente la operación mediante el mensaje o la actualización de información que presente la interfaz.

Si es necesario, seleccionar el botón **Actualizar** para consultar nuevamente los registros del préstamo.

Paso 14. Comprobar los equipos pendientes.

Revisar la columna **Pendientes** de la tabla principal para verificar la cantidad de recursos que todavía se encuentran sin devolver.

Cuando se haya realizado una devolución parcial, comprobar que los equipos que no fueron entregados continúen identificados como pendientes, según el funcionamiento del sistema.

Paso 15. Finalizar el procedimiento.

Una vez comprobado el resultado de la operación, el encargado podrá continuar con la recepción de otros equipos, consultar otro préstamo o seleccionar una opción diferente del menú lateral de SIGELAB.

Resultado esperado

Al finalizar satisfactoriamente el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá registrado la devolución de los equipos tecnológicos seleccionados, manteniendo identificados los recursos que todavía se encuentran pendientes de entrega. La operación permitirá actualizar la información del préstamo conforme a las reglas implementadas en SIGELAB y contribuirá al control organizado de los bienes tecnológicos institucionales.

Observación: el botón **Devolver seleccionados** debe utilizarse únicamente cuando se hayan identificado y seleccionado los equipos que realmente están siendo recibidos. Si el usuario entrega todos los recursos pendientes de un préstamo, también podrá utilizarse la opción **Devolver todo lo pendiente**, siempre que se haya verificado físicamente la recepción de todos los equipos.

6.7.5 Procedimiento para devolver equipos seleccionados

El procedimiento para devolver equipos seleccionados permite al usuario Encargado de Laboratorio registrar la recepción de uno o varios recursos tecnológicos asociados a un préstamo previamente realizado. Esta funcionalidad facilita la gestión de devoluciones individuales o parciales, especialmente cuando el usuario entrega únicamente algunos de los equipos que tiene asignados y mantiene otros pendientes de devolución.

Dentro del módulo de Devoluciones de SIGELAB se encuentra el botón **Devolver seleccionados**, ubicado en la parte inferior de la interfaz. Esta opción permite iniciar el registro de devolución de los equipos que hayan sido seleccionados en la tabla correspondiente, evitando incluir recursos que todavía no han sido entregados físicamente al laboratorio.

La utilización de esta funcionalidad contribuye a mantener un control organizado de los préstamos y devoluciones, permitiendo identificar los equipos recibidos y dar seguimiento a los recursos que permanecen pendientes. Asimismo, facilita el registro de la condición física y las observaciones correspondientes al momento de recibir los bienes tecnológicos institucionales.

Para registrar la devolución de uno o varios equipos seleccionados, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de devoluciones.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Devoluciones**. El sistema mostrará la ventana **Recibir devoluciones**, donde se encuentran las tablas de préstamos y equipos tecnológicos.

Paso 3. Identificar el préstamo correspondiente.

En la tabla principal, localizar el préstamo relacionado con el usuario que realizará la devolución. Revisar el número de préstamo, solicitante, usuario, fecha de entrega, devolución esperada y cantidad de equipos pendientes.

Paso 4. Seleccionar el préstamo.

Hacer clic sobre la fila correspondiente al préstamo que se desea gestionar. El sistema permitirá consultar los equipos tecnológicos asociados en la tabla inferior del módulo.

Paso 5. Identificar los equipos que serán devueltos.

En la sección **Equipos del préstamo (seleccione uno o varios para devolver)**, revisar los registros disponibles e identificar los recursos que el usuario está entregando físicamente.

Paso 6. Seleccionar los equipos correspondientes.

Hacer clic sobre los registros de los equipos que serán recibidos. Si se necesita devolver más de un recurso, utilizar el mecanismo de selección múltiple disponible en la tabla.

Es importante seleccionar únicamente los equipos que se están entregando físicamente, evitando incluir recursos que todavía permanecen bajo la responsabilidad del usuario.

Paso 7. Verificar las características de los equipos.

Revisar el código, nombre, marca, modelo, categoría y estado actual de cada recurso seleccionado. Comparar estos datos con los equipos físicos para comprobar que correspondan con los registros del sistema.

Paso 8. Establecer la condición de recepción.

Dirigirse al campo **Condición**, ubicado en la parte inferior del módulo, y seleccionar la opción que corresponda al estado físico de los equipos recibidos.

Antes de continuar, verificar que la condición seleccionada sea adecuada para los recursos incluidos en la devolución.

Paso 9. Registrar las observaciones necesarias.

En el campo **Observación**, ingresar una descripción de cualquier situación relevante identificada durante la recepción de los equipos tecnológicos.

Cuando existan daños, desperfectos o diferencias en las condiciones de los recursos, registrar únicamente la información que haya sido comprobada.

Paso 10. Verificar la selección y los datos ingresados.

Antes de completar la operación, comprobar que el préstamo seleccionado sea el correcto, que los equipos marcados correspondan a los recursos recibidos y que la condición y las observaciones sean apropiadas.

Paso 11. Seleccionar el botón Devolver seleccionados.

Una vez revisada la información, hacer clic en el botón **Devolver seleccionados**, ubicado en la parte inferior del módulo.

Esta acción iniciará el procedimiento para registrar la devolución de los equipos previamente seleccionados.

Paso 12. Atender las indicaciones del sistema.

Si SIGELAB presenta una ventana de confirmación, advertencia o validación, leer cuidadosamente la información antes de continuar.

En caso de que se muestre algún error, revisar los datos del préstamo y la selección de los equipos antes de intentar nuevamente la operación.

Paso 13. Verificar el registro de la devolución.

Comprobar que el sistema haya procesado satisfactoriamente la operación mediante el mensaje o la actualización de información que presente la interfaz.

Si es necesario, seleccionar el botón **Actualizar** para consultar nuevamente los registros del préstamo.

Paso 14. Comprobar los equipos pendientes.

Revisar la columna **Pendientes** de la tabla principal para verificar la cantidad de recursos que todavía se encuentran sin devolver.

Cuando se haya realizado una devolución parcial, comprobar que los equipos que no fueron entregados continúen identificados como pendientes, según el funcionamiento del sistema.

Paso 15. Finalizar el procedimiento.

Una vez comprobado el resultado de la operación, el encargado podrá continuar con la recepción de otros equipos, consultar otro préstamo o seleccionar una opción diferente del menú lateral de SIGELAB.

Resultado esperado

Al finalizar satisfactoriamente el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá registrado la devolución de los equipos tecnológicos seleccionados, manteniendo identificados los recursos que todavía se encuentran pendientes de entrega. La operación permitirá actualizar la información del préstamo conforme a las reglas implementadas en SIGELAB y contribuirá al control organizado de los bienes tecnológicos institucionales.

Observación: el botón **Devolver seleccionados** debe utilizarse únicamente cuando se hayan identificado y seleccionado los equipos que realmente están siendo recibidos. Si el usuario entrega todos los recursos pendientes de un préstamo, también podrá utilizarse la

opción **Devolver todo lo pendiente**, siempre que se haya verificado físicamente la recepción de todos los equipos.

6.7.6 Procedimiento para devolver todos los equipos pendientes

El procedimiento para devolver todos los equipos pendientes permite al usuario Encargado de Laboratorio registrar la recepción de la totalidad de los recursos tecnológicos que aún se encuentran pendientes dentro de un préstamo. Esta funcionalidad facilita la gestión de las devoluciones completas, especialmente cuando el usuario entrega todos los equipos que permanecían bajo su responsabilidad.

Dentro del módulo de Devoluciones de SIGELAB se encuentra el botón **Devolver todo lo pendiente**, ubicado en la parte inferior de la interfaz. Esta opción permite iniciar el proceso de devolución de los recursos pendientes asociados al préstamo seleccionado, sin necesidad de realizar una operación individual por cada equipo.

La utilización de esta funcionalidad contribuye a mantener un control organizado de los recursos tecnológicos institucionales, facilitando la recepción de los equipos y el seguimiento de los préstamos registrados. Antes de ejecutar la operación, el encargado deberá comprobar que todos los recursos pendientes hayan sido entregados físicamente y verificar sus condiciones de conservación.

Para registrar la devolución de todos los equipos pendientes, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de devoluciones.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Devoluciones**. El sistema mostrará la ventana **Recibir devoluciones**, donde se encuentran las tablas de préstamos y equipos tecnológicos.

Paso 3. Identificar el préstamo correspondiente.

En la tabla principal, localizar el préstamo relacionado con el usuario que realizará la devolución. Revisar el número de préstamo, nombre del solicitante, usuario, fecha de entrega, devolución esperada, cantidad de equipos y estado registrado.

Paso 4. Seleccionar el préstamo.

Hacer clic sobre la fila correspondiente al préstamo que se desea gestionar. El sistema mostrará los equipos tecnológicos asociados en la tabla inferior del módulo.

Paso 5. Verificar la cantidad de equipos pendientes.

Revisar la columna **Pendientes** de la tabla principal para identificar cuántos equipos todavía deben ser devueltos.

Comparar esta cantidad con los recursos que el usuario está entregando físicamente.

Paso 6. Revisar los equipos asociados al préstamo.

Dirigirse a la sección **Equipos del préstamo (seleccione uno o varios para devolver)** y comprobar los códigos, nombres, marcas, modelos, categorías y estados actuales de los recursos tecnológicos.

Paso 7. Comprobar la recepción física de todos los equipos.

Verificar que el usuario haya entregado la totalidad de los recursos que permanecían pendientes.

Comparar los códigos y las características de los equipos físicos con los registros mostrados en SIGELAB, asegurándose de que no falte ningún recurso.

Paso 8. Inspeccionar las condiciones de los equipos.

Revisar físicamente los recursos recibidos para identificar posibles daños, desperfectos, accesorios faltantes u otras situaciones que deban documentarse.

Esta revisión deberá realizarse antes de completar el registro de devolución.

Paso 9. Establecer la condición de recepción.

En la parte inferior del módulo, localizar el campo **Condición** y seleccionar la opción que corresponda al estado de los equipos recibidos.

Si los recursos presentan condiciones diferentes, deberá verificarse cómo aplica SIGELAB este dato a la devolución conjunta. Cuando sea nece

6.7.7 Procedimiento para actualizar y verificar los registros de devolución

El procedimiento para actualizar y verificar los registros de devolución permite al usuario Encargado de Laboratorio consultar nuevamente la información de los préstamos y comprobar los cambios realizados después de registrar la recepción de los equipos tecnológicos. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de los recursos devueltos y contribuye a mantener un control organizado sobre aquellos que todavía se encuentran pendientes de entrega.

Dentro del módulo de Devoluciones de SIGELAB se encuentra el botón **Actualizar**, ubicado en la parte superior derecha de la interfaz. Esta opción permite refrescar la información presentada en las tablas del módulo y consultar los registros disponibles después de efectuar una devolución individual, parcial o completa.

La actualización de los registros constituye una actividad importante para verificar los resultados de las operaciones realizadas, debido a que permite revisar la cantidad de

equipos pendientes, consultar el estado de los préstamos y comprobar que la información mostrada corresponda con las devoluciones registradas en el sistema.

Para actualizar y verificar los registros de devolución, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones disponibles para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de devoluciones.

En el menú lateral izquierdo, seleccionar la opción **Devoluciones**. El sistema mostrará la ventana **Recibir devoluciones**, donde se encuentran las tablas de préstamos, equipos tecnológicos y las opciones para gestionar las devoluciones.

Paso 3. Consultar los préstamos registrados.

Observar la tabla principal del módulo y revisar los registros disponibles. Identificar la información correspondiente al número de préstamo, solicitante, usuario, fecha de entrega, devolución esperada, cantidad de equipos, equipos pendientes y estado.

Paso 4. Localizar el botón Actualizar.

Dirigirse a la parte superior derecha de la interfaz e identificar el botón **Actualizar**, destinado a refrescar la información presentada en el módulo.

Paso 5. Ejecutar la actualización de los registros.

Hacer clic sobre el botón **Actualizar** y esperar a que SIGELAB complete la consulta de los registros disponibles.

Esta operación permitirá revisar la información que el sistema presente después de la actualización.

Paso 6. Identificar el préstamo que se desea verificar.

En la tabla principal, localizar el préstamo sobre el cual se realizó anteriormente una devolución.

Verificar que los datos del solicitante, usuario y fechas correspondan a la operación que se desea comprobar.

Paso 7. Revisar la cantidad de equipos pendientes.

Consultar la columna **Pendientes** para identificar la cantidad de recursos tecnológicos que todavía se encuentran sin devolver.

Si se realizó una devolución parcial, comprobar que la cantidad pendiente corresponda con los equipos que continúan bajo responsabilidad del usuario.

Paso 8. Verificar el estado del préstamo.

Revisar la columna **Estado** para consultar la situación registrada del préstamo después de la devolución.

La información mostrada dependerá de las condiciones y reglas implementadas en SIGELAB.

Paso 9. Consultar los equipos asociados.

Seleccionar el préstamo correspondiente y dirigirse a la tabla **Equipos del préstamo (seleccione uno o varios para devolver)**.

Revisar los recursos tecnológicos relacionados con la operación y comprobar la información disponible sobre su estado y devolución.

Paso 10. Comprobar las devoluciones parciales.

Cuando se hayan recibido únicamente algunos equipos, verificar que los recursos todavía no entregados continúen identificados como pendientes, de acuerdo con los registros del sistema.

Esta comprobación permitirá dar seguimiento a los equipos que deberán recibirse posteriormente.

Paso 11. Comprobar las devoluciones completas.

Cuando se haya utilizado la opción **Devolver todo lo pendiente**, revisar que el préstamo refleje la recepción de los recursos correspondientes.

Si todos los equipos fueron registrados satisfactoriamente como devueltos, la cantidad pendiente deberá reflejar el resultado de la operación, conforme al funcionamiento de SIGELAB.

Paso 12. Identificar posibles inconsistencias.

Si la información presentada no corresponde con los equipos recibidos físicamente, revisar el préstamo seleccionado y comprobar que la operación anterior haya finalizado correctamente.

Cuando el sistema presente advertencias o errores, deberán atenderse antes de intentar registrar nuevamente una devolución, evitando duplicar operaciones.

Paso 13. Continuar con la gestión de devoluciones.

Una vez verificada la información, el encargado podrá seleccionar otro préstamo, realizar una nueva búsqueda mediante código o QR, o continuar con la recepción de otros equipos tecnológicos.

Paso 14. Finalizar la consulta.

Cuando se hayan completado las verificaciones necesarias, el usuario podrá seleccionar otra opción del menú lateral izquierdo o utilizar **Cerrar sesión** si ha finalizado sus actividades dentro del sistema.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá actualizado la información disponible en el módulo de Devoluciones y verificado los registros relacionados con los equipos tecnológicos recibidos. Esta operación permitirá consultar las cantidades pendientes, revisar los estados de los préstamos y mantener un seguimiento organizado de las devoluciones realizadas mediante SIGELAB.

Observación: el botón **Actualizar** permite consultar nuevamente la información disponible, pero no registra por sí mismo la devolución de ningún equipo tecnológico. Para efectuar una devolución será necesario utilizar previamente las opciones **Devolver seleccionados** o **Devolver todo lo pendiente**, según corresponda.

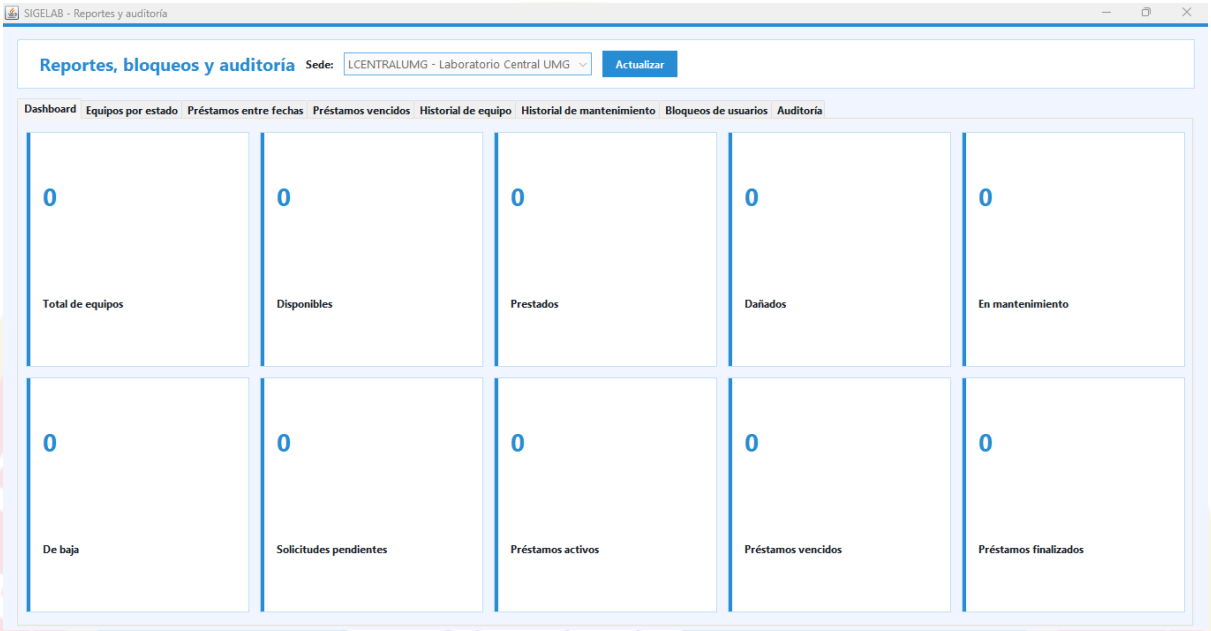
6.8 Reportes y auditoría

El módulo de Reportes y Auditoría de SIGELAB permite al usuario Encargado de Laboratorio consultar información relacionada con las operaciones realizadas dentro del sistema, de acuerdo con los permisos asignados a su rol. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de las actividades desarrolladas en los laboratorios universitarios y proporciona información de apoyo para la supervisión y el control de los recursos tecnológicos institucionales.

A través de este módulo, el encargado puede acceder a los reportes y registros de seguimiento que se encuentren habilitados en la interfaz. La consulta de esta información contribuye a conocer las operaciones relacionadas con la administración de los equipos tecnológicos, así como a identificar movimientos y actividades registradas durante su utilización, préstamo, devolución o mantenimiento, según las opciones disponibles.

La utilización de reportes y registros de auditoría constituye una herramienta importante para fortalecer el control administrativo de los laboratorios universitarios, debido a que facilita la revisión de información histórica, el seguimiento de las operaciones y la identificación de posibles inconsistencias. Asimismo, contribuye a mantener una gestión organizada y transparente de los recursos tecnológicos administrados mediante SIGELAB.

Figura 6.7. Módulo de reportes y auditoría del usuario encargado de laboratorio de SIGELAB.



6.8.1 Elementos del módulo de reportes y auditoría

El módulo de Reportes y Auditoría de SIGELAB dispone de una interfaz que permite al usuario Encargado de Laboratorio consultar información estadística y registros relacionados con la administración de los equipos tecnológicos de los laboratorios universitarios. Esta sección reúne diferentes herramientas de consulta que facilitan el seguimiento de los recursos institucionales, los préstamos realizados, las actividades de mantenimiento y las operaciones registradas en el sistema.

La interfaz se encuentra organizada mediante pestañas que permiten acceder a distintas categorías de información. Asimismo, incorpora un panel de indicadores generales denominado **Dashboard**, donde se presentan cantidades relacionadas con los equipos tecnológicos y las operaciones de préstamo, proporcionando una visión general de la información registrada.

Los principales elementos que integran este módulo son los siguientes:

Selector Sede: permite identificar la sede o laboratorio universitario sobre el cual se consultará la información, de acuerdo con las opciones disponibles para el usuario.

Botón Actualizar: permite refrescar los datos presentados en el módulo para consultar la información disponible en SIGELAB.

Pestaña Dashboard: presenta un resumen general mediante indicadores numéricos relacionados con los equipos tecnológicos y las operaciones de préstamo.

Pestaña Equipos por estado: permite acceder a la sección destinada a consultar la clasificación de los equipos tecnológicos según su estado registrado.

Pestaña Préstamos entre fechas: permite acceder a la consulta de préstamos correspondiente a un período determinado.

Pestaña Préstamos vencidos: permite consultar la información relacionada con los préstamos cuyo período de devolución establecido ha vencido.

Pestaña Historial de equipo: permite acceder a la información histórica relacionada con los equipos tecnológicos registrados.

Pestaña Historial de mantenimiento: permite consultar los registros históricos correspondientes a las actividades de mantenimiento de los equipos.

Pestaña Bloqueos de usuarios: permite acceder a la sección de consulta relacionada con los bloqueos de usuarios registrados en SIGELAB, según los permisos habilitados para el encargado.

Pestaña Auditoría: permite acceder a la sección destinada a consultar los registros de seguimiento de las operaciones realizadas en el sistema.

Indicadores del Dashboard

La pestaña Dashboard presenta diez indicadores numéricos que permiten visualizar información general sobre los recursos tecnológicos y los préstamos registrados.

Total de equipos: muestra la cantidad total de equipos tecnológicos considerados en la consulta.

Disponibles: indica la cantidad de equipos registrados como disponibles.

Prestados: muestra la cantidad de equipos que se encuentran registrados como prestados.

Dañados: indica la cantidad de equipos identificados con estado de daño.

En mantenimiento: muestra la cantidad de equipos que se encuentran registrados en proceso de mantenimiento.

De baja: indica la cantidad de equipos registrados con estado de baja.

Solicitudes pendientes: muestra la cantidad de solicitudes de préstamo que se encuentran pendientes de atención.

Préstamos activos: indica la cantidad de préstamos que permanecen activos dentro del sistema.

Préstamos vencidos: muestra la cantidad de préstamos que han superado su fecha prevista de devolución y continúan identificados como vencidos.

Préstamos finalizados: indica la cantidad de préstamos que han concluido conforme a los registros disponibles.

Estos elementos permiten al usuario Encargado de Laboratorio consultar información general y acceder a diferentes categorías de reportes, contribuyendo al seguimiento de los equipos tecnológicos y a la supervisión de las operaciones realizadas en los laboratorios universitarios.

Observación: en la captura de pantalla presentada, los diez indicadores del Dashboard muestran el valor cero (0). Esto corresponde a la información visible al momento de realizar la captura y no significa necesariamente que el sistema carezca de registros en otras sedes o períodos. Los valores podrán variar según la información almacenada y los criterios de consulta aplicados.

6.8.2 Procedimiento para consultar el Dashboard

El procedimiento para consultar el Dashboard permite al usuario Encargado de Laboratorio visualizar un resumen general de la información relacionada con los equipos tecnológicos y las operaciones de préstamo registradas en SIGELAB. Esta funcionalidad proporciona indicadores numéricos que facilitan la supervisión de los recursos institucionales y contribuyen al seguimiento de las actividades realizadas dentro de los laboratorios universitarios.

El Dashboard forma parte del módulo de Reportes y Auditoría y presenta información organizada mediante diez indicadores que muestran cantidades relacionadas con los estados de los equipos, las solicitudes pendientes y los préstamos registrados. Estos datos permiten al encargado conocer de manera general la situación de los recursos tecnológicos asociados a la sede o laboratorio consultado.

La consulta de estos indicadores constituye una herramienta de apoyo para la administración de los laboratorios, debido a que permite identificar información relevante sobre la disponibilidad de equipos, los recursos que requieren mantenimiento y las operaciones de préstamo que permanecen activas, pendientes, vencidas o finalizadas.

Para consultar el Dashboard, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de reportes y auditoría.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Reportes y auditoría**. El sistema abrirá la ventana denominada **Reportes, bloqueos y auditoría**, donde se encuentran las diferentes pestañas de consulta disponibles.

Paso 3. Identificar la pestaña Dashboard.

En la parte superior de la ventana, localizar la pestaña **Dashboard**. Seleccionarla para visualizar el panel de indicadores generales del sistema.

Paso 4. Verificar la sede seleccionada.

Localizar el campo **Sede**, ubicado en la parte superior del módulo, y comprobar que corresponda al laboratorio universitario cuya información se desea consultar.

Si el selector permite elegir entre diferentes sedes, seleccionar la opción correspondiente de acuerdo con los permisos asignados al usuario.

Paso 5. Actualizar la información del Dashboard.

Seleccionar el botón **Actualizar**, ubicado junto al selector de sede, para consultar nuevamente los datos disponibles.

Esperar a que SIGELAB complete la actualización y muestre los valores correspondientes a los indicadores.

Paso 6. Consultar el indicador Total de equipos.

Localizar el indicador **Total de equipos**, ubicado en la primera posición del panel.

Este valor representa la cantidad total de equipos tecnológicos incluidos en la consulta y permite conocer el volumen general de recursos registrados.

Paso 7. Consultar el indicador Disponibles.

Revisar el indicador **Disponibles**, que muestra la cantidad de equipos registrados como disponibles.

Esta información sirve como referencia para conocer los recursos que se encuentran identificados con dicho estado dentro del inventario.

Paso 8. Consultar el indicador Prestados.

Localizar el indicador **Prestados** y revisar la cantidad presentada.

Este dato permite identificar cuántos equipos tecnológicos se encuentran registrados como prestados dentro del sistema.

Paso 9. Consultar el indicador Dañados.

Revisar el indicador **Dañados**, que presenta la cantidad de equipos registrados con esta condición.

Su consulta permite identificar información general sobre los recursos que presentan un estado de daño.

Paso 10. Consultar el indicador En mantenimiento.

Localizar el indicador **En mantenimiento** y revisar el valor mostrado.

Este dato permite conocer la cantidad de equipos que se encuentran registrados bajo dicho estado.

Paso 11. Consultar el indicador De baja.

Revisar el indicador **De baja**, ubicado en la segunda fila del Dashboard.

Este valor permite identificar la cantidad de equipos tecnológicos registrados con estado de baja dentro del inventario consultado.

Paso 12. Consultar el indicador Solicitudes pendientes.

Localizar el indicador **Solicitudes pendientes** y revisar la cantidad presentada.

Esta información permite conocer el número de solicitudes de préstamo que todavía requieren atención dentro del sistema.

Paso 13. Consultar el indicador Préstamos activos.

Revisar el indicador **Préstamos activos**, que muestra la cantidad de operaciones de préstamo que permanecen registradas como activas.

Este dato facilita el seguimiento general de los préstamos que todavía se encuentran en desarrollo.

Paso 14. Consultar el indicador Préstamos vencidos.

Localizar el indicador **Préstamos vencidos** y verificar la cantidad mostrada.

Este indicador permite identificar las operaciones de préstamo que se encuentran registradas como vencidas y que requieren seguimiento.

Paso 15. Consultar el indicador Préstamos finalizados.

Revisar el indicador **Préstamos finalizados**, ubicado en la última posición del panel.

Este valor representa la cantidad de operaciones de préstamo que se encuentran registradas como concluidas dentro del sistema.

Paso 16. Analizar la información presentada.

Una vez revisados los diez indicadores, comparar los valores disponibles para obtener una visión general de la situación de los equipos tecnológicos y de las operaciones de préstamo.

Esta información podrá utilizarse como referencia para identificar aspectos que requieran atención, tales como solicitudes pendientes, préstamos vencidos o equipos en mantenimiento.

Paso 17. Consultar otros reportes cuando sea necesario.

Si se requiere información más detallada, seleccionar alguna de las pestañas disponibles, como **Equipos por estado**, **Préstamos entre fechas**, **Préstamos vencidos**, **Historial de equipo**, **Historial de mantenimiento**, **Bloqueos de usuarios** o **Auditoría**, según la consulta que se desee realizar.

Paso 18. Finalizar la consulta.

Una vez obtenida la información necesaria, cerrar la ventana de reportes mediante el control correspondiente y continuar con las demás actividades disponibles en el panel principal del usuario Encargado de Laboratorio.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá consultado el Dashboard de SIGELAB e identificado los diez indicadores relacionados con los equipos tecnológicos y las operaciones de préstamo. Esta información permitirá conocer de manera general la situación de los recursos institucionales y servirá como apoyo para la supervisión de las actividades desarrolladas en los laboratorios universitarios.

Observación: los valores presentados en el Dashboard dependen de los registros disponibles y de la sede seleccionada. Si alguno de los indicadores muestra el valor cero (0), significa que la consulta no presenta registros contabilizados para ese indicador en ese momento. Para obtener información más reciente, se podrá utilizar el botón **Actualizar**.

6.8.3 Procedimiento para consultar equipos por estado

El procedimiento para consultar equipos por estado permite al usuario Encargado de Laboratorio acceder a la información relacionada con la clasificación de los recursos tecnológicos registrados en SIGELAB, de acuerdo con su condición o situación actual dentro del inventario. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de los equipos institucionales y contribuye a mantener un control organizado sobre su disponibilidad y utilización en las actividades académicas.

Dentro del módulo de Reportes y Auditoría se encuentra la pestaña **Equipos por estado**, destinada a consultar información del inventario según los estados registrados en el sistema. Esta sección permite complementar los indicadores generales presentados en el Dashboard y proporciona un espacio de consulta para revisar la situación de los recursos tecnológicos.

La consulta de equipos por estado constituye una herramienta importante para la administración de los laboratorios universitarios, debido a que facilita la identificación de recursos disponibles, prestados, dañados, en mantenimiento o dados de baja, según las categorías y registros existentes. Esta información sirve como apoyo para el seguimiento del inventario y la organización de las actividades relacionadas con la utilización de los equipos.

Para consultar los equipos tecnológicos por estado, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones disponibles para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de reportes y auditoría.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Reportes y auditoría**. El sistema abrirá la ventana **Reportes, bloqueos y auditoría**, donde se encuentran las diferentes pestañas de consulta.

Paso 3. Identificar la pestaña Equipos por estado.

En la parte superior de la ventana, localizar la pestaña **Equipos por estado**, ubicada junto a la pestaña Dashboard.

Paso 4. Seleccionar la pestaña correspondiente.

Hacer clic sobre **Equipos por estado** para acceder a la sección destinada a consultar la información de los recursos tecnológicos según su estado registrado.

Paso 5. Verificar la sede seleccionada.

Localizar el selector **Sede**, ubicado en la parte superior de la ventana, y comprobar que corresponda al laboratorio universitario cuya información se desea consultar.

Cuando el sistema permita seleccionar diferentes sedes, elegir la opción correspondiente de acuerdo con los permisos asignados al usuario.

Paso 6. Actualizar la información disponible.

Seleccionar el botón **Actualizar** para consultar nuevamente los datos registrados en SIGELAB.

Esperar a que el sistema complete la actualización y presente la información correspondiente.

Paso 7. Revisar los registros mostrados.

Observar la información disponible en la pestaña **Equipos por estado** e identificar los registros relacionados con los recursos tecnológicos del laboratorio.

Los campos, tablas o controles disponibles dependerán de la estructura implementada en esta sección del sistema.

Paso 8. Identificar los estados de los equipos.

Revisar los estados que presente la consulta y reconocer la situación registrada de los recursos tecnológicos.

Entre los estados que SIGELAB muestra en los indicadores generales del Dashboard se encuentran:

- **Disponibles:** equipos registrados como disponibles para su utilización.
- **Prestados:** equipos que se encuentran registrados como entregados mediante un préstamo.

- **Dañados:** recursos tecnológicos identificados con estado de daño.
- **En mantenimiento:** equipos registrados bajo un proceso de mantenimiento.
- **De baja:** recursos que se encuentran registrados con estado de baja.

Paso 9. Consultar la información de los equipos.

Cuando la pestaña presente registros individuales, revisar los datos disponibles para identificar los recursos tecnológicos y comprobar su estado.

Esta revisión permitirá relacionar la información del inventario con las condiciones registradas en SIGELAB.

Paso 10. Verificar los equipos que requieren atención.

Prestar especial atención a los recursos que aparezcan registrados como dañados o en mantenimiento, debido a que esta información puede servir como referencia para las actividades de supervisión y seguimiento técnico del laboratorio.

Paso 11. Comparar la información con el Dashboard.

Cuando sea necesario, regresar a la pestaña **Dashboard** para consultar los indicadores generales relacionados con los estados de los equipos.

Esta comparación permitirá revisar la información presentada en ambas secciones, considerando los criterios utilizados por cada consulta.

Paso 12. Continuar con otros reportes.

Si se requiere consultar información adicional, seleccionar otra de las pestañas disponibles dentro del módulo, según las necesidades de supervisión del laboratorio.

Paso 13. Finalizar la consulta.

Una vez revisada la información necesaria, cerrar la ventana de reportes y continuar con las demás funciones disponibles en el panel principal del usuario Encargado de Laboratorio.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá accedido a la sección **Equipos por estado** y consultado la información disponible sobre la situación de los recursos tecnológicos registrados en SIGELAB. Esta consulta permitirá apoyar el seguimiento del inventario y facilitar la identificación de equipos disponibles, prestados o que requieren atención, según los registros presentados por el sistema.

Observación: la captura de pantalla proporcionada muestra la existencia de la pestaña **Equipos por estado**, pero no su contenido interno. Por esta razón, los pasos describen el acceso y la consulta general sin asumir botones, filtros o columnas que todavía no se han verificado en la interfaz.

6.8.4 Procedimiento para consultar préstamos entre fechas

El procedimiento para consultar préstamos entre fechas permite al usuario Encargado de Laboratorio acceder a la información relacionada con las operaciones de préstamo de equipos tecnológicos registradas durante un período determinado. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de los recursos institucionales y contribuye a mantener un control organizado de las actividades de préstamo realizadas en los laboratorios universitarios.

Dentro del módulo de Reportes y Auditoría de SIGELAB se encuentra la pestaña **Préstamos entre fechas**, destinada a consultar los registros correspondientes a un intervalo de tiempo. Esta herramienta permite al encargado revisar la información histórica de los préstamos y obtener datos de referencia sobre las operaciones efectuadas durante el período seleccionado.

La consulta de préstamos entre fechas constituye una actividad importante para la supervisión de los laboratorios universitarios, debido a que permite analizar los movimientos de los equipos tecnológicos, revisar las operaciones realizadas y apoyar la elaboración de controles administrativos relacionados con la utilización de los recursos institucionales.

Para consultar los préstamos registrados entre dos fechas, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las funciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de reportes y auditoría.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Reportes y auditoría**. El sistema abrirá la ventana denominada **Reportes, bloqueos y auditoría**, donde se encuentran las diferentes pestañas de consulta.

Paso 3. Identificar la pestaña Préstamos entre fechas.

En la parte superior de la ventana, localizar la pestaña **Préstamos entre fechas**, ubicada entre las opciones **Equipos por estado** y **Préstamos vencidos**.

Paso 4. Seleccionar la pestaña correspondiente.

Hacer clic sobre **Préstamos entre fechas** para acceder a la sección destinada a consultar los préstamos registrados durante un período determinado.

Paso 5. Verificar la sede seleccionada.

Localizar el campo **Sede**, ubicado en la parte superior del módulo, y comprobar que corresponda al laboratorio universitario cuya información se desea consultar.

Cuando el sistema permita seleccionar diferentes sedes, elegir la opción correspondiente de acuerdo con los permisos asignados al usuario.

Paso 6. Identificar los controles de consulta por fechas.

Revisar la interfaz de la pestaña para localizar los controles disponibles que permitan establecer el período de consulta.

Cuando se presenten campos de fecha inicial y fecha final, utilizarlos para definir el intervalo de tiempo que se desea revisar.

Paso 7. Establecer la fecha inicial.

En el campo correspondiente, seleccionar la fecha a partir de la cual se desea consultar la información de los préstamos registrados.

Verificar que la fecha ingresada corresponda al inicio del período de interés.

Paso 8. Establecer la fecha final.

Seleccionar la fecha que delimitará el final del período de consulta.

Comprobar que la fecha final sea igual o posterior a la fecha inicial, de acuerdo con las condiciones permitidas por SIGELAB.

Paso 9. Ejecutar la consulta.

Utilizar el control de búsqueda, consulta o actualización que se encuentre disponible en la pestaña para obtener la información correspondiente al período establecido.

Si la sección actualiza los resultados automáticamente, esperar a que se presente la información solicitada.

Paso 10. Revisar los préstamos registrados.

Observar los resultados presentados por el sistema e identificar las operaciones de préstamo correspondientes al intervalo de fechas seleccionado.

Revisar los datos disponibles para reconocer los préstamos y relacionarlos con las actividades realizadas en el laboratorio.

Paso 11. Verificar la información consultada.

Comprobar que los registros mostrados correspondan a la sede y al período de consulta establecidos.

Cuando el sistema presente información adicional sobre solicitantes, equipos, fechas o estados de préstamo, utilizarla para complementar la revisión.

Paso 12. Modificar el período de consulta cuando sea necesario.

Si se requiere revisar otro intervalo de tiempo, modificar las fechas correspondientes y ejecutar nuevamente la consulta mediante las opciones disponibles.

Paso 13. Consultar otros reportes.

Una vez revisada la información de los préstamos entre fechas, el encargado podrá seleccionar otra pestaña del módulo para continuar con las actividades de supervisión.

Paso 14. Finalizar la consulta.

Cuando se haya obtenido la información necesaria, cerrar la ventana de reportes y continuar con las demás funciones disponibles en el panel principal del usuario Encargado de Laboratorio.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá consultado la información disponible sobre los préstamos de equipos tecnológicos correspondientes a un período determinado. Esta consulta permitirá revisar las operaciones registradas durante el intervalo seleccionado y contribuirá al seguimiento administrativo de los recursos utilizados en los laboratorios universitarios.

Observación: la captura de pantalla proporcionada muestra la pestaña **Préstamos entre fechas**, pero no permite visualizar los controles internos de esta sección. Por esta razón, los pasos relacionados con la selección de fechas y la ejecución de la consulta deberán verificarse en la interfaz correspondiente, sin asumir la existencia de botones o campos que todavía no se han confirmado.

6.8.5 Procedimiento para consultar préstamos vencidos

El procedimiento para consultar préstamos vencidos permite al usuario Encargado de Laboratorio identificar las operaciones de préstamo de equipos tecnológicos que han superado la fecha establecida para su devolución. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de los recursos institucionales que permanecen pendientes de entrega y contribuye a mantener un control organizado sobre los períodos de utilización autorizados.

Dentro del módulo de Reportes y Auditoría de SIGELAB se encuentra la pestaña **Préstamos vencidos**, destinada a consultar la información relacionada con las operaciones cuyo plazo de devolución ha finalizado. Esta sección constituye una herramienta de apoyo para la supervisión de los préstamos, debido a que permite al encargado identificar situaciones que requieren revisión y seguimiento.

La consulta de préstamos vencidos es importante para la administración de los laboratorios universitarios, ya que contribuye a identificar posibles retrasos en la devolución de equipos tecnológicos, verificar la información de los préstamos y apoyar las acciones administrativas correspondientes para recuperar los recursos institucionales.

Para consultar los préstamos vencidos, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones disponibles para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de reportes y auditoría.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Reportes y auditoría**. El sistema abrirá la ventana denominada **Reportes, bloqueos y auditoría**, donde se encuentran las diferentes pestañas destinadas a la consulta de información.

Paso 3. Identificar la pestaña Préstamos vencidos.

En la parte superior de la ventana, localizar la pestaña **Préstamos vencidos**, ubicada entre las opciones **Préstamos entre fechas** e **Historial de equipo**.

Paso 4. Seleccionar la pestaña correspondiente.

Hacer clic sobre **Préstamos vencidos** para acceder a la sección destinada a consultar las operaciones de préstamo que han superado su período autorizado de devolución.

Paso 5. Verificar la sede seleccionada.

Localizar el campo **Sede**, ubicado en la parte superior de la ventana, y comprobar que corresponda al laboratorio universitario cuya información se desea consultar.

Si el sistema permite seleccionar diferentes sedes, elegir la opción correspondiente de acuerdo con los permisos asignados al usuario.

Paso 6. Actualizar la información disponible.

Seleccionar el botón **Actualizar**, ubicado junto al selector de sede, para consultar nuevamente los registros disponibles.

Esperar a que SIGELAB complete la actualización y presente la información correspondiente.

Paso 7. Revisar los préstamos vencidos.

Observar los registros que aparezcan en la pestaña y localizar las operaciones identificadas como vencidas.

Los datos disponibles dependerán de los campos y controles implementados en esta sección del sistema.

Paso 8. Identificar al usuario responsable del préstamo.

Cuando la consulta presente información del solicitante o usuario, revisar los datos correspondientes para identificar a la persona relacionada con la operación de préstamo vencida.

Esta información servirá como referencia para el seguimiento administrativo de los equipos tecnológicos pendientes de devolución.

Paso 9. Verificar las fechas del préstamo.

Revisar las fechas disponibles en el registro, especialmente la fecha prevista para la devolución de los equipos.

Comprobar que el período autorizado haya finalizado y que la operación continúe identificada como vencida dentro del sistema.

Paso 10. Consultar los equipos relacionados con el préstamo.

Cuando la interfaz permita visualizar información de los recursos asociados, revisar los equipos tecnológicos incluidos en la operación.

Verificar sus datos de identificación para conocer los recursos que requieren seguimiento.

Paso 11. Revisar la situación del préstamo.

Comprobar la información disponible sobre el estado de la operación y determinar si existen equipos que todavía permanecen pendientes de devolución.

Esta revisión permitirá identificar los casos que requieren atención por parte del encargado de laboratorio.

Paso 12. Dar seguimiento a los préstamos identificados.

Una vez identificadas las operaciones vencidas, utilizar la información consultada como referencia para realizar las gestiones administrativas que correspondan, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución.

El encargado deberá evitar modificar información o registrar devoluciones que no hayan ocurrido físicamente.

Paso 13. Consultar el módulo de devoluciones cuando corresponda.

Si un usuario se presenta para entregar equipos relacionados con un préstamo vencido, regresar al panel principal y seleccionar la opción **Devoluciones**.

Realizar el procedimiento de recepción correspondiente, verificando los recursos entregados, su condición física y las observaciones necesarias antes de registrar la operación.

Paso 14. Verificar nuevamente los registros.

Después de realizar una devolución, ingresar nuevamente al módulo **Reportes y auditoría**, seleccionar la pestaña **Préstamos vencidos** y actualizar la información.

Comprobar que los registros presentados correspondan con las operaciones realizadas y con la situación actual de los préstamos.

Paso 15. Finalizar la consulta.

Una vez revisada la información necesaria, cerrar la ventana de reportes y continuar con las demás funciones disponibles en el panel principal del usuario Encargado de Laboratorio.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá consultado los registros disponibles de préstamos vencidos en SIGELAB e identificado las operaciones que requieren seguimiento por haber superado la fecha prevista de devolución. Esta información permitirá apoyar el control administrativo de los equipos tecnológicos y contribuirá a la recuperación oportuna de los recursos institucionales.

Observación: la captura de pantalla proporcionada permite confirmar la existencia de la pestaña **Préstamos vencidos**, pero no muestra su contenido interno. Por esta razón, los campos específicos de consulta deberán verificarse directamente en dicha pestaña. La consulta de préstamos vencidos no registra automáticamente devoluciones ni modifica por sí sola el estado de los equipos tecnológicos.

6.8.6 Procedimiento para consultar el historial de equipo

El procedimiento para consultar el historial de equipo permite al usuario Encargado de Laboratorio acceder a la información histórica relacionada con los recursos tecnológicos registrados en SIGELAB. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de los equipos utilizados en los laboratorios universitarios y contribuye a mantener un control organizado sobre las operaciones y movimientos que se encuentren registrados en el sistema.

Dentro del módulo de Reportes y Auditoría se encuentra la pestaña **Historial de equipo**, destinada a consultar información relacionada con los antecedentes de los recursos tecnológicos. Esta sección permite al encargado revisar los registros históricos disponibles y obtener información de referencia para la supervisión y administración de los equipos institucionales.

La consulta del historial de equipo constituye una herramienta importante para la gestión de los laboratorios universitarios, debido a que facilita el seguimiento de los recursos tecnológicos a lo largo de su utilización. Asimismo, contribuye a identificar antecedentes relevantes y apoyar las actividades administrativas relacionadas con el control del inventario.

Para consultar el historial de un equipo tecnológico, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de reportes y auditoría.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Reportes y auditoría**. El sistema abrirá la ventana denominada **Reportes, bloqueos y auditoría**, donde se encuentran las diferentes pestañas de consulta.

Paso 3. Identificar la pestaña Historial de equipo.

En la parte superior de la ventana, localizar la pestaña **Historial de equipo**, ubicada entre las opciones **Préstamos vencidos** e **Historial de mantenimiento**.

Paso 4. Seleccionar la pestaña correspondiente.

Hacer clic sobre **Historial de equipo** para acceder a la sección destinada a consultar la información histórica de los recursos tecnológicos registrados en SIGELAB.

Paso 5. Verificar la sede seleccionada.

Localizar el campo **Sede**, ubicado en la parte superior de la ventana, y comprobar que corresponda al laboratorio universitario cuya información se desea consultar.

Cuando el sistema permita seleccionar diferentes sedes, elegir la opción correspondiente de acuerdo con los permisos asignados al usuario.

Paso 6. Actualizar la información disponible.

Seleccionar el botón **Actualizar** para consultar nuevamente los registros disponibles.

Esperar a que SIGELAB complete la actualización y presente la información correspondiente a la sede seleccionada.

Paso 7. Identificar el equipo tecnológico.

Revisar los registros o controles de consulta que aparezcan dentro de la pestaña **Historial de equipo**.

Cuando la interfaz permita localizar un recurso mediante su código, nombre u otro identificador, utilizar el dato correspondiente para identificar el equipo que se desea consultar.

Paso 8. Seleccionar el equipo correspondiente.

Si la sección presenta una tabla o lista de equipos, localizar y seleccionar el registro del recurso tecnológico de interés.

Comprobar que los datos de identificación correspondan al equipo cuyo historial se desea revisar.

Paso 9. Consultar la información histórica disponible.

Revisar los registros que presente SIGELAB relacionados con el equipo seleccionado.

La información disponible dependerá de las operaciones que el sistema registre y de los campos habilitados en esta sección.

Paso 10. Identificar los antecedentes del equipo.

Examinar los registros históricos para reconocer las actividades o movimientos asociados al recurso tecnológico.

Cuando la interfaz presente fechas, tipos de operación, estados u observaciones, utilizar estos datos para comprender los antecedentes registrados del equipo.

Paso 11. Verificar la información consultada.

Comprobar que los registros históricos correspondan al equipo seleccionado y revisar cuidadosamente los datos disponibles.

Esta verificación permitirá utilizar la información como referencia para las actividades de seguimiento y supervisión del inventario.

Paso 12. Consultar otros equipos cuando sea necesario.

Si se requiere revisar el historial de otro recurso tecnológico, utilizar las opciones de selección o búsqueda disponibles en la pestaña y repetir el procedimiento correspondiente.

Paso 13. Relacionar la información con otros módulos.

Cuando sea necesario ampliar la consulta, el encargado podrá utilizar los módulos **Inventario de equipo**, **Mantenimiento** o **Devoluciones**, de acuerdo con la información que necesite verificar y las funciones habilitadas para su rol.

Paso 14. Finalizar la consulta.

Una vez revisada la información necesaria, cerrar la ventana de reportes y continuar con las demás actividades disponibles en el panel principal del usuario Encargado de Laboratorio.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá accedido a la pestaña **Historial de equipo** y consultado los registros históricos disponibles de los recursos tecnológicos registrados en SIGELAB. Esta información permitirá apoyar el seguimiento de los equipos institucionales y contribuirá al control organizado de los bienes utilizados en los laboratorios universitarios.

Observación: la captura de pantalla proporcionada confirma la existencia de la pestaña **Historial de equipo**, pero no muestra sus campos y controles internos. Por esta razón, los pasos relacionados con la búsqueda, selección y revisión de registros deberán ajustarse a las opciones que efectivamente presente dicha pestaña. La consulta del historial no modifica por sí sola la información del equipo tecnológico.

6.8.7 Procedimiento para consultar el historial de mantenimiento

El procedimiento para consultar el historial de mantenimiento permite al usuario Encargado de Laboratorio acceder a los registros históricos relacionados con las actividades de mantenimiento de los equipos tecnológicos administrados mediante SIGELAB. Esta funcionalidad contribuye al seguimiento de las intervenciones técnicas realizadas sobre los recursos institucionales y facilita la consulta de sus antecedentes.

Dentro del módulo de Reportes y Auditoría se encuentra la pestaña **Historial de mantenimiento**, destinada a presentar la información histórica disponible sobre los mantenimientos registrados en el sistema. Mediante esta sección, el encargado puede revisar los antecedentes de atención técnica de los equipos y utilizar la información como referencia para las actividades de supervisión del laboratorio.

La consulta del historial de mantenimiento constituye una herramienta importante para la administración de los recursos tecnológicos, debido a que permite dar seguimiento a las intervenciones registradas y apoyar la identificación de equipos que requieren atención. Asimismo, contribuye a mantener un control organizado de las actividades relacionadas con la conservación y el funcionamiento de los equipos utilizados en los laboratorios universitarios.

Para consultar el historial de mantenimiento, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de reportes y auditoría.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Reportes y auditoría**.

El sistema abrirá la ventana denominada **Reportes, bloqueos y auditoría**, donde se encuentran las diferentes pestañas destinadas a la consulta de información.

Paso 3. Identificar la pestaña Historial de mantenimiento.

En la parte superior de la ventana, localizar la pestaña **Historial de mantenimiento**, ubicada entre las opciones **Historial de equipo** y **Bloqueos de usuarios**.

Paso 4. Seleccionar la pestaña correspondiente.

Hacer clic sobre **Historial de mantenimiento** para acceder a la sección destinada a consultar los antecedentes de mantenimiento registrados en SIGELAB.

Paso 5. Verificar la sede seleccionada.

Localizar el campo **Sede**, ubicado en la parte superior de la ventana, y comprobar que corresponda al laboratorio universitario cuya información se desea consultar.

Si el sistema permite seleccionar diferentes sedes, elegir la opción correspondiente de acuerdo con los permisos asignados al usuario.

Paso 6. Actualizar la información disponible.

Seleccionar el botón **Actualizar**, ubicado junto al selector de sede, para solicitar nuevamente la información registrada.

Esperar a que SIGELAB complete la actualización y presente los datos correspondientes.

Paso 7. Revisar los registros de mantenimiento.

Observar la información presentada en la pestaña **Historial de mantenimiento**.

Identificar los registros disponibles relacionados con las actividades de mantenimiento de los equipos tecnológicos.

Paso 8. Identificar el equipo tecnológico relacionado.

Cuando la consulta presente información de identificación del equipo, revisar los datos disponibles para reconocer el recurso al que corresponde cada registro.

Esta verificación permitirá relacionar las actividades de mantenimiento con los equipos registrados en el inventario institucional.

Paso 9. Consultar las fechas de mantenimiento.

Si los registros incluyen fechas, revisarlas para identificar cuándo fueron registradas o realizadas las actividades correspondientes.

Esta información permitirá conocer la secuencia temporal de las intervenciones técnicas disponibles en el historial.

Paso 10. Revisar la información del mantenimiento.

Cuando el sistema presente datos relacionados con el tipo de mantenimiento, su descripción, estado u observaciones, examinar la información correspondiente.

Estos antecedentes servirán como referencia para comprender las actividades de atención técnica registradas sobre cada equipo.

Paso 11. Identificar los mantenimientos que requieren seguimiento.

Revisar los registros disponibles para reconocer posibles actividades de mantenimiento pendientes o situaciones que necesiten atención adicional, siempre que dicha información se encuentre registrada en la consulta.

El encargado deberá considerar los procedimientos establecidos por la institución para determinar las acciones correspondientes.

Paso 12. Comparar la información con el módulo de mantenimiento.

Cuando sea necesario verificar información adicional, regresar al panel principal del Encargado de Laboratorio y acceder al módulo **Mantenimiento**.

Consultar los registros disponibles y comprobar que la información corresponda con los antecedentes presentados en el historial.

Paso 13. Consultar otros registros de mantenimiento.

Si se requiere revisar información relacionada con otros equipos tecnológicos, utilizar las opciones de consulta disponibles en la pestaña y continuar con la revisión de los registros correspondientes.

Paso 14. Verificar la información obtenida.

Comprobar que los antecedentes consultados correspondan a la sede y a los equipos tecnológicos de interés.

Esta revisión permitirá utilizar la información histórica como referencia para las actividades de seguimiento y supervisión de los recursos institucionales.

Paso 15. Finalizar la consulta.

Una vez revisada la información necesaria, cerrar la ventana de reportes y continuar con las demás funciones disponibles en el panel principal del usuario Encargado de Laboratorio.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá accedido a la pestaña **Historial de mantenimiento** y consultado los antecedentes disponibles de las actividades de mantenimiento registradas en SIGELAB.

Esta información permitirá apoyar el seguimiento técnico de los equipos tecnológicos, conocer los registros históricos de mantenimiento y contribuir a una administración organizada de los recursos utilizados en los laboratorios universitarios.

Observación: la captura de pantalla proporcionada permite confirmar la existencia de la pestaña **Historial de mantenimiento**, pero no muestra su contenido interno. Por esta razón, los campos específicos, filtros y controles de consulta deberán verificarse directamente en dicha sección. La consulta del historial no registra nuevos mantenimientos ni modifica los antecedentes existentes.

6.8.8 Procedimiento para consultar bloqueos de usuarios

El procedimiento para consultar bloqueos de usuarios permite al Encargado de Laboratorio acceder a la información disponible sobre las restricciones de acceso registradas en SIGELAB. Esta funcionalidad forma parte de los mecanismos de supervisión del sistema y contribuye al seguimiento de las situaciones relacionadas con el acceso de los usuarios a las funciones institucionales.

Dentro del módulo de Reportes y Auditoría se encuentra la pestaña **Bloqueos de usuarios**, destinada a consultar los registros asociados con los bloqueos que se encuentren almacenados en el sistema. Esta sección permite al encargado revisar la información disponible y conocer las situaciones registradas que puedan requerir seguimiento administrativo.

La consulta de bloqueos de usuarios constituye una herramienta de apoyo para la seguridad y el control de acceso a SIGELAB, debido a que permite identificar registros relacionados con restricciones de utilización del sistema. Asimismo, contribuye a la supervisión de las actividades institucionales y facilita la comunicación de situaciones que deban ser atendidas por el personal autorizado.

Para consultar los bloqueos de usuarios, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de reportes y auditoría.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Reportes y auditoría**.

El sistema abrirá la ventana denominada **Reportes, bloqueos y auditoría**, donde se encuentran las diferentes pestañas destinadas a la consulta de información.

Paso 3. Identificar la pestaña Bloqueos de usuarios.

En la parte superior de la ventana, localizar la pestaña **Bloqueos de usuarios**, ubicada entre las opciones **Historial de mantenimiento** y **Auditoría**.

Paso 4. Seleccionar la pestaña correspondiente.

Hacer clic sobre **Bloqueos de usuarios** para acceder a la sección destinada a consultar la información relacionada con los bloqueos registrados en SIGELAB.

Paso 5. Verificar la sede seleccionada.

Localizar el campo **Sede**, ubicado en la parte superior de la ventana, y comprobar que corresponda a la sede cuya información se desea consultar.

Cuando el sistema permita seleccionar diferentes sedes, elegir la opción correspondiente de acuerdo con los permisos asignados al usuario.

Paso 6. Actualizar la información disponible.

Seleccionar el botón **Actualizar**, ubicado junto al selector de sede, para solicitar nuevamente la información registrada.

Esperar a que SIGELAB complete la actualización y presente los datos disponibles.

Paso 7. Revisar los registros de bloqueos.

Observar la información presentada en la pestaña **Bloqueos de usuarios**.

Identificar los registros relacionados con las restricciones de acceso que se encuentren disponibles para consulta.

Paso 8. Identificar los usuarios relacionados.

Cuando la interfaz presente datos de identificación, revisar la información correspondiente a los usuarios asociados con los registros de bloqueo.

Comprobar que los datos consultados correspondan a los registros que se desean verificar.

Paso 9. Consultar la información del bloqueo.

Revisar los campos disponibles relacionados con cada registro.

Si el sistema presenta información sobre el motivo, fecha, estado o descripción del bloqueo, utilizar estos datos para comprender la situación registrada.

Paso 10. Verificar el estado del bloqueo.

Cuando la consulta incluya información sobre la condición actual de la restricción, revisar el estado presentado por SIGELAB.

Esta información permitirá distinguir los registros según las condiciones que efectivamente se encuentren almacenadas en el sistema.

Paso 11. Identificar situaciones que requieren seguimiento.

Revisar los registros disponibles para determinar si existe alguna situación que deba ser comunicada o verificada por el personal responsable de la administración de usuarios.

El Encargado de Laboratorio deberá respetar los permisos establecidos para su rol y los procedimientos institucionales relacionados con la seguridad del sistema.

Paso 12. Comunicar las situaciones correspondientes.

Cuando se identifique una restricción de acceso que requiera atención administrativa, comunicar la situación al usuario Administrador o al personal autorizado, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

La consulta de un bloqueo no implica que el Encargado de Laboratorio tenga autorización para eliminarlo, modificarlo o restablecer el acceso de un usuario.

Paso 13. Consultar nuevamente la información cuando sea necesario.

Si se requiere comprobar la situación de un registro después de una intervención administrativa, ingresar nuevamente a la pestaña **Bloqueos de usuarios** y utilizar la opción **Actualizar**.

Revisar la información presentada para conocer el estado registrado en ese momento.

Paso 14. Continuar con otros reportes.

Una vez revisados los bloqueos de usuarios, el encargado podrá seleccionar otra pestaña del módulo, según las necesidades de supervisión del laboratorio.

Paso 15. Finalizar la consulta.

Cuando se haya obtenido la información necesaria, cerrar la ventana de reportes y continuar con las demás funciones disponibles en el panel principal del usuario Encargado de Laboratorio.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá accedido a la pestaña **Bloqueos de usuarios** y consultado la información disponible sobre las restricciones de acceso registradas en SIGELAB.

Esta consulta permitirá apoyar la supervisión de las condiciones de acceso al sistema, identificar registros que requieran seguimiento y contribuir al cumplimiento de los procedimientos institucionales relacionados con la seguridad y administración de usuarios.

Observación: la captura de pantalla proporcionada confirma la existencia de la pestaña **Bloqueos de usuarios**, pero no muestra sus campos y controles internos. Por esta razón, los pasos relacionados con la identificación de usuarios, motivos y estados de bloqueo deberán verificarse directamente en dicha sección. La consulta no debe confundirse con una autorización para bloquear, desbloquear o modificar cuentas de usuario.

6.8.9 Procedimiento para consultar la auditoría del sistema

El procedimiento para consultar la auditoría del sistema permite al usuario Encargado de Laboratorio acceder a los registros de seguimiento relacionados con las actividades realizadas en SIGELAB. Esta funcionalidad constituye un mecanismo de apoyo para la supervisión de las operaciones institucionales, debido a que facilita la revisión de la información almacenada sobre las acciones registradas por el sistema.

Dentro del módulo de Reportes y Auditoría se encuentra la pestaña **Auditoría**, destinada a consultar la información disponible sobre las actividades y operaciones que cuentan con registros de auditoría. Mediante esta sección, el encargado puede revisar los antecedentes almacenados y utilizar los datos presentados como referencia para verificar situaciones relacionadas con la utilización del sistema.

La consulta de auditoría es importante para la administración de los laboratorios universitarios, ya que contribuye a la trazabilidad de las operaciones, al seguimiento de las actividades registradas y al fortalecimiento de los controles administrativos. Asimismo, permite apoyar la identificación de situaciones que requieran revisión, respetando los permisos y responsabilidades establecidos para cada usuario.

Para consultar la auditoría del sistema, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Encargado de Laboratorio. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las funciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo de reportes y auditoría.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar la opción **Reportes y auditoría**.

El sistema abrirá la ventana denominada **Reportes, bloqueos y auditoría**, donde se encuentran las diferentes pestañas destinadas a la consulta de información.

Paso 3. Identificar la pestaña Auditoría.

En la parte superior de la ventana, localizar la pestaña **Auditoría**, ubicada después de la opción **Bloqueos de usuarios**.

Paso 4. Seleccionar la pestaña correspondiente.

Hacer clic sobre **Auditoría** para acceder a la sección destinada a consultar los registros de seguimiento disponibles en SIGELAB.

Paso 5. Verificar la sede seleccionada.

Localizar el campo **Sede**, ubicado en la parte superior de la ventana, y comprobar que corresponda a la sede cuya información se desea consultar.

Cuando el sistema permita seleccionar diferentes sedes, elegir la opción correspondiente de acuerdo con los permisos asignados al usuario.

Paso 6. Actualizar la información disponible.

Seleccionar el botón **Actualizar**, ubicado junto al selector de sede, para solicitar nuevamente la información registrada.

Esperar a que SIGELAB complete la actualización y presente los datos disponibles para consulta.

Paso 7. Revisar los registros de auditoría.

Observar la información presentada dentro de la pestaña **Auditoría**.

Identificar los registros disponibles relacionados con las actividades u operaciones almacenadas por el sistema.

Paso 8. Identificar las actividades registradas.

Revisar los datos que presente la consulta para reconocer las acciones documentadas en los registros de auditoría.

La información disponible dependerá de las operaciones que SIGELAB registre y de los campos habilitados para el usuario Encargado de Laboratorio.

Paso 9. Consultar la identificación del usuario relacionado.

Cuando los registros incluyan información sobre el usuario que realizó una operación, revisar los datos disponibles para identificar la cuenta asociada con dicha actividad.

Esta información podrá utilizarse como referencia para comprender los antecedentes de las acciones registradas.

Paso 10. Verificar las fechas y horas disponibles.

Si la consulta presenta datos de fecha y hora, revisarlos para conocer el momento en que se registraron las actividades correspondientes.

Esta información facilitará la identificación de la secuencia temporal de las operaciones almacenadas en el sistema.

Paso 11. Revisar los detalles de las operaciones.

Cuando la interfaz muestre descripciones, tipos de actividad u otros datos relacionados con los registros, examinar la información disponible.

Esta revisión permitirá conocer los antecedentes registrados sin modificar las operaciones realizadas.

Paso 12. Identificar situaciones que requieren verificación.

Analizar los registros consultados para reconocer posibles situaciones que necesiten revisión administrativa.

El encargado deberá considerar que la información de auditoría constituye un registro de seguimiento y que cualquier interpretación deberá realizarse tomando en cuenta los datos disponibles y el contexto de las operaciones.

Paso 13. Comunicar las situaciones correspondientes.

Cuando se identifique una actividad que requiera atención, comunicarla al usuario Administrador o al personal institucional autorizado, según los procedimientos establecidos.

El Encargado de Laboratorio deberá evitar modificar registros o realizar acciones fuera de los permisos asignados a su rol.

Paso 14. Consultar nuevamente la auditoría cuando sea necesario.

Si se requiere verificar información actualizada, seleccionar nuevamente la pestaña **Auditoría** y utilizar el botón **Actualizar**.

Revisar los registros disponibles para comprobar la información presentada por el sistema.

Paso 15. Continuar con otros reportes.

Una vez finalizada la revisión de auditoría, el encargado podrá seleccionar otra pestaña del módulo **Reportes, bloqueos y auditoría**, según las necesidades de consulta.

Paso 16. Finalizar la consulta.

Cuando se haya obtenido la información necesaria, cerrar la ventana de reportes y continuar con las demás actividades disponibles en el panel principal del usuario Encargado de Laboratorio.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá accedido a la pestaña **Auditoría** y consultado los registros de seguimiento disponibles en SIGELAB.

Esta información permitirá apoyar la supervisión de las operaciones institucionales, facilitar la revisión de antecedentes y contribuir al control administrativo de las actividades relacionadas con la utilización del sistema.

Observación: la captura de pantalla proporcionada confirma la existencia de la pestaña **Auditoría**, pero no muestra sus campos y controles internos. Por esta razón, los pasos relacionados con la identificación de usuarios, fechas, horas y tipos de actividad deberán verificarse directamente en dicha sección. La consulta de auditoría no debe interpretarse como una autorización para modificar o eliminar los registros almacenados.

6.9 Cierre de sesión del usuario Encargado de Laboratorio

El cierre de sesión constituye un procedimiento importante para garantizar la seguridad de la información administrada mediante SIGELAB. Esta acción permite finalizar el acceso del usuario Encargado de Laboratorio una vez concluidas sus actividades, evitando que otras personas utilicen las funciones del sistema mediante una sesión que haya quedado abierta.

El usuario Encargado de Laboratorio tiene acceso a diferentes funcionalidades relacionadas con el control de equipos tecnológicos, la gestión de préstamos, la recepción de devoluciones, el mantenimiento y la consulta de reportes. Por esta razón, resulta necesario finalizar correctamente la sesión después de utilizar el sistema, especialmente cuando se trabaja en computadoras compartidas dentro de las instalaciones universitarias.

El procedimiento de cierre de sesión forma parte de las buenas prácticas de seguridad informática y contribuye a proteger la información institucional. Asimismo, permite mantener una separación adecuada entre las actividades realizadas por los diferentes usuarios que tienen autorización para acceder a SIGELAB.

6.9.1 Procedimiento para cerrar sesión

Para finalizar la sesión del usuario Encargado de Laboratorio, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Verificar las actividades realizadas.

Antes de finalizar la sesión, comprobar que las operaciones realizadas durante la jornada hayan concluido correctamente.

Verificar especialmente que los préstamos, devoluciones o registros de mantenimiento que se hayan gestionado presenten el resultado esperado.

Paso 2. Finalizar las operaciones pendientes.

Si existe alguna operación en proceso, completarla o cancelarla mediante las opciones disponibles en el módulo correspondiente.

Evitar cerrar la sesión mientras se encuentre realizando un registro que todavía no haya sido confirmado por el sistema.

Paso 3. Regresar al panel principal.

Cuando se encuentre dentro de una ventana secundaria, utilizar la opción de cierre o regreso correspondiente para volver al panel principal del usuario Encargado de Laboratorio.

Paso 4. Localizar la opción de cierre de sesión.

En el panel principal, identificar la opción destinada a finalizar la sesión del usuario.

La ubicación y denominación exacta de este control deberán verificarse en la interfaz de SIGELAB.

Paso 5. Seleccionar la opción correspondiente.

Hacer clic sobre el control de cierre de sesión disponible en el sistema.

Si SIGELAB presenta un mensaje de confirmación, leerlo y seleccionar la opción correspondiente para continuar.

Paso 6. Verificar la finalización de la sesión.

Comprobar que el sistema haya finalizado el acceso del usuario y que las funciones del panel principal ya no se encuentren disponibles mediante la sesión anterior.

Cuando SIGELAB regrese a la pantalla de inicio de sesión, verificar que se soliciten nuevamente las credenciales para acceder.

Paso 7. Finalizar el uso del equipo de cómputo.

Una vez cerrada la sesión de SIGELAB, el usuario podrá continuar con las demás actividades de su computadora o finalizar su utilización, según corresponda.

En equipos compartidos, se recomienda también bloquear o cerrar la sesión del sistema operativo cuando el usuario se retire del puesto de trabajo.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Encargado de Laboratorio habrá concluido sus actividades dentro de SIGELAB y finalizado su sesión de trabajo mediante el mecanismo disponible en la aplicación.

Esto contribuirá a proteger la información institucional y a evitar que otras personas continúen utilizando las funciones del sistema mediante el acceso del usuario anterior.

Observación: antes de cerrar sesión, se recomienda comprobar que las operaciones realizadas se hayan registrado correctamente. La opción de cierre de sesión debe utilizarse de acuerdo con el funcionamiento implementado en SIGELAB. Cerrar únicamente una ventana secundaria no necesariamente equivale a finalizar la sesión del usuario.

6.9.2 Recomendaciones de seguridad al finalizar la sesión

Para mantener un uso adecuado y seguro del sistema SIGELAB, el usuario Encargado de Laboratorio deberá considerar las siguientes recomendaciones:

1. **Cerrar la sesión al finalizar las actividades:** evitar dejar abierta la aplicación cuando ya no sea necesario utilizarla.
2. **No compartir credenciales:** mantener la confidencialidad del usuario y la contraseña utilizados para ingresar al sistema.
3. **Verificar los registros realizados:** comprobar que las operaciones de préstamo, devolución y mantenimiento se hayan completado antes de finalizar la sesión.
4. **Evitar el acceso de personas no autorizadas:** no permitir que otros usuarios utilicen una sesión abierta para realizar operaciones dentro del sistema.
5. **Proteger los equipos compartidos:** cuando se utilicen computadoras institucionales, finalizar la sesión de SIGELAB antes de abandonar el puesto de trabajo.
6. **Informar sobre situaciones irregulares:** comunicar al usuario Administrador o al personal autorizado cualquier comportamiento inesperado relacionado con el acceso o cierre de sesión.

Resultado esperado

La aplicación de estas recomendaciones contribuirá a mantener un entorno de trabajo seguro, proteger la información administrada mediante SIGELAB y promover el uso responsable de las funciones asignadas al usuario Encargado de Laboratorio.

7. USUARIO DOCENTE

7.1 Descripción del usuario docente

El usuario Docente constituye uno de los roles contemplados dentro del Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB), desarrollado para apoyar la administración y el control de los equipos tecnológicos utilizados en los laboratorios de las sedes universitarias de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.

Este usuario corresponde al personal docente que, durante el desarrollo de sus actividades académicas, requiere utilizar equipos tecnológicos pertenecientes a los laboratorios universitarios. Su participación en SIGELAB se relaciona principalmente con los procesos de solicitud y utilización de recursos institucionales, de acuerdo con las funciones habilitadas para su rol.

La incorporación del usuario Docente permite establecer una relación entre las necesidades académicas y los procedimientos administrativos de préstamo de equipos. De esta manera, SIGELAB contribuye a mantener un control organizado sobre los recursos tecnológicos utilizados durante las actividades de enseñanza y aprendizaje.

7.1.1 Función principal del usuario docente

La función principal del usuario Docente consiste en participar en la gestión de solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos necesarios para el desarrollo de sus actividades académicas.

Mediante las funcionalidades habilitadas en SIGELAB, el docente podrá intervenir en los procedimientos relacionados con la solicitud de recursos institucionales, respetando las condiciones de utilización y devolución establecidas por la universidad.

La entrega y recepción de los equipos se realizarán conforme a los procedimientos correspondientes y a las responsabilidades asignadas al Encargado de Laboratorio.

7.1.2 Responsabilidades del usuario docente

El usuario Docente deberá cumplir con las responsabilidades relacionadas con el uso adecuado de SIGELAB y con la conservación de los recursos tecnológicos institucionales.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran las siguientes:

1. **Utilizar correctamente el sistema:** acceder únicamente a las funcionalidades autorizadas para su rol.
2. **Solicitar equipos para actividades académicas:** utilizar los recursos tecnológicos conforme a las necesidades de enseñanza y aprendizaje.
3. **Proporcionar información correcta:** verificar los datos correspondientes a las solicitudes de préstamo.
4. **Respetar los períodos autorizados:** cumplir con las fechas establecidas para la utilización y devolución de los equipos.
5. **Cuidar los equipos tecnológicos:** utilizar responsablemente los recursos institucionales durante el período de préstamo.

6. **Informar sobre daños o inconvenientes:** comunicar al Encargado de Laboratorio cualquier situación que afecte el funcionamiento de los equipos.
7. **Realizar las devoluciones correspondientes:** entregar los recursos tecnológicos conforme a los procedimientos institucionales.
8. **Proteger sus credenciales de acceso:** cuando disponga de una cuenta personal, mantener la confidencialidad de su usuario y contraseña.

7.1.3 Relación del usuario docente con el encargado de laboratorio

El usuario Docente y el Encargado de Laboratorio participan en diferentes etapas de la gestión de préstamos de equipos tecnológicos.

El docente representa al usuario que necesita utilizar los recursos para desarrollar sus actividades académicas, mientras que el Encargado de Laboratorio tiene a su cargo las funciones operativas relacionadas con la atención de solicitudes, entrega de equipos y recepción de devoluciones.

Esta distribución de responsabilidades contribuye a mantener un control adecuado sobre los recursos institucionales y facilita el seguimiento de los préstamos registrados en SIGELAB.

7.1.4 Importancia del usuario docente dentro de SIGELAB

La participación del usuario Docente resulta importante porque permite relacionar la utilización de los equipos tecnológicos con las actividades académicas desarrolladas en los laboratorios universitarios.

Asimismo, contribuye a promover el uso responsable de los recursos institucionales y a fortalecer los procedimientos administrativos relacionados con la solicitud, entrega y devolución de equipos.

Resultado esperado

Al finalizar este apartado, el lector habrá comprendido la función general del usuario Docente dentro de SIGELAB, sus principales responsabilidades y su relación con el Encargado de Laboratorio durante los procesos de préstamo de equipos tecnológicos.

Observación: las funciones específicas del usuario Docente se documentarán conforme a las opciones realmente implementadas en su interfaz, evitando atribuirle permisos que no correspondan a su rol.

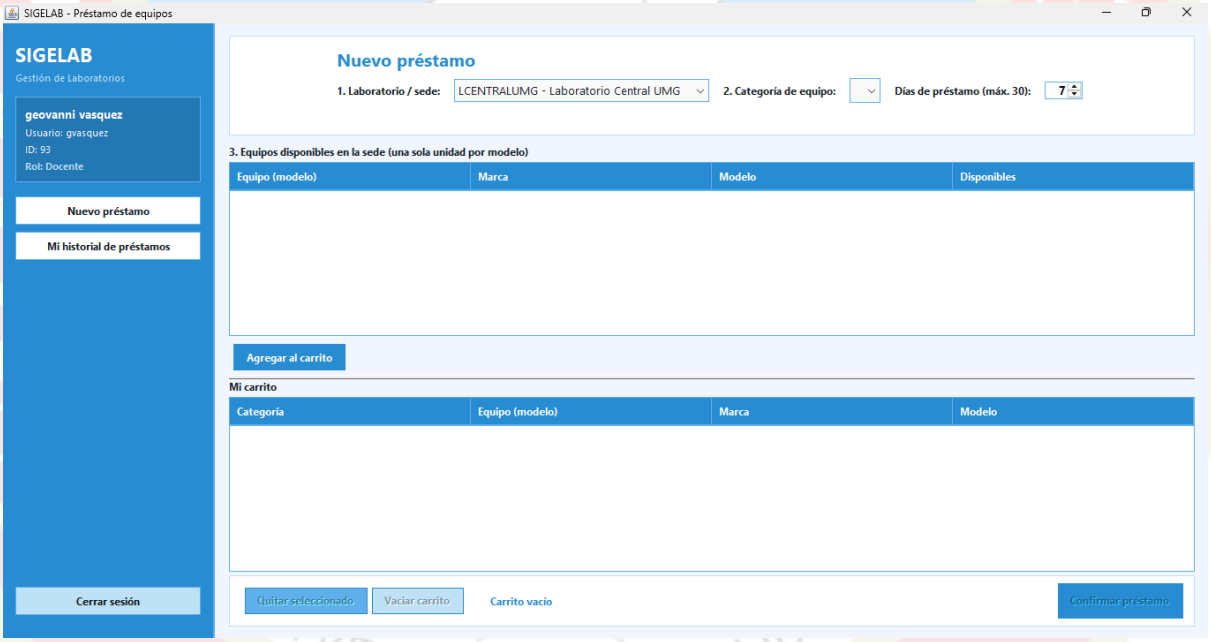
7.2 Panel principal del usuario Docente

El panel principal del usuario Docente constituye la interfaz de trabajo mediante la cual el personal académico puede acceder a las funciones habilitadas para solicitar préstamos de equipos tecnológicos dentro del Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB). Esta ventana permite organizar las solicitudes de préstamo y consultar el historial de las operaciones relacionadas con la utilización de los recursos institucionales.

La interfaz se encuentra dividida en dos áreas principales: un menú lateral izquierdo, que contiene la información del usuario y las opciones de navegación, y un área central de trabajo, donde se muestran los formularios y registros correspondientes a la función seleccionada. Esta distribución facilita el acceso a las herramientas disponibles y permite desarrollar las actividades de manera organizada.

Al ingresar al sistema con el rol Docente, se presenta inicialmente la sección **Nuevo préstamo**, que contiene los controles necesarios para seleccionar el laboratorio o sede, establecer la categoría de equipo, definir el período de préstamo y agregar recursos tecnológicos a un carrito antes de confirmar la solicitud.

Figura 7.1. Panel principal del usuario Docente de SIGELAB.



7.2.1 Elementos del panel principal

El panel principal del usuario Docente presenta los siguientes elementos:

1. Identificación del sistema

En la parte superior del menú lateral izquierdo se encuentra el nombre **SIGELAB**, que identifica la aplicación utilizada para gestionar los préstamos de equipos tecnológicos.

2. Información del usuario

Debajo del nombre del sistema se muestra la información correspondiente a la cuenta que ha iniciado sesión.

Esta sección presenta los siguientes datos:

- **Nombre del usuario:** identifica a la persona que utiliza el sistema.
- **Usuario:** muestra el nombre de la cuenta utilizada para ingresar.
- **ID:** presenta el identificador asociado con el usuario.

- **Rol:** indica el tipo de usuario que ha iniciado sesión; en este caso, **Docente**.

Esta información permite verificar que se está utilizando la cuenta correspondiente.

3. Opción Nuevo préstamo

En el menú lateral izquierdo se encuentra el botón **Nuevo préstamo**.

Esta opción permite acceder al formulario destinado a la solicitud de equipos tecnológicos. Desde esta sección, el docente puede seleccionar los recursos disponibles y preparar una solicitud de préstamo.

4. Opción Mi historial de préstamos

El botón **Mi historial de préstamos** permite acceder a la sección destinada a consultar las operaciones de préstamo asociadas con el usuario Docente.

Esta funcionalidad facilita el seguimiento de los préstamos registrados en SIGELAB.

5. Opción Cerrar sesión

En la parte inferior del menú lateral izquierdo se encuentra el botón **Cerrar sesión**.

Esta opción permite finalizar el acceso del usuario Docente al sistema cuando haya concluido sus actividades.

6. Encabezado Nuevo préstamo

En la parte superior del área central se presenta el título **Nuevo préstamo**, que identifica la sección activa.

Este encabezado permite reconocer que el usuario se encuentra dentro del formulario destinado a preparar una solicitud de préstamo de equipos tecnológicos.

7. Selector Laboratorio / sede

El campo **Laboratorio / sede** permite identificar el laboratorio o sede universitaria donde se desea solicitar el equipo tecnológico.

Este control presenta un listado desplegable mediante el cual el docente puede seleccionar una de las opciones disponibles.

8. Selector Categoría de equipo

El campo **Categoría de equipo** contiene un selector desplegable destinado a establecer la categoría de los recursos tecnológicos que se desean consultar.

Su utilización permite organizar la búsqueda de equipos de acuerdo con las categorías registradas en SIGELAB.

9. Campo Días de préstamo

El campo **Días de préstamo (máx. 30)** permite establecer la duración solicitada para el préstamo de los equipos tecnológicos.

Este control presenta un valor numérico que puede ajustarse mediante los botones correspondientes.

De acuerdo con la interfaz mostrada, el período máximo indicado es de **30 días**.

10. Tabla Equipos disponibles en la sede

En la parte central de la ventana se encuentra la sección **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)**.

Esta tabla presenta las siguientes columnas:

- **Equipo (modelo):** identifica el recurso tecnológico disponible.
- **Marca:** muestra la marca correspondiente al equipo.
- **Modelo:** presenta el modelo registrado.
- **Disponibles:** indica la cantidad de unidades disponibles.

Esta sección permite al docente revisar los equipos que se encuentran disponibles para la solicitud de préstamo.

11. Botón Agregar al carrito

Debajo de la tabla de equipos disponibles se encuentra el botón **Agregar al carrito**.

Esta opción permite incorporar al carrito el equipo seleccionado en la tabla, de acuerdo con las condiciones establecidas por el sistema.

12. Sección Mi carrito

En la parte inferior del área central se encuentra la sección **Mi carrito**, destinada a mostrar los equipos seleccionados para la solicitud.

Esta tabla contiene las siguientes columnas:

- **Categoría:** identifica la clasificación del recurso tecnológico.
- **Equipo (modelo):** muestra el equipo agregado.
- **Marca:** presenta la marca del recurso.
- **Modelo:** indica el modelo correspondiente.

El carrito permite revisar los equipos seleccionados antes de confirmar la operación.

13. Botón Quitar seleccionado

El botón **Quitar seleccionado** permite retirar del carrito un equipo previamente agregado, después de seleccionarlo en la tabla correspondiente.

Esta función facilita la modificación de los recursos incluidos en la solicitud.

14. Botón Vaciar carrito

El botón **Vaciar carrito** permite retirar los equipos agregados al carrito.

Esta opción resulta útil cuando el docente necesita comenzar nuevamente la selección de recursos tecnológicos.

15. Indicador del estado del carrito

En la parte inferior de la ventana se presenta un mensaje que informa sobre la situación del carrito.

En la captura de pantalla se observa el mensaje **Carrito vacío**, lo que indica que todavía no se han agregado equipos a la solicitud.

16. Botón Confirmar préstamo

En la esquina inferior derecha se encuentra el botón **Confirmar préstamo**.

Esta opción está destinada a confirmar la solicitud preparada por el docente mediante los equipos agregados al carrito.

En la captura proporcionada, el botón aparece deshabilitado porque el carrito se encuentra vacío. Su habilitación dependerá de las condiciones establecidas en SIGELAB para confirmar la solicitud.

7.2.2 Distribución de las áreas de trabajo

El panel principal del usuario Docente se encuentra organizado en las siguientes áreas:

Área de navegación: ubicada en el lado izquierdo de la ventana. Contiene la información del usuario, las opciones de préstamo, el historial y el cierre de sesión.

Área de configuración del préstamo: ubicada en la parte superior del espacio central. Permite seleccionar la sede, la categoría de equipo y la cantidad de días solicitados.

Área de consulta de equipos: presenta los recursos tecnológicos disponibles y permite seleccionar equipos para agregarlos al carrito.

Área de preparación de la solicitud: contiene el carrito de equipos, los controles para modificar su contenido y el botón destinado a confirmar el préstamo.

Esta organización permite que el docente realice las actividades de solicitud siguiendo una secuencia ordenada, desde la selección del laboratorio hasta la confirmación de los recursos requeridos.

Resultado esperado

Al finalizar este apartado, el usuario Docente habrá identificado los elementos que conforman su panel principal en SIGELAB, comprendiendo la función de las opciones **Nuevo préstamo**, **Mi historial de préstamos** y **Cerrar sesión**, así como los controles destinados a seleccionar equipos tecnológicos y preparar una solicitud.

Observación: la disponibilidad de equipos depende de los registros existentes y de la selección realizada en los campos del formulario. Cuando no existan equipos agregados al carrito, algunas opciones relacionadas con su administración y confirmación pueden permanecer deshabilitadas.

7.3 Procedimiento para realizar un nuevo préstamo

El procedimiento para realizar un nuevo préstamo permite al usuario Docente solicitar equipos tecnológicos disponibles en los laboratorios universitarios mediante el Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB). Esta funcionalidad facilita la selección de los recursos necesarios para el desarrollo de actividades académicas y permite organizar las solicitudes de acuerdo con la sede, la categoría de equipo y el período de utilización requerido.

El módulo **Nuevo préstamo** presenta una interfaz que permite consultar los equipos disponibles, seleccionar los recursos tecnológicos de interés y agregarlos a un carrito antes de confirmar la operación. Este mecanismo contribuye a mantener un proceso organizado, debido a que el docente puede revisar los equipos seleccionados y realizar modificaciones antes de enviar su solicitud.

Para realizar correctamente este procedimiento, es importante verificar la sede seleccionada, establecer la cantidad de días de préstamo y comprobar que los equipos agregados al carrito correspondan a los recursos necesarios para la actividad académica. La solicitud deberá realizarse respetando las condiciones y los permisos establecidos por SIGELAB.

7.3.1 Procedimiento para iniciar una solicitud de préstamo

Para iniciar una nueva solicitud de préstamo de equipos tecnológicos, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Docente.

Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones disponibles para este rol.

Paso 2. Acceder a la opción Nuevo préstamo.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar el botón **Nuevo préstamo**.

El sistema mostrará el formulario correspondiente, identificado mediante el encabezado **Nuevo préstamo**.

Paso 3. Identificar los controles del formulario.

En la parte superior del área central, localizar los siguientes campos:

- **Laboratorio / sede.**
- **Categoría de equipo.**
- **Días de préstamo (máx. 30).**

Estos controles permiten establecer las condiciones generales de la solicitud.

Paso 4. Seleccionar el laboratorio o sede.

Hacer clic sobre el selector **Laboratorio / sede** y elegir la opción correspondiente al laboratorio universitario donde se desea solicitar el equipo tecnológico.

Verificar que la selección sea correcta antes de continuar.

Paso 5. Seleccionar la categoría de equipo.

Localizar el campo **Categoría de equipo** y desplegar las opciones disponibles.

Seleccionar la categoría que corresponda al tipo de recurso tecnológico requerido para la actividad académica.

Paso 6. Establecer los días de préstamo.

En el campo **Días de préstamo (máx. 30)**, establecer la cantidad de días durante los cuales se necesita utilizar el equipo.

Utilizar el control numérico disponible para ajustar el período solicitado.

La interfaz establece un máximo de **30 días**, por lo que el docente deberá respetar este límite.

Paso 7. Revisar la tabla de equipos disponibles.

Localizar la sección **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)**.

Revisar los equipos que aparezcan en la tabla, considerando las siguientes columnas:

- **Equipo (modelo).**
- **Marca.**
- **Modelo.**
- **Disponibles.**

Esta información permite identificar los recursos tecnológicos que se encuentran disponibles según la consulta realizada.

Paso 8. Seleccionar el equipo requerido.

Cuando la tabla presente equipos disponibles, localizar el recurso tecnológico que se desea solicitar.

Hacer clic sobre el registro correspondiente para seleccionarlo.

Paso 9. Agregar el equipo al carrito.

Una vez seleccionado el equipo, hacer clic en el botón **Agregar al carrito**, ubicado debajo de la tabla de equipos disponibles.

El sistema deberá incorporar el recurso seleccionado a la sección **Mi carrito**, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para la solicitud.

Paso 10. Verificar el equipo agregado.

En la sección **Mi carrito**, comprobar que aparezca el equipo seleccionado.

Revisar los datos correspondientes a:

- Categoría.
- Equipo (modelo).
- Marca.
- Modelo.

Verificar que la información coincida con el recurso tecnológico que se desea solicitar.

Paso 11. Agregar otros equipos cuando sea necesario.

Si se necesitan recursos adicionales, regresar a la tabla de equipos disponibles y repetir el procedimiento de selección.

La interfaz indica que se permite **una sola unidad por modelo**, por lo que el docente deberá considerar esta condición al preparar su solicitud.

Paso 12. Revisar el contenido del carrito.

Antes de confirmar el préstamo, verificar que todos los equipos incluidos en **Mi carrito** correspondan a los recursos necesarios para la actividad académica.

Comprobar también que la sede y el período de préstamo seleccionados sean correctos.

Paso 13. Modificar el carrito cuando sea necesario.

Si se agregó un equipo por equivocación, seleccionarlo dentro del carrito y utilizar el botón **Quitar seleccionado**.

Si se desea retirar todos los equipos agregados, utilizar la opción **Vaciar carrito**.

Después de realizar cualquier modificación, revisar nuevamente el contenido del carrito.

Paso 14. Confirmar la solicitud de préstamo.

Cuando el carrito contenga los equipos requeridos y la información haya sido verificada, localizar el botón **Confirmar préstamo**, ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana.

Seleccionar esta opción para iniciar la confirmación de la solicitud.

Si SIGELAB presenta una ventana de confirmación o información adicional, revisar su contenido y seguir las indicaciones correspondientes.

Paso 15. Verificar el resultado de la operación.

Después de confirmar el préstamo, comprobar el resultado presentado por SIGELAB.

Verificar que el sistema haya registrado correctamente la operación antes de considerar finalizado el procedimiento.

Paso 16. Consultar el historial de préstamos.

Cuando sea necesario verificar la solicitud registrada, seleccionar la opción **Mi historial de préstamos**, ubicada en el menú lateral izquierdo.

Revisar la información disponible para dar seguimiento a la operación.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Docente habrá seleccionado el laboratorio o sede, establecido la categoría y duración del préstamo, identificado los equipos tecnológicos disponibles y preparado su solicitud mediante el carrito de SIGELAB.

Después de utilizar la opción **Confirmar préstamo**, el usuario deberá verificar que el sistema haya registrado correctamente la operación. La entrega física de los equipos se realizará conforme al procedimiento establecido para el Encargado de Laboratorio.

Observación: el botón **Confirmar préstamo** aparece deshabilitado en la captura proporcionada porque el carrito se encuentra vacío. Para continuar con la confirmación, será necesario agregar equipos y cumplir las condiciones establecidas por el sistema. La confirmación de la solicitud no debe confundirse con la entrega física de los recursos tecnológicos.

7.4 Selección de laboratorio, categoría y días de préstamo

La selección del laboratorio, la categoría de equipo y los días de préstamo constituye una etapa fundamental dentro del procedimiento de solicitud de recursos tecnológicos en SIGELAB. Estos campos permiten establecer las condiciones iniciales de la operación y facilitan la consulta de los equipos disponibles para las actividades académicas del usuario Docente.

En la parte superior del formulario **Nuevo préstamo** se encuentran tres controles principales: **Laboratorio / sede**, **Categoría de equipo** y **Días de préstamo (máx. 30)**. Cada uno cumple una función específica dentro del proceso de preparación de la solicitud, permitiendo identificar el lugar donde se encuentran los recursos, la clasificación de los equipos requeridos y el período durante el cual se solicita su utilización.

La configuración correcta de estos campos contribuye a evitar errores durante la selección de los recursos tecnológicos y permite que el docente prepare su solicitud de acuerdo con sus necesidades académicas y las condiciones establecidas por el sistema.

7.4.1 Selección del laboratorio o sede

El campo **Laboratorio / sede** permite al usuario Docente seleccionar el laboratorio universitario asociado con los equipos tecnológicos que desea solicitar.

Este control se encuentra en la parte superior del formulario **Nuevo préstamo**, identificado con el número **1**.

Para seleccionar el laboratorio o sede, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Acceder al formulario Nuevo préstamo.

Ingresar a SIGELAB con el rol Docente y seleccionar la opción **Nuevo préstamo** en el menú lateral izquierdo.

Paso 2. Localizar el campo Laboratorio / sede.

En la parte superior del formulario, identificar el selector desplegable denominado **Laboratorio / sede**.

Paso 3. Desplegar las opciones disponibles.

Hacer clic sobre la flecha del selector para visualizar los laboratorios o sedes disponibles en el sistema.

Paso 4. Seleccionar el laboratorio correspondiente.

Elegir la opción relacionada con el laboratorio donde se encuentran los equipos tecnológicos que se desean solicitar.

Paso 5. Verificar la selección realizada.

Comprobar que el nombre del laboratorio seleccionado aparezca correctamente en el campo.

Paso 6. Continuar con la categoría de equipo.

Una vez verificada la sede, proceder a seleccionar la categoría del recurso tecnológico requerido.

Resultado esperado

El usuario Docente habrá seleccionado el laboratorio o sede correspondiente y podrá continuar con la configuración de su solicitud de préstamo.

Observación: las opciones presentadas en este selector dependerán de los laboratorios y sedes registrados y disponibles para el usuario dentro de SIGELAB.

7.4.2 Selección de la categoría de equipo

El campo **Categoría de equipo** permite establecer la clasificación del recurso tecnológico que el docente necesita utilizar durante sus actividades académicas.

Este control se encuentra junto al selector de laboratorio y está identificado con el número **2** dentro del formulario.

Para seleccionar la categoría de equipo, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Localizar el campo Categoría de equipo.

En el formulario **Nuevo préstamo**, identificar el selector desplegable denominado **Categoría de equipo**.

Paso 2. Desplegar las categorías disponibles.

Hacer clic sobre la flecha del selector para visualizar las categorías de equipos tecnológicos registradas en SIGELAB.

Paso 3. Identificar la categoría requerida.

Revisar las opciones presentadas y localizar la clasificación que corresponda al tipo de equipo necesario para la actividad académica.

Paso 4. Seleccionar la categoría correspondiente.

Hacer clic sobre la categoría elegida para establecerla en el formulario.

Paso 5. Verificar la selección.

Comprobar que el campo muestre la categoría seleccionada.

Paso 6. Revisar la tabla de equipos disponibles.

Consultar la sección **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)** para identificar los recursos tecnológicos que presente el sistema de acuerdo con la configuración realizada.

Paso 7. Cambiar la categoría cuando sea necesario.

Si se requiere consultar otra clasificación de equipos, desplegar nuevamente el selector y elegir la categoría correspondiente.

Resultado esperado

El usuario Docente habrá seleccionado la categoría de equipo que desea consultar y podrá revisar los recursos tecnológicos presentados en la tabla de disponibilidad.

Observación: las categorías disponibles dependerán de los registros existentes en SIGELAB. Si no aparecen equipos en la tabla, será necesario comprobar la sede y la categoría seleccionadas, así como la disponibilidad de recursos.

7.4.3 Configuración de los días de préstamo

El campo **Días de préstamo (máx. 30)** permite establecer la cantidad de días durante los cuales el usuario Docente solicita utilizar los equipos tecnológicos.

Este control se encuentra en la parte superior derecha del formulario **Nuevo préstamo** y presenta un selector numérico con botones para aumentar o disminuir el valor.

De acuerdo con la interfaz de SIGELAB, el período máximo indicado para la solicitud es de **30 días**.

Para configurar la duración del préstamo, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Localizar el campo Días de préstamo.

En la parte superior del formulario **Nuevo préstamo**, identificar el campo denominado **Días de préstamo (máx. 30)**.

Paso 2. Revisar el valor presentado.

Observar la cantidad de días que aparece inicialmente en el control.

En la captura de pantalla utilizada como referencia se muestra el valor de **7 días**.

Paso 3. Establecer la duración requerida.

Utilizar los botones de incremento o disminución del control numérico para ajustar la cantidad de días de acuerdo con las necesidades académicas.

Paso 4. Respetar el período máximo permitido.

Comprobar que la cantidad de días seleccionada no supere el máximo de **30 días** indicado por el sistema.

Paso 5. Verificar el valor establecido.

Revisar nuevamente el campo y confirmar que la cantidad de días corresponda al período durante el cual se necesita utilizar el equipo.

Paso 6. Continuar con la selección de equipos.

Una vez establecida la duración del préstamo, consultar la tabla de equipos disponibles y continuar con la preparación de la solicitud.

Resultado esperado

El usuario Docente habrá establecido la duración solicitada para el préstamo de los equipos tecnológicos, respetando el límite máximo indicado en SIGELAB.

Observación: el valor de 7 días observado en la captura corresponde a la configuración mostrada en ese momento. El usuario podrá ajustar la duración mediante el control disponible, respetando los límites establecidos por el sistema.

7.4.4 Verificación de los datos seleccionados

Antes de continuar con la selección de los equipos tecnológicos, el usuario Docente deberá comprobar que los tres campos principales del formulario se encuentren configurados correctamente.

Para realizar esta verificación, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Verificar el laboratorio o sede.

Comprobar que el campo **Laboratorio / sede** muestre el laboratorio donde se desean solicitar los equipos.

Paso 2. Verificar la categoría de equipo.

Revisar que el selector **Categoría de equipo** corresponda al tipo de recurso tecnológico requerido.

Paso 3. Verificar los días de préstamo.

Comprobar que el campo **Días de préstamo (máx. 30)** presente la cantidad de días solicitada.

Paso 4. Revisar la disponibilidad.

Observar la tabla **Equipos disponibles en la sede** para identificar los recursos que se encuentren disponibles según la configuración establecida.

Paso 5. Continuar con la solicitud.

Cuando los datos sean correctos, proceder a seleccionar los equipos tecnológicos y agregarlos al carrito mediante las opciones correspondientes.

Resultado esperado

Al finalizar la verificación, el usuario Docente habrá configurado correctamente los datos iniciales de su solicitud y estará preparado para seleccionar los equipos tecnológicos que necesita.

Observación general: la selección del laboratorio, la categoría y los días de préstamo permite preparar las condiciones de la solicitud, pero no representa por sí misma la confirmación del préstamo. Para completar el proceso será necesario seleccionar los equipos, agregarlos al carrito y utilizar la opción **Confirmar préstamo**.

7.5 Consulta de equipos disponibles

La consulta de equipos disponibles permite al usuario Docente visualizar los recursos tecnológicos registrados en SIGELAB que se encuentran disponibles para ser solicitados mediante el módulo **Nuevo préstamo**. Esta funcionalidad facilita la identificación de los equipos existentes en los laboratorios universitarios y permite seleccionar los recursos necesarios para el desarrollo de actividades académicas.

Dentro del formulario **Nuevo préstamo** se encuentra la sección **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)**, destinada a presentar información sobre los recursos tecnológicos asociados con el laboratorio y la categoría seleccionados. Esta sección muestra los datos de identificación de los equipos y la cantidad de unidades disponibles, permitiendo al docente conocer las opciones que puede considerar para su solicitud.

La consulta de disponibilidad constituye una etapa importante dentro del proceso de préstamo, debido a que permite verificar la existencia de recursos tecnológicos antes de agregarlos al carrito. Asimismo, contribuye a organizar las solicitudes y a evitar la selección de equipos que no se encuentren disponibles en el laboratorio correspondiente.

7.5.1 Elementos de la tabla de equipos disponibles

La tabla **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)** se encuentra ubicada en la parte central del formulario **Nuevo préstamo**.

Esta sección presenta cuatro columnas principales, cuya función se describe a continuación.

1. Equipo (modelo)

Esta columna permite identificar el equipo tecnológico registrado en SIGELAB mediante la denominación correspondiente al recurso o modelo.

Su información facilita al docente reconocer el tipo de equipo que se encuentra disponible para solicitar.

2. Marca

La columna **Marca** muestra la marca registrada para el equipo tecnológico.

Este dato permite diferenciar recursos que pertenecen a distintos fabricantes y facilita la identificación del equipo requerido.

3. Modelo

La columna **Modelo** presenta la referencia del modelo correspondiente al recurso tecnológico.

Esta información permite distinguir equipos que pueden pertenecer a una misma categoría o marca, pero que poseen características diferentes.

4. Disponibles

La columna **Disponibles** indica la cantidad de unidades que se encuentran disponibles para el equipo o modelo presentado en la tabla.

Este dato permite al docente conocer la disponibilidad registrada antes de preparar su solicitud.

Observación: el encabezado de la sección indica **una sola unidad por modelo**, por lo que el docente deberá considerar esta condición al seleccionar los recursos tecnológicos que desea agregar al carrito.

7.5.2 Procedimiento para consultar equipos disponibles

Para consultar los equipos tecnológicos disponibles en SIGELAB, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Docente.

Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo Nuevo préstamo.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar el botón **Nuevo préstamo**.

El sistema mostrará el formulario destinado a la preparación de solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos.

Paso 3. Seleccionar el laboratorio o sede.

Localizar el campo **Laboratorio / sede**, ubicado en la parte superior del formulario.

Desplegar las opciones disponibles y seleccionar el laboratorio universitario donde se desea solicitar el equipo.

Paso 4. Seleccionar la categoría de equipo.

Localizar el campo **Categoría de equipo** y seleccionar la clasificación correspondiente al recurso tecnológico requerido.

Verificar que la categoría elegida corresponda al tipo de equipo que se desea utilizar.

Paso 5. Verificar los días de préstamo.

Revisar el campo **Días de préstamo (máx. 30)** y comprobar que presente la cantidad de días solicitada.

Si es necesario, ajustar el valor mediante el control numérico disponible.

Paso 6. Localizar la tabla de equipos disponibles.

En la parte central del formulario, identificar la sección denominada **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)**.

Esta tabla constituye el área de consulta de los recursos tecnológicos disponibles.

Paso 7. Revisar los equipos presentados.

Observar los registros que aparezcan dentro de la tabla.

Identificar los equipos tecnológicos que correspondan a la categoría seleccionada y a las necesidades académicas del docente.

Paso 8. Consultar la identificación del equipo.

Revisar la columna **Equipo (modelo)** para reconocer el recurso tecnológico disponible.

Comprobar que corresponda al tipo de equipo requerido para la actividad académica.

Paso 9. Verificar la marca y el modelo.

Consultar las columnas **Marca** y **Modelo** para identificar las características registradas del recurso tecnológico.

Esta información permitirá distinguir los equipos disponibles y seleccionar el modelo adecuado.

Paso 10. Verificar la cantidad disponible.

Revisar la columna **Disponibles** para conocer la cantidad de unidades registradas como disponibles.

Comprobar que el equipo presente disponibilidad antes de intentar agregarlo al carrito.

Paso 11. Seleccionar el equipo tecnológico.

Una vez identificado el recurso requerido, hacer clic sobre el registro correspondiente dentro de la tabla.

Verificar que el equipo haya quedado seleccionado.

Paso 12. Localizar el botón Agregar al carrito.

Debajo de la tabla de equipos disponibles, identificar el botón **Agregar al carrito**.

Esta opción permite incorporar el recurso seleccionado a la solicitud que se está preparando.

Paso 13. Continuar con la preparación del préstamo.

Cuando se haya seleccionado el equipo correspondiente, utilizar el botón **Agregar al carrito** para continuar con el procedimiento de solicitud.

Posteriormente, revisar la sección **Mi carrito** para verificar que el recurso se haya incorporado correctamente.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Docente habrá consultado los equipos tecnológicos disponibles en el laboratorio seleccionado, identificado sus características mediante las columnas de la tabla y seleccionado el recurso que necesita para sus actividades académicas.

Esta consulta permitirá continuar con la preparación de la solicitud de préstamo mediante la incorporación del equipo al carrito de SIGELAB.

7.5.3 Consideraciones durante la consulta de disponibilidad

Durante la consulta de equipos tecnológicos, el usuario Docente deberá considerar los siguientes aspectos:

1. **Verificar el laboratorio seleccionado:** comprobar que la sede corresponda al lugar donde se desea solicitar el recurso.
2. **Seleccionar correctamente la categoría:** elegir la clasificación relacionada con el equipo tecnológico requerido.
3. **Revisar las características del equipo:** consultar su identificación, marca y modelo antes de seleccionarlo.
4. **Comprobar la disponibilidad:** verificar la cantidad de unidades disponibles presentada en la tabla.
5. **Respetar la condición de selección:** considerar que la interfaz establece una sola unidad por modelo.
6. **Confirmar la selección:** comprobar que el recurso elegido corresponda al equipo que se desea agregar al carrito.

Resultado esperado

La aplicación de estas consideraciones permitirá al usuario Docente realizar una selección organizada de los equipos tecnológicos y reducir posibles equivocaciones durante la preparación de su solicitud.

Observación general: en la captura de pantalla proporcionada, la tabla de equipos disponibles no presenta registros. Esto no permite determinar por sí solo la causa de la ausencia de equipos. El usuario deberá verificar la sede y la categoría seleccionadas, así

como la disponibilidad registrada en SIGELAB. La consulta de equipos no constituye todavía la confirmación del préstamo.

7.6 Procedimiento para agregar equipos al carrito

El procedimiento para agregar equipos al carrito permite al usuario Docente seleccionar los recursos tecnológicos que necesita para desarrollar sus actividades académicas y organizarlos antes de confirmar una solicitud de préstamo en SIGELAB. Esta funcionalidad constituye una etapa importante dentro del proceso de gestión de préstamos, debido a que permite preparar una selección de equipos de acuerdo con las necesidades del usuario.

Dentro del formulario **Nuevo préstamo**, el sistema dispone del botón **Agregar al carrito**, ubicado debajo de la tabla **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)**. Mediante esta opción, el docente puede incorporar los equipos seleccionados a la sección **Mi carrito**, donde se presenta la información correspondiente a los recursos incluidos en la solicitud.

La utilización del carrito facilita la revisión de los equipos tecnológicos antes de confirmar el préstamo. Asimismo, permite al docente verificar las características de los recursos seleccionados y realizar las modificaciones necesarias, contribuyendo a evitar equivocaciones durante la preparación de la solicitud.

7.6.1 Elementos utilizados para agregar equipos al carrito

Para realizar este procedimiento, el usuario Docente deberá identificar los siguientes elementos dentro del formulario **Nuevo préstamo**:

1. Tabla Equipos disponibles en la sede

Esta tabla presenta los equipos tecnológicos disponibles para su selección, de acuerdo con el laboratorio y la categoría establecidos.

Contiene las columnas:

- Equipo (modelo).
- Marca.
- Modelo.
- Disponibles.

2. Botón Agregar al carrito

Se encuentra ubicado debajo de la tabla de equipos disponibles.

Su función consiste en incorporar el recurso tecnológico seleccionado a la lista de equipos que formarán parte de la solicitud.

3. Sección Mi carrito

Se encuentra en la parte inferior del formulario y permite visualizar los equipos que han sido agregados.

Esta sección presenta las columnas:

- Categoría.
- Equipo (modelo).
- Marca.
- Modelo.

4. Indicador del estado del carrito

En la parte inferior de la ventana se presenta información sobre el estado del carrito.

Cuando no existen equipos agregados, el sistema muestra el mensaje **Carrito vacío**.

5. Botón Confirmar préstamo

Se encuentra en la esquina inferior derecha del formulario y permite continuar con la confirmación de la solicitud cuando se cumplen las condiciones establecidas por SIGELAB.

7.6.2 Procedimiento para agregar un equipo al carrito

Para agregar un equipo tecnológico al carrito, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Docente.

Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones disponibles para este rol.

Paso 2. Acceder a la opción Nuevo préstamo.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar el botón **Nuevo préstamo**.

El sistema mostrará el formulario destinado a la preparación de solicitudes de préstamo.

Paso 3. Seleccionar el laboratorio o sede.

Localizar el campo **Laboratorio / sede** y seleccionar el laboratorio universitario donde se desea solicitar el equipo tecnológico.

Verificar que la sede elegida sea la correcta.

Paso 4. Seleccionar la categoría de equipo.

En el campo **Categoría de equipo**, elegir la clasificación correspondiente al recurso tecnológico requerido.

Paso 5. Establecer los días de préstamo.

Localizar el campo **Días de préstamo (máx. 30)** y establecer la cantidad de días durante los cuales se necesita utilizar el equipo.

Comprobar que el valor seleccionado no supere el máximo de 30 días indicado por el sistema.

Paso 6. Consultar los equipos disponibles.

Dirigirse a la tabla **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)**.

Revisar los recursos tecnológicos que aparezcan en la consulta.

Paso 7. Identificar el equipo requerido.

Examinar las columnas **Equipo (modelo)**, **Marca**, **Modelo** y **Disponibles** para reconocer el recurso tecnológico que se desea solicitar.

Paso 8. Seleccionar el equipo tecnológico.

Hacer clic sobre el registro correspondiente al equipo requerido dentro de la tabla.

Comprobar que el recurso haya quedado seleccionado.

Paso 9. Localizar el botón Agregar al carrito.

Debajo de la tabla de equipos disponibles, identificar el botón **Agregar al carrito**.

Paso 10. Agregar el equipo seleccionado.

Hacer clic sobre **Agregar al carrito** para incorporar el recurso tecnológico a la solicitud.

El sistema procesará la selección de acuerdo con las condiciones de disponibilidad y las restricciones implementadas.

Paso 11. Verificar la incorporación del equipo.

Dirigirse a la sección **Mi carrito**, ubicada en la parte inferior del formulario.

Comprobar que aparezca un registro correspondiente al equipo seleccionado.

Paso 12. Revisar la información del equipo agregado.

Verificar los datos presentados en las columnas:

- **Categoría:** clasificación del equipo.
- **Equipo (modelo):** identificación del recurso tecnológico.
- **Marca:** marca registrada.
- **Modelo:** modelo correspondiente.

Comprobar que la información coincida con el recurso que se desea solicitar.

Paso 13. Agregar otros equipos cuando sea necesario.

Si se requieren equipos adicionales, regresar a la tabla de equipos disponibles y repetir el procedimiento de selección.

Respetar la condición de **una sola unidad por modelo** indicada en la interfaz de SIGELAB.

Paso 14. Revisar el contenido del carrito.

Una vez agregados los equipos necesarios, comprobar que todos los recursos incluidos correspondan a los requerimientos de la actividad académica.

Paso 15. Continuar con la solicitud.

Cuando el carrito contenga los equipos correctos, el docente podrá continuar con las opciones de administración del carrito y posteriormente utilizar el botón **Confirmar préstamo**, siempre que se encuentre habilitado.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Docente habrá seleccionado uno o varios equipos tecnológicos disponibles y los habrá incorporado a la sección **Mi carrito** de SIGELAB.

Los recursos agregados deberán aparecer identificados mediante su categoría, nombre, marca y modelo, permitiendo al docente revisar la información antes de confirmar la solicitud de préstamo.

7.6.3 Consideraciones al agregar equipos al carrito

Durante el procedimiento de selección de recursos tecnológicos, el usuario Docente deberá considerar los siguientes aspectos:

1. **Verificar la disponibilidad:** comprobar que el equipo requerido aparezca disponible en la tabla correspondiente.
2. **Seleccionar el registro correcto:** revisar cuidadosamente el nombre, la marca y el modelo del recurso tecnológico.
3. **Respetar las restricciones del sistema:** considerar que la interfaz indica una sola unidad por modelo.
4. **Revisar el carrito:** comprobar que cada equipo agregado aparezca correctamente en la sección **Mi carrito**.
5. **Evitar selecciones innecesarias:** agregar únicamente los recursos tecnológicos que se utilizarán durante la actividad académica.
6. **Comprobar la configuración del préstamo:** verificar la sede y la cantidad de días antes de confirmar la operación.

Resultado esperado

La aplicación de estas consideraciones permitirá al usuario Docente preparar una solicitud organizada y seleccionar los recursos tecnológicos que realmente necesita para sus actividades académicas.

Observación general: agregar equipos al carrito no significa que el préstamo haya sido confirmado ni que los recursos hayan sido entregados físicamente. El carrito constituye una etapa de preparación de la solicitud. Para continuar con el proceso, será necesario utilizar la opción **Confirmar préstamo** y verificar el resultado presentado por SIGELAB.

7.7 Administración del carrito de equipos

La administración del carrito de equipos permite al usuario Docente revisar y modificar los recursos tecnológicos seleccionados durante la preparación de una solicitud de préstamo en SIGELAB. Esta funcionalidad facilita la organización de los equipos requeridos para las actividades académicas y permite corregir posibles equivocaciones antes de confirmar la operación.

Dentro del formulario **Nuevo préstamo** se encuentra la sección **Mi carrito**, ubicada en la parte inferior del área central de trabajo. Esta sección presenta los equipos tecnológicos agregados mediante el botón **Agregar al carrito** y dispone de las opciones **Quitar seleccionado** y **Vaciar carrito**, destinadas a modificar el contenido de la solicitud.

La utilización adecuada de estas herramientas contribuye a mantener un proceso de préstamo organizado, debido a que permite al docente verificar que los recursos seleccionados correspondan a sus necesidades académicas. Asimismo, evita que se incluyan equipos innecesarios o seleccionados por equivocación.

7.7.1 Elementos de la sección Mi carrito

La sección **Mi carrito** contiene una tabla destinada a mostrar los recursos tecnológicos seleccionados para la solicitud de préstamo.

Esta tabla presenta los siguientes elementos:

1. Columna Categoría

Permite identificar la clasificación a la que pertenece el equipo tecnológico agregado al carrito.

2. Columna Equipo (modelo)

Muestra la denominación del recurso tecnológico seleccionado.

3. Columna Marca

Presenta la marca correspondiente al equipo registrado en SIGELAB.

4. Columna Modelo

Muestra el modelo del recurso tecnológico agregado a la solicitud.

5. Botón Quitar seleccionado

Permite retirar del carrito un equipo previamente seleccionado en la tabla.

6. Botón Vaciar carrito

Permite retirar todos los equipos tecnológicos que se encuentren agregados al carrito.

7. Indicador del estado del carrito

Presenta información relacionada con el contenido del carrito.

Cuando no existen equipos agregados, la interfaz muestra el mensaje **Carrito vacío**.

8. Botón Confirmar préstamo

Se encuentra en la esquina inferior derecha del formulario y permite continuar con la confirmación de la solicitud cuando se cumplen las condiciones establecidas por SIGELAB.

7.7.2 Procedimiento para revisar los equipos agregados al carrito

Para verificar los recursos tecnológicos seleccionados, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Docente.

Paso 2. Acceder a la opción Nuevo préstamo.

En el menú lateral izquierdo, seleccionar el botón **Nuevo préstamo**.

Paso 3. Localizar la sección Mi carrito.

Dirigirse a la parte inferior del formulario e identificar la sección denominada **Mi carrito**.

Paso 4. Revisar los registros disponibles.

Observar los equipos tecnológicos que se encuentren agregados a la tabla.

Paso 5. Verificar la categoría del equipo.

Consultar la columna **Categoría** para comprobar la clasificación del recurso tecnológico.

Paso 6. Verificar el nombre, la marca y el modelo.

Revisar las columnas **Equipo (modelo)**, **Marca** y **Modelo**.

Comprobar que los datos correspondan a los equipos requeridos para la actividad académica.

Paso 7. Confirmar que la selección sea correcta.

Verificar que todos los recursos agregados sean necesarios y que no existan equipos seleccionados por equivocación.

Resultado esperado

El usuario Docente habrá revisado los equipos tecnológicos incluidos en el carrito y comprobado que correspondan a los recursos que desea solicitar.

7.7.3 Procedimiento para quitar un equipo seleccionado

La opción **Quitar seleccionado** permite retirar un recurso tecnológico específico del carrito sin necesidad de eliminar los demás equipos agregados.

Para utilizar esta funcionalidad, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Acceder a la sección Mi carrito.

Dentro del formulario **Nuevo préstamo**, localizar la tabla **Mi carrito**.

Paso 2. Identificar el equipo que se desea retirar.

Revisar los registros disponibles y localizar el recurso tecnológico que ya no se necesita incluir en la solicitud.

Paso 3. Seleccionar el equipo correspondiente.

Hacer clic sobre el registro del equipo dentro de la tabla.

Verificar que el recurso haya quedado seleccionado.

Paso 4. Localizar el botón Quitar seleccionado.

Debajo de la tabla del carrito, identificar el botón **Quitar seleccionado**.

Paso 5. Retirar el equipo del carrito.

Hacer clic sobre **Quitar seleccionado** para solicitar la eliminación del recurso seleccionado.

Paso 6. Verificar el resultado de la operación.

Revisar nuevamente la tabla **Mi carrito** y comprobar que el equipo retirado ya no aparezca entre los recursos seleccionados.

Paso 7. Comprobar los equipos restantes.

Si el carrito contiene otros recursos tecnológicos, verificar que permanezcan registrados correctamente.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Docente habrá retirado del carrito el equipo tecnológico seleccionado, conservando los demás recursos que formen parte de la solicitud.

Observación: la opción **Quitar seleccionado** está destinada a modificar el contenido del carrito antes de confirmar el préstamo. Retirar un equipo del carrito no constituye una devolución de un recurso previamente entregado.

7.7.4 Procedimiento para vaciar el carrito

La opción **Vaciar carrito** permite retirar todos los equipos tecnológicos agregados durante la preparación de una solicitud de préstamo.

Esta funcionalidad resulta útil cuando el docente necesita comenzar nuevamente la selección de recursos o decide no continuar con la solicitud preparada.

Para vaciar el carrito, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Acceder al formulario Nuevo préstamo.

Ingresar a la sección **Nuevo préstamo** desde el menú lateral izquierdo.

Paso 2. Localizar la sección Mi carrito.

Dirigirse a la parte inferior del formulario y revisar los equipos tecnológicos agregados.

Paso 3. Verificar el contenido del carrito.

Comprobar que existen recursos seleccionados y determinar si realmente se desea retirar toda la selección.

Paso 4. Localizar el botón Vaciar carrito.

Debajo de la tabla **Mi carrito**, identificar el botón **Vaciar carrito**.

Paso 5. Seleccionar la opción correspondiente.

Hacer clic sobre **Vaciar carrito** para retirar los equipos agregados.

Si SIGELAB presenta un mensaje de confirmación, revisar su contenido y seleccionar la opción correspondiente.

Paso 6. Verificar que el carrito se encuentre vacío.

Comprobar que la tabla ya no presente los equipos anteriormente seleccionados.

Paso 7. Revisar el indicador del carrito.

Verificar que el sistema muestre el estado correspondiente a un carrito sin recursos.

En la interfaz proporcionada como referencia, este estado se identifica mediante el mensaje **Carrito vacío**.

Paso 8. Iniciar una nueva selección cuando sea necesario.

Si se desea preparar otra solicitud, regresar a la tabla de equipos disponibles y seleccionar nuevamente los recursos tecnológicos requeridos.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Docente habrá retirado todos los equipos tecnológicos del carrito y podrá comenzar una nueva selección de recursos.

Observación: vaciar el carrito elimina la selección preparada, pero no debe confundirse con la cancelación de un préstamo que ya haya sido registrado o confirmado en SIGELAB.

7.7.5 Verificación del carrito antes de confirmar el préstamo

Antes de utilizar la opción **Confirmar préstamo**, el usuario Docente deberá revisar cuidadosamente los equipos seleccionados y las condiciones establecidas para la solicitud.

Para realizar esta verificación, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Comprobar el laboratorio o sede.

Verificar que el campo **Laboratorio / sede** corresponda al lugar donde se desea solicitar los equipos tecnológicos.

Paso 2. Revisar los días de préstamo.

Comprobar que el campo **Días de préstamo (máx. 30)** presente la duración requerida.

Paso 3. Revisar los equipos agregados.

Consultar la tabla **Mi carrito** y verificar que los recursos tecnológicos seleccionados correspondan a las necesidades académicas.

Paso 4. Comprobar las características de los recursos.

Revisar la categoría, el nombre, la marca y el modelo de cada equipo agregado.

Paso 5. Corregir posibles equivocaciones.

Si existe algún recurso seleccionado incorrectamente, utilizar la opción **Quitar seleccionado** o **Vaciar carrito**, según corresponda.

Paso 6. Verificar que el carrito contenga los equipos necesarios.

Comprobar que la solicitud incluya los recursos tecnológicos requeridos antes de continuar.

Paso 7. Localizar el botón Confirmar préstamo.

En la esquina inferior derecha del formulario, identificar el botón **Confirmar préstamo**.

Verificar que se encuentre habilitado para continuar con el procedimiento de confirmación.

Resultado esperado

Al finalizar la verificación, el usuario Docente habrá comprobado que el carrito contiene los equipos tecnológicos correctos y que las condiciones de la solicitud corresponden a sus necesidades académicas.

Observación general: las opciones **Quitar seleccionado** y **Vaciar carrito** permiten modificar una solicitud mientras se encuentra en preparación. Una vez confirmado el préstamo, cualquier modificación posterior deberá realizarse mediante las funciones y procedimientos que SIGELAB tenga habilitados para las operaciones registradas.

7.8 Procedimiento para confirmar un préstamo

El procedimiento para confirmar un préstamo permite al usuario Docente finalizar la preparación de una solicitud de equipos tecnológicos mediante el Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB). Esta funcionalidad constituye una de las etapas principales del proceso de préstamo, debido a que permite enviar la selección de recursos realizada previamente mediante el carrito del sistema.

Dentro del formulario **Nuevo préstamo** se encuentra el botón **Confirmar préstamo**, ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana. Esta opción permite continuar con el registro de la solicitud una vez que el docente ha seleccionado el laboratorio o sede, establecido la duración del préstamo y agregado los equipos tecnológicos requeridos.

La confirmación del préstamo requiere verificar previamente que los datos ingresados sean correctos y que los recursos seleccionados correspondan a las necesidades académicas del usuario. Este procedimiento contribuye a mantener un control organizado sobre las solicitudes y facilita su posterior atención por parte del Encargado de Laboratorio.

7.8.1 Elementos utilizados para confirmar el préstamo

Para realizar la confirmación de una solicitud, el usuario Docente deberá identificar los siguientes elementos del formulario **Nuevo préstamo**:

1. Campo Laboratorio / sede

Permite identificar el laboratorio universitario donde se solicitan los equipos tecnológicos.

2. Campo Categoría de equipo

Permite establecer la clasificación de los recursos tecnológicos consultados durante la preparación de la solicitud.

3. Campo Días de préstamo (máx. 30)

Permite definir la duración solicitada para el préstamo, respetando el máximo de 30 días indicado en la interfaz.

4. Sección Mi carrito

Presenta los equipos tecnológicos seleccionados y permite verificar su categoría, identificación, marca y modelo.

5. Botón Quitar seleccionado

Permite retirar del carrito un equipo que haya sido agregado por equivocación.

6. Botón Vaciar carrito

Permite eliminar todos los recursos seleccionados antes de confirmar la solicitud.

7. Botón Confirmar préstamo

Permite iniciar la confirmación de la solicitud preparada por el usuario Docente.

Este botón se encuentra ubicado en la parte inferior derecha del formulario.

7.8.2 Procedimiento para confirmar una solicitud de préstamo

Para confirmar una solicitud de préstamo de equipos tecnológicos, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Docente.

Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones disponibles para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo Nuevo préstamo.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar el botón **Nuevo préstamo**.

El sistema mostrará el formulario destinado a la preparación de solicitudes de préstamo.

Paso 3. Verificar el laboratorio o sede.

Localizar el campo **Laboratorio / sede** y comprobar que corresponda al laboratorio universitario donde se desean solicitar los recursos tecnológicos.

Paso 4. Verificar la duración del préstamo.

Revisar el campo **Días de préstamo (máx. 30)** y comprobar que presente la cantidad de días requerida para la actividad académica.

Verificar que el período solicitado no supere el máximo establecido en SIGELAB.

Paso 5. Revisar los equipos agregados al carrito.

Dirigirse a la sección **Mi carrito**, ubicada en la parte inferior del formulario.

Comprobar que los recursos tecnológicos seleccionados aparezcan correctamente en la tabla.

Paso 6. Verificar las características de los equipos.

Revisar los datos presentados en las columnas:

- Categoría.
- Equipo (modelo).
- Marca.
- Modelo.

Comprobar que la información corresponda a los recursos tecnológicos que se necesitan solicitar.

Paso 7. Corregir posibles equivocaciones.

Si existe algún equipo agregado incorrectamente, seleccionarlo dentro del carrito y utilizar el botón **Quitar seleccionado**.

Si se desea comenzar nuevamente la selección, utilizar la opción **Vaciar carrito** y agregar los equipos correspondientes.

Paso 8. Comprobar que el carrito contenga los recursos necesarios.

Verificar que se haya agregado al menos un equipo tecnológico y que la selección corresponda a los requerimientos de la actividad académica.

Paso 9. Localizar el botón Confirmar préstamo.

En la esquina inferior derecha del formulario, identificar el botón **Confirmar préstamo**.

Comprobar que se encuentre habilitado para continuar con la operación.

Paso 10. Seleccionar la opción Confirmar préstamo.

Hacer clic sobre el botón **Confirmar préstamo** para solicitar al sistema el registro de la operación.

Paso 11. Revisar los mensajes del sistema.

Observar la respuesta presentada por SIGELAB después de seleccionar el botón.

Si aparece una ventana de confirmación, revisar la información y seguir las indicaciones correspondientes.

Paso 12. Verificar el resultado de la solicitud.

Comprobar que SIGELAB haya presentado una respuesta que permita determinar si la operación se registró correctamente.

Si el sistema muestra un mensaje de error o impide continuar, revisar la información ingresada antes de intentar nuevamente la operación.

Paso 13. Acceder al historial de préstamos.

Cuando sea necesario verificar el registro de la solicitud, seleccionar la opción **Mi historial de préstamos**, ubicada en el menú lateral izquierdo.

Paso 14. Localizar la operación registrada.

Revisar los registros disponibles en el historial y comprobar que aparezca la solicitud correspondiente, siempre que el sistema la haya registrado correctamente.

Paso 15. Dar seguimiento a la solicitud.

Una vez confirmada la operación, el docente deberá seguir el procedimiento institucional correspondiente para la atención de su solicitud.

La entrega física de los equipos tecnológicos estará sujeta a las actividades de gestión y despacho que correspondan al Encargado de Laboratorio.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Docente habrá utilizado la opción **Confirmar préstamo** para registrar su solicitud de equipos tecnológicos en SIGELAB.

El sistema deberá presentar una respuesta que permita verificar el resultado de la operación. Cuando la solicitud se registre correctamente, el docente podrá consultar la información disponible mediante la opción **Mi historial de préstamos**.

7.8.3 Relación entre la confirmación y el despacho del préstamo

La confirmación de una solicitud por parte del usuario Docente y la entrega física de los equipos tecnológicos corresponden a etapas diferentes dentro del proceso de gestión de préstamos de SIGELAB.

El usuario Docente participa en la selección de los recursos tecnológicos y en la confirmación de la solicitud mediante las funciones habilitadas en su panel principal.

Posteriormente, el Encargado de Laboratorio interviene en las actividades operativas relacionadas con la atención de las solicitudes y la entrega de los equipos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema.

Esta separación de funciones contribuye a mantener un control organizado sobre los recursos institucionales, debido a que permite distinguir entre la solicitud realizada por el docente y el despacho físico de los equipos tecnológicos.

Resultado esperado

El usuario Docente comprenderá que la confirmación de la solicitud constituye una etapa del procedimiento de préstamo y que la entrega de los equipos deberá realizarse mediante el proceso correspondiente al Encargado de Laboratorio.

7.8.4 Recomendaciones antes de confirmar un préstamo

Antes de utilizar el botón **Confirmar préstamo**, el usuario Docente deberá considerar las siguientes recomendaciones:

1. **Verificar la sede:** comprobar que el laboratorio seleccionado corresponda al lugar donde se necesitan los equipos.
2. **Revisar la duración:** establecer correctamente la cantidad de días solicitada, respetando el máximo de 30 días.
3. **Comprobar los recursos:** verificar que los equipos agregados al carrito sean los requeridos para la actividad académica.
4. **Revisar la marca y el modelo:** confirmar que las características de los recursos correspondan a las necesidades del usuario.
5. **Evitar solicitudes incorrectas:** retirar los equipos agregados por equivocación antes de confirmar.
6. **Verificar el resultado:** comprobar que SIGELAB haya registrado la operación antes de considerar finalizado el procedimiento.
7. **Consultar el historial:** utilizar la opción **Mi historial de préstamos** para dar seguimiento a las operaciones registradas.

Resultado esperado

La aplicación de estas recomendaciones permitirá al usuario Docente preparar y confirmar sus solicitudes de manera organizada, reduciendo posibles equivocaciones relacionadas con la selección de equipos tecnológicos.

Observación general: en la captura de pantalla proporcionada, el botón **Confirmar préstamo** aparece deshabilitado debido a que el carrito se encuentra vacío. Para realizar la operación, el docente deberá agregar los equipos requeridos y cumplir las condiciones establecidas por SIGELAB.

La confirmación de la solicitud no debe interpretarse como una entrega física inmediata de los equipos. Además, el mensaje exacto que presenta SIGELAB después de confirmar deberá verificarse directamente en la aplicación.

7.9 Consulta del historial de préstamos del usuario Docente

La consulta del historial de préstamos permite al usuario Docente revisar la información relacionada con las solicitudes y operaciones de préstamo de equipos tecnológicos registradas en SIGELAB. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de los recursos institucionales solicitados para el desarrollo de actividades académicas y contribuye a mantener un control organizado de las operaciones asociadas con el usuario.

Dentro del panel principal del Docente se encuentra la opción **Mi historial de préstamos**, ubicada en el menú lateral izquierdo. Mediante esta herramienta, el usuario puede acceder a los registros disponibles de sus operaciones y consultar la información presentada por el sistema.

La utilización del historial constituye una herramienta importante para el seguimiento de los préstamos, debido a que permite revisar antecedentes de las solicitudes realizadas y verificar la información registrada en el sistema. Asimismo, facilita la identificación de operaciones que puedan requerir atención o seguimiento por parte del docente y del Encargado de Laboratorio.

7.9.1 Procedimiento para consultar el historial de préstamos

Para acceder al historial de préstamos del usuario Docente, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Docente.

Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las opciones habilitadas para este rol.

Paso 2. Localizar el menú lateral izquierdo.

En el panel principal, identificar el área de navegación ubicada en el lado izquierdo de la ventana.

Esta sección contiene las opciones **Nuevo préstamo**, **Mi historial de préstamos** y **Cerrar sesión**.

Paso 3. Identificar la opción Mi historial de préstamos.

Localizar el botón **Mi historial de préstamos** dentro del menú lateral izquierdo.

Esta opción permite acceder a la sección destinada a consultar las operaciones de préstamo asociadas con el usuario Docente.

Paso 4. Acceder al historial de préstamos.

Hacer clic sobre el botón **Mi historial de préstamos**.

El sistema mostrará la interfaz correspondiente a la consulta del historial, donde el docente podrá revisar la información disponible sobre sus operaciones de préstamo.

Figura 7.2. Historial de préstamos del usuario Docente en SIGELAB.



Paso 5. Revisar la información presentada.

Observar los registros que aparezcan dentro de la sección **Mi historial de préstamos**.

La información disponible dependerá de las operaciones registradas en SIGELAB y de los controles habilitados para este rol.

Paso 6. Identificar el préstamo que se desea consultar.

Revisar los registros disponibles y localizar la operación de préstamo de interés.

Utilizar los datos de identificación que presente el sistema para reconocer el registro correspondiente.

Paso 7. Verificar la información del préstamo.

Consultar los datos disponibles relacionados con la operación seleccionada.

Cuando la interfaz presente información sobre los equipos tecnológicos, fechas o estados, revisar cuidadosamente los datos correspondientes.

Paso 8. Consultar otros registros cuando sea necesario.

Si existen varias operaciones registradas, continuar con la revisión de los préstamos que se deseen consultar.

Paso 9. Finalizar la consulta.

Una vez obtenida la información necesaria, el docente podrá regresar a la opción **Nuevo préstamo** o continuar utilizando las demás funciones disponibles en su panel principal.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Docente habrá accedido a la sección **Mi historial de préstamos** y consultado la información disponible sobre las operaciones registradas en SIGELAB.

Esta consulta permitirá dar seguimiento a las solicitudes realizadas y revisar los antecedentes relacionados con la utilización de equipos tecnológicos institucionales.

7.9.2 Verificación de la información del historial

Después de acceder al historial, el usuario Docente deberá revisar la información disponible para comprobar que los registros correspondan a sus operaciones de préstamo.

Para realizar esta verificación, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Revisar los registros presentados.

Observar la información disponible en la sección **Mi historial de préstamos**.

Paso 2. Identificar la operación de interés.

Localizar el préstamo o solicitud que se desea consultar mediante los datos disponibles en la interfaz.

Paso 3. Revisar las fechas registradas.

Cuando el historial presente fechas relacionadas con la solicitud, entrega o devolución, comprobar la información correspondiente.

Paso 4. Verificar los equipos relacionados.

Si el sistema muestra los recursos tecnológicos asociados con la operación, revisar sus datos de identificación.

Paso 5. Consultar el estado de la operación.

Cuando el historial incluya información sobre el estado del préstamo, verificar la condición registrada.

Paso 6. Identificar situaciones que requieren seguimiento.

Si se detecta alguna diferencia en la información o una operación que requiera atención, comunicar la situación al Encargado de Laboratorio conforme a los procedimientos institucionales.

Resultado esperado

El usuario Docente habrá revisado la información disponible de sus operaciones de préstamo y podrá identificar los registros que necesite consultar o verificar.

7.9.3 Importancia de la consulta del historial

La consulta del historial de préstamos contribuye al control de los recursos tecnológicos utilizados por el personal docente, debido a que proporciona un espacio para revisar las operaciones registradas en SIGELAB.

Esta funcionalidad permite al usuario mantener un seguimiento de sus solicitudes y consultar los antecedentes disponibles cuando necesite verificar información relacionada con un préstamo.

Asimismo, favorece la comunicación con el Encargado de Laboratorio, especialmente cuando se requiere comprobar datos relacionados con la entrega, utilización o devolución de los recursos institucionales.

Resultado esperado

El usuario Docente comprenderá la importancia de consultar su historial de préstamos como parte del uso responsable de los equipos tecnológicos de los laboratorios universitarios.

Observación general: la información específica del historial, incluyendo sus columnas, estados y posibles botones adicionales, deberá documentarse de acuerdo con los elementos visibles en la captura de pantalla de esta sección, para garantizar que las instrucciones correspondan al funcionamiento real de SIGELAB.

7.10 Cierre de sesión del usuario Docente

El cierre de sesión permite al usuario Docente finalizar su acceso al Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB) una vez que ha concluido las actividades relacionadas con la consulta de equipos tecnológicos, la preparación de solicitudes y la revisión de su historial de préstamos.

Esta funcionalidad constituye una medida importante de seguridad, debido a que permite finalizar la sesión del usuario y reducir el riesgo de que otras personas utilicen las funciones del sistema mediante una sesión que haya quedado abierta.

Dentro del panel principal del usuario Docente, la opción **Cerrar sesión** se encuentra ubicada en la parte inferior del menú lateral izquierdo. Mediante este botón, el usuario puede solicitar la finalización de su sesión cuando haya terminado de utilizar SIGELAB.

7.10.1 Ubicación de la opción Cerrar sesión

El panel principal del usuario Docente presenta un menú lateral izquierdo que contiene las principales funciones disponibles para este rol.

Entre las opciones visibles se encuentran:

- **Nuevo préstamo:** permite preparar solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos.
- **Mi historial de préstamos:** permite consultar las operaciones de préstamo registradas.
- **Cerrar sesión:** permite finalizar la sesión del usuario.

La opción **Cerrar sesión** se encuentra ubicada en la parte inferior del menú lateral, separada de las funciones utilizadas para gestionar los préstamos.

Esta distribución permite al docente identificar fácilmente la opción correspondiente al finalizar sus actividades dentro del sistema.

7.10.2 Procedimiento para cerrar sesión

Para finalizar correctamente la sesión del usuario Docente en SIGELAB, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Finalizar las actividades dentro del sistema.

Antes de cerrar sesión, comprobar que se hayan concluido las operaciones que se estaban realizando.

Si se encuentra preparando una solicitud de préstamo, verificar que se haya confirmado correctamente cuando corresponda.

Paso 2. Verificar que no existan operaciones pendientes de completar.

Revisar que no se haya dejado una solicitud sin confirmar por equivocación.

Es importante considerar que agregar equipos al carrito no equivale a confirmar un préstamo.

Paso 3. Localizar el menú lateral izquierdo.

Dentro del panel principal del usuario Docente, identificar el área de navegación ubicada en el lado izquierdo de la ventana.

Paso 4. Identificar el botón Cerrar sesión.

Dirigirse a la parte inferior del menú lateral y localizar el botón **Cerrar sesión**.
Esta opción permite solicitar la finalización de la sesión activa.

Paso 5. Seleccionar la opción Cerrar sesión.

Hacer clic sobre el botón **Cerrar sesión**.

El sistema ejecutará el procedimiento correspondiente para finalizar la sesión activa del usuario.

Paso 6. Verificar la salida del sistema.

Observar la respuesta de SIGELAB después de seleccionar la opción.

Comprobar que la sesión haya finalizado y que el usuario ya no tenga acceso a las funciones del panel principal mediante la sesión anterior.

Paso 7. Finalizar el procedimiento.

Una vez comprobado el cierre de sesión, el docente habrá concluido su utilización del sistema.

Para acceder nuevamente a SIGELAB, deberá realizar el procedimiento de autenticación correspondiente.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Docente habrá cerrado correctamente su sesión en SIGELAB, finalizando el acceso a las funciones disponibles para su rol.

El sistema deberá impedir que se continúen utilizando las funciones protegidas mediante la sesión que ha sido finalizada.

7.10.3 Recomendaciones de seguridad durante el cierre de sesión

Para contribuir a la protección de la información registrada en SIGELAB, el usuario Docente deberá considerar las siguientes recomendaciones:

1. **Cerrar sesión al finalizar las actividades:** utilizar la opción correspondiente cuando ya no sea necesario continuar trabajando en el sistema.
2. **Verificar las solicitudes realizadas:** comprobar que los préstamos que se desean registrar hayan sido confirmados correctamente antes de salir.
3. **Evitar dejar sesiones abiertas:** no abandonar el equipo de cómputo con el panel principal accesible para otras personas.
4. **Proteger las credenciales de acceso:** no compartir el usuario ni la contraseña utilizados para ingresar a SIGELAB.
5. **Comprobar la finalización de la sesión:** verificar que el sistema haya ejecutado correctamente la salida.
6. **Ingresar nuevamente mediante autenticación:** cuando sea necesario volver a utilizar el sistema, realizar el procedimiento de inicio de sesión establecido.

Resultado esperado

La aplicación de estas recomendaciones permitirá al usuario Docente contribuir a la seguridad de su cuenta y a la protección de la información relacionada con las solicitudes y préstamos de equipos tecnológicos institucionales.

Observación general: el cierre de sesión constituye una operación diferente a la confirmación, cancelación o devolución de un préstamo. Por lo tanto, cerrar sesión no debe interpretarse como una modificación del estado de los préstamos registrados en SIGELAB.

8. USUARIO ESTUDIANTE

8.1 Descripción del usuario Estudiante

El usuario Estudiante constituye uno de los roles habilitados dentro del Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB), desarrollado para facilitar la administración y el control de los recursos tecnológicos disponibles en los laboratorios de las diferentes sedes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.

Este rol está destinado a los estudiantes que requieren utilizar equipos tecnológicos institucionales para el desarrollo de actividades académicas, prácticas de laboratorio, proyectos universitarios y otras actividades relacionadas con su formación profesional.

Mediante las funcionalidades disponibles en SIGELAB, el usuario Estudiante puede consultar los equipos tecnológicos disponibles, preparar solicitudes de préstamo, seleccionar los recursos necesarios para sus actividades académicas y revisar su historial de préstamos.

El acceso a estas funcionalidades se realiza mediante una cuenta de usuario que permite al sistema identificar al estudiante y presentar las opciones correspondientes a su rol.

8.1.1 Funciones principales del usuario Estudiante

El usuario Estudiante dispone de las siguientes funcionalidades dentro de SIGELAB:

1. Acceso al sistema

Permite ingresar a SIGELAB mediante las credenciales de autenticación correspondientes.

2. Nuevo préstamo

Permite acceder al formulario destinado a preparar solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos.

3. Selección de laboratorio o sede

Permite seleccionar el laboratorio universitario donde se desea solicitar un recurso tecnológico.

4. Selección de categoría de equipo

Permite elegir la clasificación correspondiente a los equipos tecnológicos requeridos.

5. Selección de días de préstamo

Permite establecer la duración solicitada para el préstamo, considerando el máximo de 30 días indicado en la interfaz.

6. Consulta de equipos disponibles

Permite revisar los equipos tecnológicos disponibles en el laboratorio seleccionado, incluyendo su identificación, marca, modelo y cantidad disponible.

7. Administración del carrito

Permite agregar equipos a una solicitud, revisar los recursos seleccionados y utilizar las opciones **Quitar seleccionado** y **Vaciar carrito**.

8. Confirmación de préstamo

Permite confirmar una solicitud cuando se cumplen las condiciones establecidas por el sistema.

9. Consulta del historial de préstamos

Permite acceder a la sección **Mi historial de préstamos** para revisar las operaciones registradas.

10. Cierre de sesión

Permite finalizar el acceso del estudiante al sistema mediante la opción **Cerrar sesión**.

8.1.2 Restricción por equipos pendientes de devolución

SIGELAB incorpora un mecanismo de control que restringe la realización de nuevos préstamos cuando el usuario Estudiante mantiene equipos tecnológicos pendientes de devolución.

Cuando se presenta esta condición, el sistema muestra un mensaje informativo en color rojo dentro del formulario **Nuevo préstamo**, indicando que existe un préstamo con equipos pendientes de devolución.

En la interfaz proporcionada, se observa el siguiente mensaje:

«Tiene equipos pendientes de devolución en el préstamo #1. No puede realizar otro préstamo hasta devolverlos.»

Esta restricción contribuye al control de los recursos tecnológicos institucionales, debido a que evita que el estudiante realice una nueva solicitud mientras mantiene equipos pendientes de devolución.

Asimismo, permite promover el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas durante el préstamo de equipos universitarios.

8.1.3 Responsabilidades del usuario Estudiante

El usuario Estudiante deberá utilizar las funcionalidades de SIGELAB de manera responsable, considerando los procedimientos establecidos para la solicitud y utilización de equipos tecnológicos.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

1. Utilizar sus credenciales personales para ingresar al sistema.

2. Seleccionar correctamente el laboratorio y los equipos tecnológicos requeridos.
3. Verificar la información antes de confirmar una solicitud de préstamo.
4. Respetar el período de préstamo establecido.
5. Mantener el cuidado y uso adecuado de los recursos tecnológicos institucionales.
6. Realizar la devolución de los equipos conforme a los procedimientos correspondientes.
7. Consultar su historial para dar seguimiento a las operaciones registradas.
8. Cerrar sesión al finalizar sus actividades dentro del sistema.

Resultado esperado

El usuario Estudiante comprenderá las funciones disponibles en SIGELAB, sus responsabilidades durante el proceso de préstamo y las restricciones establecidas para mantener un control adecuado de los equipos tecnológicos de los laboratorios universitarios.

Observación general: las funcionalidades del usuario Estudiante presentan características similares a las del usuario Docente; sin embargo, las operaciones se encuentran asociadas con la cuenta y el rol correspondiente al estudiante.

8.2 Panel principal del usuario Estudiante

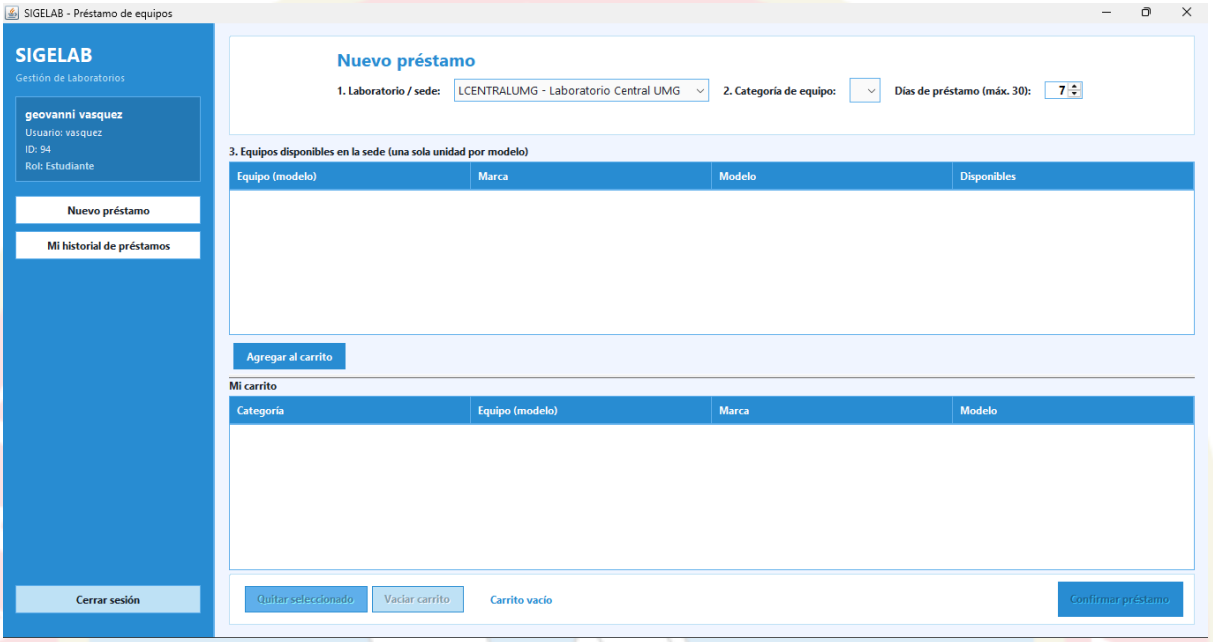
Al ingresar correctamente al Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB), el usuario Estudiante accede a su panel principal, desde el cual puede visualizar las funcionalidades habilitadas para su rol y realizar las operaciones relacionadas con la solicitud de equipos tecnológicos de los laboratorios universitarios.

Esta interfaz está diseñada para facilitar la navegación y el acceso a las herramientas necesarias para la gestión de préstamos. En ella se presenta la información de identificación del estudiante, las opciones de navegación y el formulario correspondiente a la preparación de nuevas solicitudes.

Asimismo, el panel permite visualizar mensajes informativos relacionados con las condiciones de los préstamos registrados. Cuando el estudiante mantiene equipos pendientes de devolución, SIGELAB presenta una advertencia que impide realizar un nuevo préstamo hasta que se cumpla con la devolución correspondiente.

A continuación, se presenta la interfaz principal del usuario Estudiante.

Figura 8.1. Panel principal del usuario Estudiante de SIGELAB.



8.2.1 Elementos del panel principal del usuario Estudiante

Como se observa en la Figura 8.1, el panel principal del usuario Estudiante está compuesto por diferentes elementos que permiten identificar al usuario y acceder a las funciones disponibles dentro del sistema.

1. Identificación del sistema SIGELAB

En la parte superior del menú lateral izquierdo se encuentra el nombre **SIGELAB**, que identifica al Sistema de Gestión de Laboratorios.

2. Información del usuario

Debajo del nombre del sistema se presenta la información correspondiente a la cuenta que ha iniciado sesión.

Esta sección muestra el nombre del usuario, su identificador y el rol asignado.

En este caso, el sistema identifica la sesión mediante el texto **Rol: Estudiante**.

3. Botón Nuevo préstamo

Permite acceder al formulario destinado a preparar solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos.

4. Botón Mi historial de préstamos

Permite acceder a la sección destinada a consultar las operaciones de préstamo registradas para el usuario.

5. Campo Laboratorio / sede

Permite seleccionar el laboratorio universitario donde se desea solicitar un equipo tecnológico.

6. Campo Categoría de equipo

Permite seleccionar la clasificación correspondiente al recurso tecnológico requerido.

7. Campo Días de préstamo (máx. 30)

Permite establecer la cantidad de días solicitada para el préstamo, respetando el máximo indicado en la interfaz.

8. Tabla Equipos disponibles en la sede

Presenta los recursos tecnológicos disponibles para su selección.

Esta tabla contiene las columnas **Equipo (modelo)**, **Marca**, **Modelo** y **Disponibles**.

9. Botón Agregar al carrito

Permite incorporar un equipo tecnológico seleccionado a la solicitud que se está preparando.

10. Sección Mi carrito

Permite visualizar los equipos tecnológicos agregados a la solicitud.

11. Botón Quitar seleccionado

Permite retirar del carrito un equipo previamente seleccionado.

12. Botón Vaciar carrito

Permite retirar todos los equipos agregados al carrito.

13. Botón Confirmar préstamo

Permite continuar con la confirmación de la solicitud cuando se cumplen las condiciones establecidas por SIGELAB.

14. Botón Cerrar sesión

Se encuentra ubicado en la parte inferior del menú lateral izquierdo y permite finalizar la sesión activa del estudiante.

8.2.2 Mensaje de advertencia por equipos pendientes de devolución

Una característica importante del panel principal del usuario Estudiante es la presentación de mensajes informativos cuando existen condiciones que impiden realizar una nueva solicitud de préstamo.

En la Figura 8.1 se observa un mensaje de advertencia en color rojo, ubicado debajo de los campos de selección del laboratorio y la categoría de equipo.

El mensaje indica:

«Tiene equipos pendientes de devolución en el préstamo #1. No puede realizar otro préstamo hasta devolverlos.»

Esta advertencia informa al estudiante que existe una operación de préstamo con equipos pendientes de devolución.

Mientras se mantenga esta condición, SIGELAB restringe la realización de nuevos préstamos.

En la captura también se observa que las opciones **Agregar al carrito** y **Confirmar préstamo** se encuentran deshabilitadas y que la sección **Mi carrito** no contiene equipos seleccionados.

Esta restricción contribuye al control de los recursos tecnológicos institucionales y promueve el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas por los usuarios durante los préstamos.

Resultado esperado

El usuario Estudiante identificará los elementos que conforman su panel principal, comprenderá la función de las opciones disponibles y reconocerá los mensajes de advertencia relacionados con equipos pendientes de devolución.

Observación general: cuando el sistema presente una advertencia por equipos pendientes de devolución, el estudiante deberá completar el procedimiento de devolución correspondiente antes de intentar realizar un nuevo préstamo. La atención y el registro de la devolución deberán efectuarse mediante las funciones habilitadas para el personal responsable del laboratorio.

8.3 Procedimiento para realizar un nuevo préstamo del usuario Estudiante

El procedimiento para realizar un nuevo préstamo permite al usuario Estudiante solicitar equipos tecnológicos disponibles en los laboratorios de las diferentes sedes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, mediante el Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB).

Esta funcionalidad está destinada a facilitar el acceso a los recursos tecnológicos institucionales que los estudiantes necesitan para desarrollar prácticas de laboratorio, proyectos académicos y otras actividades relacionadas con su formación universitaria.

Para realizar una solicitud, el estudiante debe ingresar al módulo **Nuevo préstamo**, seleccionar el laboratorio o sede correspondiente, establecer la categoría del equipo y definir la cantidad de días durante los cuales necesita utilizar el recurso tecnológico.

Posteriormente, podrá consultar los equipos disponibles, seleccionar los recursos requeridos, agregarlos al carrito y confirmar la solicitud, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por SIGELAB.

8.3.1 Acceso al módulo Nuevo préstamo

Para ingresar al módulo de solicitudes de préstamo, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Estudiante.

Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las funcionalidades habilitadas para este rol.

Paso 2. Identificar el menú lateral izquierdo.

En el panel principal, localizar el menú de navegación ubicado en el lado izquierdo de la ventana.

Este menú contiene las opciones **Nuevo préstamo**, **Mi historial de préstamos** y **Cerrar sesión**.

Paso 3. Seleccionar la opción Nuevo préstamo.

Hacer clic sobre el botón **Nuevo préstamo**.

El sistema mostrará el formulario destinado a la preparación de solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos.

Paso 4. Identificar los campos del formulario.

En la parte superior del formulario, localizar los siguientes elementos:

- **Laboratorio / sede:** permite seleccionar el laboratorio universitario.
- **Categoría de equipo:** permite seleccionar el tipo de recurso tecnológico.
- **Días de préstamo (máx. 30):** permite establecer la duración solicitada.

Paso 5. Localizar la tabla de equipos disponibles.

En la parte central de la ventana, identificar la sección **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)**.

Esta tabla presenta las columnas **Equipo (modelo)**, **Marca**, **Modelo** y **Disponibles**.

Paso 6. Identificar la sección Mi carrito.

En la parte inferior del formulario, localizar la sección **Mi carrito**.

Esta área permite visualizar los equipos seleccionados para la solicitud.

Paso 7. Localizar el botón Confirmar préstamo.

En la esquina inferior derecha del formulario, identificar el botón **Confirmar préstamo**.

Esta opción permite continuar con el registro de la solicitud cuando se cumplen las condiciones establecidas por el sistema.

Resultado esperado

Al finalizar este procedimiento, el usuario Estudiante habrá ingresado al módulo **Nuevo préstamo** e identificado los elementos necesarios para preparar una solicitud de equipos tecnológicos.

8.3.2 Verificación de las condiciones para realizar un nuevo préstamo

Antes de comenzar la selección de equipos tecnológicos, el usuario Estudiante deberá comprobar que SIGELAB permita realizar una nueva solicitud.

El sistema incorpora una restricción relacionada con los equipos que permanecen pendientes de devolución.

Cuando el estudiante mantiene recursos tecnológicos sin devolver, SIGELAB presenta una advertencia que impide realizar otro préstamo hasta completar la devolución correspondiente.

Para verificar esta condición, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Acceder al formulario Nuevo préstamo.

Ingresar a la opción **Nuevo préstamo** desde el menú lateral izquierdo.

Paso 2. Revisar la parte superior del formulario.

Observar el área ubicada debajo de los campos **Laboratorio / sede**, **Categoría de equipo** y **Días de préstamo (máx. 30)**.

Paso 3. Identificar los mensajes informativos.

Comprobar si el sistema presenta alguna advertencia relacionada con las condiciones del préstamo.

En la Figura 8.1 se observa el siguiente mensaje:

«Tiene equipos pendientes de devolución en el préstamo #1. No puede realizar otro préstamo hasta devolverlos.»

Paso 4. Interpretar la advertencia.

El mensaje indica que el estudiante mantiene equipos tecnológicos pendientes de devolución correspondientes a una operación registrada.

Mientras esta condición permanezca activa, SIGELAB restringe la realización de nuevos préstamos.

Paso 5. Verificar las opciones disponibles.

Observar el estado de los botones relacionados con la preparación y confirmación de solicitudes.

En la captura proporcionada, los botones **Agregar al carrito** y **Confirmar préstamo** aparecen deshabilitados.

Paso 6. Realizar el seguimiento correspondiente.

Si existen equipos pendientes de devolución, el estudiante deberá gestionar su devolución mediante el procedimiento establecido por el laboratorio universitario.

Una vez registrada correctamente la devolución y levantada la restricción, podrá intentar nuevamente la preparación de una solicitud.

Resultado esperado

El usuario Estudiante habrá identificado si existen condiciones que impiden realizar un nuevo préstamo y comprenderá que debe completar la devolución de los equipos pendientes antes de continuar.

8.3.3 Preparación de una nueva solicitud de préstamo

Cuando el usuario Estudiante no presente restricciones que impidan solicitar equipos tecnológicos, podrá continuar con la preparación de un nuevo préstamo.

Para realizar este procedimiento, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Seleccionar el laboratorio o sede.

Localizar el campo **Laboratorio / sede** y seleccionar el laboratorio universitario donde se desea solicitar el recurso tecnológico.

Paso 2. Seleccionar la categoría de equipo.

En el campo **Categoría de equipo**, elegir la clasificación correspondiente al recurso requerido para la actividad académica.

Paso 3. Establecer la duración del préstamo.

Localizar el campo **Días de préstamo (máx. 30)** y seleccionar la cantidad de días durante los cuales se necesita utilizar el equipo.

Comprobar que la duración solicitada no supere el máximo de 30 días indicado en la interfaz.

Paso 4. Consultar los equipos disponibles.

Dirigirse a la tabla **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)**.

Revisar los equipos tecnológicos que se presenten de acuerdo con la sede y la categoría seleccionadas.

Paso 5. Identificar el recurso tecnológico requerido.

Consultar las columnas **Equipo (modelo)**, **Marca**, **Modelo** y **Disponibles**.

Verificar que el recurso corresponda a las necesidades de la actividad académica.

Paso 6. Seleccionar el equipo tecnológico.

Hacer clic sobre el registro correspondiente al recurso que se desea solicitar.

Paso 7. Agregar el equipo al carrito.

Localizar el botón **Agregar al carrito** y seleccionarlo para incorporar el recurso a la solicitud.

Paso 8. Verificar el contenido del carrito.

Dirigirse a la sección **Mi carrito** y comprobar que el equipo seleccionado aparezca correctamente.

Paso 9. Revisar la solicitud preparada.

Comprobar que el laboratorio, la duración y los equipos seleccionados correspondan a los requerimientos académicos.

Paso 10. Confirmar el préstamo.

Cuando el carrito contenga los equipos requeridos y el sistema permita continuar, seleccionar el botón **Confirmar préstamo**.

Revisar los mensajes que presente SIGELAB para verificar el resultado de la operación.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Estudiante habrá preparado una solicitud de préstamo mediante la selección del laboratorio, la categoría, la duración y los equipos tecnológicos requeridos.

Cuando se cumplan las condiciones establecidas por SIGELAB, podrá confirmar la solicitud y consultar posteriormente la información registrada.

8.3.4 Recomendaciones para realizar un nuevo préstamo

Durante la preparación de una solicitud, el usuario Estudiante deberá considerar las siguientes recomendaciones:

1. **Verificar la disponibilidad:** comprobar que el recurso tecnológico requerido se encuentre disponible en el laboratorio seleccionado.
2. **Seleccionar correctamente la sede:** verificar que el laboratorio corresponda al lugar donde se necesita utilizar el equipo.
3. **Revisar la categoría:** seleccionar la clasificación adecuada para localizar el recurso tecnológico.
4. **Establecer correctamente la duración:** definir la cantidad de días necesarios, respetando el máximo indicado por SIGELAB.
5. **Comprobar los equipos seleccionados:** revisar el nombre, la marca y el modelo antes de agregarlos al carrito.
6. **Verificar las restricciones:** comprobar que no existan equipos pendientes de devolución que impidan realizar otro préstamo.
7. **Revisar la solicitud antes de confirmar:** comprobar que la información ingresada corresponda a los recursos realmente requeridos.

Resultado esperado

La aplicación de estas recomendaciones permitirá al usuario Estudiante preparar solicitudes de préstamo de manera organizada y contribuir al uso responsable de los equipos tecnológicos institucionales.

Observación general: en la captura de pantalla correspondiente a la Figura 8.1, el estudiante presenta equipos pendientes de devolución, por lo que el sistema restringe la realización de nuevos préstamos. Los pasos de selección y confirmación descritos en este apartado corresponden al procedimiento que deberá seguirse cuando el usuario se encuentre habilitado para solicitar recursos tecnológicos.

La confirmación de una solicitud no debe confundirse con la entrega física de los equipos, la cual deberá realizarse conforme al procedimiento establecido para el Encargado de Laboratorio.

8.4 Selección de laboratorio, categoría y días de préstamo del usuario Estudiante

La selección del laboratorio, la categoría de equipo y los días de préstamo constituye una etapa fundamental dentro del procedimiento de solicitud de recursos tecnológicos en el Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB).

Mediante estas opciones, el usuario Estudiante puede establecer las condiciones iniciales de su solicitud, identificando el laboratorio universitario donde necesita el recurso, la clasificación del equipo tecnológico y el período durante el cual desea utilizarlo.

Estos campos se encuentran ubicados en la parte superior del formulario **Nuevo préstamo** y permiten organizar la consulta de los recursos tecnológicos registrados en el sistema.

La correcta selección de estos datos contribuye a evitar equivocaciones durante la preparación de solicitudes y facilita la identificación de los equipos que corresponden a las necesidades académicas del estudiante.

8.4.1 Selección del laboratorio o sede

El campo **Laboratorio / sede** permite al usuario Estudiante identificar el laboratorio universitario donde desea solicitar un equipo tecnológico.

Esta opción es importante porque SIGELAB administra recursos asociados con los laboratorios de las sedes universitarias.

Procedimiento para seleccionar el laboratorio o sede

Paso 1. Ingresar al módulo Nuevo préstamo.

Desde el panel principal del usuario Estudiante, seleccionar la opción **Nuevo préstamo**, ubicada en el menú lateral izquierdo.

Paso 2. Localizar el campo Laboratorio / sede.

En la parte superior del formulario, identificar el campo denominado **1. Laboratorio / sede**.

Paso 3. Desplegar las opciones disponibles.

Hacer clic sobre la flecha del campo para visualizar las opciones de laboratorio disponibles.

Paso 4. Identificar el laboratorio requerido.

Revisar las opciones presentadas y localizar el laboratorio donde se desea solicitar el equipo tecnológico.

Paso 5. Seleccionar el laboratorio correspondiente.

Hacer clic sobre la opción que corresponda al laboratorio universitario requerido.

Paso 6. Verificar la selección.

Comprobar que el campo muestre el laboratorio seleccionado.

Resultado esperado

El usuario Estudiante habrá seleccionado el laboratorio o sede donde desea solicitar los equipos tecnológicos, estableciendo la ubicación correspondiente para continuar con la preparación del préstamo.

Observación: en la Figura 8.1 se observa que el campo **Laboratorio / sede** presenta un laboratorio previamente seleccionado. El estudiante deberá comprobar que dicha selección corresponda al lugar donde necesita solicitar los recursos.

8.4.2 Selección de la categoría de equipo

El campo **Categoría de equipo** permite al usuario Estudiante seleccionar la clasificación correspondiente al recurso tecnológico que necesita para sus actividades académicas.

Esta opción facilita la consulta de los equipos registrados en SIGELAB, permitiendo identificar los recursos que pertenecen a una categoría determinada.

Procedimiento para seleccionar la categoría de equipo

Paso 1. Localizar el campo Categoría de equipo.

En la parte superior del formulario **Nuevo préstamo**, identificar el campo denominado **2. Categoría de equipo**.

Paso 2. Desplegar las categorías disponibles.

Hacer clic sobre la flecha del campo para consultar las categorías que presente el sistema.

Paso 3. Revisar las opciones.

Identificar la categoría que corresponda al tipo de recurso tecnológico requerido.

Paso 4. Seleccionar la categoría correspondiente.

Hacer clic sobre la opción elegida.

Paso 5. Verificar la selección realizada.

Comprobar que el campo muestre la categoría seleccionada.

Paso 6. Revisar la tabla de equipos disponibles.

Dirigirse a la sección **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)** para consultar los recursos que presente SIGELAB.

Resultado esperado

El usuario Estudiante habrá seleccionado la categoría correspondiente al equipo tecnológico requerido y podrá continuar con la consulta de los recursos disponibles, siempre que el sistema permita realizar una nueva solicitud.

Observación: las categorías que se muestran dependen de los registros disponibles en SIGELAB. Por lo tanto, el estudiante deberá seleccionar una de las opciones presentadas por el sistema.

8.4.3 Selección de los días de préstamo

El campo **Días de préstamo (máx. 30)** permite al usuario Estudiante establecer la duración solicitada para utilizar los equipos tecnológicos institucionales.

Esta funcionalidad permite definir el período de préstamo de acuerdo con las necesidades académicas, respetando el límite máximo indicado en la interfaz.

Procedimiento para seleccionar los días de préstamo

Paso 1. Localizar el campo Días de préstamo.

En la parte superior del formulario **Nuevo préstamo**, identificar el campo denominado **Días de préstamo (máx. 30)**.

Paso 2. Identificar el control numérico.

Observar el valor que aparece dentro del campo.

En la captura de referencia se presenta inicialmente el número **7**.

Paso 3. Ajustar la cantidad de días.

Utilizar las flechas del control numérico para establecer la duración requerida.

Paso 4. Verificar el período seleccionado.

Comprobar que el número presentado corresponda a la cantidad de días necesarios para utilizar los equipos tecnológicos.

Paso 5. Respetar el límite máximo.

Verificar que la duración solicitada no supere los **30 días**, de acuerdo con el límite indicado por SIGELAB.

Paso 6. Continuar con la preparación de la solicitud.

Una vez seleccionada la duración, continuar con la consulta de los equipos disponibles y su incorporación al carrito, cuando el sistema permita realizar la operación.

Resultado esperado

El usuario Estudiante habrá establecido la cantidad de días solicitada para el préstamo de equipos tecnológicos, respetando el período máximo indicado en la interfaz.

Observación: el valor de 7 días que aparece en la Figura 8.1 corresponde a la configuración visible en la captura y no significa que todos los préstamos deban realizarse obligatoriamente por ese período.

8.4.4 Verificación de los datos seleccionados

Antes de continuar con la consulta de equipos tecnológicos, el usuario Estudiante deberá comprobar que los campos del formulario contengan la información correcta.

Procedimiento para verificar los datos

Paso 1. Revisar el laboratorio o sede.

Comprobar que el laboratorio seleccionado corresponda al lugar donde se necesitan los recursos tecnológicos.

Paso 2. Revisar la categoría de equipo.

Verificar que la clasificación seleccionada corresponda al tipo de equipo requerido para la actividad académica.

Paso 3. Revisar los días de préstamo.

Comprobar que la duración solicitada sea correcta y no supere el máximo de 30 días.

Paso 4. Comprobar las advertencias del sistema.

Revisar si SIGELAB presenta mensajes relacionados con restricciones para realizar nuevos préstamos.

Paso 5. Verificar que se permita continuar.

Si no existen restricciones y el sistema presenta equipos disponibles, continuar con la selección de los recursos tecnológicos.

Paso 6. Corregir la información cuando sea necesario.

Si alguno de los campos presenta una selección incorrecta, modificarlo antes de agregar equipos al carrito.

Resultado esperado

El usuario Estudiante habrá comprobado que el laboratorio, la categoría y la duración del préstamo correspondan a sus necesidades académicas.

8.4.5 Restricción por equipos pendientes de devolución

Durante la selección de los datos de una nueva solicitud, SIGELAB puede presentar una advertencia cuando el usuario Estudiante mantiene equipos tecnológicos pendientes de devolución.

En la Figura 8.1 se observa un mensaje en color rojo que indica:

«Tiene equipos pendientes de devolución en el préstamo #1. No puede realizar otro préstamo hasta devolverlos.»

Esta advertencia informa que el estudiante tiene una operación de préstamo pendiente y que no puede realizar una nueva solicitud hasta completar la devolución correspondiente.

En la captura proporcionada también se observa que la tabla de equipos disponibles no presenta registros y que los botones **Agregar al carrito** y **Confirmar préstamo** se encuentran deshabilitados.

Para atender esta situación, el estudiante deberá seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Identificar la advertencia.

Revisar el mensaje presentado en la parte superior del formulario **Nuevo préstamo**.

Paso 2. Reconocer la operación pendiente.

Identificar el número de préstamo indicado en la advertencia.

Paso 3. Consultar el historial de préstamos.

Acceder a la opción **Mi historial de préstamos** para revisar la información disponible sobre las operaciones registradas.

Paso 4. Gestionar la devolución correspondiente.

Realizar la devolución de los equipos tecnológicos pendientes conforme al procedimiento establecido por el laboratorio universitario.

Paso 5. Verificar la actualización de la situación.

Una vez registrada la devolución, comprobar que SIGELAB permita nuevamente realizar solicitudes de préstamo.

Resultado esperado

El usuario Estudiante comprenderá que debe completar la devolución de los equipos pendientes antes de realizar una nueva solicitud de préstamo.

Observación general: seleccionar un laboratorio, una categoría y una cantidad de días no garantiza que el sistema permita confirmar un préstamo. SIGELAB también considera las restricciones relacionadas con operaciones pendientes y las condiciones de disponibilidad de los recursos tecnológicos.

8.5 Consulta de equipos disponibles del usuario Estudiante

La consulta de equipos disponibles permite al usuario Estudiante identificar los recursos tecnológicos que pueden solicitarse mediante el Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB), de acuerdo con el laboratorio o sede y la categoría de equipo seleccionados.

Esta funcionalidad facilita la búsqueda de los recursos necesarios para desarrollar prácticas de laboratorio, proyectos universitarios y otras actividades académicas que requieren la utilización de equipos tecnológicos institucionales.

Dentro del formulario **Nuevo préstamo**, el sistema presenta una sección denominada **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)**, ubicada en la parte central de la ventana. Esta sección contiene una tabla que permite consultar la identificación, marca, modelo y cantidad disponible de los recursos tecnológicos.

La consulta de disponibilidad constituye una etapa importante dentro del procedimiento de préstamo, debido a que permite al estudiante verificar los equipos que puede seleccionar antes de incorporarlos al carrito y confirmar su solicitud.

8.5.1 Elementos de la tabla de equipos disponibles

La tabla **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)** contiene cuatro columnas principales que permiten identificar las características de los recursos tecnológicos.

1. Columna Equipo (modelo)

Presenta la denominación correspondiente al equipo tecnológico registrado en SIGELAB.

Esta información permite al estudiante identificar el recurso que necesita para desarrollar sus actividades académicas.

2. Columna Marca

Muestra la marca registrada del equipo tecnológico.

Este dato facilita la identificación de los recursos disponibles y permite distinguir equipos pertenecientes a diferentes fabricantes.

3. Columna Modelo

Presenta el modelo correspondiente al recurso tecnológico.

Esta información permite diferenciar equipos que pertenecen a una misma categoría o marca, pero que poseen referencias distintas.

4. Columna Disponibles

Indica la cantidad de unidades disponibles del equipo o modelo presentado en la tabla.

Este dato permite al estudiante conocer la disponibilidad registrada antes de seleccionar el recurso tecnológico.

Observación: el encabezado de la tabla establece la condición **una sola unidad por modelo**, por lo que el estudiante deberá respetar esta restricción al preparar su solicitud.

8.5.2 Procedimiento para consultar los equipos disponibles

Para consultar los recursos tecnológicos disponibles en SIGELAB, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Estudiante.

Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las funcionalidades habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo Nuevo préstamo.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar el botón **Nuevo préstamo**.

El sistema mostrará el formulario destinado a preparar solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos.

Paso 3. Seleccionar el laboratorio o sede.

Localizar el campo **Laboratorio / sede**, ubicado en la parte superior del formulario.

Seleccionar el laboratorio universitario donde se desea solicitar el recurso tecnológico.

Paso 4. Seleccionar la categoría de equipo.

Localizar el campo **Categoría de equipo** y elegir la clasificación correspondiente al recurso requerido.

Paso 5. Verificar los días de préstamo.

Revisar el campo **Días de préstamo (máx. 30)** y comprobar que presente la cantidad de días necesaria para utilizar el equipo.

Paso 6. Localizar la tabla de equipos disponibles.

En la parte central del formulario, identificar la sección **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)**.

Paso 7. Revisar los registros presentados.

Observar los equipos tecnológicos que aparezcan dentro de la tabla.

Identificar aquellos que correspondan a las necesidades académicas del estudiante.

Paso 8. Consultar la identificación del equipo.

Revisar la columna **Equipo (modelo)** para reconocer el recurso tecnológico disponible.

Paso 9. Verificar la marca y el modelo.

Consultar las columnas **Marca** y **Modelo** para identificar las características registradas del recurso.

Paso 10. Revisar la cantidad disponible.

Observar la columna **Disponibles** para conocer la cantidad de unidades disponibles del equipo.

Paso 11. Seleccionar el equipo tecnológico.

Cuando se haya identificado un recurso adecuado y el sistema permita seleccionarlo, hacer clic sobre el registro correspondiente dentro de la tabla.

Paso 12. Localizar el botón Agregar al carrito.

Debajo de la tabla de equipos disponibles, identificar el botón **Agregar al carrito**.

Esta opción permite continuar con la preparación de la solicitud mediante la incorporación del equipo seleccionado.

Paso 13. Continuar con la preparación del préstamo.

Si el equipo presenta disponibilidad y no existen restricciones que impidan la operación, utilizar el botón **Agregar al carrito** para continuar con el procedimiento.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Estudiante habrá consultado los recursos tecnológicos disponibles en el laboratorio seleccionado, identificado sus características y seleccionado el equipo que necesita para desarrollar sus actividades académicas.

Esta consulta permitirá continuar con la preparación de la solicitud mediante la incorporación del recurso tecnológico al carrito de SIGELAB.

8.5.3 Consulta de equipos cuando existen préstamos pendientes de devolución

SIGELAB incorpora una restricción que impide realizar nuevos préstamos cuando el usuario Estudiante mantiene equipos tecnológicos pendientes de devolución.

En la Figura 8.1 se observa que el sistema presenta el siguiente mensaje de advertencia:

«Tiene equipos pendientes de devolución en el préstamo #1. No puede realizar otro préstamo hasta devolverlos.»

En esta situación, la tabla de equipos disponibles no presenta registros y el botón **Agregar al carrito** aparece deshabilitado.

Por lo tanto, el estudiante no puede continuar con la selección de equipos para una nueva solicitud mientras permanezca activa la restricción.

Para atender esta situación, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Identificar el mensaje de advertencia.

Revisar la información presentada en color rojo debajo de los campos superiores del formulario.

Paso 2. Verificar el préstamo pendiente.

Identificar el número de préstamo indicado por SIGELAB.

Paso 3. Acceder al historial de préstamos.

Seleccionar la opción **Mi historial de préstamos** para consultar la información disponible sobre las operaciones registradas.

Paso 4. Gestionar la devolución de los equipos.

Realizar la devolución de los recursos tecnológicos pendientes mediante el procedimiento correspondiente al laboratorio universitario.

Paso 5. Verificar que se haya levantado la restricción.

Una vez registrada la devolución, comprobar que el sistema permita nuevamente realizar solicitudes.

Paso 6. Consultar nuevamente los equipos disponibles.

Regresar al formulario **Nuevo préstamo**, seleccionar el laboratorio y la categoría correspondientes y revisar los recursos que presente SIGELAB.

Resultado esperado

El usuario Estudiante habrá identificado la restricción relacionada con los equipos pendientes de devolución y comprenderá el procedimiento necesario para poder realizar una nueva solicitud.

Observación: aunque la captura muestra una tabla sin registros, no debe interpretarse que el laboratorio carece de equipos tecnológicos. La imagen corresponde a una sesión con una restricción activa, por lo que no permite determinar la disponibilidad real de los recursos.

8.5.4 Recomendaciones durante la consulta de equipos

Para realizar correctamente la consulta de recursos tecnológicos, el usuario Estudiante deberá considerar las siguientes recomendaciones:

1. **Verificar el laboratorio seleccionado:** comprobar que corresponda al lugar donde se necesita solicitar el equipo.
2. **Seleccionar la categoría adecuada:** elegir la clasificación relacionada con el recurso tecnológico requerido.
3. **Revisar la identificación del equipo:** comprobar que el nombre presentado corresponda al recurso necesario.
4. **Consultar la marca y el modelo:** verificar las características registradas para evitar seleccionar un equipo incorrecto.
5. **Comprobar la disponibilidad:** revisar la cantidad de unidades disponibles antes de preparar la solicitud.
6. **Respetar las restricciones del sistema:** considerar la condición de una sola unidad por modelo y las advertencias relacionadas con préstamos pendientes.
7. **Verificar la selección:** comprobar que el recurso elegido sea el adecuado antes de agregarlo al carrito.

Resultado esperado

La aplicación de estas recomendaciones permitirá al usuario Estudiante consultar y seleccionar los recursos tecnológicos de manera organizada, contribuyendo al uso responsable de los equipos institucionales.

Observación general: la consulta de equipos disponibles constituye una etapa previa a la incorporación de recursos al carrito. La selección de un equipo no significa que el préstamo haya sido confirmado ni que el recurso haya sido entregado físicamente al estudiante.

8.6 Procedimiento para agregar equipos al carrito del usuario Estudiante

El procedimiento para agregar equipos al carrito permite al usuario Estudiante seleccionar los recursos tecnológicos que necesita para desarrollar sus actividades académicas y organizarlos antes de confirmar una solicitud de préstamo en el Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB).

Esta funcionalidad facilita la preparación de solicitudes mediante la incorporación de equipos tecnológicos disponibles en el laboratorio seleccionado. De esta manera, el estudiante puede revisar los recursos que desea solicitar y comprobar sus características antes de continuar con el registro del préstamo.

Dentro del formulario **Nuevo préstamo**, SIGELAB dispone del botón **Agregar al carrito**, ubicado debajo de la tabla de equipos disponibles. Al utilizar esta opción, el recurso seleccionado se incorpora a la sección **Mi carrito**, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el sistema.

La utilización del carrito permite mantener organizada la selección de equipos tecnológicos y facilita la revisión de los recursos requeridos para las actividades académicas.

8.6.1 Elementos utilizados para agregar equipos al carrito

Para realizar este procedimiento, el usuario Estudiante deberá identificar los siguientes elementos dentro del formulario **Nuevo préstamo**:

1. Tabla Equipos disponibles en la sede

Esta tabla presenta los recursos tecnológicos que pueden consultarse y seleccionarse de acuerdo con el laboratorio y la categoría establecidos.

Contiene las columnas:

- Equipo (modelo).
- Marca.
- Modelo.
- Disponibles.

2. Botón Agregar al carrito

Se encuentra ubicado debajo de la tabla de equipos disponibles.

Su función consiste en incorporar el recurso tecnológico seleccionado a la solicitud que se está preparando.

3. Sección Mi carrito

Se encuentra en la parte inferior del formulario y permite visualizar los equipos agregados.

Esta sección presenta las columnas:

- Categoría.
- Equipo (modelo).
- Marca.
- Modelo.

4. Indicador del estado del carrito

En la parte inferior del formulario se presenta información relacionada con el contenido del carrito.

Cuando no existen equipos agregados, SIGELAB muestra el mensaje **Carrito vacío**.

5. Botón Confirmar préstamo

Se encuentra ubicado en la esquina inferior derecha del formulario.

Permite continuar con la confirmación de la solicitud cuando se cumplen las condiciones establecidas por SIGELAB.

8.6.2 Procedimiento para agregar un equipo al carrito

Para agregar un equipo tecnológico al carrito, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Estudiante.

Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las funcionalidades habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo Nuevo préstamo.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar el botón **Nuevo préstamo**.

El sistema mostrará el formulario destinado a preparar solicitudes de préstamo de equipos tecnológicos.

Paso 3. Verificar las condiciones para realizar un préstamo.

Revisar que SIGELAB no presente una advertencia que impida realizar nuevas solicitudes.

Si existen equipos pendientes de devolución, el estudiante deberá completar el procedimiento correspondiente antes de continuar.

Paso 4. Seleccionar el laboratorio o sede.

Localizar el campo **Laboratorio / sede** y seleccionar el laboratorio universitario donde se desea solicitar el recurso tecnológico.

Paso 5. Seleccionar la categoría de equipo.

En el campo **Categoría de equipo**, elegir la clasificación correspondiente al recurso requerido.

Paso 6. Establecer los días de préstamo.

Localizar el campo **Días de préstamo (máx. 30)** y seleccionar la cantidad de días necesarios para utilizar el equipo.

Verificar que la duración solicitada no supere el máximo indicado por SIGELAB.

Paso 7. Consultar los equipos disponibles.

Dirigirse a la sección **Equipos disponibles en la sede (una sola unidad por modelo)**.

Revisar los registros presentados en la tabla.

Paso 8. Identificar el equipo requerido.

Consultar las columnas **Equipo (modelo)**, **Marca**, **Modelo** y **Disponibles**.

Comprobar que el recurso tecnológico corresponda a las necesidades de la actividad académica.

Paso 9. Seleccionar el equipo tecnológico.

Hacer clic sobre el registro correspondiente al equipo que se desea solicitar.

Verificar que el recurso haya quedado seleccionado dentro de la tabla.

Paso 10. Localizar el botón Agregar al carrito.

Debajo de la tabla de equipos disponibles, identificar el botón **Agregar al carrito**.

Paso 11. Agregar el equipo seleccionado.

Hacer clic sobre **Agregar al carrito** para incorporar el recurso tecnológico a la solicitud.

El sistema procesará la operación de acuerdo con las condiciones de disponibilidad y las restricciones implementadas.

Paso 12. Verificar la incorporación del equipo.

Dirigirse a la sección **Mi carrito**, ubicada en la parte inferior del formulario.

Comprobar que aparezca un registro correspondiente al equipo seleccionado.

Paso 13. Revisar la información del recurso agregado.

Verificar los datos presentados en las columnas:

- **Categoría:** clasificación del equipo tecnológico.
- **Equipo (modelo):** identificación del recurso.
- **Marca:** marca registrada.
- **Modelo:** modelo correspondiente.

Paso 14. Agregar otros equipos cuando sea necesario.

Si se requieren recursos tecnológicos adicionales, regresar a la tabla de equipos disponibles y repetir el procedimiento de selección.

Respetar la condición de **una sola unidad por modelo** indicada en la interfaz.

Paso 15. Revisar el contenido del carrito.

Comprobar que todos los recursos agregados correspondan a los equipos necesarios para desarrollar la actividad académica.

Paso 16. Continuar con la preparación del préstamo.

Cuando el carrito contenga los recursos requeridos, continuar con la revisión de la solicitud y posteriormente utilizar la opción **Confirmar préstamo**, siempre que se encuentre habilitada.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Estudiante habrá seleccionado los equipos tecnológicos requeridos y los habrá incorporado a la sección **Mi carrito** de SIGELAB.

Los recursos agregados deberán aparecer identificados mediante su categoría, nombre, marca y modelo, permitiendo al estudiante verificar la información antes de confirmar la solicitud.

8.6.3 Restricción para agregar equipos cuando existen préstamos pendientes

SIGELAB incorpora un mecanismo de control que impide realizar nuevas solicitudes cuando el usuario Estudiante mantiene equipos tecnológicos pendientes de devolución.

En la Figura 8.1 se observa que el sistema presenta el siguiente mensaje:

«Tiene equipos pendientes de devolución en el préstamo #1. No puede realizar otro préstamo hasta devolverlos.»

En esta situación, el botón **Agregar al carrito** aparece deshabilitado, por lo que el estudiante no puede incorporar nuevos recursos tecnológicos a una solicitud.

Para atender esta condición, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Identificar el mensaje de advertencia.

Revisar el mensaje presentado en color rojo dentro del formulario **Nuevo préstamo**.

Paso 2. Verificar la operación pendiente.

Identificar el número de préstamo indicado por el sistema.

Paso 3. Consultar el historial de préstamos.

Seleccionar la opción **Mi historial de préstamos** para revisar la información disponible sobre las operaciones registradas.

Paso 4. Gestionar la devolución de los equipos.

Realizar la devolución de los recursos tecnológicos pendientes conforme al procedimiento establecido por el laboratorio universitario.

Paso 5. Comprobar que se haya levantado la restricción.

Una vez registrada la devolución, verificar que SIGELAB permita nuevamente preparar solicitudes de préstamo.

Paso 6. Iniciar una nueva selección.

Regresar al módulo **Nuevo préstamo** y realizar nuevamente el procedimiento para consultar y agregar equipos tecnológicos al carrito.

Resultado esperado

El usuario Estudiante habrá identificado la restricción relacionada con los equipos pendientes de devolución y comprenderá que debe completar la devolución correspondiente antes de preparar una nueva solicitud.

8.6.4 Recomendaciones para agregar equipos al carrito

Durante la selección de recursos tecnológicos, el usuario Estudiante deberá considerar las siguientes recomendaciones:

1. **Verificar la disponibilidad:** comprobar que el equipo requerido aparezca disponible en la tabla correspondiente.
2. **Seleccionar el recurso correcto:** revisar cuidadosamente la identificación, marca y modelo del equipo tecnológico.
3. **Respetar las restricciones del sistema:** considerar la condición de una sola unidad por modelo y las advertencias relacionadas con préstamos pendientes.
4. **Revisar el carrito:** comprobar que cada recurso agregado aparezca correctamente en la sección **Mi carrito**.
5. **Evitar selecciones innecesarias:** incorporar únicamente los equipos tecnológicos que se utilizarán durante la actividad académica.
6. **Comprobar los días de préstamo:** verificar que la duración solicitada corresponda al período requerido.
7. **Confirmar la información antes de continuar:** revisar que todos los recursos seleccionados sean los correctos.

Resultado esperado

La aplicación de estas recomendaciones permitirá al usuario Estudiante preparar solicitudes de préstamo de manera organizada y contribuir al uso responsable de los equipos tecnológicos institucionales.

Observación general: agregar equipos al carrito no significa que el préstamo haya sido confirmado ni que los recursos hayan sido entregados físicamente al estudiante. El carrito constituye una etapa de preparación de la solicitud.

Asimismo, cuando SIGELAB presente una restricción por equipos pendientes de devolución, el estudiante deberá completar el procedimiento correspondiente antes de intentar realizar un nuevo préstamo.

8.7 Administración del carrito de equipos del usuario Estudiante

La administración del carrito de equipos permite al usuario Estudiante revisar y modificar los recursos tecnológicos seleccionados durante la preparación de una solicitud de préstamo en el Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB).

Esta funcionalidad facilita la organización de los equipos que el estudiante necesita para desarrollar sus actividades académicas y permite corregir posibles equivocaciones antes de confirmar la solicitud.

Dentro del formulario **Nuevo préstamo**, el sistema dispone de la sección **Mi carrito**, ubicada en la parte inferior de la ventana. En esta sección se presentan los equipos tecnológicos agregados y las opciones **Quitar seleccionado** y **Vaciar carrito**, mediante las cuales el estudiante puede modificar los recursos incluidos en su solicitud.

La utilización adecuada de estas herramientas contribuye a mantener un control organizado de los equipos solicitados y permite verificar que los recursos seleccionados correspondan a las necesidades de las actividades académicas.

8.7.1 Elementos de la sección Mi carrito

La sección **Mi carrito** contiene una tabla destinada a mostrar los recursos tecnológicos seleccionados para la solicitud de préstamo.

Esta tabla presenta los siguientes elementos:

1. Columna Categoría

Permite identificar la clasificación a la que pertenece el equipo tecnológico agregado al carrito.

2. Columna Equipo (modelo)

Muestra la denominación correspondiente al recurso tecnológico seleccionado.

3. Columna Marca

Presenta la marca registrada del equipo tecnológico.

4. Columna Modelo

Muestra el modelo correspondiente al recurso agregado a la solicitud.

5. Botón Quitar seleccionado

Permite retirar del carrito un equipo tecnológico previamente seleccionado en la tabla.

6. Botón Vaciar carrito

Permite retirar todos los equipos tecnológicos agregados durante la preparación de la solicitud.

7. Indicador del estado del carrito

Presenta información relacionada con el contenido del carrito.

Cuando no existen equipos agregados, SIGELAB muestra el mensaje **Carrito vacío**.

8. Botón Confirmar préstamo

Se encuentra ubicado en la esquina inferior derecha del formulario y permite continuar con la confirmación de la solicitud cuando se cumplen las condiciones establecidas por el sistema.

8.7.2 Procedimiento para revisar los equipos agregados al carrito

Para verificar los recursos tecnológicos seleccionados, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Estudiante.

Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las funcionalidades habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo Nuevo préstamo.

En el menú lateral izquierdo, localizar y seleccionar el botón **Nuevo préstamo**.

Paso 3. Localizar la sección Mi carrito.

Dirigirse a la parte inferior del formulario e identificar la sección denominada **Mi carrito**.

Paso 4. Revisar los registros disponibles.

Observar los equipos tecnológicos que se encuentren agregados a la tabla.

Paso 5. Verificar la categoría del equipo.

Consultar la columna **Categoría** para comprobar la clasificación del recurso tecnológico.

Paso 6. Verificar el nombre, la marca y el modelo.

Revisar las columnas **Equipo (modelo)**, **Marca** y **Modelo**.

Comprobar que los datos correspondan a los equipos requeridos para la actividad académica.

Paso 7. Confirmar que la selección sea correcta.

Verificar que todos los recursos agregados sean necesarios y que no existan equipos seleccionados por equivocación.

Resultado esperado

El usuario Estudiante habrá revisado los equipos tecnológicos incluidos en el carrito y comprobado que correspondan a los recursos que desea solicitar.

8.7.3 Procedimiento para quitar un equipo seleccionado

La opción **Quitar seleccionado** permite retirar un recurso tecnológico específico del carrito sin necesidad de eliminar los demás equipos agregados.

Esta funcionalidad resulta útil cuando el estudiante selecciona un recurso por equivocación o decide modificar los equipos que necesita para desarrollar sus actividades académicas.

Para utilizar esta opción, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Acceder a la sección Mi carrito.

Dentro del formulario **Nuevo préstamo**, localizar la tabla **Mi carrito**.

Paso 2. Identificar el equipo que se desea retirar.

Revisar los registros disponibles y localizar el recurso tecnológico que ya no se necesita incluir en la solicitud.

Paso 3. Seleccionar el equipo correspondiente.

Hacer clic sobre el registro del equipo dentro de la tabla.

Verificar que el recurso haya quedado seleccionado.

Paso 4. Localizar el botón Quitar seleccionado.

Debajo de la tabla del carrito, identificar el botón **Quitar seleccionado**.

Paso 5. Retirar el equipo del carrito.

Hacer clic sobre **Quitar seleccionado** para solicitar la eliminación del recurso seleccionado.

Paso 6. Verificar el resultado de la operación.

Revisar nuevamente la tabla **Mi carrito** y comprobar que el equipo retirado ya no aparezca entre los recursos seleccionados.

Paso 7. Comprobar los equipos restantes.

Si el carrito contiene otros recursos tecnológicos, verificar que permanezcan registrados correctamente.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Estudiante habrá retirado del carrito el equipo tecnológico seleccionado, conservando los demás recursos que formen parte de la solicitud.

Observación: la opción **Quitar seleccionado** permite modificar una solicitud que todavía se encuentra en preparación. Retirar un equipo del carrito no constituye la devolución de un recurso que ya haya sido entregado mediante un préstamo confirmado.

8.7.4 Procedimiento para vaciar el carrito

La opción **Vaciar carrito** permite retirar todos los equipos tecnológicos agregados durante la preparación de una solicitud de préstamo.

Esta funcionalidad resulta útil cuando el estudiante necesita comenzar nuevamente la selección de recursos o decide no continuar con la solicitud preparada.

Para vaciar el carrito, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Acceder al formulario Nuevo préstamo.

Ingresar a la sección **Nuevo préstamo** desde el menú lateral izquierdo.

Paso 2. Localizar la sección Mi carrito.

Dirigirse a la parte inferior del formulario y revisar los equipos tecnológicos agregados.

Paso 3. Verificar el contenido del carrito.

Comprobar que existen recursos seleccionados y determinar si realmente se desea retirar toda la selección.

Paso 4. Localizar el botón Vaciar carrito.

Debajo de la tabla **Mi carrito**, identificar el botón **Vaciar carrito**.

Paso 5. Seleccionar la opción correspondiente.

Hacer clic sobre **Vaciar carrito** para retirar los equipos agregados.

Si SIGELAB presenta un mensaje de confirmación, revisar su contenido y seleccionar la opción correspondiente.

Paso 6. Verificar que el carrito se encuentre vacío.

Comprobar que la tabla ya no presente los equipos anteriormente seleccionados.

Paso 7. Revisar el indicador del carrito.

Verificar que el sistema muestre el estado correspondiente a un carrito sin recursos.

En la interfaz proporcionada como referencia, este estado se identifica mediante el mensaje **Carrito vacío**.

Paso 8. Iniciar una nueva selección cuando sea necesario.

Si se desea preparar otra solicitud, regresar a la tabla de equipos disponibles y seleccionar nuevamente los recursos tecnológicos requeridos.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Estudiante habrá retirado todos los equipos tecnológicos del carrito y podrá comenzar una nueva selección de recursos.

Observación: vaciar el carrito elimina la selección preparada, pero no debe confundirse con la cancelación de un préstamo que ya haya sido registrado o confirmado en SIGELAB.

8.7.5 Verificación del carrito antes de confirmar el préstamo

Antes de utilizar la opción **Confirmar préstamo**, el usuario Estudiante deberá revisar cuidadosamente los equipos seleccionados y las condiciones establecidas para la solicitud.

Para realizar esta verificación, se deberán seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Comprobar el laboratorio o sede.

Verificar que el campo **Laboratorio / sede** corresponda al lugar donde se desea solicitar los equipos tecnológicos.

Paso 2. Revisar los días de préstamo.

Comprobar que el campo **Días de préstamo (máx. 30)** presente la duración requerida.

Paso 3. Revisar los equipos agregados.

Consultar la tabla **Mi carrito** y verificar que los recursos tecnológicos seleccionados correspondan a las necesidades académicas.

Paso 4. Comprobar las características de los recursos.

Revisar la categoría, el nombre, la marca y el modelo de cada equipo agregado.

Paso 5. Corregir posibles equivocaciones.

Si existe algún recurso seleccionado incorrectamente, utilizar la opción **Quitar seleccionado** o **Vaciar carrito**, según corresponda.

Paso 6. Verificar que el carrito contenga los equipos necesarios.

Comprobar que la solicitud incluya los recursos tecnológicos requeridos antes de continuar.

Paso 7. Revisar las advertencias del sistema.

Verificar que SIGELAB no presente restricciones que impidan realizar una nueva solicitud.

Paso 8. Localizar el botón Confirmar préstamo.

En la esquina inferior derecha del formulario, identificar el botón **Confirmar préstamo**.

Comprobar que se encuentre habilitado para continuar con el procedimiento.

Resultado esperado

Al finalizar la verificación, el usuario Estudiante habrá comprobado que el carrito contiene los equipos tecnológicos correctos y que las condiciones de la solicitud corresponden a sus necesidades académicas.

8.7.6 Restricción del carrito por equipos pendientes de devolución

SIGELAB incorpora una restricción que impide realizar nuevas solicitudes cuando el usuario Estudiante mantiene equipos tecnológicos pendientes de devolución.

En la Figura 8.1 se observa el siguiente mensaje de advertencia:

«Tiene equipos pendientes de devolución en el préstamo #1. No puede realizar otro préstamo hasta devolverlos.»

En la captura de referencia, la sección **Mi carrito** aparece vacía y el botón **Confirmar préstamo** se encuentra deshabilitado.

Esta condición informa al estudiante que no puede completar una nueva solicitud mientras mantenga equipos pendientes de devolución.

Para atender esta situación, el estudiante deberá consultar su historial de préstamos y gestionar la devolución correspondiente mediante el procedimiento establecido por el laboratorio universitario.

Resultado esperado

El usuario Estudiante comprenderá que las restricciones por equipos pendientes de devolución pueden impedir la preparación y confirmación de nuevas solicitudes de préstamo.

Observación general: las opciones **Quitar seleccionado** y **Vaciar carrito** permiten modificar los recursos incluidos en una solicitud antes de su confirmación. Estas acciones no modifican por sí mismas los préstamos previamente registrados ni sustituyen los procedimientos institucionales de devolución de equipos tecnológicos.

8.8 Procedimiento para confirmar un préstamo del usuario Estudiante

La confirmación de un préstamo constituye la etapa final del proceso de solicitud de equipos tecnológicos dentro del Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB). Esta funcionalidad

permite al usuario Estudiante finalizar la selección de los recursos tecnológicos agregados al carrito y solicitar el registro de la operación en el sistema.

Antes de confirmar el préstamo, el estudiante deberá verificar que los equipos seleccionados correspondan a sus necesidades académicas, que el laboratorio o sede sea el correcto y que la cantidad de días solicitada se encuentre dentro del límite máximo de 30 días establecido en la interfaz.

Para realizar esta operación, SIGELAB dispone del botón **Confirmar préstamo**, ubicado en la parte inferior derecha del formulario **Nuevo préstamo**. Esta opción permite procesar la solicitud cuando se cumplen las condiciones establecidas por el sistema, incluyendo la disponibilidad de los recursos y la ausencia de restricciones por equipos pendientes de devolución.

La confirmación del préstamo contribuye al control y seguimiento de los equipos tecnológicos institucionales, permitiendo mantener un registro organizado de las solicitudes realizadas por los estudiantes y facilitando su posterior consulta mediante el historial de préstamos.

Es importante señalar que la confirmación de una solicitud en SIGELAB no debe confundirse con la entrega física de los equipos tecnológicos, ya que esta última deberá realizarse conforme a los procedimientos establecidos por el laboratorio universitario.

8.8.1 Procedimiento para confirmar un préstamo

Para confirmar una solicitud de préstamo de equipos tecnológicos en el Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB), el usuario Estudiante deberá verificar previamente los recursos seleccionados y comprobar que cumple con las condiciones establecidas por el sistema.

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Estudiante. Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las funcionalidades habilitadas para este rol.

Paso 2. Acceder al módulo Nuevo préstamo.

En el menú lateral izquierdo, seleccionar la opción **Nuevo préstamo** para ingresar al formulario de solicitud de equipos tecnológicos.

Paso 3. Verificar el laboratorio o sede.

Localizar el campo **Laboratorio / sede** y comprobar que corresponda al laboratorio universitario donde se desea solicitar el equipo.

Paso 4. Verificar los días de préstamo.

Revisar el campo **Días de préstamo (máx. 30)** y comprobar que la duración solicitada corresponda al período necesario para desarrollar la actividad académica.

Paso 5. Revisar los equipos agregados al carrito.

Dirigirse a la sección **Mi carrito**, ubicada en la parte inferior del formulario.

Comprobar que los recursos tecnológicos seleccionados aparezcan correctamente en la tabla.

Paso 6. Verificar las características de los equipos.

Revisar la categoría, identificación, marca y modelo de cada recurso agregado al carrito para evitar equivocaciones en la solicitud.

Paso 7. Comprobar que no existan restricciones.

Verificar que SIGELAB no presente mensajes que impidan realizar una nueva solicitud, especialmente advertencias relacionadas con equipos pendientes de devolución.

Paso 8. Localizar el botón Confirmar préstamo.

En la esquina inferior derecha del formulario, identificar el botón **Confirmar préstamo**.

Comprobar que se encuentre habilitado antes de continuar.

Paso 9. Confirmar la solicitud.

Hacer clic sobre el botón **Confirmar préstamo** para solicitar el registro de la operación.

Si el sistema presenta una ventana de confirmación, revisar la información y seleccionar la opción correspondiente para continuar.

Paso 10. Verificar el resultado de la operación.

Revisar los mensajes que presente SIGELAB después de procesar la solicitud.

Comprobar que el sistema indique que la operación se realizó correctamente.

Paso 11. Consultar el historial de préstamos.

Seleccionar la opción **Mi historial de préstamos**, ubicada en el menú lateral izquierdo, para consultar las operaciones registradas.

Paso 12. Verificar el préstamo realizado.

Revisar la información presentada en el historial y comprobar que la nueva solicitud aparezca registrada con los datos correspondientes.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Estudiante habrá confirmado su solicitud de préstamo de equipos tecnológicos, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por SIGELAB.

El préstamo registrado podrá consultarse posteriormente mediante la opción **Mi historial de préstamos**, facilitando el seguimiento de los recursos tecnológicos solicitados.

Observación general: si el estudiante mantiene equipos pendientes de devolución, SIGELAB impedirá realizar una nueva solicitud. En esta situación, deberá gestionar primero la devolución correspondiente.

Asimismo, la confirmación del préstamo dentro del sistema no sustituye el procedimiento de entrega física de los equipos tecnológicos establecido por el laboratorio universitario.

8.9 Consulta del historial de préstamos del usuario Estudiante

La consulta del historial de préstamos permite al usuario Estudiante acceder a la información de las solicitudes de equipos tecnológicos registradas a su nombre dentro del Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB).

Esta funcionalidad facilita el seguimiento de las operaciones realizadas y permite al estudiante consultar los registros relacionados con la utilización de los recursos tecnológicos pertenecientes a los laboratorios universitarios.

Para acceder a esta información, SIGELAB dispone de la opción **Mi historial de préstamos**, ubicada en el menú lateral izquierdo del panel principal del usuario Estudiante.

Mediante esta sección, el estudiante puede revisar la información que el sistema presenta sobre sus préstamos, lo que contribuye al control de los equipos solicitados y al cumplimiento de las responsabilidades relacionadas con su utilización y devolución.

Figura 8.2. Historial de préstamos del usuario Estudiante en SIGELAB.



8.9.1 Procedimiento para consultar el historial de préstamos

Para consultar el historial de préstamos en SIGELAB, el usuario Estudiante deberá seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar al sistema SIGELAB.

Iniciar sesión utilizando las credenciales correspondientes al usuario Estudiante.

Una vez autenticado, el sistema mostrará el panel principal con las funcionalidades habilitadas para este rol.

Paso 2. Localizar el menú lateral izquierdo.

En la pantalla principal, identificar el menú de navegación ubicado en el costado izquierdo de la ventana.

Paso 3. Identificar la opción Mi historial de préstamos.

Dentro del menú lateral, localizar el botón denominado **Mi historial de préstamos**.

Paso 4. Acceder al historial.

Hacer clic sobre **Mi historial de préstamos** para abrir la sección correspondiente.

Paso 5. Revisar la información presentada.

Observar los registros de préstamos que SIGELAB muestre para el usuario Estudiante.

Paso 6. Identificar el préstamo que se desea consultar.

Localizar la operación de préstamo correspondiente al equipo o solicitud que se necesita revisar.

Paso 7. Consultar los datos disponibles.

Revisar la información presentada por el sistema para conocer los detalles del préstamo seleccionado.

Paso 8. Verificar la situación del préstamo.

Cuando el historial presente información sobre el estado de una operación, revisarla para identificar si existen acciones pendientes relacionadas con el préstamo.

Paso 9. Regresar al módulo de préstamos cuando sea necesario.

Una vez finalizada la consulta, utilizar las opciones de navegación disponibles para regresar al formulario **Nuevo préstamo** o continuar utilizando las funcionalidades habilitadas para el estudiante.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Estudiante habrá accedido a su historial de préstamos y podrá consultar la información de las operaciones registradas en SIGELAB.

Esta funcionalidad facilita el seguimiento de las solicitudes realizadas y permite mantener un mayor control sobre los recursos tecnológicos utilizados durante las actividades académicas.

8.9.2 Consulta de préstamos pendientes de devolución

Cuando el usuario Estudiante mantiene equipos tecnológicos pendientes de devolución, SIGELAB puede presentar una advertencia que impide realizar nuevas solicitudes.

En el formulario **Nuevo préstamo**, la Figura 8.1 muestra el siguiente mensaje:

«Tiene equipos pendientes de devolución en el préstamo #1. No puede realizar otro préstamo hasta devolverlos.»

Ante esta situación, el estudiante deberá consultar su historial de préstamos para revisar la información disponible sobre la operación pendiente.

Paso 1. Identificar el número de préstamo.

Revisar el mensaje de advertencia presentado en el formulario **Nuevo préstamo**.

Paso 2. Acceder a Mi historial de préstamos.

Seleccionar esta opción desde el menú lateral izquierdo.

Paso 3. Localizar la operación correspondiente.

Revisar los registros disponibles e identificar el préstamo señalado por el sistema.

Paso 4. Consultar la información del préstamo.

Examinar los datos que SIGELAB presente sobre la operación.

Paso 5. Gestionar la devolución pendiente.

Realizar la devolución de los equipos tecnológicos conforme al procedimiento establecido por el laboratorio universitario.

Paso 6. Verificar la actualización del registro.

Una vez registrada la devolución por el personal correspondiente, consultar nuevamente la información disponible en SIGELAB.

Resultado esperado

El usuario Estudiante habrá identificado la operación relacionada con los equipos pendientes de devolución y podrá gestionar su regularización conforme a los procedimientos institucionales.

8.9.3 Recomendaciones para consultar el historial de préstamos

Para utilizar correctamente esta funcionalidad, se recomienda al usuario Estudiante:

1. Consultar periódicamente el historial para dar seguimiento a las solicitudes realizadas.
2. Verificar la información de los préstamos registrados.
3. Prestar atención a las advertencias relacionadas con equipos pendientes de devolución.
4. Gestionar oportunamente la devolución de los recursos tecnológicos utilizados.
5. Comunicar al personal responsable del laboratorio cualquier diferencia que identifique en la información de sus préstamos.
6. Evitar realizar nuevas solicitudes cuando SIGELAB indique que existe una restricción activa.

Resultado esperado

La aplicación de estas recomendaciones contribuirá al seguimiento organizado de los préstamos y al uso responsable de los equipos tecnológicos institucionales.

Observación general: la opción **Mi historial de préstamos** está destinada a la consulta de las operaciones del usuario Estudiante. La visualización de un registro no significa que se haya efectuado una devolución ni que se haya modificado automáticamente el estado del préstamo.

8.10 Cierre de sesión del usuario Estudiante

El cierre de sesión constituye una funcionalidad de seguridad del Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB), que permite al usuario Estudiante finalizar su acceso al sistema una vez concluidas las actividades relacionadas con la consulta y solicitud de préstamos de equipos tecnológicos.

Esta opción contribuye a proteger la información asociada con la cuenta del estudiante, evitando que otras personas utilicen una sesión que haya quedado abierta en un equipo de cómputo.

Dentro del panel principal del usuario Estudiante, SIGELAB dispone del botón **Cerrar sesión**, ubicado en la parte inferior del menú lateral izquierdo. Mediante esta opción, el estudiante puede finalizar su sesión de trabajo y salir del área correspondiente a su rol.

El cierre adecuado de la sesión constituye una práctica importante para mantener la seguridad de los usuarios y contribuir al uso responsable de los recursos informáticos institucionales.

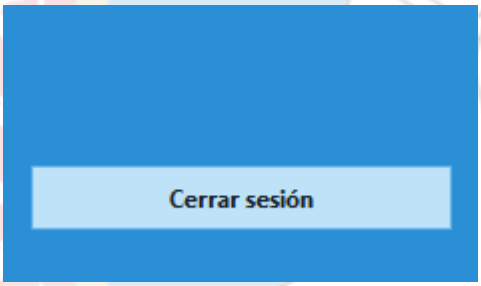
8.10.1 Ubicación de la opción Cerrar sesión

La opción **Cerrar sesión** se encuentra ubicada en la parte inferior del menú lateral izquierdo del panel principal del usuario Estudiante.

En esta sección también se encuentran las opciones **Nuevo préstamo** y **Mi historial de préstamos**, que permiten acceder a las funcionalidades principales relacionadas con la solicitud y consulta de equipos tecnológicos.

El botón **Cerrar sesión** permite al estudiante finalizar su acceso cuando haya concluido las operaciones que necesitaba realizar.

Figura 8.3. Ubicación de la opción Cerrar sesión del usuario Estudiante en SIGELAB.



8.10.2 Procedimiento para cerrar sesión

Para finalizar correctamente una sesión de trabajo en SIGELAB, el usuario Estudiante deberá seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Finalizar las actividades dentro del sistema.

Antes de cerrar sesión, comprobar que se hayan concluido las consultas y operaciones que se estaban realizando.

Si se encuentra preparando una solicitud de préstamo, verificar si desea continuar con ella o finalizar su trabajo sin confirmarla.

Paso 2. Localizar el menú lateral izquierdo.

Desde el panel principal del usuario Estudiante, identificar el menú de navegación ubicado en el costado izquierdo de la ventana.

Paso 3. Identificar el botón Cerrar sesión.

Dirigirse a la parte inferior del menú lateral y localizar el botón denominado **Cerrar sesión**.

Paso 4. Seleccionar la opción Cerrar sesión.

Hacer clic sobre el botón **Cerrar sesión** para solicitar la finalización de la sesión activa.

Paso 5. Verificar la salida del sistema.

Comprobar que SIGELAB haya finalizado el acceso del usuario Estudiante y que ya no se encuentre disponible el panel correspondiente a su sesión anterior.

Paso 6. Confirmar que la sesión haya terminado.

Verificar que el usuario ya no pueda continuar utilizando las funcionalidades asociadas con la sesión que acaba de finalizar.

Resultado esperado

Al finalizar el procedimiento, el usuario Estudiante habrá cerrado correctamente su sesión de trabajo en SIGELAB.

Esta operación contribuye a proteger el acceso a su cuenta y evita que otras personas continúen utilizando las funcionalidades habilitadas durante la sesión anterior.

8.10.3 Recomendaciones de seguridad para el cierre de sesión

Para garantizar el uso adecuado del sistema, el usuario Estudiante deberá considerar las siguientes recomendaciones:

1. **Cerrar sesión al finalizar las actividades:** utilizar siempre la opción **Cerrar sesión** después de consultar el historial o realizar solicitudes de préstamo.
2. **Evitar dejar sesiones abiertas:** no abandonar un equipo de cómputo con SIGELAB abierto y la cuenta personal activa.
3. **Proteger las credenciales de acceso:** no compartir el usuario ni la contraseña con otras personas.
4. **Verificar las operaciones realizadas:** comprobar que las solicitudes necesarias hayan sido confirmadas antes de finalizar la sesión.
5. **Utilizar correctamente los equipos compartidos:** cerrar la sesión especialmente cuando se utilicen computadoras de laboratorios universitarios o equipos de uso común.
6. **Comprobar la finalización de la sesión:** verificar que el sistema haya salido del área correspondiente al usuario Estudiante.

Resultado esperado

La aplicación de estas recomendaciones permitirá al usuario Estudiante mantener un acceso seguro a SIGELAB y contribuirá a la protección de la información relacionada con sus solicitudes de préstamo.

8.10.4 Importancia del cierre de sesión

El cierre de sesión es una medida importante para la seguridad y el funcionamiento adecuado de SIGELAB, debido a que permite finalizar el acceso del usuario una vez concluidas sus actividades.

Su utilización contribuye a prevenir el acceso no autorizado a las funcionalidades del sistema y a mantener un control adecuado sobre las sesiones de los estudiantes.

Asimismo, fomenta buenas prácticas de seguridad informática dentro de los laboratorios universitarios, promoviendo el uso responsable de las cuentas personales y de los recursos tecnológicos institucionales.

Observación general: el cierre de sesión no significa que los préstamos registrados hayan sido cancelados o que los equipos tecnológicos pendientes hayan sido devueltos. Las operaciones de préstamo y devolución mantienen sus procedimientos correspondientes dentro de SIGELAB.



CONCLUSIÓN

El presente Manual de Usuario del Sistema de Gestión de Laboratorios (SIGELAB) constituye una herramienta de apoyo que facilita la comprensión y utilización de las diferentes funcionalidades del sistema, proporcionando instrucciones claras para los usuarios Administrador, Encargado de Laboratorio, Docente y Estudiante.

A través de los procedimientos descritos, se busca orientar a los usuarios en la administración de equipos tecnológicos, la gestión de préstamos y devoluciones, la consulta de información y el uso adecuado de las herramientas disponibles según sus respectivos roles.

Finalmente, este manual contribuye al aprovechamiento eficiente de SIGELAB, promoviendo la organización, el control y el uso responsable de los recursos tecnológicos de los laboratorios universitarios, así como el fortalecimiento de los procesos administrativos y académicos de la institución.